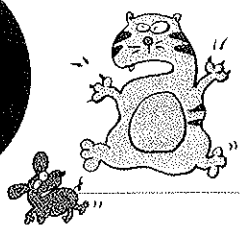
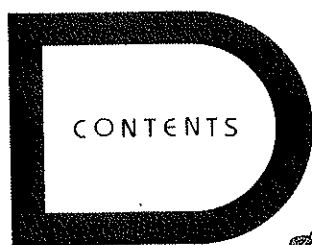


3
%
초등수학
올림피아드
1 과정



이 책의 차례

제1장	우기기(가정하기)	8
제2장	숫자 개수에 관한 문제 ①	12
제3장	차가 같은 수열(등차수열)	16
제4장	정삼각형의 성질을 이용하여 풀기	20
제5장	동전 계산	24
제6장	분수 기본 문제	28
쉬어가기 1	수학의 왕 기우스	32
제7장	차를 이용하여 풀기 ①	34
제8장	길 찾기 ①	38
제9장	그림 그려 해결하기	42
제10장	차가 같은 수열(등차수열)의 응용	46
제11장	요일에 관한 문제	50
제12장	규칙 찾기	54
쉬어가기 2	흥미로운 '파스칼의 삼각형'	58
제13장	거꾸로 생각하기	60
제14장	숫자 개수에 관한 문제 ②	64
제15장	식을 이용한 각 구하기	68
제16장	대책 문제 ①	72
제17장	포함과 배제 ①	76
제18장	차가 같은 수열(등차수열)의 합	80
쉬어가기 3	불길한 숫자 13	84

제19장	바꾸어 넣어 해결하기	86
제20장	평면에서 도형의 개수 세기	90
제21장	평행을 이용한 각 구하기	94
제22장	수 추리 ①	98
제23장	작은 수들의 곱으로 쪼개기(소인수분해) ①	102
제24장	계산식에서 숫자 알아내기(복면산) ①	106
쉬어가기 4	영화 줄리공원과 '혼돈 이론'	110
제25장	치를 이용하여 풀기 ②	112
제26장	크기 순으로 수 배열하기	116
제27장	삼각형, 사각형에서 각 구하기	120
제28장	논리 추리	124
제29장	시침과 분침의 각도 문제 ①	128
제30장	묶음 수열(군수열) ①	132
쉬어가기 5	최초의 컴퓨터 프로그래머는 여자	136
제31장	덩어리로 계산하기	138
제32장	어림수	142
제33장	다각형에서 각 구하기	146
제34장	대책 문제 ②	150
제35장	나이 계산	154
제36장	분수 응용 문제 ①	158
쉬어가기 6	숫자 '0'의 등장	162

- 차를 이용하면 문제를 쉽게 해결 할 수 있다.
- 다른 상황을 만들어 문제와 비교하여 차를 생각해 보자.

핵심문제

- 1** 사과를 한 개에 800원이고, 감은 한 개에 500원이다. 사과와 감을 모두 23개 사고 16000원을 내었다. 감은 모두 몇 개를 샀는가?

【생각하기】 문제에서는 사과와 감을 섞어 샀다고 했는데 모두 사과만 샀다고 해보자. (우기기)

$800 \times 23 = 18400$ 원이고, $18400 - 16000 = 2400$ 원의 차가 생긴다.

감 한 개를 사과 한 개로 계산하면 300원이 많아지므로 이 300원이 감의 개수만큼 모여 2400원의 차를 만든 것이다.

$2400 \div 300 = 8$, 따라서 감은 8개이다.

【풀이】 $800 \times 23 = 18400$, $18400 - 16000 = 2400$, $800 - 500 = 300$, $2400 \div 300 = 8$

답 8개

참고 * 모두 감만 샀다고 생각하고 풀어도 마찬가지로.

$500 \times 23 = 11500$ 원, $16000 - 11500 = 4500$ 원이 적게 계산되었다.

한 개의 사과를 감으로 계산하면 $800 - 500 = 300$ 원이 적게 계산되므로 $4500 \div 300 = 15$, 사과는 15개이다.

핵심문제

- 2** 학교에서 퀴즈대회를 열었다. 한 문제를 맞힐 때마다 100점씩 올라가고, 틀릴 때마다 70점씩 감점된다고 한다. 기본 점수는 200점이고, 선규는 17번을 답해서 540점이 되었다. 선규가 정답을 말한 것이 몇 번이나 되는지 구하여라.

【생각하기】 17번 모두 정답을 말했다고 해보자. (우기기)

$17 \times 100 = 1700$ 점, 그러나 340점 밖에 점수를 못 댔으므로 $1700 - 340 = 1360$ 점의 차가 생긴다.

한 문제를 맞힐 때와 틀릴 때는 170점의 차가 생긴다.

1360점은 이 170점의 차가 모여서 생긴 것이므로 $1360 \div 170 = 8$, 선규는 8번 틀렸다.

【풀이】 $17 \times 100 = 1700$, $1700 - 340 = 1360$, $100 + 70 = 170$

$1360 \div 170 = 8$, $17 - 8 = 9$

답 9번

유제 1 아버지는 매일 저녁 주무시기 전에 내 저금통에 동전을 한 개씩 넣어주셨다. 100원짜리 동전이나 500원짜리 동전을 넣어 주셨는데 3월 한 달 동안 넣어 주신 돈을 세어 보니 10700원이었다. 500원짜리 동전은 모두 몇 개인지 구하여라.

▶ 100원짜리만 넣어 주셨다고 해보자,
 $10700 - 3100 = 7600$ 원의 차가 생긴다.

유제 2 선영이는 거울가게에서 아르바이트를 했다. 거울 1개를 차에 싣는데 1000원을 받기로 하였다. 그런데 만약 거울 한 개를 깨뜨리면 돈을 받지 못할 뿐만 아니라 7500원을 물어내야 한다. 거울을 80개 날랐는데 20500원을 받았다. 선영이는 거울을 몇 개나 깨뜨렸는지 구하여라.

▶ 거울을 하나도 깨뜨리지 않고 싣었다고 하자.
 $1000 \times 80 = 80000$ 원을 받아야 하는데 20500원을 받았으므로
 $80000 - 20500 = 59500$ 원의 차이가 생긴다.

유제 3 현준이네 집에는 매일 아침 우유 2개가 배달된다. 한 개에 370원 하던 우유값이 도중에 400원씩으로 올랐다. 4월 한 달 동안의 우유값으로 23220원을 냈다면 우유값이 오른 날 짜는 4월 며칠인지 구하여라.

▶ 400원씩 한 달 내내 배달되었다고 하자.
 우유값은
 $400 \times 2 \times 30 = 24000$ 원이고,
 $24000 - 23220 = 780$ 원의 차이가 생긴다.

유제 4 형과 동생이 주사위던지기놀이를 하여 많은 눈이 나온 사람이 이기는 것으로 하였다. 형이 이기면 동생이 형에게 연필 3자루를 주고, 동생이 이기면 형이 동생에게 연필 5자루를 주기로 하였다. 비긴 것을 제외하고 40번 놀이를 하였는데 두 사람이 가진 연필의 수가 처음과 똑같게 되었다고 한다. 동생은 몇 번 이겼는지 구하여라.

▶ 동생이 40번 모두 이겼다고 하자.
 연필은 $40 \times 5 = 200$ 자루 늘어난다. 여기서 한 번 졌을 때마다 8자루씩 줄어 계산하여야 한다.

특강탐구문제

1

시골 할아버지댁에는 돼지와 닭이 모두 32마리가 있는데 다리를 세어 보니 82개였다. 돼지는 몇 마리나 되는지 구하여라.

2

색연필은 한 자루에 300원씩이고, 펜은 한 자루에 550원씩이다. 색연필과 펜을 섞어서 20자루를 사고 8000원을 냈다. 색연필과 펜을 각각 몇 자루씩 샀는지 구하여라.

3

15문제를 풀어 한 문제당 맞히면 60점을 주고, 못 맞히면 40점을 깎는 퀴즈대회가 열렸다. 올림이 선생님이 이 퀴즈대회에 나가 15문제를 풀었는데 0점을 받았다. 올림이 선생님은 몇 문제를 맞혔는지 구하여라.

4

교내 수학 경시 대회에 모두 24문제가 출제되었다. 3점짜리 문제와 5점짜리 문제가 있는데 모두 맞으면 100점이다. 선재는 7문제를 틀렸는데 73점이다. 맞은 문제 중 3점짜리를 5점으로, 5점짜리를 3점으로 계산한다면 점수는 몇 점이 되겠는가?

5

철수는 어머니를 도와 밭에서 감자를 매일 조금씩 캔다. 비가 오는 날에는 하루에 8개씩, 맑은 날에는 26개씩 캔다. 며칠 동안 캔 감자가 모두 552개이고, 이것은 하루 평균 23개씩 캔 셈이 된다고 한다. 비가 온 날은 며칠인지 구하여라.

6

강당에 5인용 의자와 2인용 의자가 놓여 있다. 의자는 모두 75개이고 모두 260명이 빈 자리 없이 채워 앉았더니 마지막 남은 5인용 의자 한 개에는 1명만 앉게 되었다. 5인용 의자와 2인용 의자는 각각 몇 개씩인지 구하여라.

7

기태와 선일이는 가위바위보놀이를 하었는데, 이기면 5계단 올라가고 지면 2계단 내려가기로 하였다. 30번째 계단에서 시작하였는데 가위바위보를 모두 20번 하였더니 선일이는 81번째 계단에 서 있게 되었다. 이 때, 기태는 몇 번째 계단에 서 있을지 구하여라. (단, 비기는 경우는 없는 것으로 한다.)

8

만철이는 동전을 던져서 앞면이 나오면 앞으로 3걸음 가고, 뒷면이 나오면 뒤로 1걸음 가고 있다. 동전을 15번 던져서 앞으로 25걸음 이상 가려면 동전의 앞면이 몇 번 이상 나와야 하는지 구하여라.

9

승운이는 시금치를 한 단에 400원씩 사다가 650원에 팔았는데 3일 후에, 팔다 남은 시금치는 시들어 팔지 못하고 버렸다고 한다. 처음에 시금치 50단을 사 왔다고 하는데 총 이익이 8600원이라면 시들어 버린 시금치는 몇 단인지 구하여라.

10

신우는 1월부터 어린이 과학 잡지를 정기 구독했다. 매월 초에 배달되는데 처음에는 한 권에 4800원 하던 것이 도중에 5200원으로 인상되었다. 연말에 1년 구독료로 60400원을 내었다면 인상된 가격의 잡지가 배달된 것은 몇 월부터인가?

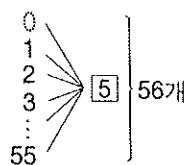
- 연속되는 수에서 특정한 숫자가 몇 번 쓰였는가는 일의 자리에 쓰인 횟수, 십의 자리에 쓰인 횟수, 백의 자리에 쓰인 횟수, ...로 나누어 생각한다.

핵심문제

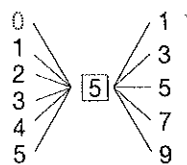
1 1부터 555까지의 홀수를 차례로 써 나갈 때, 숫자 5는 모두 몇 번 쓰게 되는지 구하여라.

【생각하기】 일의 자리에 쓰인 5, 십의 자리에 쓰인 5, 백의 자리에 쓰인 5로 나누어 생각해 보아야 한다. 555는 숫자 5가 각 자리에 한 번씩, 모두 3번 쓰였다.

【풀이】 일의 자리의 [5]

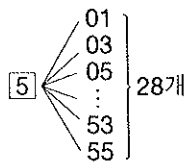


십의 자리의 [5]



$6 \times 5 = 30$ 개에
서 557, 559의
2개를 제외하여
28개

백의 자리의 [5]



$$56 + 28 + 28 = 112 \text{ 개}$$

답 112개

참고 * 1부터 55까지의 홀수가 모두 몇 개인지는 다음과 같이 생각해서 구하기도 한다.

(1, 2), (3, 4), (5, 6) ...과 같이 (홀, 짝)으로 짝을 지으면 (55, 56)이 된다.

① ② ③

따라서, 55는 $56 \div 2 = 28$ 번째 홀수, 56은 28번째 짝수가 된다.

(55의 '짝궁 짝수'가 56이므로 28번째 홀수이다.)

핵심문제

2 자연수 1, 2, 3, 4, ..., 9998, 9999를 차례로 썼다. 이 때, 숫자 7은 몇 번이나 쓰이는지 구하여라.

【생각하기】 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9가 골고루 사용되도록 하려면 0000, 0001, 0002, 0003, ..., 9998, 9999로 고쳐서 생각한다.

수는 만 개이고, 각 수마다 4개의 낱개 숫자가 사용되었으므로 모두 $10000 \times 4 = 40000$ 개의 숫자가 쓰였다. 여기서 0, 1, 2, 3, ..., 9가 사용된 횟수가 모두 같다.

【풀이】 0000, 0001, 0002, 0003, ..., 9998, 9999에서 사용된 숫자는 $10000 \times 4 = 40000$ 개이고, 숫자 7은 $40000 \div 10 = 4000$ 번 쓰였다.

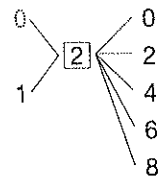
답 4000번

유제 1 100부터 300까지의 자연수를 모두 종이에 쓰려고 한다. 숫자 2와 3은 각각 몇 번씩 쓰게 되는지 구하여라.

숫자 2를 몇 번 쓰게 되는지 구하려면, 일의 자리에 쓰인 횟수, 십의 자리에 쓰인 횟수, 백의 자리에 쓰인 횟수를 각각 구하여 더한다.

유제 2 1부터 200까지의 짝수를 쓴다면 숫자 2는 모두 몇 번 쓰게 되는지 구하여라.

십의 자리에 쓰인 2는



$2 \times 5 = 10$ 번이다.

유제 3 선주는 숫자 한 개를 쓰는 데 걸리는 시간을 재어 보았다. 숫자 8을 쓰는 데는 4초 걸리고, 그 외의 숫자를 쓰는 데는 3초씩 걸린다고 한다. 1부터 시작하여 연속되는 자연수를 써가는데 99까지 썼다면 걸린 시간은 총 몇 초인지 구하여라. (단, 수 하나를 쓰고 나서 2초 후에 또 다시 쓰기 시작한다고 한다.)

수를 적은 사이의 간격은 $2 \times 98 = 196$ 초이다.
또, 숫자 8은 모두 20번 쓰인다.

유제 4 324쪽까지 있는 책이 있다. 이 책의 쪽수에 쓰인 숫자들의 개수를 조사해 보았더니 가장 많이 쓰인 숫자를 알 수 있었다. 이 숫자가 무엇인지 찾고 몇 번 쓰였는지 구하여라.

가장 많이 쓰인 숫자는 1 이거나 2이다.
1이 쓰인 횟수와 2가 쓰인 횟수를 비교해 보자.

특강탐구문제

1

1부터 100까지의 자연수를 쓰고 있다. 숫자 4와 7은 모두 몇 번씩 쓰게 되는지 구하여라.

2

300부터 550까지의 자연수를 쓴다면 숫자 4와 5는 각각 몇 번씩 쓰게 되는지 구하여라.

3

307부터 757까지의 홀수를 차례로 써 나가려고 한다. 숫자 7은 몇 번이나 쓰게 되는지 구하여라.

4

다음은 1부터 110까지의 수를 차례로 늘어놓은 것이다. 숫자 1은 숫자 9보다 몇 번 더 사용되었는지 구하여라.

123456789101112 ... 99100101 ... 109110

5

어떤 인쇄기로 1에서 215까지 책의 쪽수를 찍으려고 한다. 이 인쇄기는 한 번에 한 자씩 찍는다고 한다. 이 책의 쪽수를 다 찍기 위해서 같은 숫자를 찍는 횟수 중 최대인 것은 몇 번인지 구하여라.

6

전체 쪽수가 500쪽까지 있는 책이 있다. 이 책의 쪽수를 써 넣는데 쓰인 숫자 중에서 가장 많이 쓰인 숫자부터 가장 적게 쓰인 숫자까지 차례로 나열하여라. (단, 사용된 횟수가 같은 숫자들은 괄호로 묶어 써라.)

7

자연수 1, 2, 3, 4, ..., 998, 999를 차례로 이어 썼다. 이 수에서 가장 적게 사용된 숫자는 무엇이며 몇 번 사용되었는지 구하여라.

8

1부터 시작하여 차례대로 자연수 1234567891011121314...를 썼다. 왼쪽에서부터 12, 13, 14번째에 있는 숫자를 보면, 연속하여 1이 세 번 나타나는데 그 이전에 1은 2번 쓰였다. 3이 처음으로 연속하여 다섯 번 나타나기 전까지 3은 몇 번 쓰였는지 구하여라.

9

1에서 1000까지의 수를 쓰려고 한다. 그런데 숫자 3, 6, 9 대신에 무조건 ★을 그려 넣기로 하였다. 숫자는 날개로 몇 개를 쓰게 되는지 구하여라.

10

1부터 375까지의 홀수를 쓰려고 한다. 숫자 1, 3, 5, 7, 9 중 가장 많이 쓰인 숫자와 가장 적게 쓰인 숫자의 횟수의 차를 구하여라.

- 규칙에 따라 차례로 얻어지는 수들을 순서대로 나열한 것을 수열이라고 한다.
- 차이가 같은 수열은 같은 양 만큼 계속해서 늘어나는 또는 줄어드는 수열이다.
- 차이가 같은 수열에서 ☆번째에 도달하려면 첫수에서 출발하여 (☆-1)번 뛰어야 한다.

즉, $(\star\text{번째 수}) = (\text{첫수}) + (\text{수의 차}) \times (\star - 1)$ 이다.

예를 들면, $\boxed{\text{첫수}}, \boxed{}, \boxed{}, \boxed{}, \dots$ 에서 5번째 수는 $(\text{첫수}) + \triangle + \triangle + \triangle + \triangle$,
 $\quad \quad \quad \triangle \quad \triangle \quad \triangle$

즉, $(첫수) + \Delta \times 40$ 이다.

핵심문제

다음은 바로 앞의 수에서 같은 수를 뺀 수들을 차례로 적어 놓은 것이다. ㉔에 들어갈 알맞은 수를 구하여라.

89, , , , , , 7, , , , , 23

■ **생각하기** ■ 첫수는 890이고, 12번째 수가 23이다.

12번째 수에 도달하려면 11번 뛰어야 한다.

11번 뛰어 $89-23=66$ 만큼 줄어들었으므로, $66 \div 11=6$, 즉, 6씩 11번 줄어 23이 된 것이다.

풀이 11번 뛰어 66만큼 줄어들었으므로 한 번에 6씩 줄어들었다.

㉔는 7번째 수이므로 89에서 6씩 6번 줄어든 수이다.

$$\textcircled{7} = 89 - 6 \times 6 = 53$$

답 53

해 · 심 · 문 · 제

2 다음은 어떤 규칙에 따라 수를 써 넣은 표이다. 빈 칸에 알맞은 수를 구하여라.

36	43	50	57	...	134
15	18	21	24	...	

【생각하기】 36에서 출발하여 7씩 늘어 134에 도달하였으므로 $134 - 36 = 98$, $98 \div 7 = 14$ 14번 뛰었으므로 134는 15번째 수이다.

따라서 빈 칸에 들어갈 수도 15번째 수이다.

풀이 $36 + 7 \times \square = 134$, $7 \times \square = 98$, $\square = 14$, 따라서 134는 15번째 수이다.

15에서 출발하여 3씩 14번 뛰면 역시 15번째 수에 도달하므로

$15 + 3 \times 14 = 57$, 빈 칸의 수는 57이다.

달 57

주의 $36 + 7 \times \square = 134$, $\square - 14$ 에서 134를 14번째 수라고 생각하지 않도록 주의할 것!
14번 뺐으므로 15번째 수이다.

유제 1 다음과 같이 앞의 수에 똑같은 수를 더하여 수열을 만들었다. 25번째 수 ㉔에 알맞은 수를 구하여라.

□, 7, □, □, 16, ..., ㉔

7에서 3번 뛰어 16이 되었으므로 $(16-7) \div 3 = 3$, 한 번에 3씩 늘어나는 수열이다.

유제 2 3부터 시작하여 8씩 뛰어 세면 3, 11, 19, ..., 507이 된다. 이 경우 507은 몇 번째 수인지 구하여라.

3에서 시작하여 8씩 □번 뛰어 507이 되었으므로 식으로 나타내면 $3 + 8 \times \square = 507$ 이다.

유제 3 다음과 같이 분수를 늘어놓았다. 35번째 분수를 구하여라.
 $\frac{2}{5}, \frac{5}{9}, \frac{8}{13}, \frac{11}{17}, \dots$

분자는 2에서 시작하여 3씩 커지는 수열이고, 분모는 5에서 시작하여 4씩 커지는 수열이다.

유제 4 다음 표는 가로줄, 세로줄별로 각각 어떤 규칙에 따라 수를 써 넣은 것이다. ㉔에 들어갈 수를 구하여라.

2		8	11	14				
	9		15					
10								
14								
						㉔		

가로줄은 왼쪽 첫칸에서 시작하여 오른쪽으로 3씩 커지는 수열이고, 세로줄은 첫칸에서 시작하여 아래로 4씩 커지는 수열이다.

1

다음 물음에 답하여라.

(1) 7부터 시작하여 4씩 뛰어 세면 7, 11, 15, ..., ㉔가 된다. 이렇게 세어 60번째 수가 ㉔라고 할 때, ㉔를 구하여라.

(2) 5, 11, 17, 23, ...과 같이 연속되는 수가 있다. 45번째에는 어떤 수가 있을지 구하여라.

2

다음 물음에 답하여라.

(1) 다음과 같이 13부터 시작하여 8씩 늘어나는 수가 있다. 253은 처음부터 몇 번째에 나오는 수인지 구하여라.

13, 21, 29, 37, ...

(2) 600에서 시작하여 7씩 작아지는 수를 늘어놓았다. 236은 몇 번째에 나오겠는지 구하여라.

3

다음 표는 어떤 규칙에 따라 만들어진 것이다. ㉔에 알맞은 수를 구하여라.

1	2	3	4	5	6	7	...	50
5				29		41	...	㉔

4

다음 표의 각 칸에는 바로 앞 칸의 수에서 같은 수를 더한 수를 차례로 구한 것이 들어간다. ㉔에 들어갈 수를 구하여라.

㉔					68				104
---	--	--	--	--	----	--	--	--	-----

5

어떤 자연수부터 시작하여 4씩 커지는 수를 차례로 적었더니 50번째 수가 207이었다. 32번째 수는 무엇인지 구하여라.

6

다음 수열에서 ㉔에 들어갈 알맞은 수를 구하여라.

$$\begin{array}{ccccccc}
 1, & 3, & 5, & 7, & \dots, & 67 \\
 \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \dots & \downarrow \\
 1 & 8 & 15 & 22 & \dots & \textcircled{㉔}
 \end{array}$$

7

다음과 같이 분수를 늘어놓았다. 마지막 분수의 분자 ㉔에 알맞은 수를 구하여라.

$$\frac{8}{13}, \frac{11}{18}, \frac{14}{23}, \frac{17}{28}, \dots, \frac{\textcircled{㉔}}{98}$$

8

다음 분수들은 일정한 규칙을 갖고 나열되어 있다. 61번째 분수를 구하여라.

$$\frac{7}{300}, \frac{9}{296}, \frac{11}{292}, \frac{13}{288}, \dots$$

9

오른쪽 표는 가로줄, 세로줄별로 일정한 규칙에 따라 수를 나열한 것이다. ㉔에 들어갈 수를 구하여라.

500	495		485					
		484						
488								
482								
							㉔	

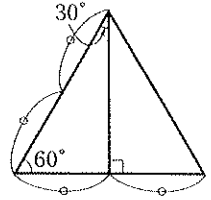
10

다음 수열에서 180은 몇 번째 수인지 구하여라.

$$12, 28, 19, 36, 26, 44, 33, \dots$$

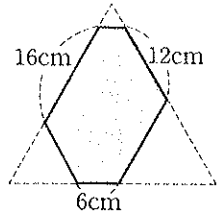
- 정삼각형은 세 변의 길이가 같다.
- 정삼각형은 세 내각(안쪽에 있는 각)이 60° 로 모두 같다.
- 정삼각형은 높이를 그으면 똑같은 삼각형으로 나뉜다.

이 때, 나뉘어진 두 삼각형의 세 내각은 90° , 60° , 30° 가 되고, 빗변의 길이는 밑변의 길이의 2배이다.

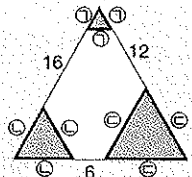


핵심문제

- 1 한 변의 길이가 30cm인 정삼각형에서 오른쪽 그림과 같이 세 개의 작은 정삼각형을 잘라 내어 육각형을 만들었다. 만들어진 육각형의 둘레의 길이를 구하여라.



【생각하기】 정삼각형은 세 변의 길이가 같으므로
(육각형의 둘레) = ① + ② + ③ + 16 + 6 + 12가 된다.

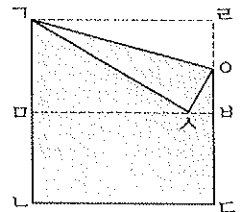


【풀이】 ① + ① + ② + ② + ③ + ③ + 16 + 6 + 12 = $30 \times 3 = 90$
 $① + ① + ② + ② + ③ + ③ = 90 - 34 = 56$, $① + ② + ③ = 28$
 (육각형의 둘레) = ① + ② + ③ + 34 = $28 + 34 = 62(\text{cm})$

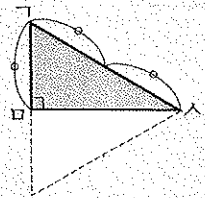
답 62cm

핵심문제

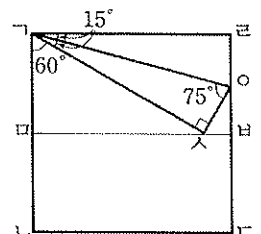
- 2 정삼각형 $\triangle ABC$ 를 반으로 접은 후에 펴서 오른쪽 그림과 같이 점 C 이 접었던 선분 AB 에 닿도록 다시 접어 선분 AB 에 닿은 점을 점 S 이라고 하였다. 이 때, 각 $\angle ASB$ 의 크기를 구하여라.



【생각하기】 '정삼각형의 반쪽'은 오른쪽 그림과 같다.
 (선분 AB) $\times 2 =$ (선분 BC) = (선분 CA)이고 (각 $\angle BAC$) = 90° 이므로 삼각형 ABC 는 '정삼각형의 반쪽'이다.
 따라서, (각 $\angle BAC$) = 60° 이다.

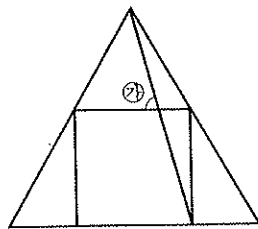


【풀이】 (선분 AB) $\times 2 =$ (선분 BC), (각 $\angle BAC$) = 90° 이므로 (각 $\angle BAC$) = 60° ,
 (각 $\angle ABC$) = 30° 이다.
 접었으므로 (각 $\angle BCS$) = (각 $\angle CAS$) = 15° , (각 $\angle BCS$) = (각 $\angle CAS$) = 90°
 이다.
 따라서, (각 $\angle ASB$) = $90^\circ - 15^\circ = 75^\circ$

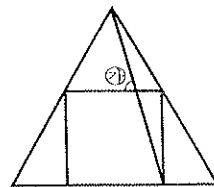


답 75°

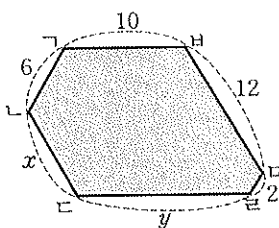
- 유제 1 오른쪽 그림은 정삼각형 안에 정사각형을 그린 것이다. 각 ㉔의 크기를 구하여라.



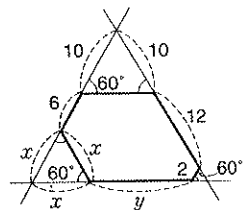
▶ 색칠한 삼각형은 이등변삼각형이고 꼭지각은 $60^\circ + 90^\circ = 150^\circ$ 이며, 밑각은 15° 이다.



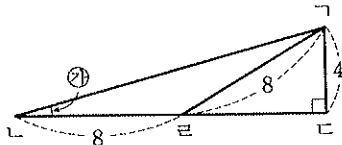
- 유제 2 오른쪽 육각형 $\Gamma L D K M H$ 에서 6개의 내각의 크기는 모두 120° 씩이다. (변 ΓL) = 6cm, (변 $L D$) = x cm, (변 $D K$) = y cm, (변 $K M$) = 2cm, (변 $M H$) = 12cm, (변 $H \Gamma$) = 10cm일 때, x, y 의 길이를 각각 구하여라.



▶ 내각이 모두 120° 이므로 세 변을 연장하면 세 개의 정삼각형이 생기고, 새로 만들어진 큰 삼각형도 정삼각형이 된다.

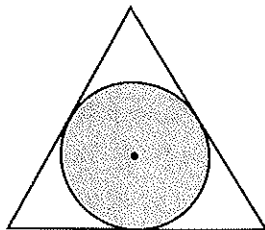


- 유제 3 오른쪽 도형에서 선분 ΓD 의 길이는 4cm, 선분 ΓE 의 길이는 8cm, 선분 $L E$ 의 길이도 8cm이다. 각 ㉔의 크기를 구하여라.

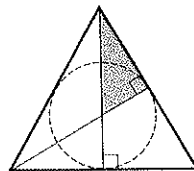


▶ (선분 ΓD) = 4cm, (선분 ΓE) = 8cm, (각 $\Gamma D E$) = 90° 이므로 삼각형 $\Gamma D E$ 는 '정삼각형의 반쪽'이다.

- 유제 4 승훈이는 지름이 32cm인 원을 둘러싸고 있는 정삼각형을 그렸다. 이 정삼각형의 높이를 구하여라.



▶ 정삼각형의 한 꼭짓점에서 마주 보는 변에 수선을 그으면 원과 정삼각형이 만나는 점이 수선의 끝점(수선의 발)이 된다.

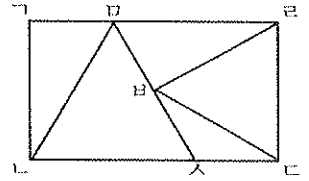


또, 원의 중심도 수선 위에 있다. 색칠한 직각삼각형은 한 각이 30° 이므로 '정삼각형의 반쪽'이다.

특강탐구문제

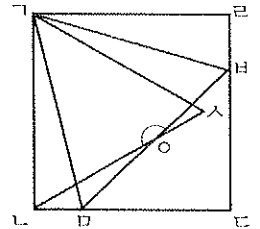
1

오른쪽 그림에서 사각형 $ABCD$ 는 직사각형이고, 삼각형 ABE 와 삼각형 EDC 는 정삼각형이다. 이 때, 각 BEA 의 크기를 구하여라.



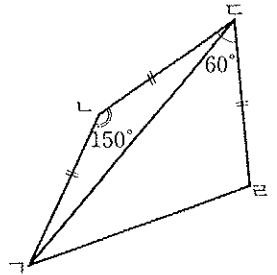
2

오른쪽 그림과 같이 정사각형 $ABCD$ 안에 두 정삼각형 ABE 와 BCF 를 그려 넣었다. 이 때, 각 DOE 의 크기를 구하여라.



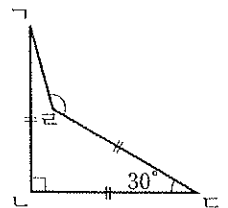
3

오른쪽 그림에서 변 AB , 변 BC , 변 CA 의 길이는 같고, 각 BAC 은 150° , 각 BCA 은 60° 이다. 각 ACB 의 크기를 구하여라.



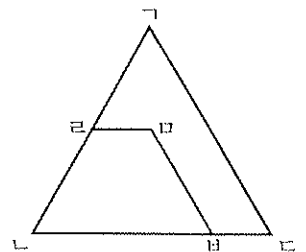
4

오른쪽 그림에서 변 AB , 변 BC , 변 CA 의 길이는 같고, 각 BCA 의 크기는 30° 이다. 각 BAC 의 크기를 구하여라.



5

오른쪽 그림에서 삼각형 ABC 는 한 변이 12cm인 정삼각형이다. 이 정삼각형 내부에 선분 DE 를 변 BC 과 평행하게 긋고, 선분 DE 는 변 AB 와 평행하게 그었다. 선분 DE 의 길이가 변 BC 의 길이의 4배일 때, 선분 DE 와 선분 BC 의 길이의 합을 구하여라.



6

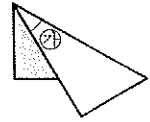
한 변의 길이가 14cm인 정삼각형의 꼭짓점에서 세 개의 정삼각형을 잘라내었다. 이 때, 남은 도형은 육각형이고 각 변의 길이는 2cm, 3cm, 4cm, 5cm, 6cm, 7cm가 된다고 한다. 잘라낸 세 개의 정삼각형의 한 변의 길이를 각각 구하여라.

7

오른쪽 (그림 1)은 한 변의 길이가 10cm, 대각선의 길이가 20cm인 직사각형이고, (그림 2)는 이 직사각형을 대각선을 접는 선으로 하여 접어 놓은 것이다. 각 ㉔의 크기를 구하여라.



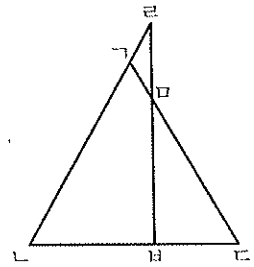
(그림 1)



(그림 2)

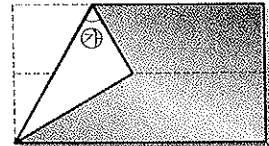
8

오른쪽 삼각형 $\triangle ABC$ 은 한 변이 10cm인 정삼각형이고, 선분 AD 의 길이는 6cm, 선분 BD 의 길이는 2cm이다. 각 $\angle ADC$ 의 크기를 구하여라.



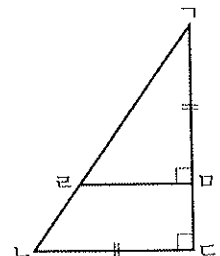
9

오른쪽 그림은 직사각형 모양의 색종이를 반으로 접은 후 펴서 한 꼭짓점이 접었던 선에 닿도록 다시 접은 그림이다. 이 때, 각 ㉔의 크기를 구하여라.



10

오른쪽 그림의 삼각형 $\triangle ABC$ 은 직각삼각형이다. 변 AC 위의 한 점 D 에서 변 AB 에 수선을 긋고 변 AB 과 만나는 점을 E 이라 하자. (선분 AE) = (선분 AD)이고 (선분 AE) = 6cm, (선분 AD) + (선분 ED) = 12cm일 때, 선분 ED 의 길이를 구하여라.



• 동전 계산 문제는 금액을 생각해 보거나 개수를 생각해 보면 쉽게 해결할 수 있다.

핵심문제

- 1 500원, 100원, 50원, 10원짜리 동전이 각각 5개씩 있다. 이 중 8개의 동전을 가지고 만들 수 있는 금액 중 11번째로 적은 금액이 얼마인지 구하여라.

【생각하기】 제일 적은 금액은 10원짜리 5개와 50원짜리 3개일 때의 200원이다. 그 다음은 10원짜리를 1개 줄이고 50원짜리를 1개 늘려서 만든 240원이다. 40원 늘어난다. 3번째로 적은 금액은 50원짜리 2개를 100원짜리 1개로 바꾸면 금액이 같아지는데 개수가 1개 모자라므로 10원짜리를 1개 더 넣어 만든 250원이다. 10원 늘어난다. 즉, 10원 또는 40원이 늘어나도록 만들 수 있다.

【풀이】 표를 그려 보면 다음과 같다.

10원짜리	5	4	5	3	4	5	2	3	4	5	1	2	3	4
50원짜리	3	4	2	5	3	1	6	4	2	0	7	5	3	1
100원짜리			1		1	2		1	2	3		1	2	3
500원짜리														
금액(원)	200	240	250	280	290	300	320	330	340	350	360	370	380	390

따라서, 11번째 금액은 380원이다.

답 380원

핵심문제

- 2 100원짜리 동전과 500원짜리 동전을 개수의 비가 3 : 1이 되도록 세어 놓았었다. 그런데 어머니께서 500원짜리 동전 모두가 필요하여 같은 금액의 100원짜리 동전을 주고 500원짜리를 가져 가셨다. 그 후, 아버지께서 100원짜리 동전이 필요하여 절반을 가지고 가셨다. 남은 100원짜리 동전을 세어 보니 처음에 있었던 100원짜리 동전보다 3개 많았다. 처음에 있었던 500원짜리 동전은 모두 몇 개인지 구하여라.

【생각하기】 처음 500원짜리 동전의 개수를 한 덩어리(○)라 하면 100원짜리 동전은 세 덩어리(○○○)이다. 500원짜리를 100원짜리로 모두 바꾸면 다섯 덩어리가 되므로 100원짜리는 모두 8덩어리이다. 남은 절반은 4덩어리이며 처음에 있던 100원짜리 세 덩어리와는 한 덩어리 차이가 난다. 즉 한 덩어리는 3개이다.

【풀이】 500원짜리 ○ ⇒ 100원짜리 ○○○○○
 100원짜리 ○○○ ⇒ 100원짜리 ○○○○
 ○는 100원짜리 3개에 해당된다. 따라서, 처음 500원짜리는 3개이다. 답 3개

유제 1 3200원으로 10원짜리 동전, 50원짜리 동전, 100원짜리 동전은 금액이 같도록, 100원짜리 동전과 500원짜리 동전은 개수가 같도록 바꾸었다. 알맞게 바꾸고 난 후 동전은 모두 몇 개인지 구하여라.

500원짜리와 100원짜리는 개수가 같도록 바꾸고 10원짜리, 50원짜리, 100원짜리 동전은 금액이 같도록 바꿨으므로 500원짜리 1개, 100원짜리 1개, 50원짜리 2개, 10원짜리 10개가 한 묶음이다.

유제 2 100원짜리 동전과 500원짜리 동전이 모두 15개 있다. 만약 100원짜리 동전은 500원짜리로, 500원짜리 동전은 100원짜리로 바꾼다면 1200원 적어진다고 한다. 100원짜리 동전과 500원짜리 동전은 각각 몇 개인지 구하여라.

100원짜리 동전과 500원짜리 동전의 개수가 같다면 금액이 똑같게 된다. 그런데 1200원 적어지므로 처음에는 500원짜리가 100원짜리보다 많았음을 알 수 있다.

유제 3 선주는 90원짜리 우표와 130원짜리 우표를 8장씩 가지고 있다. 빠른 우편으로 우편물을 보내려면 1160원어치의 우표를 붙여야 한다. 90원짜리와 130원짜리 우표를 각각 몇 장씩 붙이는 것이 가장 좋겠는가?

1160원은 130원짜리 2장과 90원짜리 10장으로 만들 수 있다. 1170원은 90원짜리로만 13장이거나 130원짜리로만 9장으로 만들 수 있다.

유제 4 50원짜리, 100원짜리, 500원짜리 동전을 합하여 1600원을 만들려고 한다. 각 종류의 동전이 1개 이상 사용되었다면 만드는 방법은 모두 몇 가지인가?

각 종류의 동전이 1개 이상 사용되어야 하므로 $1600 - (50 + 100 + 500) = 950$ 원이 되도록 표를 그려 생각해 보자.

500	1	1	1	1	1	0	0	...
100	4	3	2	1	0	9	8	...
50	1	3	5	7	9	1	3	...

특강탐구문제

1

선재는 50원짜리, 100원짜리, 500원짜리 동전을 합해서 7개 가지고 있다. 100원짜리가 50원짜리보다 많고, 500원짜리는 100원짜리보다 더 많다. 선재가 가지고 있는 동전은 모두 얼마인지 구하여라.

2

50원짜리, 100원짜리, 500원짜리 동전으로 31500원을 만들었다. 100원짜리 동전의 개수는 50원짜리 동전 개수의 2배이고, 500원짜리 동전 개수의 절반이다. 500원짜리는 몇 개인지 구하여라.

3

10000원짜리 지폐를 내고 6600원어치 물건을 샀다. 동전이 필요하여 거스름돈을 500원짜리, 100원짜리, 50원짜리 동전으로 받았다. 받은 동전이 12개일 때, 500원짜리, 100원짜리, 50원짜리 동전이 각각 몇 개씩인지 구하여라.

4

100원짜리 동전과 500원짜리 동전이 모두 12개 있다. 만약 100원짜리 동전은 500원짜리 동전으로, 500원짜리 동전은 100원짜리 동전으로 바꾼다면 2400원이 많아진다고 한다. 100원짜리 동전이 몇 개인지 구하여라.

5

저금통 속에 50원짜리, 100원짜리, 500원짜리 동전이 들어 있다. 저금통을 열어 보니 50원짜리 동전의 개수와 100원짜리 동전의 개수의 비는 5 : 3이고, 100원짜리 동전의 금액과 500원짜리 동전의 금액의 비는 3 : 10이다. 총금액이 24800원일 때 500원짜리 동전의 개수를 구하여라.

6

500원짜리 동전과 100원짜리 동전이 모두 120개 있다. 500원짜리 동전의 금액은 100원짜리 동전의 금액보다 2배가 더 크다고 한다. 100원짜리 동전은 모두 몇 개인지 구하여라.

7

주머니 속에 들어 있는 50원짜리 동전과 100원짜리 동전의 개수는 같다. 그런데 100원짜리 동전을 모두 50원짜리 동전으로 바꾸어 주머니 속에 넣고 50원짜리 동전 개수의 $\frac{1}{3}$ 만큼을 친구에게 주었다. 그리고 1200원을 썼더니 남은 돈이 처음 50원짜리 동전의 금액과 같아졌다. 처음 50원짜리 동전은 몇 개 있었는지 구하여라.

8

120원짜리 우표와 170원짜리 우표, 200원짜리 우표를 합해서 15장 가지고 있다. 금액으로 바꾸어 보니 가능한 금액 중에서 5번째로 큰 금액이었다. 170원짜리 우표는 몇 장 가지고 있는지 구하여라.

9

4원짜리 우표와 9원짜리 우표를 사용하여 만들 수 없는 금액 중 가장 큰 금액을 구하여라.

10

50원짜리, 100원짜리, 500원짜리 동전을 합하여 2000원을 만들었다. 동전의 개수는 모두 20개이고, 세 종류의 동전의 개수가 서로 다르다고 한다. 50원짜리, 100원짜리, 500원짜리 동전은 각각 몇 개씩인지 구하여라.

- 분수의 분자, 분모에 0이 아닌 같은 수를 곱하여도 분수의 크기는 변하지 않는다
- 분수의 분자, 분모를 0이 아닌 같은 수로 나누어도 분수의 크기는 변하지 않는다.
- 분수의 뜻과 성질을 이용하여 문제를 쉽게 해결할 수 있다.

핵심문제

1 다음 두 식을 보고, $\frac{나}{가}$ 의 값을 구하여라.

$$\frac{나}{가+17} = \frac{2}{7}, \quad \frac{나}{가+25} = \frac{2}{9}$$

【생각하기】 $\frac{2}{7}$ 와 크기가 같은 분수와 $\frac{2}{9}$ 와 크기가 같은 분수에서 분자는 같고, 분모가 $25-17=8$ 만큼 차이가 나는 두 분수를 찾으면 된다.

【풀이】 $\frac{2}{7} = \frac{4}{14} = \frac{6}{21} = \frac{8}{28} = \frac{10}{35} = \dots$, $\frac{2}{9} = \frac{4}{18} = \frac{6}{27} = \frac{8}{36} = \frac{10}{45} = \dots$ 에서 $\frac{8}{28}$ 과 $\frac{8}{36}$ 은 분자가 같고, 분모가 8만큼 차이가 나므로 $가+17=28$, $가=11$, ($가+25=36$, $가=11$) $나=8$ 이다. 따라서 $\frac{나}{가} = \frac{8}{11}$ 답 $\frac{8}{11}$

참고 * 두 식의 분자가 같으므로 분모의 차를 관찰해 보자.
분모의 차 $9-7=2$ 는 $(가+25)-(가+17)$ 이므로 분모 1은 4가 된다.
따라서 $\frac{나}{가+17} = \frac{2}{7} = \frac{2 \times 4}{7 \times 4} = \frac{8}{28}$ 이므로 $가=11$, $나=8$ 이다.

핵심문제

2 소민이는 문구점에서 색종이를 여러 장 샀는데, 전체의 $\frac{5}{12}$ 가 노란색이었다. 노란색 색종이를 6장 더 샀더니 노란색 색종이는 전체의 $\frac{1}{2}$ 이 되었다. 소민이가 처음에 산 색종이는 모두 몇 장인지 구하여라.

【생각하기】 노란색 색종이를 6장 더 사면 전체 색종이도 6장이 늘어난다. $\frac{5}{12}$ 와 크기가 같은 분수들 중에서 분모, 분자에 6을 더하여 $\frac{1}{2}$ 과 크기가 같은 분수를 찾아보자.

【풀이】 $\frac{5}{12} = \frac{10}{24} = \frac{15}{36} = \frac{20}{48} = \frac{25}{60}, \dots$
 $\frac{11}{18}, \frac{16}{30}, \frac{21}{42}, \frac{26}{54}, \frac{31}{66}, \dots$ 에서 $\frac{21}{42} = \frac{1 \times 21}{2 \times 21} = \frac{1}{2}$ 이다.
 따라서 처음에 산 색종이는 36장이다. 답 36장

참고 * 처음 산 색종이 수는 $12 \times x$, 그 중 노란색 색종이 수를 $5 \times x$ 라 하면
 $\frac{5 \times x + 6}{12 \times x + 6} = \frac{1}{2}$, $2 \times (5 \times x + 6) = 12 \times x + 6$, $10 \times x + 12 = 12 \times x + 6$, $2 \times x = 6$, $x = 3$
 따라서 처음 산 색종이 수는 $12 \times 3 = 36$ 장. 이렇게 풀 수도 있으나 4, 5학년 학생에게는 적절하지 않다.

유제 1 분자가 8인 분수가 있다. 이 분수의 분모와 분자에 각각 14를 더하여 기약분수로 나타내면 $\frac{2}{3}$ 가 된다고 한다. 처음의 분자가 8인 분수의 분모를 구하여라.

➤ $\frac{2}{3}$ 와 크기가 같은 분수들을 찾아보자. 분자, 분모에 각각 14를 빼고 조건에 맞는지 살펴보자.

유제 2 분모와 분자의 합이 1500인 분수 중에서 $\frac{1}{3}$ 보다 큰 분수들이 있다. 이 중에서 가장 작은 분수를 구하여라.

➤ $1500 \div 4 = 375$ 이므로 분모, 분자의 합이 1500이고 $\frac{1}{3}$ 과 크기가 같은 분수는 $\frac{375}{375 \times 3}$ 이다.

유제 3 컴퓨터에 작은 선분을 그려두면 1분마다 그 길이가 두 배로 되는 프로그램을 실행하였다. 20분 후에 이 선분의 길이가 40cm가 되었다면 15분 후에는 몇 cm였는지 구하여라.

➤ 20분 후에 40cm이므로 19분 후에는 20cm, 18분 후에는 10cm였다.

유제 4 갑, 을 두 사람이 각자 가지고 있는 책을 세어 보았더니 을이 갑보다 124권 더 가지고 있다. 을이 가지고 있는 책에 비해 갑이 가지고 있는 책은 $\frac{3}{7}$ 밖에 안 된다고 할 때, 갑이 가지고 있는 책이 몇 권인지 구하여라.

➤ 갑은 을의 $\frac{3}{7}$ 을 가지고 있으므로 을의 $\frac{4}{7}$ 가 124권이다.

특강탐구문제

1

어떤 분수에서 분모와 분자의 합이 342이고, 기약분수로 나타내면 $\frac{5}{13}$ 가 된다고 할 때, 이 분수를 구하여라.

2

$\frac{19}{24}$ 의 분모와 분자에 같은 수를 더하였더니 $\frac{5}{6}$ 와 크기가 같은 분수가 되었다. 분모, 분자에 더한 수는 무엇인지 구하여라.

3

분수 $\frac{41}{55}$ 의 분모, 분자에서 똑같은 자연수를 빼면 $\frac{5}{7}$ 와 크기가 같은 분수가 된다고 한다. 이 자연수를 구하여라.

4

분자가 6인 분수가 있다. 이 분수를 기약분수로 고쳐서 분모와 분자에 각각 11을 더하여 기약분수로 나타내었더니 $\frac{2}{3}$ 가 되었다. 처음 분수를 모두 구하여라.

5

분모와 분자의 합이 2000인 분수 중에서 $\frac{1}{5}$ 보다 작은 분수들이 있다. 이 중에서 가장 큰 분수의 분자는 얼마인지 구하여라.

6

선주와 선재는 각각 저금통에 동전을 모으고 있다. 어느 날 두 저금통에 들어 있는 동전을 세어 보니 선주의 저금통에 들어 있는 돈이 선재의 저금통에 들어 있는 돈보다 820원이 더 많았다. 또, 선재의 저금통에 들어 있는 돈은 선주의 저금통에 들어 있는 돈의 $\frac{3}{5}$ 이라고 한다. 선주의 저금통에 들어 있는 돈은 얼마인가?

7

4분에 한 번씩 두 마리로 분열하는 미생물이 있다. 유리병에 이 미생물 두 마리를 넣었더니 한 시간만에 그 유리병이 미생물로 가득찼다. 이 유리병의 $\frac{1}{4}$ 만큼 차는 데는 얼마의 시간이 걸리겠는지 구하여라.

8

‘반감기’란 어떤 물질의 양이 반으로 줄어드는데 걸리는 기간을 뜻한다. 반감기가 300년으로 알려진 어떤 물질 3g이 발견되었는데 이 물질이 처음 생겼을 때는 384g이었다는 기록이 있다. 이 물질은 지금으로부터 몇 년 전에 만들어진 것인지 구하여라.

9

상자 안에 검은 바둑돌과 흰 바둑돌이 섞여 있다. 세어 보니 검은 바둑돌은 전체의 $\frac{2}{5}$ 였고, 검은 바둑돌을 5개 더 넣었더니 검은 바둑돌이 전체의 $\frac{7}{16}$ 이 되었다. 지금 상자 안에 들어 있는 바둑돌은 모두 몇 개인지 구하여라.

10

책을 읽으려고 펼쳤는데 펼쳐진 책의 쪽수 중 한 수로 다른 한 수를 나누었더니 몫이 1,025가 되고 나머지는 없었다. 펼쳐진 책의 쪽수는 몇 쪽과 몇 쪽인지 구하여라.

- 처음과 나중에 달라진 것을 찾아보고, 그 차를 이용하면 문제를 쉽게 해결할 수 있다.
- 다른 조건은 모두 똑같고 꼭 한 가지만 차가 나도록 만들면 문제를 쉽게 해결할 수 있다.

핵심문제

1 구슬로 장식품 만들기를 좋아하는 선주는 작은 유리병에 들어 있는 구슬의 개수를 세어 보려고 하였는데, 구슬이 너무 작아 세기 힘들었다. 구슬만 꺼내서 무게를 달아보니 488g이고, 구슬 20개를 꺼낸 후 나머지를 달아보니 480g이었다. 구슬은 모두 몇 개인지 구하여라.

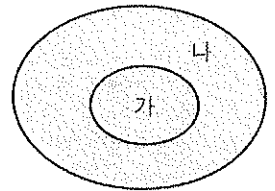
【생각하기】 488g과 480g의 차는 구슬 20개의 무게이다. 구슬 20개가 8g이므로 488g은 구슬 몇 개인지 구할 수 있다.

【풀이】 $488 - 480 = 8$
 $488 \div 8 = 61$ 이므로 8g씩 61묶음이다.
 $20 \times 61 = 1220$ (개)

답 1220개

핵심문제

2 오른쪽 그림과 같은 판에 화살을 세 번 쏘아 점수를 계산해 보았다. 재현이는 가에 두 번 맞히고 나에 한 번 맞혀서 18점이고, 재교는 가에 한 번 맞히고 나에 두 번 맞혀서 15점이 되었다. 가에 한 번 맞혔을 때의 점수를 구하여라.



【생각하기】 가에 두 번, 나에 한 번이 18점,
 가에 한 번, 나에 두 번이 15점이므로 두 사람 모두 나에 두 번 맞힌 것으로 해 보면
 가에 네 번, 나에 두 번이 36점,
 가에 한 번, 나에 두 번이 15점이 된다.
 가에 세 번 맞힌 것이 21점임을 알 수 있다.

【풀이】 $(가\ 2번) + (나\ 1번) = 18$ $(가\ 4번) + (나\ 2번) = 18 \times 2 = 36$
 $(가\ 1번) + (나\ 2번) = 15$ $(가\ 1번) + (나\ 2번) = 15$
 따라서 $(가\ 3번) = 36 - 15 = 21$, $가 = 7$

답 7점

참고 * 다음과 같이 풀 수도 있다.

$(가\ 2번) + (나\ 1번) = 18$
 $(가\ 1번) + (나\ 2번) = 15$
 두 사람의 점수를 합하면
 $(가\ 3번) + (나\ 3번) = 33$ 따라서 $(가\ 1번) + (나\ 1번) = 11$
 이것을 재현이의 점수와 비교해 보면 $(가\ 1번) = 7$ 임을 알 수 있다.

유제 1 유리컵에 무게가 같은 구슬이 여러 개 담겨 있다. 무게를 달아보니 480g이었다. 컵에 들어 있는 구슬의 수를 두 배로 하면 그 무게가 900g이 된다고 한다. 유리컵만의 무게를 구하여라.

900g과 480g의 차는 처음에 유리컵에 들어 있던 구슬의 무게이다.

유제 2 어떤 약물은 같은 부피의 물에 비해 무게가 3배가 된다고 한다. 통에 이 약물이 가득 들었을 때 무게는 60kg이다. 같은 통에 물을 가득 넣어 무게를 달아보니 24kg이다. 빈 통의 무게는 몇 kg인지 구하여라.

60kg과 24kg의 차는 통에 가득 들어 있는 물만의 무게의 2배이다.

부피: 입체를 이루는 물체나 도형의 공간의 크기
(6-가 5. 겹넓이와 부피)

유제 3 한 권에 600원 하는 공책과 한 자루에 250원 하는 연필을 섞어서 11150원 어치를 사려고 했는데 공책과 연필의 수를 바꾸어 샀기 때문에 10100원을 냈다. 처음에 사려고 했던 공책은 몇 권인가?

공책 한 권 대신 연필 한 자루를 사면 350원이 줄어든다.

$$11150 - 10100 = 1050(\text{원})$$

$$1050 \div 350 = 3$$

처음에 사려고 했던 공책은 연필의 수보다 3권 더 많았었다.

유제 4 물통에 물을 채우는 데 큰 그릇으로 2번, 작은 그릇으로 6번을 부었더니 전체의 $\frac{7}{10}$ 을 채울 수 있었다. 물을 모두 버리고 다시 큰 그릇으로 5번, 작은 그릇으로 3번을 부었더니 전체의 $\frac{3}{4}$ 을 채울 수 있었다. 작은 그릇만으로 물통을 가득 채운다면 몇 번 부어야 하겠는가?

큰 그릇 2번, 작은 그릇 6번을 큰 그릇 20번, 작은 그릇 60번으로 바꾸면 $\frac{7}{10}$ 의 10배 = $\frac{70}{10} = 7$, 즉 7개의 물통을 가득 채우게 된다.

또 큰 그릇 5번, 작은 그릇 3번을 큰 그릇 20번, 작은 그릇 12번으로 바꾸면 $\frac{3}{4}$ 의 4배 = $\frac{12}{4} = 3$, 즉 3개의 물통을 가득 채우게 된다.

1

배 5개와 사과 2개를 사면 11100원이고, 배 2개와 사과 1개를 사면 4600원이다. 배 1개의 값이 얼마인지 구하여라.

2

갑이 가지고 있는 돈의 3배와 을이 가지고 있는 돈의 2배의 합은 2060원이다. 또 갑이 가지고 있는 돈의 5배와 을이 가지고 있는 돈의 3배의 합은 3260원이다. 갑과 을이 가지고 있는 돈은 각각 얼마인지 구하여라.

3

빵 1개와 우유 6개의 값이 4600원이고, 같은 빵 2개와 우유 4개의 값이 6400원이라고 한다. 빵 1개의 가격은 얼마인지 구하여라.

4

언니 몸무게의 2배와 내 몸무게의 3배를 합하면 191kg이고, 언니 몸무게의 3배와 내 몸무게의 2배를 합하면 199kg이다. 나의 몸무게는 몇 kg인가?

5

작은 편이 많이 있다. 모두 몇 개인지 알아보기 위해 무게를 달아보니 731g이었다. 편 26개를 꺼내고 다시 무게를 달아보니 714g이었다. 편은 모두 몇 개인가?

6

주석이네 학교에서는 4, 5학년 학생 모두가 소풍을 가려고 한다. 48대의 소형버스에 나눠 타고 가던 도중 8대가 고장이 나서 나머지 버스에 3명씩 더 타고 가게 되었다. 48대 모두 같은 수의 학생들이 타고 있었다면 주석이네 학교 4, 5학년 수는 모두 몇 명인가?

7

용수철에 6g짜리 추를 매달았더니 14.2cm가 되고 16g짜리 추를 매달았더니 17.2cm가 되었다. 이 용수철의 원래 길이를 구하여라.

8

물통에 물을 $\frac{4}{9}$ 만큼 넣고 무게를 달아보니 1100g이었다. 이 물통에 물을 가득 채운 후 다시 무게를 달아보니 2100g이었다. 물통만의 무게는 몇 g인지 구하여라.

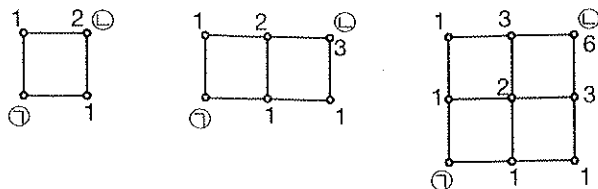
9

큰 자루에 쌀을 담는 데 큰 그릇으로 5번, 작은 그릇으로 3번 부었더니 전체의 $\frac{7}{12}$ 이 찼다. 나머지는 큰 그릇으로 1번, 작은 그릇으로 6번을 부었더니 가득 찼다. 같은 자루에 큰 그릇만으로 쌀을 가득 채우려면 몇 번 부어야 하는지 구하여라.

10

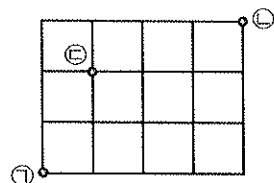
큰 통에 설탕이 들어 있다. 설탕이 전체의 60%만큼 들어 있을 때는 무게가 3000g이고, 전체의 $\frac{1}{5}$ 만큼 들어 있을 때는 1600g이다. 이 통에 설탕을 가득 채우고 나서 전체의 $\frac{1}{7}$ 의 설탕을 먹고 난 후에 나머지 설탕이 담긴 통의 무게를 달아보면 몇 g이 될지 구하여라.

• 아래 그림과 같이 ㉠에서 ㉡까지 가장 짧은 거리로 이동하는 길의 수를 구할 때 각 꼭짓점에 이르는 길의 수를 표시해 가는 방법으로 구할 수 있다.



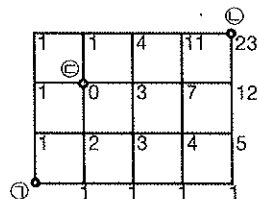
핵심문제

1 오른쪽 그림은 ㉠에서 ㉡까지 갈 수 있는 길을 그려놓은 것이다. ㉢을 거치지 않고 가장 짧은 거리로 이동하는 경우는 모두 몇 가지인지 구하여라.



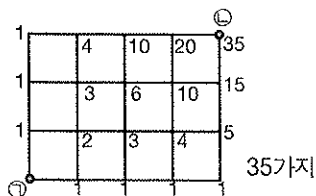
【생각하기】 가장 짧은 거리로 이동하여야 하므로 아래로 가거나 왼쪽으로 갈 수 없다. 또, ㉢을 거치지 않고 가야 하므로 ㉢에 이르는 방법은 0가지이다.

【풀이】 각 꼭짓점에 이르는 길의 수를 표시하면 오른쪽 그림과 같다.

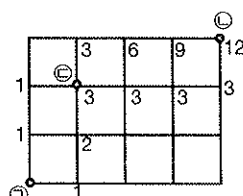


답 23가지

참고 * ㉠에서 ㉡까지 가는 길의 수에서 ㉢을 거쳐 가는 길의 수를 빼는 방법으로도 구할 수 있다.



35가지

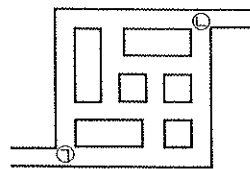


12가지

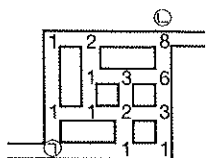
따라서 $35 - 12 = 23$ 가지

핵심문제

2 오른쪽 그림과 같은 길이 있다. ㉠에서 출발하여 ㉡으로 가는 가장 짧은 길이 모두 몇 가지인지 구하여라.

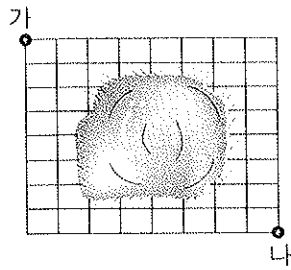


【생각하기】 길과 길이 만나는 지점마다 그 곳까지 가는 길의 수를 적어 나가면 ㉡까지 가는 길의 수를 구할 수 있다.

【풀이】

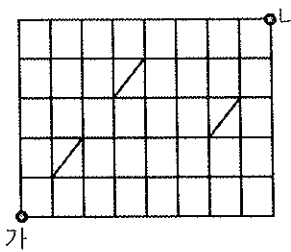
답 8가지

- 유제 1 오른쪽 그림과 같이 연못이 있다. 가에서 나까지 가는 길 중 가장 짧은 길은 몇 가지인지 구하여라.



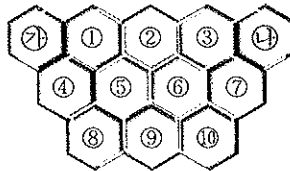
➤ 각 꼭짓점마다 그 곳까지 가는 길의 수를 적어 보자.

- 유제 2 오른쪽 그림에서 가에서 나까지 가장 가까운 길로 갈 수 있는 방법이 몇 가지인지 구하여라.

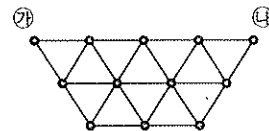


➤ 대각선으로 난 길을 지나야 가장 가까운 길이 된다. 대각선으로 난 길 세 개 중 가에 가까운 대각선 길을 지난 후 나머지 두 대각선으로 가는 길로 나누어 생각해 본다.

- 유제 3 벌집에서 벌들이 칸을 따라 이동을 한다. ㉗칸에서 출발하여 ㉔칸으로 이동하는 방법은 몇 가지인가? (단, 오른쪽 또는 오른쪽 아래, 오른쪽 위로만 이동할 수 있다.)

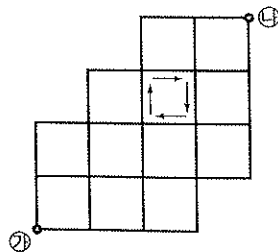


➤ 벌집을 점으로 나타내어 길을 그려 보자.



각 꼭짓점마다 그 곳까지 가는 길의 수를 적어 보면 된다.

- 유제 4 오른쪽 그림과 같은 길이 있다. →표 된 길은 일방통행로이므로 정해진 방향으로만 가야 한다. ㉗에서 출발하여 ㉔로 갔다가 다시 ㉗로 돌아오는 가장 짧은 길은 몇 가지나 되는지 구하여라.

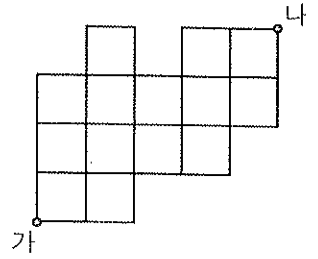


➤ 갈 때의 방법의 수와 올 때의 방법의 수를 각각 구해 보자.

특강탐구문제

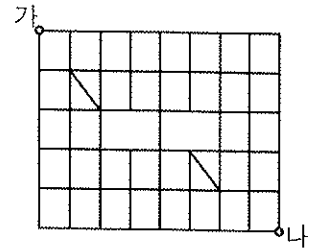
1

오른쪽 그림과 같은 길이 있다. 가에서 나까지 최단거리로 가는 길의 수를 구하여라.



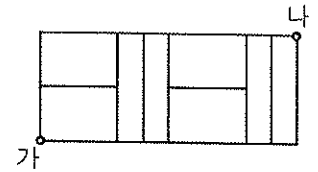
2

오른쪽 그림에서 가에서 나까지 가장 가까운 길로 갈 수 있는 방법은 몇 가지인지 구하여라.



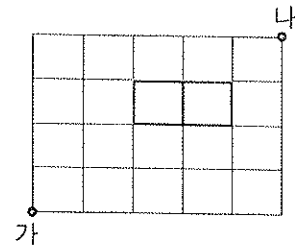
3

오른쪽 그림과 같은 길이 나 있다. 가 지점에서 나 지점까지 가는 가장 짧은 길은 모두 몇 가지인지 구하여라.



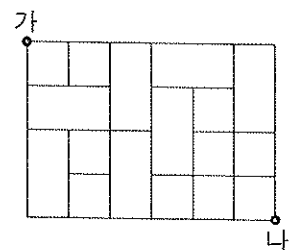
4

오른쪽 그림과 같은 길에서 두꺼운 선으로 표시된 길은 공사중이라 지나갈 수 없다고 한다. 가에서 나까지 가는 가장 가까운 길은 몇 가지인지 구하여라. (단, 지나갈 수 있는 길과 공사 중인 길과의 교차점은 지나갈 수 있다.)



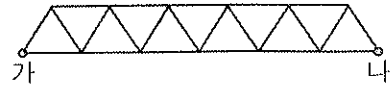
5

오른쪽 그림과 같은 길이 있다. 가에서 나까지 가장 짧은 길로 가는 방법의 수를 구하여라.



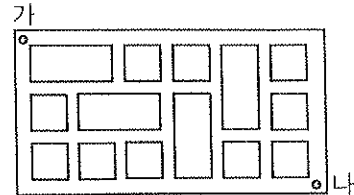
6

오른쪽 그림과 같이 길이 나 있다. 길은 오른쪽, 오른쪽 위, 오른쪽 아래로만 갈 수 있다고 할 때, 가에서 나까지 가는 방법은 모두 몇 가지인지 구하여라.



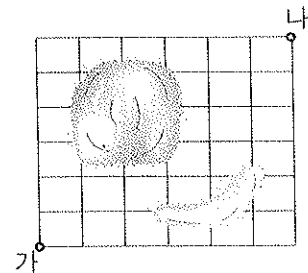
7

오른쪽 그림과 같은 도로에서 가 지점에서 나 지점까지 가는 가장 짧은 길이 몇 가지인지 구하여라.



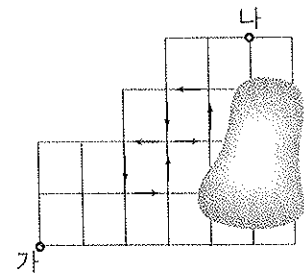
8

오른쪽 그림과 같은 길과 연못이 있다. 가에서 나까지 가는 길 중 가장 짧은 길이 몇 가지인지 구하여라.



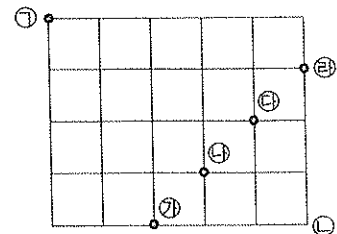
9

오른쪽 그림과 같이 호수 주위에 일방통행로가 있다. 일방통행로에서는 정해진 방향으로만 갈 수 있다. 가 지점에서 나 지점까지 가장 짧은 길로 왕복하는 방법은 몇 가지인가?



10

오른쪽 그림과 같은 길이 있다. ㉑에서 ㉓까지 가장 짧은 길로 가는 친구를 ㉒, ㉔, ㉕, ㉖ 지점 중의 한 곳에서 기다리려고 한다. 어느 지점에서 기다리는 것이 친구를 만날 가능성이 가장 높을지 구하여라.



• 문제의 뜻에 맞게 간단한 그림으로 나타내 보면 문제를 쉽게 해결할 수 있다.

핵심문제

- 1** 어느 학교에서 교내글짓기대회를 열었다. 입상한 학생을 살펴보니 6학년이 아닌 학생은 25명이고, 5학년이 아닌 학생은 27명이었다. 5학년과 6학년 학생을 합하면 모두 14명일 때, 입상한 학생 중 5학년 학생은 몇 명인지 구하여라.

【생각하기】 입상한 학생을 그림으로 나타내 보자.

6학년	1, 2, 3, 4, 5학년 → 25명
-----	--------------------------

$(6\text{학년}) + (25\text{명}) + (5\text{학년}) + (27\text{명}) = (\text{입상자}) \times 2$
임을 알 수 있다.

5학년	1, 2, 3, 4, 6학년 → 27명
-----	--------------------------

【풀이】 오른쪽 그림과 같이 나타내보면

$$\begin{aligned} (\text{전체 입상자 수}) &= ((6\text{학년}) + (5\text{학년}) + 25 + 27) \div 2 \\ &= (14 + 25 + 27) \div 2 = 33 \end{aligned}$$

따라서, $(5\text{학년 입상자 수}) = 33 - 27 = 6$

6학년	25명
5학년	27명

답 6명

핵심문제

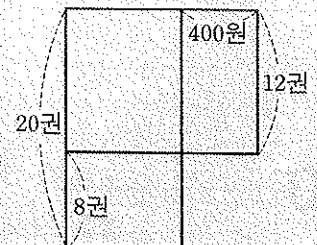
- 2** 재연이는 공책을 사려고 문구점에 갔다. 두꺼운 공책이 얇은 공책보다 400원 더 비싼데 재연이가 가지고 있는 돈으로 두꺼운 공책을 사면 남는 돈 없이 12권을 살 수 있고, 얇은 공책을 사면 남는 돈 없이 20권을 살 수 있다고 한다. 재연이가 가지고 있는 돈은 얼마인가?

【생각하기】 그림으로 나타내어 보자.

두꺼운 공책이 400(원) 더 비싸므로 $400 \times 12 = 4800$ 원으로
얇은 공책 8권을 더 살 수 있다.

$$4800 \div 8 = 600$$

즉, 얇은 공책은 한 권에 600원씩이다.



【풀이】 $400 \times 12 = 4800$

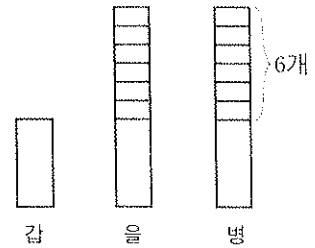
• 얇은 공책 한 권 값 : $4800 \div 8 = 600$

$$600 \times 20 = 12000$$

답 12000원

유제 1 갑, 을, 병 세 학생이 똑같이 돈을 내어 과자를 사서 나누어 먹었다. 그런데 을, 병이 갑보다 각각 6개씩 더 먹었다. 그래서 을과 병은 갑에게 600원씩 주었다. 과자 한 개의 값은 얼마인가?

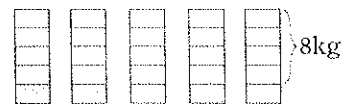
갑, 을, 병이 먹은 과자 수를 그림으로 나타내어 보자.



똑같이 나누어 먹으려면 을, 병이 갑에게 각각 2개씩 주어야 한다.

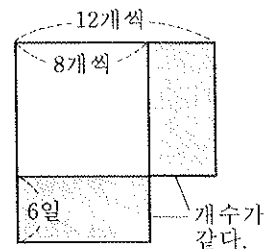
유제 2 꿀이 다섯 상자 있는데 각 상자에서 8kg씩 꺼내어 먹었더니 남은 꿀은 처음 한 상자의 무게와 같아졌다. 처음 꿀 한 상자의 무게를 구하여라. (단, 상자의 무게는 생각하지 않는다.)

그림으로 나타내어 보자.



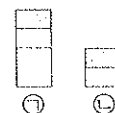
유제 3 할아버지께서 사과를 많이 보내 주셨다. 하루에 8개씩 먹으면 하루에 12개씩 먹는 것보다 6일 더 먹을 수 있다. 할아버지께서 보내 주신 사과는 모두 몇 개인지 구하여라.

그림으로 나타내어 보자.



유제 4 커다란 자루 ㉠, ㉡에 각각 쌀이 들어 있는데 ㉠ 자루에 들어 있는 쌀은 ㉡ 자루에 들어 있는 쌀의 2배이다. 두 자루에서 각각 1.2kg의 쌀을 퍼냈더니 ㉠ 자루에 들어 있는 쌀이 ㉡ 자루에 들어 있는 쌀의 3배가 되었다. 처음 ㉠ 자루에 들어 있던 쌀은 몇 kg인지 구하여라.

그림으로 나타내어 보자.



특강탐구문제

1

준연이는 아버지께 받은 용돈을 동생 준혜, 준경이와 똑같이 나누어 가졌다. 세 사람이 각각 3000원씩 쓴 후에 남은 돈을 모아 보니 처음 나누었을 때의 한 사람 몫과 같았다. 준연이가 아버지께 받은 용돈이 얼마인지 구하여라.

2

준기는 친구 3명과 함께 똑같이 돈을 거둬 구슬을 한 봉지 샀다. 구슬을 똑같이 나누려고 했는데 나누다 보니 준기가 다른 친구들에 비해 4개나 적게 가지게 되었다. 그래서 3명의 친구들은 준기에게 40원씩 주었다. 구슬 1개의 값은 얼마인가?

3

두 개의 그릇 ㉠, ㉡이 있는데, ㉠ 그릇에 들어 있는 물의 $\frac{1}{2}$ 은 ㉡ 그릇에 들어 있는 물의 $\frac{1}{3}$ 과 같다고 한다. ㉡ 그릇에서 5L를 퍼서 ㉠ 그릇에 넣으니 두 그릇의 물의 양이 같아졌다고 할 때, 처음 ㉠ 그릇에 들어 있던 물의 양은 몇 L인가?

4

경시반 학생들끼리 사탕 한 상자를 나눠 갖기로 하였다. 만약 두 명이 결석을 한다면 한 사람이 5개씩 가질 수 있고, 한 명이 새로 들어오면 한 사람이 4개씩 갖게 된다. 경시반 학생들은 현재 몇 명인지 구하여라.

5

간식 시간에 먹으려고 재하가 빵을 3개 가지고 왔다. 한솔이도 똑같은 빵을 2개 가지고 왔는데 태웅이는 아무것도 가지고 오지 않았다. 재하와 한솔이는 태웅이에게 빵을 나눠 주어 세 사람이 똑같이 먹게 되었다. 태웅이가 재하에게 빵값으로 800원을 주었다면, 한솔이에게는 얼마를 주어야 하겠는가?

6

바구니에 사과와 배가 들어 있는데 배의 수는 사과의 수의 $\frac{1}{4}$ 이다. 배를 3개 더 사 왔더니 이제 배의 수가 사과의 수의 $\frac{1}{2}$ 이 되었다. 배를 더 사 온 후 바구니에 들어 있는 사과와 배의 수는 모두 몇 개인지 구하여라.

7

유정이와 민영이는 선생님께 드릴 꽃을 사려고 한다. 그런데 유정이가 가진 돈으로는 1700원이 부족하고 민영이가 가진 돈으로는 1800원이 부족하다고 한다. 두 사람이 가진 돈을 합하면 꽃을 사고 100원이 남는다고 한다. 꽃은 얼마인지 구하여라.

8

도운이는 특별활동으로 사물놀이반에 들었다. 이 사물놀이반에는 6학년이 아닌 학생이 8명, 5학년이 아닌 학생이 9명, 4학년이 아닌 학생이 11명 있다. 4, 5, 6학년 학생들을 모두 합하면 11명일 때, 사물놀이반에 4, 5, 6학년이 아닌 학생은 몇 명인가?

9

크기가 같은 두 개의 컵 ㉠, ㉡이 있다. ㉠ 컵에는 알콜이 절반 담겨 있고, ㉡ 컵에는 물이 절반 담겨 있다. ㉠ 컵에서 얼마의 알콜을 꺼내 ㉡ 컵에 넣었더니 ㉠ 컵에 들어 있는 알콜이 ㉡ 컵에 들어 있는 혼합액 양의 절반이 되었다. 또, ㉡ 컵에 들어 있는 얼마의 혼합액을 다시 ㉠ 컵에 넣었더니 이번에는 ㉡ 컵에 들어 있는 혼합액의 양이 ㉠ 컵에 들어 있는 혼합액의 양의 절반이 되었다. 이 때, 물은 어느 컵에 더 많이 들어 있겠는가?

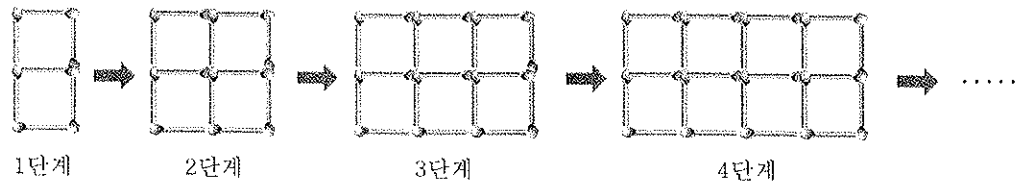
10

어느 학교에 운동장이 두 개 있다. 큰 운동장은 작은 운동장 넓이의 두 배이다. 학생 몇 명이 운동장 청소를 하는데 오전 4시간 동안 모두 큰 운동장을 청소하였고, 오후 4시간 동안에는 절반은 작은 운동장을, 나머지 절반은 큰 운동장을 청소하였다. 시간이 다 되었는데 큰 운동장은 청소가 끝났고 작은 운동장은 한 사람이 8시간 동안 청소할 만큼의 분량이 남았다. 운동장 청소를 함께 한 학생들은 모두 몇 명인지 구하여라. (단, 각 사람이 매 시간 동안 청소하는 양은 모두 같다.)

- 각 단계의 수를 찾아내어 차가 같은 수열을 이루는지 살펴보자.
- 차가 같은 수열을 이룬다면 이 수열의 성질을 이용하여 문제를 해결하자.
- 차가 같은 수열에서 ☆번째 수는 (첫수) + (수의 차) × (☆ - 1)로 구한다.

핵심문제

- 1 아래 그림과 같이 성냥개비로 세로가 2칸인 직사각형을 만들려고 한다. 성냥개비가 모두 200개뿐일 때, 가능한한 큰 직사각형을 만든다면, 가로로 놓일 성냥개비는 최대 몇 개이겠는가?



【생각하기】 1단계에 쓰인 성냥개비 수는 7개이고, 각 단계마다 5개씩 늘어난다. 차가 같은 수열이므로 몇 단계에서 200에 가장 가까워지는지 구하면 된다.

$7 + 5 \times \square$ 이 200과 같거나 작으려면 $5 \times \square$ 는 193과 같거나 작아야 한다.

【풀이】 각 단계에 쓰인 성냥개비 수는 7, 12, 17, 22, ... 이므로 $7 + 5 \times \square$ 가 200보다 작다.

$5 \times \square$ 는 193보다 작다. 따라서, $\square = 38$, 38번 뛰었으므로 39단계이다.

가로 한 줄에 놓인 성냥개비는 39개이고, 세 줄에 놓여야 하므로

가로로 놓일 전체 성냥개비는 $39 \times 3 = 117$ (개)이다.

답 117개

핵심문제

- 2 다음에 나타나는 분수들은 분모는 3씩 작아지고 분자는 3씩 커지는 분수들이다. 처음으로 가분수가 나타나는 것은 몇 번째 분수인지 구하여라.

$$\frac{1}{1000}, \frac{4}{997}, \frac{7}{994}, \frac{10}{991}, \dots$$

【생각하기】 첫째 분수는 분모와 분자의 차이가 999이다. 한 번 뛸 때마다 분자는 3씩 커지고 분모는 3씩 작아지므로 차는 6씩 줄어든다. 가분수가 되어야 하므로, 이 차이가 없거나 분자가 커질 때이다.

【풀이】 각 분수마다 분모에서 분자를 뺀 값을 구해 보면,

999, 993, 987, 981, ... 와 같이 6씩 줄어드는 수열이다.

$999 - 6 \times \square$ 가 0보다 작아지려면 $6 \times \square$ 가 999보다 커야 한다. $\square = 167$

167번 뛰어야 하므로 168번째 분수가 처음으로 가분수가 된다.

답 168번째

유제 1 다음 분수들은 어떤 규칙에 따라 늘어놓은 것이다. 이 규칙에 알맞도록 30번째 분수를 구하여라.

$$\frac{2}{3}, 1\frac{1}{7}, 1\frac{3}{11}, 1\frac{1}{3}, 1\frac{7}{19}, \dots$$

기분수로 고쳐 보자.

$$\frac{2}{3}, \frac{8}{7}, \frac{14}{11}, \frac{4}{3}, \frac{26}{19}, \dots$$

유제 2 아래 그림과 같이 수직선 위에 30과 66 사이를 6등분한 간격으로 눈금이 그려져 있다. 270은 몇 번이 되겠는지 구하여라.

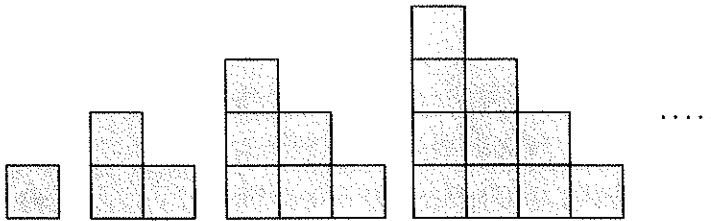


$$66 - 30 = 36$$

$$36 \div 6 = 6$$

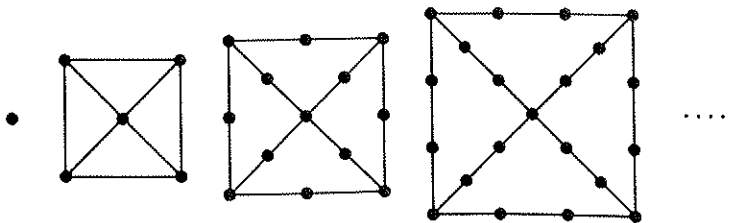
번호가 1 늘어날 때마다 6씩 커진다.

유제 3 한 변의 길이가 1cm인 정사각형을 다음 그림과 같은 방법으로 붙여 나갔다. 100번째 도형의 둘레는 몇 cm인지 구하여라.



각 단계마다 둘레는 4cm씩 늘어난다.

유제 4 다음 그림과 같이 점을 찍어 나갈 때 10번째 그림에 쓰인 점의 개수를 구하여라.



두 번째 그림에 있는 8개의 선분에 점이 한 개씩 더 생기면 세 번째 그림이 되고 또 한 개씩 더 생기면 네 번째 그림이 된다.

특강탐구문제

1

다음 분수들은 어떤 규칙에 따라 늘어놓은 것이다. 처음으로 1과 같게 되는 분수는 몇 번째 분수인지 구하여라.

$$\frac{3}{50}, \frac{7}{53}, \frac{11}{56}, \frac{15}{59}, \frac{19}{62}, \dots$$

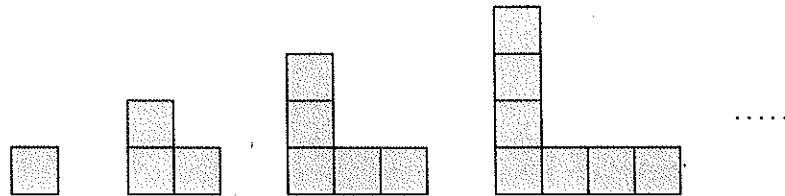
2

다음 분수들은 일정한 규칙에 따라 늘어놓은 것이다. 45번째 분수를 구하여라.

$$\frac{1}{6}, \frac{2}{5}, \frac{1}{2}, \frac{5}{9}, \frac{13}{22}, \frac{8}{13}, \frac{19}{30}, \dots$$

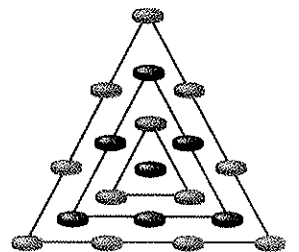
3

한 변의 길이가 1cm인 정사각형을 아래 그림과 같은 방법으로 배열해 나갔다. 정사각형을 65개 배열하여 만든 도형의 바깥 둘레의 길이를 구하여라.



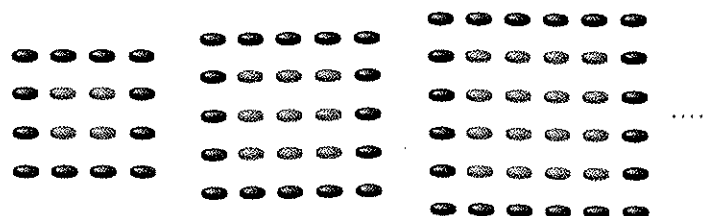
4

1회 때 검은 바둑돌, 2회 때 흰 바둑돌, 3회 때 검은 바둑돌, 4회 때 흰 바둑돌과 같이 색깔을 번갈아 오른쪽 그림과 같이 차례로 늘어놓는다면 100회 때 놓아야 하는 바둑돌은 무슨 색이며, 몇 개를 놓아야 하는지 구하여라.



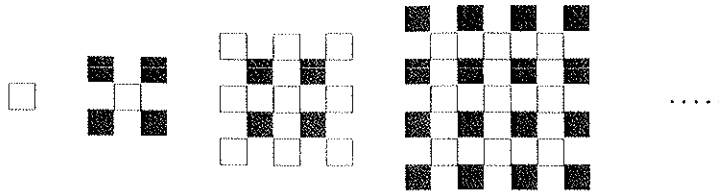
5

다음과 같이 흰색 바둑돌을 정사각형 모양으로 배열하고 그 둘레에 검은 바둑돌을 놓았다. 만약 흰색 바둑돌이 289개라면, 그 둘레에 놓인 검은 바둑돌의 개수는 모두 몇 개인가?



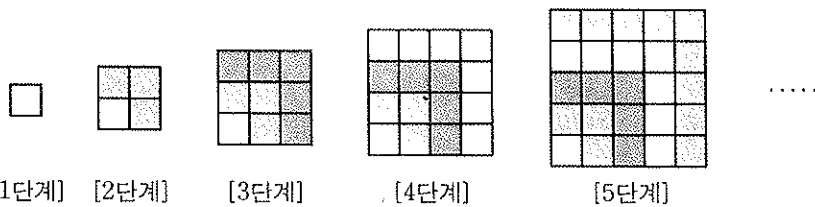
6

다음 그림과 같이 벽에 타일을 붙여 나가는데 1회 때는 흰 타일, 2회 때는 검은 타일, 3회 때는 흰 타일, 4회 때는 검은 타일을 번갈아 가며 붙인다고 한다. 55회 때 붙이는 타일은 무슨 색이며 몇 개를 붙이게 되는지 구하여라.



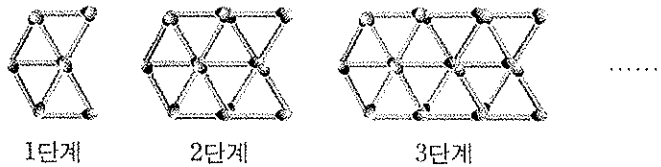
7

아래 그림은 작은 정사각형 모양의 접기 종이를 색깔별로 늘어놓은 것인데, □은 흰색, □은 빨간색, ■은 파란색 종이라 한다. 맨 마지막 단계에 놓은 접기 종이가 모두 361장이었다면 이 단계에서 사용한 흰색 종지와 빨간색 종이 수의 차는 몇 장인가?



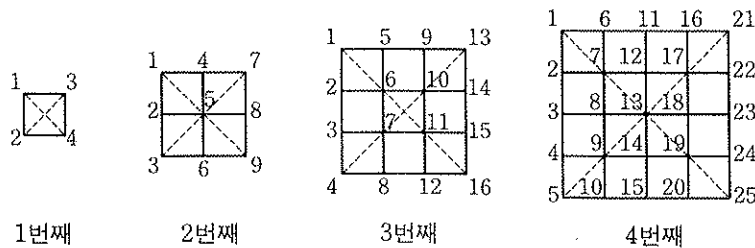
8

다음 그림은 성냥개비로 삼각형 모양을 만들어 계속 이어붙여 나간 것이다. 성냥개비 3개로 이루어진 정삼각형 모양이 120개일 때 사용된 성냥개비의 개수를 구하여라.



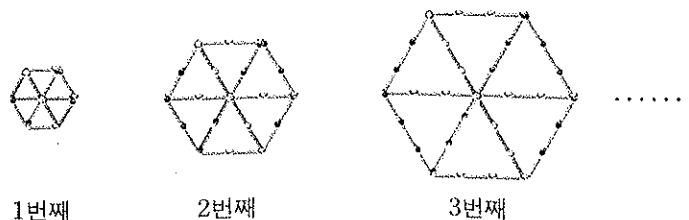
9

다음 그림은 정사각형을 작은 정사각형으로 나누고 만나는 부분에 일정한 규칙에 따라 수를 써 넣은 것이다. 80번째 그림에서 대각선의 교점(만나는 점)에 놓이게 되는 수를 구하여라.



10

다음 그림은 성냥개비로 육각형 모양을 만들어 놓은 것이다. 성냥개비 100개로는 최대 몇 번째 모양을 만들 수 있었는지 구하여라.



- 한 달의 달력에는 네 번씩 있는 요일과 다섯 번씩 있는 요일이 있다.
- 평년은 1년이 365일이다. 4의 배수인 해는 윤년이라 하고, 2월이 29일까지 있어 1년이 366일이다. (단, 4의 배수 중 100의 배수인 경우는 윤년이 아니지만 100의 배수 중에 400의 배수는 윤년이다. 예) 2000년은 윤년이다. 2100년은 평년이다.)
- 윤년이 있는 이유는 1년이 정확히 365일이 아니라 365.2422일이기 때문이다.
- 1년은 평년일 때 52주 1일이다. 같은 요일은 최대 53일 있다.
- 오늘부터 7일 후인 날은 오늘과 요일이 같다.
오늘부터 며칠 후인지 계산하여 7로 나눈 나머지에 따라 요일을 알 수 있다.

핵심문제

- 1 어느 해의 3월 달력에는 월요일과 화요일이 네 번씩 있고 30일은 토요일이 아니다. 세 번째 금요일이 홀수일이라면 그 해의 3월 1일은 무슨 요일인지 구하여라.

【생각하기】 요일이 쓰여 있지 않은 달력을 그려 보자.

월요일, 화요일이 네 번씩 있으므로 월요일이 될 수 있는 날은 4일, 5일, 6일이다.

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

【풀이】 ① 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 ①⑥ 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 ③⑩ 31

금 토 일 월 화 수 목 → 30일이 토요일이므로 맞지 않다.

목 금 토 일 월 화 수 → 세 번째 금요일이 짝수일이므로 맞지 않다.

수 목 금 토 일 월 화 → 모든 조건에 맞는다. 따라서 3월 1일은 수요일이다.

답 수요일

핵심문제

- 2 어느 해의 9월 1일은 목요일이다. 그 해의 겨울방학은 12월 20일에 하기로 하였다. 그 날이 무슨 요일인지 구하여라.

【생각하기】 9월 1일부터 9월의 남은 날 29일, 10월의 31일, 11월의 30일, 12월의 20일 후가 12월 20일이다.

【풀이】 $29 + 31 + 30 + 20 = 110$ 이므로 12월 20일은 9월 1일부터 110일 후인 날이다. $110 \div 7 = 15 \cdots 5$
7로 나누어 나머지가 5이므로 금, 토, 일, 월, 화에서 화요일이다.

답 화요일

【주의】 9월 1일부터 7일 후인 날이 목요일이 된다. 따라서 7로 나눈 나머지에 따라 요일을 알아보려면 시작일은 빼고 도착일은 포함시켜 계산해야 한다.

유제 1 어느 해의 월요일은 53일이었다고 한다. 다음 해의 마지막 날은 무슨 요일인지 구하여라. (단, 이 해와 다음 해는 모두 1년이 365일이다.)

1년이 365일 때 같은 요일이 최대 53일 있다.

유제 2 어느 달의 달력에서 수요일인 날짜 중 세 번이 짝수일 때, 그 달의 마지막 일요일이 며칠인지 구하여라. (단, 주어진 달은 2월이 아니다.)

요일이 쓰여 있지 않은 달력을 그려 보자.

유제 3 어느 달의 달력에서 일요일인 날짜를 모두 더하니 85이었다. 이 달의 15일은 무슨 요일인지 구하여라.

요일이 쓰여 있지 않은 달력을 그려 보자.

유제 4 8월의 마지막 토요일이 25일이었다면 그 해의 6월 15일은 무슨 요일인지 구하여라.

8월 25일 토요일에서 거꾸로 세어 6월 15일이 며칠 전인지 구해 보자.

특강탐구문제

1

이틀 전이 일요일이었다면 오늘부터 300일 후는 무슨 요일이 되겠는가?

2

어느 해의 1월 1일은 수요일이었다. 그 해의 마지막 날은 무슨 요일인지 구하여라.
(단, 어느 해는 평년이다.)

3

작년의 어린이날은 월요일이었다. 올해 어린이날은 무슨 요일인지 구하여라. (단, 올해는 윤년이다.)

4

어머니 생신은 6월 15일이고 아버지 생신은 3월 14일이다. 아버지 생신이 화요일이었다면 어머니 생신은 무슨 요일이겠는가?

5

올해 성탄절은 목요일이었다. 개천절은 무슨 요일이었는지 구하여라.

6

4월은 30일까지 있다. 어떤 해의 4월에는 토요일이 4번 있다고 한다. 식목일이 될 수 없는 요일 2개를 구하여라.

7

올해의 12월 1일은 화요일이다. 내년 3월의 세 번째 화요일은 며칠인지 구하여라.
(단, 올해는 윤년이다.)

8

윤년인 2000년의 12월 31일은 일요일이다. 10년 후인 해의 12월 1일은 무슨 요일인지 구하여라.

9

어느 해의 5월 달력에서 금요일인 날짜를 모두 더한 합이 66이 되었다. 이 달에 일요일인 날짜를 모두 더하면 얼마가 될지 구하여라.

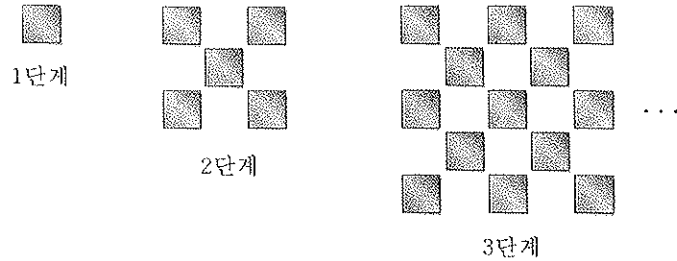
10

어느 윤년인 해의 1일이 일요일인 달은 최대 몇 개월 있는지 구하여라.

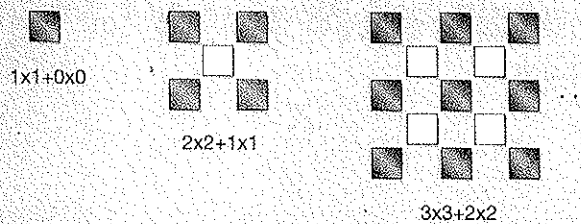
- 각 단계에 대응되는 수의 규칙을 찾아 물음에 답할 수 있다. 가장 간단한 규칙을 찾을 수 있도록 여러 가지 방법으로 생각해 보자.
- 반복되는 수열에서는 반복되는 단위를 찾아내어 물음에 답할 수 있다.

핵심문제

- 1 다음 규칙과 같이 크기가 같은 정사각형 색종이를 늘어놓았을 때, 10단계에 놓여져 있는 색종이 수를 구하여라.



【생각하기】 색칠하여 생각해 보면 쉽게 규칙을 찾을 수 있다.



【풀이】 1단계는 $1 \times 1 + 0 \times 0$, 2단계는 $2 \times 2 + 1 \times 1$, 3단계는 $3 \times 3 + 2 \times 2$ 이므로
10단계에 사용된 색종이 수는 $10 \times 10 + 9 \times 9 = 100 + 81 = 181$ 이다.

답 181장

핵심문제

- 2 29에서 시작하여 두 자리 수는 각 자리의 숫자의 합이 다음 수가 되고 한 자리 수는 그 수를 2배한 수가 그 다음 수가 된다면 100번째 수는 무엇인가?

【생각하기】 규칙에 맞게 수를 나열하면

29, 11, 2, 4, 8, 16, 7, 14, 5, 10, 1, 2, 4, 8, 16, 7, 14, 5, 10, 1, 2, 4, ...이다.
따라서, 2, 4, 8, 16, 7, 14, 5, 10, 1이 계속해서 반복된다.

【풀이】 29, 11, 2, 4, 8, 16, 7, 14, 5, 10, 1, 2, 4, 8, ...에서 2, 4, 8, 16, 7, 14, 5, 10, 1의 9개 수가 반복된다.

처음 29, 11을 제외하면 98번째 수를 찾아야 하므로 $98 = 9 \times 10 + 8$

따라서, 9개의 수가 10번 반복되고 다시 8개의 수가 더 나열된다.

2, 4, 8, 16, 7, 14, 5, 10, 1에서 8번째 수는 10이다.

답 10

유제 1 다음을 계산하면 일의 자리 수는 무엇이 되는지 구하여라.

$$\underbrace{12 \times 12 \times \cdots \times 12}_{12\text{가 } 50\text{개}} \times \underbrace{13 \times 13 \times \cdots \times 13}_{13\text{이 } 70\text{개}} \times \underbrace{18 \times 18 \times \cdots \times 18}_{18\text{이 } 90\text{개}}$$

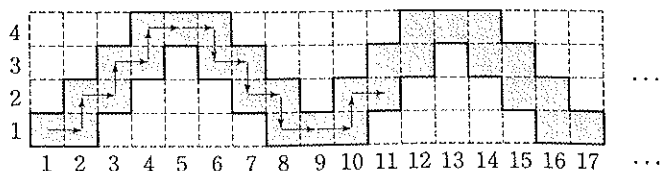
유제 2 다음 수의 배열에서 ㉠, ㉡에 알맞은 수를 구하여라.

	4		9		16		25	...		144	...
1		3		6		10		15	...	㉠	㉡

유제 3 다음과 같은 규칙으로 검은 바둑돌과 흰 바둑돌을 배열하였다. 8단계에서 흰 바둑돌은 몇 개 사용되었는지 구하여라.



유제 4 다음 그림과 같이 정사각형 모양의 칸에 차례로 색칠을 해 나간다. 색칠한 칸의 가로 위치와 세로 위치를 숫자로 나타내는데, 예를 들면 6번째 색칠한 칸은 (4, 3)으로 나타내기로 하자. 100번째 색칠될 정사각형을 이와 같이 나타내어라.



일의 자리 수를 구해야 하므로 십의 자리 이상의 수는 무시하고, 일의 자리만 연속해서 계산하여 규칙을 찾아보자.

4는 1과 3의 합이고 1과 3은 2 차가 나는 수이다.

흰 바둑돌의 개수를 구해야 하므로 검은 바둑돌을 없애고 생각해 보자.

주어진 그림의 세로줄을 8개씩 잘라서 묶음을 만들어 보자. 한 묶음 안에는 색칠한 사각형이 14개씩 들어 있다.

특강탐구문제

1

9를 100번 곱한 수와 4를 100번 곱한 수를 더하면 일의 자리 수가 무엇인지 구하여라.

2

다음은 어떤 규칙에 따라 수를 나열한 것이다. 12번째 수를 구하여라.

14, 26, 38, 410, 512, 614, ...

3

다음 그림과 같이 일정한 규칙에 따라 바둑돌을 늘어놓았다. 20단계에서 사용된 바둑돌의 수를 구하여라.



4

다음과 같이 나열된 분수가 있다. 10번째 분수를 구하여라.

$\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{2}{5}, \frac{3}{8}, \frac{5}{13}, \dots$

5

시계의 숫자를 보고 다음과 같이 어떤 규칙에 따라 표를 그렸다. ⑥행의 ④번째 수를 구하여라.

	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	...
①행	1	3	5	7	9	11	1	3	5	...	
②행	2	11	8	5	2	11	8	5	...		
③행	3	7	11	3	7	11	3	...			
④행	4	11	6	1	8	3	...				
⑤행											
⋮											

6

어떤 규칙에 따라 분수를 나열하였다. 6번째 분수를 가분수로 나타낼 때 분자는 얼마인가?

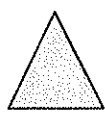
$$1\frac{3}{5}, 2\frac{4}{7}, 4\frac{5}{9}, 8\frac{6}{11}, \dots$$

7

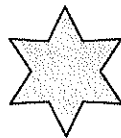
$\frac{1}{3}, \frac{4}{5}, \frac{9}{13}, \frac{22}{31}, \dots$ 과 같이 일정한 규칙에 따라 나열된 분수가 있다. 8번째 분수는 무엇인가?

8

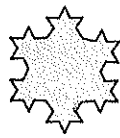
어떤 규칙에 따라 1단계의 도형은 삼각형, 2단계에는 12각형, 3단계에는 48각형이 그려져 있다. 5단계에는 몇 각형이 그려지겠는가?



1단계



2단계



3단계

...

9

왼손의 소지를 1로 하고, 약지 2, 중지 3, 검지 4, 엄지를 5로 세고, 다음에 오른손의 엄지로 옮겨서 6, 검지 7, 중지 8, 약지 9, 소지 10, 그리고 되짚어서 약지 11, 중지 12, 검지 13, 엄지 14, 다음에 왼손으로 가서 엄지 15, ..., 이와 같은 방식으로 수를 세어 나가면 10000을 셀 때는 어느 쪽 손의 어느 손가락이 되겠는가?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
... 16 15 14 13 12 11



10

다음 표에서 5는 다-③에 있고, 10은 마-⑥에 있다. 나-⑥5에 오는 수는 무엇인지 구하여라.

	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳	㉑
가	1	2	3						17	18	19					33	34	35			
나			4						16		20					32		36			
다			5	6	7		13	14	15		21	22	23		29	30	31		37	38	39
라					8		12						24		28						40
마					9	10	11							25	26	27					41

• 결과에서 시작하여 처음으로 되짚어 가면 문제를 쉽게 해결할 수 있다.

핵심문제

- 1** 아영이는 만화책을 많이 가지고 있다. 아영이는 만화책을 친구들에게 차례로 빌려 주었는데 갑에게는 8권과 남은 책의 $\frac{1}{4}$ 을, 을에게는 6권과 남은 책의 $\frac{1}{3}$ 을, 병에게는 4권과 남은 책의 $\frac{1}{2}$ 을 빌려 주었다. 이렇게 모두 빌려 주고나니 아영이에게는 만화책이 10권 밖에 남지 않았다. 아영이가 처음 가지고 있던 만화책은 몇 권인가?

【생각하기】 거꾸로 생각하여야 한다.

병에게 4권과 남은 책의 $\frac{1}{2}$ 을 빌려주니 10권이 남았으므로, 병에게 빌려주기 전에는 $4권 + 20권 = 24권$ 이 있었다.

을에게 6권과 남은 책의 $\frac{1}{3}$ 을 빌려주니 24권이 남았으므로, 을에게 빌려주기 전에는 $6권 + 36권 = 42권$ 이 있었다.

갑에게 8권과 남은 책의 $\frac{1}{4}$ 을 빌려주니 42권이 남았으므로, 처음에는 $8 + 56 = 64(권)$ 이 있었다.

【풀이】 거꾸로 생각해 보면

병에게 빌려주기 전에는 $4 + (\text{남은 책의 } \frac{1}{2}) + 10 = 4 + 10 + 10 = 24(권)$ 있었다.

을에게 빌려주기 전에는 $6 + (\text{남은 책의 } \frac{1}{3}) + 24 = 6 + 12 + 24 = 42(권)$ 있었다.

갑에게 빌려주기 전에는 $8 + (\text{남은 책의 } \frac{1}{4}) + 42 = 8 + 14 + 42 = 64(권)$ 있었다.

답 64권

핵심문제

- 2** 갑, 을, 병 세 어린이가 사탕을 합해서 72개 가지고 있었다. 갑이 을, 병에게 을, 병이 가지고 있는 사탕 수보다 8개 적게 나누어 주었다. 그 다음에는 을이 갑, 병에게 갑, 병이 가지고 있는 사탕 수보다 8개 적게 나누어 주었다. 그 다음 또다시 병이 갑, 을에게 갑, 을이 가지고 있는 사탕 수보다 8개 적게 나누어 주었다. 이렇게 서로 나누어 주고나니 갑, 을, 병 세 어린이가 가지고 있는 사탕 수가 같게 되었다. 처음에 갑, 을, 병 세 어린이가 가지고 있던 사탕은 각각 몇 개씩이었는지 구하여라.

【생각하기】 나누어 주고 나서는 갑, 을, 병이 24개씩 가지게 되었다. 갑, 을은 가지고 있던 사탕 수보다 8개 적은 수를 병으로부터 받아서 24개가 된 것이므로 병이 나누어 주기 전에는 갑, 을, 병이 16, 16, 40개 가지고 있었다. 또, 갑, 병은 가지고 있던 사탕 수보다 8개 적은 수를 을로부터 받은 것이므로 을이 나누어 주기 전에는 갑, 을, 병이 12, 36, 24개 가지고 있었다. 또, 을, 병은 가지고 있던 사탕 수보다 8개 적은 수를 갑으로부터 받은 것이므로 갑이 나누어 주기 전에는 갑, 을, 병이 34, 22, 16개 가지고 있었다.

【풀이】 거꾸로 생각하여 표를 그려 보면 오른쪽과 같다.

갑	24	16	12	34
을	24	16	36	22
병	24	40	24	16

답 갑 34개,
을 22개,
병 16개

유제 1 어떤 수를 4배 한 후 6을 더하고 이것을 3으로 나눈 후에 8을 빼었더니 30이 되었다. 어떤 수는 얼마인지 구하여라.

유제 2 첫번째 가게에서 가진 돈의 절반보다 800원 적은 돈으로 물건을 샀다. 두 번째 가게에서는 남은 돈의 절반보다 500원을 더 썼더니 1200원이 남았다. 처음에 가지고 있던 돈은 얼마인가?

유제 3 갑, 을, 병 세 사람이 다음과 같이 차례로 구슬을 주고 받았다.

- 갑은 가지고 있던 구슬의 $\frac{1}{4}$ 을 을에게 주었다.
- 을은 가지고 있던 구슬의 $\frac{1}{3}$ 을 병에게 주었다.
- 병은 가지고 있던 구슬 중 12개를 갑에게 주었다.

주고 받은 후 세 사람이 가진 구슬이 똑같이 36개씩이라면 처음 세 사람이 가지고 있던 구슬은 각각 몇 개씩인지 구하여라.

유제 4 A, B, C 세 사람이 게임을 하였다. 진 사람은 자기가 가지고 있는 사탕의 절반을 나머지 두 사람에게 똑같이 나누어 주기로 하였다. 게임을 세 번 했는데 처음에는 A가, 두 번째에는 B가, 세 번째에는 C가 졌다. 게임이 끝난 후 세 사람은 사탕을 40개씩 가지게 되었다. 처음에 가지고 있던 사탕은 각각 몇 개씩인가?

거꾸로 생각해 보자.
8을 빼기 전에는 38, 3으로 나누기 전에는 114이다.

두 번째 가게에 가기 전에는 $500 + 1200 = 1700$ (원)이 남은 돈의 절반이었다.

문제 뜻에 맞게 거꾸로 생각하는 표를 그려 보자.

갑	을	병
36	36	36
24	36	48

문제 뜻에 맞게 거꾸로 생각하는 표를 그려 보자.

A	B	C
40	40	40
20	20	80

특강탐구문제

1

구슬치기를 해서 16개를 딴 후에 10개를 친구에게 빌려 주었다. 그 후 다시 13개를 잃고 빌려 준 것에서 5개를 받았다. 지금 가지고 있는 구슬이 20개라면, 처음에 가지고 있던 구슬은 몇 개인가?

2

현기는 친구에게 줄 선물을 사는 데 가지고 있는 돈의 절반보다 500원 많은 돈을 사용하였다. 그리고 나머지 돈의 절반보다 200원 많은 돈을 저금하였다. 또, 남은 돈의 절반과 300원을 동생에게 주었더니 남은 돈이 없었다. 현기가 처음 가지고 있던 돈이 얼마인지 구하여라.

3

준호, 준형, 재욱이가 새 연필을 서로 주고 받았다. 처음에는 준호가 가지고 있던 연필의 $\frac{1}{2}$ 을 준형에게 주었고, 다시 준형이는 재욱이에게 연필을 6자루 주었다. 또, 재욱이는 준형이에게 받은 연필을 합한 수의 $\frac{1}{3}$ 을 준호에게 주었더니 세 사람이 모두 연필을 24자루씩 가지게 되었다. 처음 준호가 가지고 있던 연필은 몇 자루였는가?

4

가, 나 두 물통에 물이 들어 있다. 처음에 물통 가에서 나로, 나에 들어 있는 만큼의 물을 부었다. 다시 나에서 가로, 가에 들어 있는 만큼의 물을 부었다. 또, 다시 가에서 나로, 나에 들어 있는 만큼의 물을 부었더니 두 물통에는 각각 36L의 물이 들어 있었다. 처음 가, 나 두 물통에 들어 있던 물은 각각 몇 L인가?

5

동배는 매일 학교에서 집으로 돌아오는 길에 할아버지택에 들렀다온다. 할아버지께서는 동배가 올 때마다 동배가 가지고 있는 돈만큼 용돈을 주시는데, 동배는 할아버지택에 다녀올 때마다 동생에게 줄 1000원짜리 과자를 한 봉지씩 사 가지고 온다. 월요일에 할아버지택에 갈 때 얼마의 돈을 갖고 있었는데, 목요일이 되어 할아버지택에 들렀다가 과자를 사 가지고 집에 돌아와 보니 가진 돈이 200원뿐이었다. 월요일에 동배가 가지고 있었던 돈이 얼마인지 구하여라.

6

어머니께서 부업을 하시는데 첫째 주에는 가지고 있던 돈의 두 배를 더 벌게 되었는데 반찬값으로 42000원을 쓰셨다. 둘째 주에는 남은 돈의 3배를 더 버셨는데 또 60000원을 반찬값으로 쓰셨다. 셋째 주에는 남은 돈의 4배를 더 버셨는데 68000원을 반찬값으로 쓰시고, 82000원이 남았다. 어머니께서 처음 가지고 있던 돈은 얼마인지 구하여라.

7

귤 한 상자를 선물로 받았다. 11개를 먹고 나서 이웃집과 나누어 먹으려고 귤 6개와 남은 것의 $\frac{1}{3}$ 을 봉지에 담았다. 또 다른 봉지에 6개와 남은 것의 $\frac{1}{3}$ 을 담고, 같은 방법으로 한 봉지 더 담았다. 모두 3봉지에 담고 나니 귤이 12개 남았다. 한 상자에는 모두 몇 개의 귤이 들어 있었는지 구하여라.

8

A, B, C 세 개의 그릇에 과자가 서로 다른 개수로 담겨 있다. A 그릇에서 B, C 그릇으로 과자를 옮겨 담았는데 B, C 그릇에 있던 개수의 절반보다 각각 2개 많게 옮겨 담았다. 또 같은 방법으로 B 그릇에서 A, C 그릇으로 과자를 옮겨 담았고, 다시 C 그릇에서 A, B 그릇으로 같은 방법으로 과자를 옮겨 담았다. 옮겨 담고 난 후 A, B, C 세 개의 그릇에는 과자가 모두 50개씩 담겨 있었다면, 처음 C 그릇에 담겨 있던 과자는 몇 개인지 구하여라.

9

㉗, ㉘, ㉙ 세 사람이 다음과 같이 구슬을 차례로 주고 받았다.

- ㉗는 ㉘, ㉙에게 그들이 가지고 있던 구슬의 개수만큼 주었다.
- ㉘는 ㉗, ㉙에게 그들이 가지고 있던 구슬의 개수만큼 주었다.
- ㉙는 ㉗, ㉘에게 그들이 가지고 있던 구슬의 개수만큼 주었다.

세 사람에게 남은 구슬이 24개씩이라면, 처음에는 몇 개씩 가지고 있었는가?

10

96개의 달걀을 서로 개수가 다르게 3개의 바구니에 넣었다. 첫번째 바구니에서 두 번째 바구니에 있는 달걀만큼을 두 번째 바구니로 옮긴 후, 두 번째 바구니에서 세 번째 바구니에 있는 달걀만큼을 세 번째 바구니로 옮기고, 세 번째 바구니에서 첫 번째 바구니에 있는 달걀만큼을 첫 번째 바구니로 옮겼더니 세 바구니의 달걀의 개수가 같았다. 각각의 바구니에 있던 처음 달걀의 개수는 각각 몇 개인가?

- 1부터 9까지의 수에서는 한 자리 수가 9개 있으므로 $9 \times 1 = 9$ (개)의 숫자가 쓰인다.
- 10부터 99까지의 수에서는 두 자리 수가 90개 있으므로 $90 \times 2 = 180$ (개)의 숫자가 쓰인다.
- 100부터 999까지의 수에서는 세 자리 수가 900개 있으므로 $900 \times 3 = 2700$ (개)의 숫자가 쓰인다.

핵심문제

- 1** 1초에 숫자 한 개씩을 인쇄하는 인쇄기가 있다. 즉, 세 자리 수 250을 인쇄하는 데는 3초가 걸리고 두 자리 수 50을 인쇄하는 데는 2초가 걸린다. 이 인쇄기로 1부터 250까지 인쇄하려면 몇 초가 걸리겠는지 구하여라.

【생각하기】 100부터 250까지는 151개의 수가 있고, 수 한 개를 인쇄하는 데 3초씩 걸리므로 모두 $151 \times 3 = 453$ (초) 걸린다.

참고* 1부터 250까지는 모두 250개의 수가 있으나 100부터 250까지이므로 99개를 뺀다.
즉, $250 - 99 = 151$ (개)이다.

【풀이】 1부터 9까지 9초,
10부터 99까지 90개의 수 $\times 2$ 초 = 180초,
100부터 250까지 151개의 수 $\times 3$ 초 = 453초,
따라서, $9 + 180 + 453 = 642$ (초)

답 642초

핵심문제

- 2** 새로 공책을 한 권 샀다. 찢지 않으려고 각 쪽마다 쪽번호를 써 넣었는데 모두 534개의 숫자를 써 넣었다. 이 공책은 몇 쪽까지 있는 공책인가?

【생각하기】 1쪽부터 9쪽까지 9개의 숫자를 써 넣게 되고, 10쪽부터 99쪽까지 90쪽 $\times 2 = 180$ 개의 숫자를 써 넣게 된다. 즉, 1쪽부터 99쪽까지 총 189개의 숫자를 썼다.
모두 534개의 숫자를 썼으므로 나머지 345개의 숫자는 세 자리 수를 쓰는 데 쓰였다.

【풀이】 1쪽부터 9쪽까지 9개
10쪽부터 99쪽까지 90쪽 $\times 2 = 180$ 개
 $534 - 189 = 345$ (개), $345 \div 3 = 115$ (쪽)
99쪽 이후로 115쪽이 더 있으므로, 이 공책은 총 214쪽까지 있다.

답 214쪽

유제 1 어떤 책의 전체 쪽수가 1200쪽이다. 이 책에 쪽수를 써 넣는데 사용된 숫자 중에서 0을 제외한 나머지 숫자들은 모두 몇 개인지 구하여라.

1쪽부터 9쪽까지 9개
10쪽부터 99쪽까지
 $90 \times 2 = 180$ (개)
100쪽부터 999쪽까지
 $900 \times 3 = 2700$ (개)
1000쪽부터 1200쪽까지
 $201 \times 4 = 804$ (개)

유제 2 선재가 컴퓨터 자판을 한 번 누르는 데 0.2초가 걸리고, 한번 누르고 나서 다음 번 누르는 데까지는 1초가 걸린다고 한다. 선재가 1부터 531까지의 숫자를 치는 데 걸리는 시간은 몇 분 몇 초인지 구하여라.

선재가 누른 자판의 수를 1부터 9까지, 10부터 99까지, 100부터 531까지로 나누어 구한다.

유제 3 1부터 500까지의 자연수를 보기와 같이 이어붙여 적어 놓았다. 1000번째 숫자가 들어 있는 수는 무엇인지 구하여라.

보기 1234567891011121314... 499500

1부터 9까지 9개, 10부터 99까지 180개이다.
99 다음부터는 한 수에 날개의 숫자가 3개씩 들어 있다.

유제 4 소수 0.12345678910111213...이 있다. 소수점 아래 1999번째 자리의 숫자를 구하여라.

99 다음부터는 한 수에 날개의 숫자가 3개씩 들어 있다.

특강탐구문제

1

어떤 인쇄기로 1에서 356까지 책의 쪽수를 찍으려고 한다. 이 인쇄기는 한 번에 한 자씩 찍는다고 한다. 이 책의 쪽수를 다 찍기 위해서는 이 인쇄기로 모두 몇 번 찍어야 되는지 구하여라.

2

강당에 있는 의자에 번호를 붙이려고 한다. 같은 크기의 종이 카드를 여러 장 오래 카드 한 장에 숫자 1개씩 써서 붙이려고 한다. 예를 들어 127번 의자에는 1, 2, 7의 숫자 카드 3장을 나란히 붙이면 된다. 의자가 모두 800개일 때 필요한 종이 카드는 모두 몇 장이겠는가?

3

윤지는 숫자 한 개를 쓰는 데 2초 걸린다고 한다. 같은 속도로 1부터 1000까지의 수를 쓰는 데 몇 분 몇 초가 걸리겠는지 구하여라. (단, 수 한 개를 쓰고 나서 3초 후에 또다시 쓰기 시작한다고 한다.)

4

전체 쪽수가 500쪽까지 있는 책이 있다. 이 책의 쪽수를 써 넣는데 쓰인 숫자 중에서 숫자 5를 제외한 나머지 숫자들의 개수를 구하여라.

5

다음 보기와 같이 자연수의 각 자리의 숫자마다 번호를 매겼다. 801의 십의 자리의 숫자인 0에 매겨진 번호를 구하여라.

	1	2	3	4	5	...	9	10	11	12	...
보기	↓	↓	↓	↓	↓		↓	↘ ↙	↘ ↙	↘ ↙	
	①	②	③	④	⑤		⑨	⑩ ⑪	⑫ ⑬	⑭ ⑮	...

6

다음 수는 1부터 시작하여 자연수를 차례로 이어붙여 써 나간 것이다. 숫자 4를 빼고 세었는데 1232개였다면 1부터 어떤 수까지 쓴 것인지 구하여라.

123456789101112131415...

7

다음 수는 1부터 시작하여 자연수를 차례로 이어붙여 써 나간 것이다. 이 수가 441 자리 수일 때 마지막 세 자리 수 $\square\square\square$ 는 얼마인지 구하여라.

123456789101112... $\square\square\square$

8

자연수를 1부터 순서대로 나열한 ㉔에서 쉼표를 모두 지워 ㉕를 썼다. ㉕에서 처음부터 세어 2003번째 숫자가 들어 있는 수는 ㉔에서는 어떤 수인지 구하여라.

㉔ : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ...

㉕ : 123456789101112...

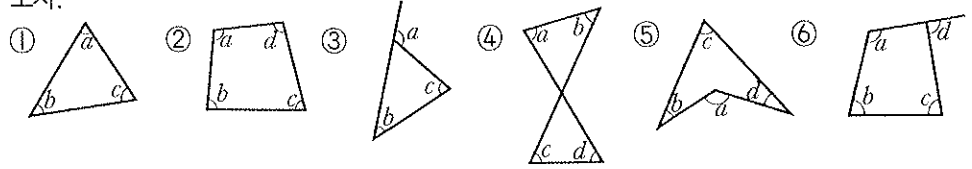
9

소수 0.123456789101112...는 267자리 소수이다. 마지막 자리의 숫자가 무엇인지 구하여라.

10

동생이 종이 위에 숫자 쓰기 연습을 하고 있다. 1부터 시작하여 차례로 자연수를 적어 가고 있는데 숫자 한 개를 쓰는 데 5초가 걸리고 다시 또 한 개를 쓰기까지 3초간 쉬었다가 5초 걸려 숫자 하나를 다시 쓴다고 한다. 동생이 숫자를 쓰기 시작하여 마지막 숫자를 쓰기까지 총 1시간 5분 33초가 걸렸다면, 동생은 1부터 몇까지 쓴 것인지 구하여라.

- 여러 각 사이의 관계를 식으로 나타내면 문제를 쉽게 풀 수 있다.
- 다음은 식으로 자주 표현되는 여러 각 사이의 관계를 그림으로 나타낸 것이다. 왜 그런지 생각해 보자.



① $a+b+c=180^\circ$

② $a+b+c+d=360^\circ$

③ $a=b+c$

④ $a+b=c+d$

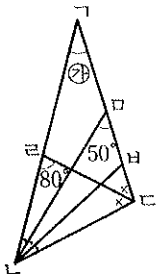
⑤ $a=b+c+d$

⑥ $a+b+c+d=180^\circ$

핵심문제

1

오른쪽 그림과 같은 삼각형이 있다. 선분 LD 와 선분 LD 은 각 LD 을 3등분하고, 선분 LD 은 각 LD 을 2등분한다. 각 LD 는 몇 도인지 구하여라.



【생각하기】 ‘•’ 표시된 각과 ‘x’ 표시된 각이 몇 도인지 쉽게 구할 수는 없으나 합이 몇 도인지는 쉽게 구할 수 있다. 삼각형 LD 에서 •••x는 130° 이므로 •x는 65° 이다.

【풀이】 각 LD 의 크기를 a 라 하고, 각 LD 의 크기를 b 라 하자.

삼각형 LD 에서 외각 $50^\circ = \textcircled{2} + a$, 삼각형 LD 에서 외각 $80^\circ = \textcircled{2} + b$

따라서 $50^\circ + 80^\circ = \textcircled{2} + \textcircled{2} + a + b$

그런데 삼각형 LD 에서 $a + a + b + b = 130^\circ$ 이므로 $a + b = 65^\circ$ 이다.

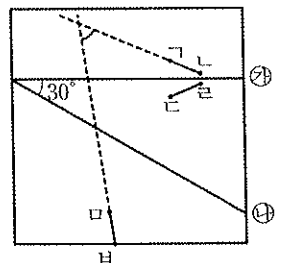
$130^\circ = \textcircled{2} + \textcircled{2} + 65^\circ$, $\textcircled{2} + \textcircled{2} = 65^\circ$, $\textcircled{2} = 65^\circ \div 2 = 32.5^\circ$

답 32.5°

핵심문제

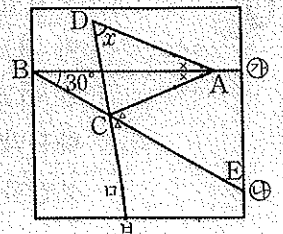
2

종이 위에 세 개의 선분이 그려져 있다. 직선 LD 를 접는 선으로 접으면 선분 LD 은 선분 LD 과 겹쳐지고, 직선 LD 를 접는 선으로 접으면 선분 LD 은 선분 LD 과 겹쳐진다. 이때, 직선 LD 과 직선 LD 이 만나는 각은 30° 이다. 선분 LD 과 선분 LD 을 연장했을 때 만나는 각은 몇 도인지 구하여라.



【생각하기】 세 선분을 연장하면 오른쪽 그림과 같다. 직선 LD 를 접는 선으로 접으면 맞닿는 각이 같다.(x 표시된 각)

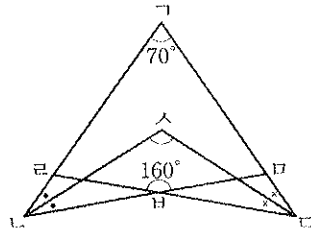
또, 직선 LD 를 접는 선으로 접으면 맞닿는 각이 같다.(△ 표시된 각)



【풀이】 각 DAB 의 크기를 a 라 하고 각 ACE 의 크기를 b 라 하자. 삼각형 ABC 의 외각 $b = 30^\circ + a$ 이고, 삼각형 ADC 의 외각 $b + b = x + a + a$ 이다. 식 $b = 30^\circ + a$ 를 두 배로 해주면 $b + b = 60^\circ + a + a$ 가 되고 $b + b = x + a + a$ 와 비교해 보면 $x = 60^\circ$ 이다.

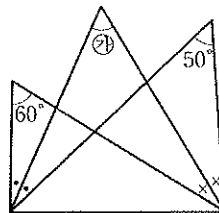
답 60°

- 유제 1 오른쪽 그림에서 선분 AD 은 각 $\angle B$ 을 이등분하고, 선분 CE 은 각 $\angle C$ 을 이등분한다. 각 $\angle ADE$ 의 크기를 구하여라.



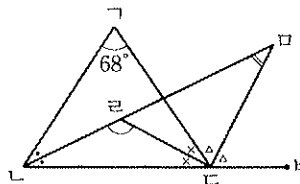
➤ $(\angle ADE) = 70^\circ + \bullet + \times$ 이므로 $\bullet + \times$ 가 몇 도인지 구해 보자.

- 유제 2 오른쪽 그림에서 각 $\angle A$ 의 크기를 구하여라.



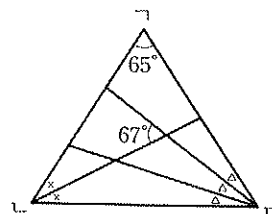
➤ $60^\circ + \bullet = 50^\circ + \times$ 이므로 $10^\circ + \bullet = \times$, $5^\circ + \bullet = \times$ 이다.

- 유제 3 오른쪽 그림의 삼각형 ABC 에서 각 $\angle A$ 의 이등분선과 각 $\angle C$ 의 이등분선의 교점이 점 E 이고, 각 $\angle A$ 의 이등분선과 각 $\angle B$ 의 이등분선의 교점이 점 D 이다. 각 $\angle BDE$ 의 크기와 각 $\angle CED$ 의 크기의 합을 구하여라.



➤ $(\angle BDE) = 180^\circ - (\bullet + \times)$
 $(\angle CED) = \Delta - \bullet$ 임을 이용하자.

- 유제 4 오른쪽 그림은 삼각형 ABC 에서 각 $\angle A$ 를 이등분하고 각 $\angle C$ 을 삼등분한 것이다. 각 $\angle BDE$ 의 크기를 구하여라.

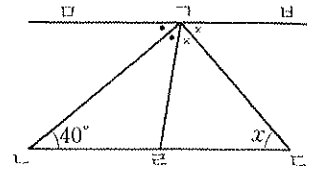


➤ $67^\circ = \times + \Delta$
 $115^\circ = \times \times + \Delta \Delta \Delta$ 에서 Δ 의 크기를 구할 수 있다.

특강탐구문제

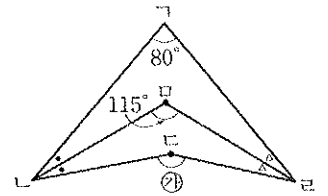
1

오른쪽 그림에서 선분 AD 은 각 BAC 의 이등분선이고, 선분 AD 은 각 BCD 의 이등분선이다. 각 x 의 크기를 구하여라.



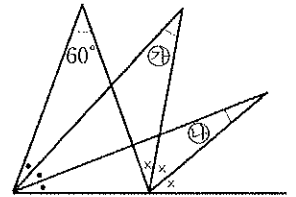
2

오른쪽 그림에서 각 ㉓의 크기를 구하여라.



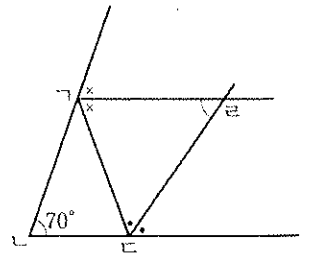
3

오른쪽 그림에서 각 ㉑와 각 ㉒의 크기를 각각 구하여라.



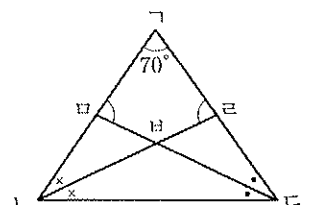
4

오른쪽 그림과 같이 삼각형 ABC 의 두 외각을 각각 이등분한 선의 교점을 D 이라 할 때, 각 ADC 의 크기를 구하여라.



5

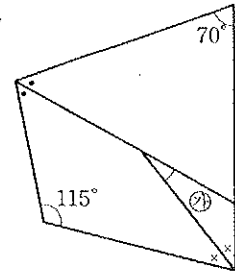
오른쪽 그림과 같은 삼각형 ABC 에서 선분 AD 과 선분 BE 은 각각 각 A , 각 B 의 이등분선이다. 각 ADB 과 각 ADC 의 크기의 합을 구하여라.



PRACTICE

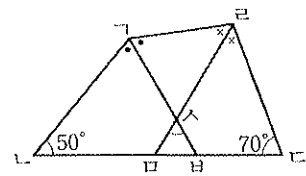
6

오른쪽 그림에서 각 ㉑의 크기를 구하여라.



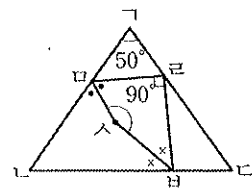
7

오른쪽 그림에서 선분 AB 은 각 C 를 이등분하고, 선분 DE 은 각 A 를 이등분한다. 각 EDC 의 크기를 구하여라.



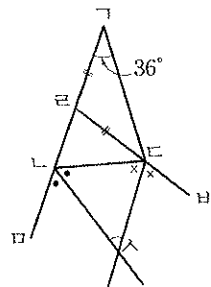
8

오른쪽 그림에서 선분 AD , BE 의 길이는 같고, 각 ABC 의 이등분선과 각 ACB 의 이등분선의 교점이 S 이다. 이 때, 각 ASB 의 크기를 구하여라.



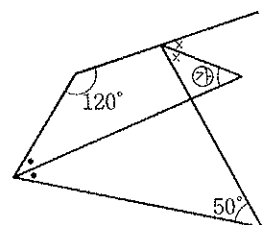
9

오른쪽 그림의 삼각형 ABC 은 이등변삼각형이다. 또, 각 BAC 과 각 ACB 의 크기는 같고, 각 ABC 과 각 ACB 의 크기는 같다. 이 때, 각 ASB 의 크기를 구하여라.



10

오른쪽 그림에서 각 ㉑의 크기를 구하여라.



- 게임을 할 때, 게임 규칙에 따라 상대가 어떻게 해도 상관없이 반드시 이기는 대책을 세울 수 있다.

핵심문제

1 두 사람이 번갈아 수를 부르는데, 매번 한 개나 두 개를 부를 수 있다. 이렇게 연속으로 이어서 부르다가 100을 부르는 사람이 이기는 것으로 한다. 먼저 시작한 사람과 나중에 시작한 사람 중 확실히 이기는 대책이 있는 사람이 누구인지 생각해 보고 이기는 방법을 말해 보아라.

【생각하기】 상대가 몇 개를 불러도 결과가 달라지지 않도록 해야 한다.

매번 수를 한 개나 두 개 부를 수 있으므로 상대가 한 개를 부르면 자신은 두 개를 부르고 상대가 두 개를 부르면 자신이 한 개를 불러서 항상 상대방이 부른 수와 자신이 부른 수의 개수의 합이 3이 되도록 한다.

또, 100은 3으로 나누어 나머지가 1인 수이므로 항상 자신이 부르는 수의 마지막 수가 3으로 나누어 1 남는 수가 되어야 한다. 따라서 내가 먼저 시작하여 1을 불러야 한다.

【풀이】 먼저 시작하는 사람에게 확실히 이기는 방법이 있다. 먼저 시작하여 1을 부르고, 상대가 2, 3을 부르면 4를, 상대가 2를 부르면 3, 4를 부른다.

이렇게 상대가 한 개의 수를 부르면 두 개의 수를, 상대가 두 개의 수를 부르면 한 개의 수를 불러 먼저 시작한 사람이 부르는 마지막 수가 1, 4, 7, 10, 13, 16, ..., 94, 97, 100이 되게 하면 반드시 이기게 된다.

핵심문제

2 재현이와 재교가 바둑돌 80개를 상자에 넣어 놓고, 번갈아 꺼내는 놀이를 하기로 하였다. 놀이의 규칙은 아래와 같은데, 이 게임에서 재현이는 재교를 확실히 이길 수 있는 대책이 있다. 재현이가 이기려면 처음에 재현이가 □개를 꺼내야 하고, 그 다음에 재교가 4개를 꺼낸다면 재현이는 △개를 꺼내야 이길 수 있다. □, △에 알맞은 수의 합을 구하여라.

- 재현이가 먼저 시작하여 번갈아 바둑돌을 꺼낸다.
- 한 번 꺼낼 때마다 1개에서 5개까지 꺼낼 수 있다.
- 마지막 돌을 꺼내는 사람이 진다.

【생각하기】 재교가 몇 개를 꺼내든지 결과가 달라지지 않으려면 재교가 꺼낸 바둑돌과 재현이가 꺼낸 바둑돌의 합이 항상 6이 되도록 해야 한다. 마지막 돌을 꺼내는 사람이 지게 되므로 재현이는 79번째 바둑돌을 꺼내야 한다. 79는 6으로 나누어 1 남는 수이다.

【풀이】 $79 \div 6 = 13 \dots 1$ 이므로 재현이가 처음에 1개를 꺼내야 하고, 그 다음에 재교가 4개를 꺼낸다면 재현이는 2개를 꺼내야 이길 수 있다.

$$\square + \triangle = 1 + 2 = 3$$

답 3

유제 1 200개의 빈 칸이 한 줄로 그려져 있는 판이 있다. 첫 칸에 말이 하나 놓여 있는데 한 번에 1칸에서 3칸까지 움직일 수 있다. 갑이 먼저 시작하여 두 사람이 번갈아 가면서 말을 움직이는데 맨 마지막 칸에 도달한 사람이 이기게 된다. 갑, 을 두 사람 중 상대방을 확실히 이길 수 있는 대책이 있는 사람은 누구인가? 또, 이기는 방법을 말하여라.

200은 4로 나누어떨어지는 수이므로 항상 자신의 말을 4로 나누어떨어지는 수의 칸에 있도록 한다.

유제 2 두 사람이 번갈아 가면서 수를 하나씩 부르는 데 1부터 10까지의 수만 부를 수 있다. 이렇게 부르다가 부른 수들의 합이 100이 되면 마지막으로 부른 사람이 이기게 된다. 반드시 이기려면 먼저 시작하여 처음에 어떤 수를 불러야 하는지 구하여라.

1부터 10까지 부를 수 있으므로 둘이 부른 수의 합이 항상 11이 되도록 한다.

유제 3 10부터 99까지 두 자리 수가 한 개씩 적혀 있는 90장의 카드가 있다. 갑이 먼저 시작하여 갑과 을이 번갈아 카드를 한 장씩 집어 오는데, 두 장의 카드가 남았을 때 남은 두 수를 모두 나누어떨어지게 하는 수가 2개 이상 있다면 갑이 이긴 것으로 하고, 두 수를 모두 나누어떨어지게 하는 수가 1뿐이라면 을이 이긴 것으로 한다. 갑, 을 두 사람 중 확실히 이기는 대책이 있는 사람은 누구인가?

연속된 두 자연수는 두 수를 모두 나누어떨어지게 하는 수(공약수)가 반드시 1뿐이다.

유제 4 갑, 을 두 사람이 갑부터 시작하여 칠판에 번갈아 가면서 수를 쓰고 있는데 규칙은 다음과 같다.

- 1부터 10까지의 수 중 한 번에 한 수만 쓸 수 있다.
- 칠판에 이미 적힌 수를 나누어떨어지게 하는 수(약수)는 쓸 수 없다.
- 더 이상 쓸 수 없는 사람이 진다.

갑은 약수가 4개인 수 6, 8, 10 중 우선 하나를 써야 유리하다고 생각하여 그 중 6을 썼다. 그 다음 을이 5를 썼다면, 갑이 이기기 위해 그 다음에 써야 하는 수는 무엇인가?

갑이 6을 쓰면 1, 2, 3은 쓸 수 없게 되고, 을이 5를 쓰면 쓸 수 있는 수는 4, 7, 8, 9, 10 뿐이다.

특강탐구문제

1

두 사람이 1부터 시작하여 연속되는 자연수를 번갈아 가면서 부르는데, 매번 1개 또는 2개, 3개까지 부를 수 있다고 한다. 1000을 부르면 이기게 되는데 반드시 이기려면 먼저 시작해야 할지, 나중에 시작해야 할지 판단하여라.

2

두 사람이 1부터 시작하여 연속되는 자연수를 번갈아 가면서 부르는데 매번 1개부터 5개까지 부를 수 있다고 한다. 150을 부르면 지게 되는데 처음 부르기 시작한 사람이 반드시 이기려면 처음에 몇 개의 수를 불러야 할지 구하여라.

3

80개의 바둑알이 들어 있는 상자에서 갑, 을 두 사람이 한 번에 1개에서 6개까지 바둑알을 꺼내는 놀이를 하려고 한다. 마지막 바둑알을 꺼내는 사람이 이기는 것으로 할 때 갑이 반드시 이기려면 먼저 시작하여야 한다. 먼저 시작하여 $\square$ 개를 꺼내고 그 다음 을이 3개를 꺼냈다면 또다시 갑이 $\triangle$ 개를 꺼내야 이기게 된다. $\square$, $\triangle$ 에 알맞은 수를 구하여라.

4

두 사람이 번갈아 가면서 수를 부르는데 1부터 10까지의 수를 한 개씩 부를 수 있다. 이렇게 부르다가 부른 수들의 합이 300이 되면 마지막으로 부른 사람이 이기게 된다. 이기는 방법을 구하여라.

5

2000개의 작은 공이 상자에 담겨 있다. 두 사람이 번갈아 가면서 한 번에 10개까지 공을 집어 올 수 있고, 반드시 집어 와야 하며 마지막 1개를 집어 오는 사람이 이기는 놀이를 하려고 한다. 갑이 먼저 시작하여 처음에 4개를 집어 왔다면 을은 몇 개를 집어 와야 반드시 이기게 되는지 구하여라.

6

144개의 점이 일렬로 찍혀있는 종이가 있다. 첫번째 점에 말아 하나 놓여 있는데, 말을 바로 이웃한 점으로 움직일 수도 있고 한 번에 한 개나 두 개 또는 세 개의 점을 건너 뛰어 움직일 수도 있다. 갑, 을이 번갈아 가며 말을 움직이는데 갑이 먼저 시작하여 반드시 이기려면 처음에 몇 개의 점을 건너 뛰어야 하는지 구하여라. (단, 말은 반드시 움직여야 하며 마지막 점에 오게 되면 이기는 것으로 한다.)

7

갑, 을 두 사람이 20개의 바둑알을 상자에 넣어 놓고 다음과 같은 규칙으로 게임을 한다. 갑이 반드시 이기기 위해서는 처음에 몇 개의 바둑알을 꺼내야 하는가?

- 갑부터 시작하여 번갈아 가며 상자의 바둑알을 꺼낸다.
- 매 번 상자 안에 들어 있는 바둑알의 개수의 $\frac{1}{2}$ 이하로만 꺼낼 수 있다.
- 더 이상 바둑알을 꺼낼 수 없는 사람이 진다.

8

갑, 을 두 사람이 50개의 바둑알을 상자에 넣어 놓고 갑부터 시작하여 번갈아 가면서 바둑알을 꺼낸다. 매 번 꺼낼 수 있는 바둑알의 개수는 상자 안에 들어 있는 바둑알의 개수의 $\frac{1}{2}$ 이하라고 한다. 더 이상 꺼낼 수 없는 사람이 지는 것으로 할 때, 갑이 이기려면 처음에 몇 개를 꺼내야 하는지 구하여라.

9

2부터 100까지의 수가 각각 적힌 99장의 카드가 있다. 동생과 둘이서 번갈아 가며 카드를 한 장씩 집어 오는 게임을 하기로 하였는데 마지막 두 장의 카드가 남았을 때 남은 두 수의 공약수가 1뿐이면 내가 이기는 것이고, 공약수가 2개 이상이면 동생이 이기는 것으로 하였다. 나에게 내가 확실히 이길 수 있는 방법이 있어 내가 먼저 시작하여 24가 적힌 카드를 집었더니 동생이 55가 적힌 카드를 집었다. 그 다음에 내가 집어야 할 카드는 무슨 수가 적힌 카드인지 구하여라.

10

갑, 을 두 사람이 갑부터 시작하여 번갈아 가면서 칠판에 1부터 10까지의 자연수 중 하나를 쓰는데 이미 쓴 수를 나누어떨어지게 하는 수(약수)는 쓰면 안 된다고 한다. 그러다가 더 이상 수를 쓸 수 없게 되면 지는 것으로 한다. 갑이 반드시 이기려면 어떻게 해야 하는지 말하여라.

- 포함되는 것과 포함되지 않는 것을 구별하여 그림으로 나타내면 문제를 쉽게 해결할 수 있다.
- ㉔에 포함되는 것과 아닌 것, ㉕에 포함되는 것과 아닌 것을 구별하여 그림으로 나타내었다면 다음이 성립한다.

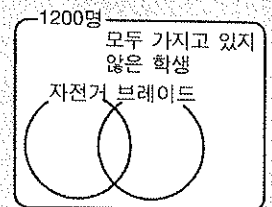
$$(\text{전체}) = (\text{㉔에 포함되는 것의 수}) + (\text{㉕에 포함되는 것의 수}) - (\text{㉔, ㉕ 모두에 포함되는 것의 수}) + (\text{㉔, ㉕ 모두에 포함되지 않는 것의 수})$$

핵심문제

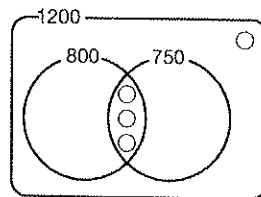
- 1** 현재네 학교 학생 수는 1200명이다. 자전거를 가지고 있는 학생은 전체의 $\frac{2}{3}$ 이고 롤러브레이드를 가지고 있는 학생은 전체의 $\frac{5}{8}$ 이다. 자전거와 롤러브레이드를 모두 가지고 있는 학생 수가 모두 가지고 있지 않은 학생 수의 3배일 때, 자전거나 롤러브레이드를 가지고 있는 학생은 모두 몇 명인지 구하여라.

【생각하기】 오른쪽 그림과 같이 나타내보면 다음을 알 수 있다.

(전체 학생 수) = (자전거를 가지고 있는 학생 수) + (롤러브레이드를 가지고 있는 학생 수) - (모두 가지고 있는 학생 수) + (모두 가지고 있지 않은 학생 수)



【풀이】 1200의 $\frac{1}{3}$ 은 400명, $\frac{2}{3}$ 는 800명이고 1200의 $\frac{1}{8}$ 은 150명, $\frac{5}{8}$ 는 750명이다.



$$800 + 750 - \text{모두 가지고 있는 학생 수} = 1200$$

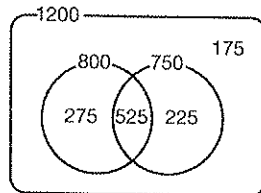
$$1550 - \text{모두 가지고 있는 학생 수} = 1200$$

$$\text{모두 가지고 있는 학생 수} = 350, \text{모두 가지고 있지 않은 학생 수} = 175$$

따라서 자전거나 롤러브레이드를 가지고 있는 학생 수는 $1200 - 175 = 1025$ 명이다.

답 1025명

참고 *



(자전거와 롤러브레이드를 모두 가지고 있는 학생) = $175 \times 3 = 525$ 명

(자전거만 가지고 있는 학생) = $800 - 525 = 275$ 명

(롤러브레이드만 가지고 있는 학생) = $750 - 525 = 225$ 명

핵심문제

- 2** 산길에 90개의 계단이 있다. 규진이는 두 계단씩, 재현이는 한 계단씩 건너서 밟고 올라갔다. 규진이와 재현이가 모두 밟지 않은 계단은 몇 개인지 구하여라.

【생각하기】 90개의 계단에 ①부터 ⑩까지 번호를 달았다고 생각해 보면 규진이가 밟고 간 계단은 ③, ⑥, ⑨, ⑫, ..., ⑩번 계단이며 30개이다. 재현이가 밟고 간 계단은 ②, ④, ⑥, ⑧, ..., ⑩번 계단이며 45개이다. 두 사람이 모두 밟고 간 계단은 ⑥, ⑫, ⑱, ..., ⑩번 계단이며 15개이다.

【풀이】 $90 \div 3 = 30 \Rightarrow$ 규진이는 30개의 계단을 밟았다.

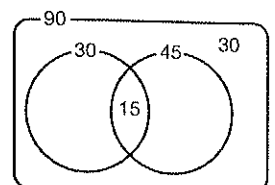
$90 \div 2 = 45 \Rightarrow$ 재현이는 45개의 계단을 밟았다.

$90 \div 6 = 15 \Rightarrow$ 15개의 계단은 두 사람 모두 밟았다.

따라서 두 사람이 밟은 계단은 $30 + 45 - 15 = 60$ 개이고,

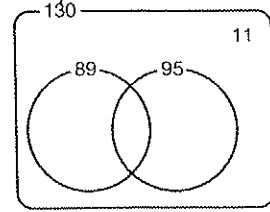
모두 밟지 않은 계단은 $90 - 60 = 30$ 개이다.

답 30개



- 유제 1 4학년 학생 중 130명이 놀이공원에 소풍을 갔다. 89명은 바이킹을 타고 95명은 청룡열차를 탔다. 두 가지 모두를 타지 않은 학생이 11명이었다면 두 가지 중 한 가지만 탄 학생은 몇 명일까?

▶ 그림으로 나타내 보자.

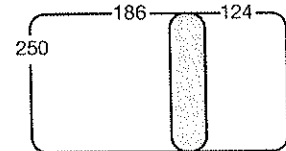


- 유제 2 교내 미술대회와 글짓기대회가 열렸다. 미술대회에 참가한 학생은 전체의 45%이고, 글짓기대회에 참가한 학생은 전체의 63%이며, 전체의 13%가 아무 대회에도 참가하지 않았다. 두 대회에 모두 참가한 학생이 189명일 때, 이 학교의 전체 학생은 모두 몇 명인가?

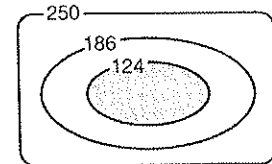
▶ 전체 학생을 100개조로 나누면 45개조가 미술대회에, 63개조가 글짓기 대회에 참가하였고, 13개조가 아무 대회에도 참가하지 않았다는 뜻이 된다.

- 유제 3 명경이네 학교 4학년 학생 250명 중에서 축구를 좋아하는 사람은 186명이고 야구를 좋아하는 사람은 124명이다. 축구와 야구를 모두 좋아하는 사람은 최소 몇 명에서 최대 몇 명까지인지 구하여라.

▶ 축구, 야구를 모두 좋아하는 사람이 최소일 때,

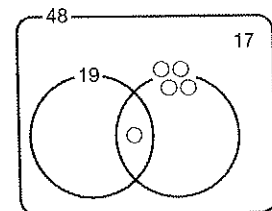


최대일 때,



- 유제 4 우리반 친구들에게 남동생이나 여동생이 있는지 조사해 보았다. 동생이 없는 사람은 17명이고 남동생이 있는 사람은 19명이다. 여동생이 있는 사람과 남동생, 여동생이 모두 있는 사람의 비는 4 : 1이다. 우리 반 학생 수가 48명이라고 할 때, 남동생과 여동생이 모두 있는 학생은 몇 명인지 구하여라.

▶ 그림으로 나타내기



특강탐구문제

1

100명의 어린이에게 수학과 국어를 좋아하는지에 대해 조사해 보았다. 수학을 좋아하는 어린이는 52명, 국어를 좋아하는 어린이는 66명, 둘 다 좋아하는 어린이가 39명이었다면 두 과목 모두를 좋아하지 않는 어린이는 몇 명이겠는가?

2

한 반 학생 모두가 특별활동 동아리에 가입하였다. 운동에 관련된 동아리에 가입한 학생이 37명, 예능에 관련된 동아리에 가입한 학생이 29명이고, 두 가지에 관련된 동아리에 모두 가입한 학생이 24명일 때 이 반 학생은 모두 몇 명인지 구하여라.

3

5월 한 달 동안 우유는 2일부터 하루 건너 한 통씩 배달되었고, 요구르트는 3일부터 이틀 건너 한 통씩 배달되었다. 5월에 우유와 요구르트가 모두 배달되지 않은 날은 며칠이나 되는지 구하여라.

4

여름 방학 캠프에 참가하기를 희망하는 학생 165명에게 설문조사를 하였다. 산으로 가기를 바라는 학생은 전체의 $\frac{2}{5}$ 이고, 바다로 가기를 바라는 학생은 전체의 $\frac{7}{11}$ 이며 산과 바다를 모두 써 낸 한 학생이 전체의 $\frac{1}{3}$ 이다. 나머지 학생들은 희망 장소를 쓰지 않았을 때, 바다로만 가기를 바라는 학생은 몇 명인가?

5

어느 학교 전체 학생들 중에서 동화책을 좋아하는 학생은 64%, 위인전을 좋아하는 학생은 440명이다. 동화책과 위인전을 모두 좋아하는 학생이 28%, 모두 싫어하는 학생이 9%일 때, 이 학교 학생은 모두 몇 명이겠는가?

6

체육시간에 뽀름넘기와 철봉매달리기를 하였는데, 뽀름넘기를 한 사람은 35명이고 철봉매달리기를 한 사람은 48명이었다. 체육시간에 운동장에 있던 학생이 모두 70명이었다면 뽀름넘기와 철봉매달리기 두 가지를 모두 한 학생은 몇 명부터 몇 명까지라고 할 수 있는가?

7

어느 마을에서 ㉠, ㉡ 두 신문을 구독하고 있는 집에 대하여 조사하였다. ㉠ 신문을 보는 집의 $\frac{2}{7}$ 는 ㉡ 신문도 함께 보고 있으며, ㉡ 신문을 보는 집은 ㉠, ㉡ 두 신문을 모두 보는 집의 3배이다. ㉠ 신문만 보는 집이 75집일 때 ㉡ 신문을 보는 집은 몇 집인지 구하여라.

8

한솔이네 반 학생은 45명이다. 이들 중 남자 형제가 없는 학생은 전체의 $\frac{4}{9}$ 이고, 여자 형제가 없는 학생은 전체의 $\frac{8}{15}$ 이다. 남자 형제도 있고 여자 형제도 있는 학생이 전체의 $\frac{2}{5}$ 일 때, 남자 형제도 없고 여자 형제도 없는 학생은 모두 몇 명인지 구하여라.

9

우리 학교 4학년 학생 중 체육을 좋아하는 학생은 전체의 $\frac{3}{5}$ 이고, 음악을 좋아하는 학생은 전체의 $\frac{1}{3}$ 이다. 체육과 음악을 모두 좋아하는 학생은 전체의 20%이고, 모두 좋아하지 않는 학생은 68명일 때 우리 학교 4학년 학생은 모두 몇 명인가?

10

우리 학교 4학년 학생 190명 중 컴퓨터를 가지고 있는 학생은 130명 이상 160명 이하이고, 피아노를 가지고 있는 학생은 80명 이상 106명 이하이다. 피아노는 없고 컴퓨터만 가지고 있는 학생은 최소 몇 명에서 최대 몇 명인지 구하여라.

- 차가 같은 수열을 합할 때는 '가우스 계산'을 사용한다.

'가우스 계산'을 할 때에는 첫수, 끝수, 개수를 알아야 한다.

(차가 같은 수열의 합)

$$= (\text{첫수} + \text{끝수}) \times (\text{개수}) \div 2$$

(가우스 계산)

$5 + 9 + 13 + \dots + 81$ 을 계산해 보자.

20개

$$5 + 9 + 13 + \dots + 81$$

$$81 + 77 + 73 + \dots + 5$$

$$86 + 86 + 86 + \dots + 86$$

$$\text{따라서 } (5 + 81) \times 20 \div 2 = 86 \times 20 \div 2 = 860$$

- '홀수의 합 구하기'

○ 1부터 시작하여 연속되는 홀수 ☆개의 합은 $\star \times \star$ 이다.

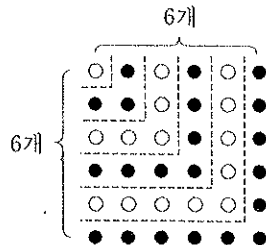
$$1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 = 6 \times 6$$

6개

$$1 + 3 + 5 + 7 + \dots = \star \times \star$$

☆개

참고 * 차가 2인
수열의 합이므로
'가우스 계산'을
이용해도 된다.



- '짝수의 합 구하기'

○ 2부터 시작하여 연속되는 짝수 ☆개의 합은 $\star \times (\star + 1)$ 이다.

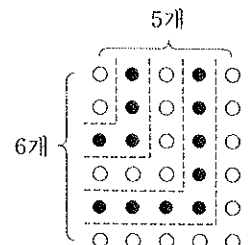
$$2 + 4 + 6 + 8 + 10 = 5 \times 6$$

5개

$$2 + 4 + 6 + 8 + \dots = \star \times (\star + 1)$$

☆개

참고 * 차가 2인
수열의 합이므로
'가우스 계산'을
이용해도 된다..



핵심문제

- 1** 50에서 시작하여 6씩 뛰어 15개의 수를 적어 보았다. 이 수들의 합을 구하여라.

【생각하기】 $50 + 56 + 62 + \dots + (15\text{번째 수})$, 차가 같은 수열이므로 '가우스계산'을 이용하자.
첫수는 50, 개수는 15개, 끝수는 $50 + 6 \times 14 = 134$ 이다.

【풀이】 15번째 수는 $50 + 6 \times 14 = 134$ 이므로

$$50 + 56 + 62 + \dots + 134$$

$$134 + 128 + 122 + \dots + 50$$

$$184 + 184 + 184 + \dots + 184$$

$$50 + 56 + 62 + \dots + 134$$

$$= (50 + 134) \times 15 \div 2$$

$$= 184 \times 15 \div 2 = 1380$$

답 1380

핵심문제

- 2** 11에서 89까지의 홀수를 모두 더한 합을 구하여라.

【생각하기】 $11 + 13 + 15 + \dots + 89$ 를 구하기 위해

$(1 + 3 + 5 + 7 + 9) + 11 + 13 + 15 + \dots + 89$ 를 계산해 보면

89는 $90 \div 2 = 45$ 번째 홀수이므로 $45 \times 45 = 2025$ 이다.

【풀이】 $11 + 13 + 15 + \dots + 89 = (1 + 3 + 5 + 7 + 9) + 11 + 13 + 15 + \dots + 89 - (1 + 3 + 5 + 7 + 9)$

$$= 45 \times 45 - 5 \times 5 = 2025 - 25 = 2000$$

답 2000

참고 * '가우스 계산'을 이용해도 된다.

$$11 + 2 \times \square = 89, 2 \times \square = 78, \square = 39, \text{ 더하는 수는 모두 40개이므로 } (11 + 89) \times 40 \div 2 = 2000$$

유제 1 $3+10+17+\cdots+164$ 를 계산하여라.

▶ 차가 7로 모두 같으므로 '가우스 계산'을 이용하자.
첫수는 3, 끝수는 164이므로 개수를 구해야 한다.

유제 2 다음은 1부터 9까지의 자연수의 곱셈표이다. 흰 칸에 들어 있는 모든 수의 합을 구하여라.

×	1	2	3	⋮	9
1	1	2	3	⋮	9
2	2	4	6	⋮	18
3	3	6	9	⋮	27
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
9	9	18	27	⋮	81

▶ 가로줄마다 합을 각각 구해 보자.

유제 3 다음은 흰 바둑돌과 검은 바둑돌을 한 줄씩 번갈아 가면서 늘어놓은 그림이다. 한 줄에 35개의 바둑돌이 놓일 때까지 계속 늘어놓았다면 검은 바둑돌은 모두 몇 개인지 구하여라.



▶ 짝수개 놓인 줄이 검은 바둑돌이므로 검은 바둑돌의 개수는 $2+4+6+\cdots+34$ 이다.

유제 4 2054를 연속된 26개의 짝수의 합으로 나타내려고 한다. 이때, 가장 작은 짝수와 가장 큰 짝수를 구하여라.

▶ 첫수를 $\square$ 라 하면 26번째 짝수는 $\square+2\times 25=\square+50$ 이다.
 $\square, \square+2, \square+4, \cdots, \square+50$
이수의 합은
 $(\square+(\square+50))\times 26\div 2=2054$

특강탐구문제

1

다음 물음에 답하여라.

(1) 수열 8, 15, 22, 29, ...에서 처음 수부터 32번째 수까지의 합을 구하여라.

(2) 수열 23, 28, 33, ..., 153에서 첫수부터 끝수까지 모두 합하면 그 합이 얼마인지 구하여라.

2

150 이하의 자연수 중에서 8의 배수를 모두 합하면 그 합이 얼마인지 구하여라.

3

100에서 시작하여 300을 넘지 않도록 6씩 뛰어가며 수를 적었다. 이 수들을 모두 더한 합을 구하여라.

4

65개의 분수 $\frac{1}{9}, \frac{2}{9}, \frac{3}{9}, \frac{4}{9}, \dots, \frac{63}{9}, \frac{64}{9}, \frac{65}{9}$ 가 있다. 이 중 약분해서 자연수가 되는 분수를 제외한 나머지 분수들의 합을 구하여라.

5

구슬 45개를 한 줄로 늘어놓았다. 구슬의 가격은 가운데 있는 것이 가장 싸고 가운데에서 한쪽 끝으로 갈수록 20원씩 비싸지고, 가운데에서 다른 한쪽 끝으로 갈수록 15원씩 비싸진다고 한다. 구슬 전체의 가격이 10205원일 때, 가운데 있는 구슬의 가격을 구하여라.

PRACTICE

6

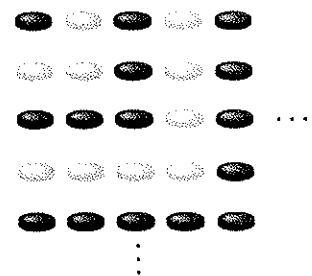
1부터 시작하여 연속되는 홀수 1, 3, 5, 7, ...이 있다. 이들의 합이 529라면 가장 마지막 홀수는 얼마인지 구하여라.

7

첫 달에는 12000원, 둘째 달에는 14000원, 셋째 달에는 16000원, 넷째 달에는 셋째 달에 저금한 액수에 2000원을 더하여 18000원을 저금하였다. 이와 같은 방법으로 저금하여 1년이 되었을 때 저금한 액수의 총합을 구하여라.

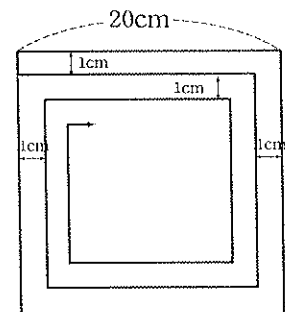
8

흰 바둑돌과 검은 바둑돌이 오른쪽과 같이 규칙적으로 놓여 있다. 바둑돌이 모두 441개일 때, 무슨 색 바둑돌이 몇 개 더 많이 놓이게 되는지 구하여라.



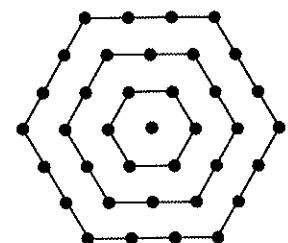
9

오른쪽 그림과 같이 한 변이 20cm인 정사각형 모양의 종이에 1cm 간격으로 계속해서 선을 그었다. 더이상 선을 그릴 수 없을 때, 선의 길이는 총 몇 cm인지 구하여라.



10

오른쪽 그림과 같이 정육각형 모양으로 점을 찍었다. 정육각형의 한 변에 15개의 점이 찍힐 때까지 계속해서 점을 찍으면 모두 몇 개의 점을 찍게 되는지 구하여라.



• 크기가 같은 것으로 바꾸어 넣으면 문제를 쉽게 해결할 수 있다.

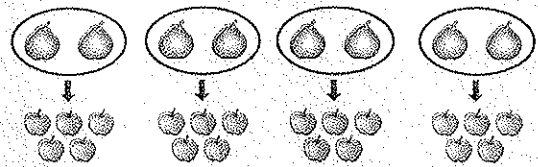
핵심문제

- 1** 배 2개의 값이 사과 5개의 값과 같다고 한다. 사과 6개와 배 8개를 사고 24960원을 냈다면 배 한 개와 사과 한 개의 값은 각각 얼마인가?

【생각하기】 배 2개의 값이 사과 5개의 값과 같으므로

$$\text{배 } 2 = \text{사과 } 5$$

$$\text{배 } 8 = \text{사과 } 20$$



배 8개의 값은 사과 20개의 값과 같다.

【풀이】 배 2 = 사과 5, 배 8 = 사과 20

$$\text{사과 } 6 + \text{배 } 8 = 24960, \text{ 사과 } 6 + \text{사과 } 20 = 24960$$

$$\text{사과 } 26 = 24960, \text{ 사과 } 1 = 960, \text{ 사과 } 5 = 4800 = \text{배 } 2, \text{ 배 } 1 = 2400$$

답 사과 960원, 배 2400원

핵심문제

- 2** 연필 3자루의 값과 공책 2권의 값이 같고, 공책 5권의 값이 지우개 9개의 값이 같다고 한다. 연필 2자루, 공책 2권, 지우개 2개를 사고 2000원을 냈다면 연필, 공책, 지우개의 값은 각각 얼마인가?

【생각하기】 연필 3자루의 값이 공책 2권의 값과 같고, 공책 5권의 값이 지우개 9개의 값과 같으므로 연필과 지우개를 공책으로 바꾸어 넣어야 한다.

$$\text{연 } 3 = \text{공 } 2, \text{ 지 } 9 = \text{공 } 5$$

지우개 9개가 공책과 비교되었으므로 연필도 9개로 바꾸어 생각하자.

$$\text{연 } 9 = \text{공 } 6$$

$$\text{연 } 2 + \text{공 } 2 + \text{지 } 2 = 2000 \text{ 이므로}$$

$$\text{연 } 1 + \text{공 } 1 + \text{지 } 1 = 1000, \text{ 연 } 9 + \text{공 } 9 + \text{지 } 9 = 9000$$

【풀이】 연 3 = 공 2, 공 5 = 지 9 ⇨ 연 3 = 공 2 이므로 연 9 = 공 6

$$\text{연 } 2 + \text{공 } 2 + \text{지 } 2 = 2000 \Rightarrow \text{연 } 1 + \text{공 } 1 + \text{지 } 1 = 1000$$

$$\text{연 } 9 + \text{공 } 9 + \text{지 } 9 = 9000, \text{ 따라서 공 } 6 + \text{공 } 9 + \text{공 } 5 = 9000$$

$$\text{공 } 20 = 9000, \text{ 공 } 1 = 450, \text{ 공 } 2 = 900 = \text{연 } 3, \text{ 연 } 1 = 300$$

$$\text{공 } 5 = 2250 = \text{지 } 9, \text{ 지 } 1 = 250$$

답 연필 300원, 공책 450원, 지우개 250원

유제 1 초콜릿 4개의 값은 사탕 12개의 값과 같다고 한다. 초콜릿 3개와 사탕 5개를 사고 1680원을 냈다면 초콜릿 한 개의 값은 얼마인가?

초콜릿 4개 = 사탕 12개
초콜릿 1개 = 사탕 3개

유제 2 어떤 그릇에 물을 가 컵으로 10번, 나 컵으로 15번 붓거나 또는 가 컵으로 8컵, 나 컵으로 21번 부르면 가득 채워진다. 이때, 이 그릇에 가 컵으로만 물을 부으면 몇 번만에 가득 채워지겠는가?

가 컵으로 $10 - 8 = 2$ 번 덜 부으면
나 컵으로 $21 - 15 = 6$ 번 더 부어야 한다.
(가 컵 1번) = (나 컵 3번)

유제 3 과자 3개의 값은 사탕 4봉지의 값과 같고, 사탕 3봉지의 값은 빵 2개의 값과 같다. 과자, 사탕, 빵을 각각 5개(봉지)씩 사고 8625원을 냈다면 빵 한 개의 가격은 얼마인가?

과자 3개 = 사탕 4봉지
과자 6개 = 사탕 8봉지
빵 2개 = 사탕 3봉지
빵 6개 = 사탕 9봉지
이 관계를 이용하여 모두 사탕으로 바꿔 보자.

유제 4 세 수 A, B, C는 다음 조건에 맞는 수이다. 세 수 A, B, C를 각각 구하여라.

- A의 2배는 B의 5배와 같다.
- C는 B의 4배와 같다.
- 세 수 A, B, C의 합은 75이다.

$$\begin{aligned} 2 \times A &= 5 \times B \\ C &= 4 \times B \\ 2 \times C &= 8 \times B \\ 2 \times A + 2 \times B + 2 \times C &= 150 \\ &= 5 \times B + 2 \times B + 8 \times B \end{aligned}$$

특강탐구문제

1

과자 3개의 값이 사탕 4개의 값과 같다. 사탕 3개와 과자 2개를 사고 1360원을 냈다면 과자 1개의 값은 얼마이겠는가?

2

내가 5걸음에 가는 거리를 형은 3걸음에 간다고 한다. 내가 30걸음 걸은 거리와 형이 30걸음 걸은 거리의 차가 7.2m라면 나의 한 걸음 거리는 몇 cm인지 구하여라.

3

형의 용돈의 7배는 동생 용돈의 12배이다. 형과 동생의 용돈을 합하면 9500원이 될 때 형과 동생의 용돈의 차를 구하여라.

4

싸인펜 3자루의 값이 색연필 4자루의 값과 같다고 한다. 싸인펜 4자루와 색연필 5자루의 값이 3720원이라면 싸인펜 한 자루의 값은 얼마인가?

5

큰 그릇과 작은 그릇으로 물통에 물을 떠 넣고 있다. 큰 그릇으로 3번, 작은 그릇으로 3번 떠 넣으면 물통이 가득 차고 큰 그릇으로 2번, 작은 그릇으로 6번을 떠 넣어도 역시 물통이 가득 찬다고 한다. 작은 그릇으로만 물통을 가득 채운다면 몇 번을 떠 넣어야 하겠는가?

6

세 수 ㉠, ㉡, ㉢이 있는데, 수 ㉠의 3배는 수 ㉢의 4배에 3을 더한 것과 같고, 수 ㉡의 2배는 수 ㉢에다 5를 더한 것과 같다고 한다. 세 수 ㉠, ㉡, ㉢의 합이 80일 때, 수 ㉠을 구하여라.

7

삼형제가 살고 있었다. 첫째의 나이에 3배를 하면 둘째 나이에 4배 한 것과 같고, 둘째 나이에 5배를 하면 셋째 나이에 6배 한 것과 같다고 한다. 이 삼형제의 나이를 모두 합하면 38이 된다고 할 때, 이 삼형제의 나이를 각각 구하여라.

8

철물점에서 철사를 41m 샀다. 세 가지 길이로 잘랐는데 가장 짧은 철사의 4배는 중간 길이의 철사의 3배와 같고, 중간 길이 철사의 5배는 가장 긴 철사의 길이의 3배와 같다. 세 가지 길이의 철사를 각각 100개씩 만들고 남은 철사가 없었다면 가장 긴 철사의 길이는 몇 cm인지 구하여라.

9

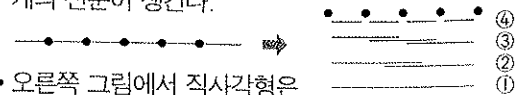
㉠, ㉡, ㉢ 세 종류의 컵이 있다. 커다란 물통에 물을 붓는데 ㉠ 컵으로 3번 부은 양과 ㉡ 컵으로 5번 부은 양이 같고, 또 ㉡ 컵으로 4번 부은 양은 ㉢ 컵으로 7번 부은 양과 같다. ㉠ 컵으로 9번, ㉡ 컵으로 10번, ㉢ 컵으로 14번 부었더니 6237mL가 되었다면 ㉠ 컵은 몇 mL짜리 컵이겠는가?

10

노란 구슬, 파란 구슬, 빨간 구슬이 있다. 노란 구슬 13개의 무게는 빨간 구슬 2개와 파란 구슬 한 개의 무게의 합과 같다. 또, 노란 구슬 4개와 빨간 구슬 한 개의 무게의 합은 파란 구슬 한 개의 무게와 같다. 파란 구슬 한 개의 무게는 노란 구슬 몇 개의 무게와 같은가?

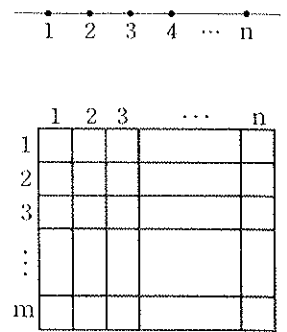
- 직선 위에 n 개의 점이 있을 때 그 중 2개의 점을 고르면 선분이 한 개 생긴다. 선분은 총 $\{(n-1)+(n-2)+\dots+2+1\}$ 개 생긴다.

예를 들면, 직선 위에 5개의 점이 있을 때는 $4+3+2+1=10$ 개의 선분이 생긴다.

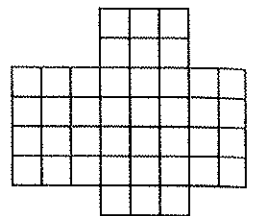


- 오른쪽 그림에서 직사각형은

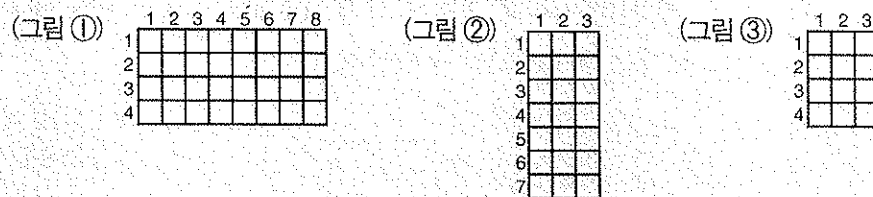
$$\{n+(n-1)+(n-2)+\dots+1\} \times \{m+(m-1)+(m-2)+\dots+1\} \text{개 생긴다.}$$



핵심문제 1 오른쪽 그림에서 직사각형은 모두 몇 개 있는지 구하여라.

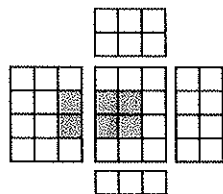


【생각하기】 그림 ①에 들어 있는 직사각형의 개수와 그림 ②에 들어 있는 직사각형의 개수를 더한 후 겹친 부분(그림 ③)에 들어 있는 직사각형의 개수를 빼면 된다.



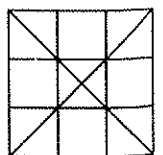
【풀이】 $\{(8+7+6+5+4+3+2+1) \times (4+3+2+1)\} + \{(3+2+1) \times (7+6+5+4+3+2+1)\} - \{(3+2+1) \times (4+3+2+1)\} = 36 \times 10 + 6 \times 28 - 6 \times 10 = 360 + 168 - 60 = 468$ 답 468개

【주의】



이 그림처럼 쪼개어 각각에 들어 있는 직사각형의 개수를 구하면 안된다. 왜냐하면 색칠한 직사각형처럼 세지 않은 직사각형이 있기 때문이다.

핵심문제 2 오른쪽 그림에서 삼각형은 모두 몇 개 있는가?

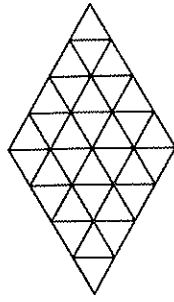


【생각하기】 1개의 도형으로 된 삼각형, 2개의 도형으로 된 삼각형, 3개, 4개, ...의 도형으로 된 삼각형으로 나누어 세어야 한다.

【풀이】 1개의 도형으로 된 삼각형 12개, 2개의 도형으로 된 삼각형 4개,
4개의 도형으로 된 삼각형 12개(4개+8개), 8개의 도형으로 된 삼각형 4개
⇒ $12+4+12+4=32$ 개

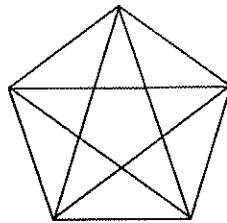
답 32개

- 유제 1 오른쪽 도형은 크기가 같은 작은 정삼각형으로 이루어진 도형이다. 정삼각형이 모두 몇 개 있는지 구하여라.



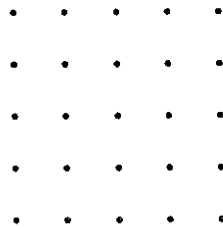
- ▶ △ 모양의 정삼각형과 ▽ 모양의 정삼각형이 있다. △ 모양의 정삼각형의 개수를 센 후 2배 해주면 된다.

- 유제 2 오른쪽 도형에서 삼각형은 모두 몇 개 있는지 구하여라.



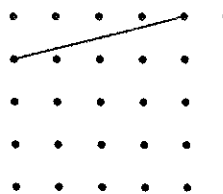
- ▶ 1칸짜리 삼각형, 2칸짜리 삼각형, 3칸짜리 삼각형, 4칸짜리 삼각형, 5칸짜리 삼각형으로 나누어 세어야 한다.

- 유제 3 오른쪽 그림은 같은 간격으로 25개의 점을 찍어 놓은 것이다. 네 점을 꼭짓점으로 이어 모두 몇 가지 크기의 정사각형을 만들 수 있는지 구하여라. (단, 돌려 놓아서 같아지는 것은 한 가지로 생각한다.)



- ▶ 크기가 다른 정사각형이 몇 가지만 들어지는지 생각해 보자.

- 유제 4 오른쪽 그림은 같은 간격으로 30개의 점을 찍어 놓은 것이다. 그 중 2개의 점을 연결하여 선분 한 개를 그어 놓았는데 이 선분을 한 변으로 하여 이등변삼각형을 만든다면 모두 몇 개나 만들 수 있겠는가?

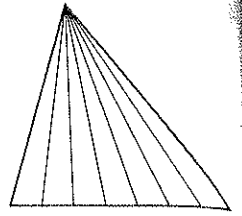


- ▶ 주어진 선분이 이등변삼각형의 등변(길이가 같은 두 변)이 되는 경우와 밑변이 되는 경우로 나누어 생각해 보자.

특강탐구문제

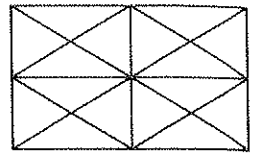
1

오른쪽 도형에서 삼각형이 몇 개 있는지 구하여라.



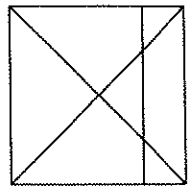
2

오른쪽 도형에서 삼각형이 몇 개 있는지 구하여라.



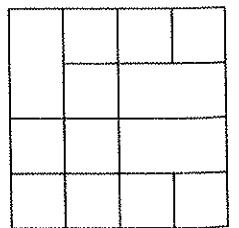
3

오른쪽 도형에서 삼각형이 몇 개 있는지 구하여라.



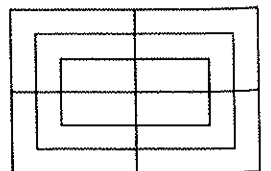
4

오른쪽 그림에서 선을 따라 만들 수 있는 정사각형의 개수를 구하여라.



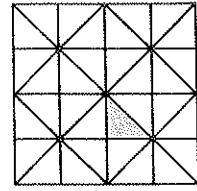
5

오른쪽 그림에서 선을 따라 만들 수 있는 직사각형의 개수를 구하여라.



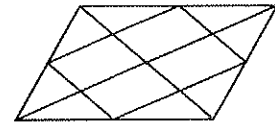
6

오른쪽 그림에서 색칠한 삼각형을 포함하는 크고 작은 삼각형은, 모두 몇 개인가?



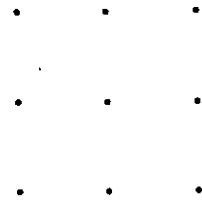
7

오른쪽 그림은 평행사변형에서 대각선을 긋고, 각 변의 중점을 이어 사각형을 그린 것이다. 이 도형에 그려진 선분을 이용하여 만들 수 있는 서로 다른 모양의 삼각형은 모두 몇 가지인가?



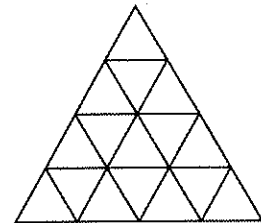
8

오른쪽 그림은 같은 간격으로 9개의 점을 찍어 놓은 것이다. 세 점을 꼭짓점으로 하는 삼각형을 그릴 때 이등변삼각형은 모두 몇 개인가?



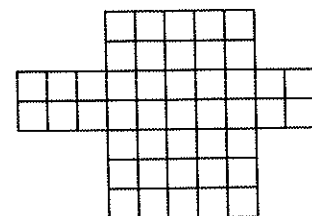
9

오른쪽 도형에서 사각형이 몇 개 있는지 구하여라.

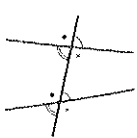


10

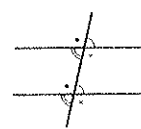
오른쪽 도형에서 직사각형은 모두 몇 개 있는가?



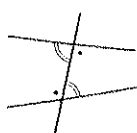
• 두 직선이 한 직선과 만날 때 생기는 같은 쪽의 각을 동위각(같은 위치에 있는 각)이라 한다.



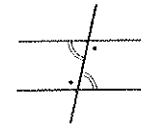
두 직선이 평행일 때, 동위각의 크기가 같다.



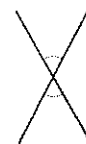
• 두 직선이 한 직선과 만날 때 생기는 반대쪽의 각을 엇각(엇갈린 위치에 있는 각)이라 한다.



두 직선이 평행일 때, 엇각의 크기가 같다.

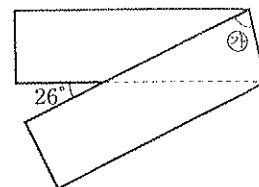


• 두 직선이 한 점에서 만날 때 생기는 각 중 서로 마주 보고 있는 한 쌍의 각을 맞꼭지각이라 한다. 맞꼭지각의 크기는 서로 같다.

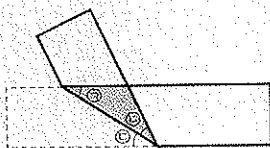


핵심문제

- 1 직사각형 모양의 종이를 오른쪽 그림과 같이 접었을 때 각 ㉑의 크기를 구하여라.



[생각하기]

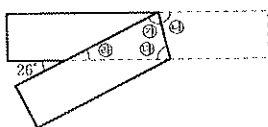


왼쪽 그림에서 각 ㉑과 각 ㉒은 엇각으로 크기가 같다.

각 ㉑과 각 ㉓은 접었으므로 크기가 같다.

따라서 색칠한 삼각형은 반드시 이등변삼각형이 된다.

[풀이]



(각 ㉑) = (각 ㉒) (접었으므로)

(각 ㉑) = (각 ㉓) (엇각이므로)

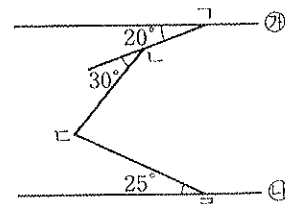
(각 ㉓) = 26° (맞꼭지각)

따라서 (각 ㉑) = $(180^\circ - 26^\circ) \div 2 = 77^\circ$

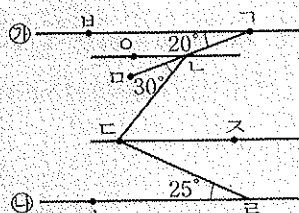
답 77°

핵심문제

- 2 오른쪽 그림에서 직선 ㉑와 직선 ㉒가 서로 평행일 때, 각 $\angle$ 의 크기를 구하여라.



[생각하기]



점 $\angle$, 점 $\angle$ 을 지나고 ㉑, ㉒에 평행한 선을 각각 긋자.

각 $\angle$ 과 각 $\angle$ 은 동위각으로 같다.

각 $\angle$ 은 각 $\angle$ 과 엇각으로 같다.

각 $\angle$ 은 각 $\angle$ 과 엇각으로 같다.

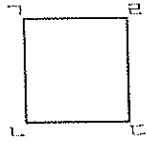
[풀이] (각 $\angle$) = (각 $\angle$) = 20° , (각 $\angle$) = $20^\circ + 30^\circ = 50^\circ$

(각 $\angle$) = (각 $\angle$) = 50° , (각 $\angle$) = (각 $\angle$) = 25°

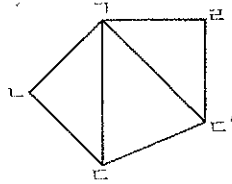
따라서 (각 $\angle$) = $50^\circ + 25^\circ = 75^\circ$

답 75°

- 유제 1 아래 [그림1]의 정사각형 $ABCD$ 를 대각선 AC 으로 잘라서 [그림2]와 같이 선분 AC 이 선분 BC' 와 평행하도록 만들었다. 각 $CC'B$ 의 크기를 구하여라.

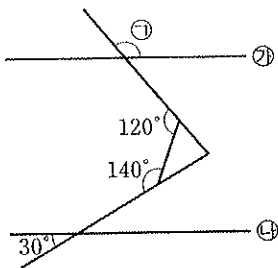


[그림1]

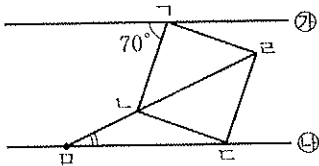


[그림2]

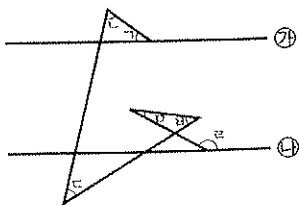
- 유제 2 다음 그림에서 직선 l_1, l_2 는 서로 평행하다. 각 $\angle 1$ 의 크기를 구하여라.



- 유제 3 아래 그림에서 두 직선 l_1, l_2 는 평행이고, 사각형 $ABCD$ 는 정사각형일 때, 각 $\angle B$ 의 크기를 구하여라.



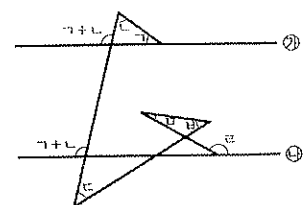
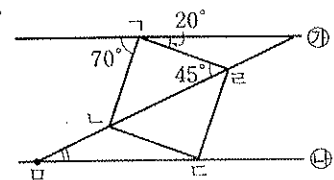
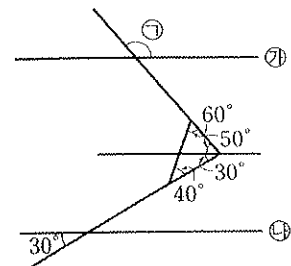
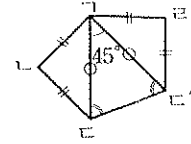
- 유제 4 아래 그림에서 두 직선 l_1, l_2 는 평행이다. 각 $\angle 1$, 각 $\angle 2$, 각 $\angle 3$, 각 $\angle 4$, 각 $\angle 5$ 의 크기를 모두 합한 값을 구하여라.



$$(\angle A'CB) = 45^\circ$$

$$(\angle B'CA) = 45^\circ$$

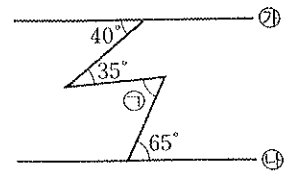
삼각형 ABC 는 이등변삼각형이다.



특강탐구문제

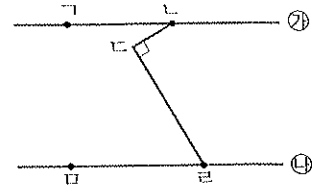
1

오른쪽 그림에서 두 직선 ㉓, ㉔는 평행하다. 각 ㉑의 크기를 구하여라.



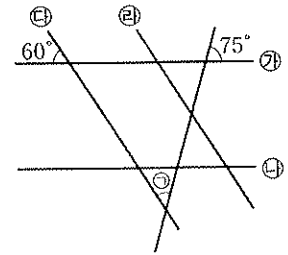
2

오른쪽 그림에서 두 직선 ㉓, ㉔는 평행이고, 각 $\angle \text{르르}$ 의 크기는 각 $\angle \text{㉑}$ 의 크기의 두 배이다. 각 $\angle \text{르르}$ 의 크기가 90° 일 때, 각 $\angle \text{르르}$ 의 크기를 구하여라.



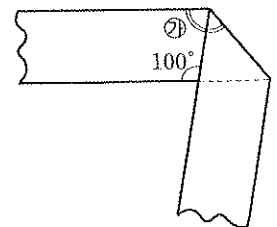
3

오른쪽 그림에서 직선 ㉓, ㉔와 직선 ㉕, ㉖는 각각 서로 평행하다. 각 ㉑의 크기를 구하여라.



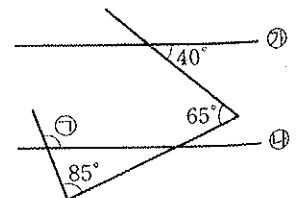
4

오른쪽 그림은 양변이 평행한 종이테이프를 접은 것이다. 두 변이 만나는 각이 100° 일 때, 각 ㉑의 크기를 구하여라.



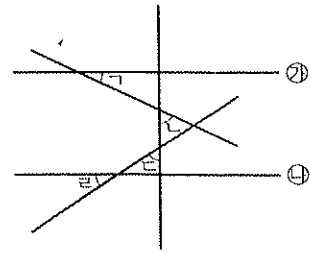
5

오른쪽 그림에서 두 직선 ㉓, ㉔는 평행하다. 각 ㉑의 크기를 구하여라.



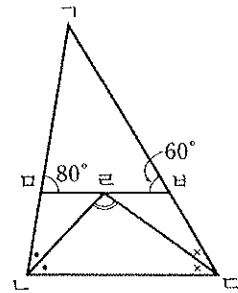
6

오른쪽 그림에서 두 직선 ㉓, ㉔는 평행하다. 각 $\angle$, 각 $\angle$, 각 $\angle$ 의 크기의 합을 구하여라.



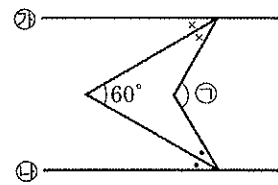
7

오른쪽 그림에서 삼각형 $\triangle ABC$ 의 두 각 $\angle B$, $\angle C$ 을 각각 이등분한 선이 만나는 점을 D 이라 하자. 점 D 을 지나고 변 BC 에 평행인 선분 EF 을 그으면 각 $\angle BDE$ 가 80° , 각 $\angle FDC$ 가 60° 가 된다고 한다. 각 $\angle BDC$ 의 크기를 구하여라.



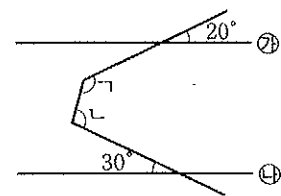
8

오른쪽 그림에서 두 직선 ㉓, ㉔는 평행하다. 각 ㉑의 크기를 구하여라. (단, 같은 표시의 두 각의 크기는 서로 같다.)



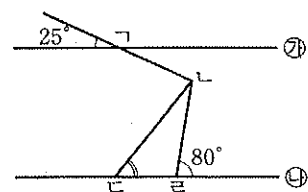
9

오른쪽 그림에서 직선 ㉓와 ㉔가 평행일 때 $(\angle \alpha) + (\angle \beta)$ 의 값을 구하여라.



10

오른쪽 그림에서 직선 ㉓와 ㉔가 평행이고 각 $\angle A$ 의 크기는 각 $\angle B$ 의 크기의 2배라고 한다. 각 $\angle B$ 의 크기를 구하여라.



- 문제에서 주어진 조건에 따라 빈 칸에 들어갈 알맞은 수를 찾을 수 있다.
- 정사각형 모양의 표에 서로 다른 수를 써 넣어서 가로, 세로, 대각선에 있는 수들의 합이 모두 같아지도록 한 것을 '마방진'이라고 한다.

핵심문제

1

오른쪽 그림은 1부터 16까지의 수를 써 넣은 마방진이다. 가로, 세로, 대각선에 있는 수들의 합이 모두 같아지도록 빈 칸에 알맞은 수를 써 넣어라.

			3
	5	8	
		12	
	4		15

【생각하기】 $1+2+3+\dots+16=(1+16)\times 16\div 2=136$

136은 가로 4줄의 합이므로 한 줄의 수의 합은 $136\div 4=34$ 이다.

따라서 가로, 세로, 대각선에 있는 수들의 합은 모두 34씩이다.

【풀이】

㉠	㉡	㉢	3
	5	8	
	㉣	12	
㉤	4	㉥	15

$$1+2+3+\dots+16=136$$

$$136\div 4=34$$

가로, 세로, 대각선에 있는 수들의 합은 모두 34씩이다.

$$\textcircled{1}=34-(5+12+15)=2$$

$$\textcircled{2}+\textcircled{3}=34-(2+3)=29$$

㉠과 ㉢에 알맞은 수는 14와 15 또는 13과 16이다.

15는 이미 쓰였으므로 될 수 없다.

㉢=16이면 $16+8+12=36$ 이 되므로 ㉢=13이다. ㉡=16

㉣=34-(16+5+4)=9, ㉤=34-(13+8+12)=1, ㉥=34-(4+1+15)=14

남은 네 칸에 들어올 수 있는 수는 6, 7, 10, 11이고, 각 줄의 수의 합이 34가 되도록 네 수를 넣어 보면 오른쪽과 같다.

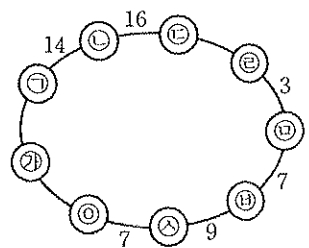
답

2	16	13	3
11	5	8	10
7	9	12	6
14	4	1	15

핵심문제

2

오른쪽 그림은 9개의 동그라미 안에 1부터 9까지의 수를 각각 써 넣고 두 동그라미를 연결하는 선 위에 그 합을 써 놓은 것의 일부분이다. ㉠에 알맞은 수를 구하여라.



【생각하기】 두 수의 합이 16인 것과 3인 것에서부터 시작하여야 한다. 합이 16인 서로 다른 두 수는 7과 9이고, 합이 3인 서로 다른 두 수는 1과 2이다.

【풀이】 ㉡=7, ㉢=9이면 ㉠에 알맞은 수가 없으므로 ㉡=9, ㉢=7이다. ㉠=5

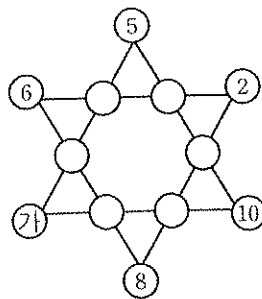
㉣=1, ㉤=2이면 ㉥=5여야 하지만 5는 이미 쓰여서 올 수 없으므로 ㉣=2, ㉤=1

따라서 ㉥=6, ㉦=3, ㉧=4

쓰이지 않은 수는 8 뿐이므로 ㉨는 8이다.

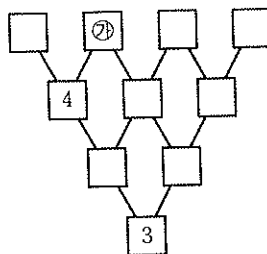
답 8

- 유제 1 정삼각형 두 개를 오른쪽 그림과 같이 놓고 6개의 꼭짓점과 6개의 교점(만나는 점)에 1부터 12까지의 수를 써 넣는데 각 선분 위에 있는 4개의 수의 합이 모두 같도록 하려고 한다. 가에 알맞은 수를 구하여라.



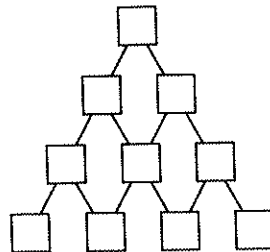
12개의 수들은 각 선분 위에 있는 4개의 수들의 합에 각각 두 번씩 포함되고, 선분은 모두 6개이다.
 $(1+2+3+\dots+12) \times 2 \div 6 = 26$
 각 선분 위에 있는 4개의 수의 합은 26이 된다.

- 유제 2 오른쪽 그림은 위의 두 수의 차를 아래 칸에 써 넣은 것이다. 각 칸에는 1부터 10까지의 수가 한 번씩 쓰였다. 가에 알맞은 수를 구하여라.



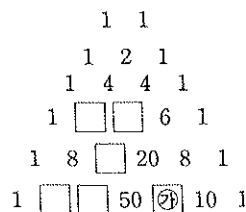
맨 아랫칸에 3이 있으므로 그 윗칸에는 2와 5, 5와 8, 6과 9, 7과 10이 올 수 있다.

- 유제 3 오른쪽 그림은 아래의 두 수의 합을 윗칸에 써 넣어 가는 그림이다. 각 칸에는 서로 다른 자연수가 들어가야 한다. 맨 윗칸에 쓰인 수가 가장 작을 경우에 얼마인지 구하여라.



맨 윗칸에 쓰인 수가 가장 작아 하므로 맨 아랫칸의 가운데 두 수는 1, 2이다.

- 유제 4 오른쪽 그림은 어떤 규칙에 따라 수를 삼각형 모양으로 나열한 것이다. 가에 알맞은 수를 구하여라.

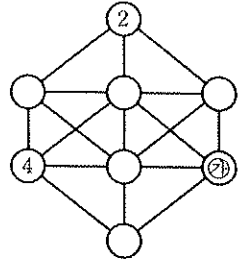


셋째 줄의 4,
 넷째 줄의 6,
 다섯째 줄의 8,
 여섯째 줄의 10 등이 어떻게 결정되었는지 생각해 보자.

특강탐구문제

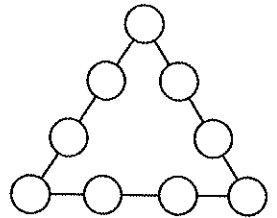
1

1에서 8까지의 자연수를 오른쪽 그림의 동그라미 안에 써 넣어 선으로 연결된 이웃 동그라미에 이웃한 숫자가 들어가지 않도록 할 때, ㉔에 알맞은 수를 구하여라.



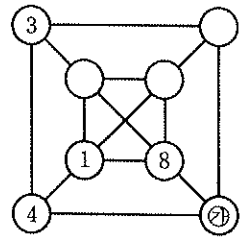
2

오른쪽 그림의 9개 동그라미에는 1에서 9까지의 자연수가 하나씩 들어간다. 삼각형의 한 변에 있는 네 개의 수의 합이 모두 19가 되도록 할 때, 삼각형의 세 꼭짓점에 들어갈 수를 합하면 얼마인지 구하여라.



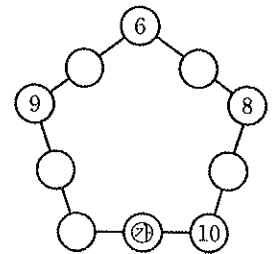
3

오른쪽 그림에서 1부터 8까지의 수를 한 번씩 써 넣어 한 사각형의 네 꼭짓점에 있는 수의 합과 한 선분으로 연결된 네 수의 합이 서로 같아지도록 할 때, ㉔에 알맞은 수를 구하여라.



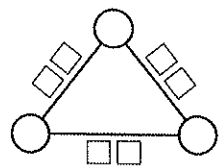
4

오른쪽 그림은 정오각형의 꼭짓점과 변 위에 1부터 10까지의 수를 적어 놓은 것이다. 한 변 위에 있는 세 수의 합이 모두 같아지도록 적어 놓았다면 ㉔에 들어갈 수는 무엇인가?

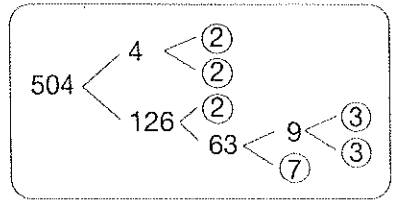


5

오른쪽 그림의 삼각형의 세 꼭짓점에 수를 써 넣은 다음 두 꼭짓점에 써 넣은 수의 곱을 그 변 위의 □□에 써 넣을 때 1부터 9까지의 자연수가 각각 한 번씩 쓰인다고 한다. 세 꼭짓점에 쓰인 수의 합이 가장 크게 되는 세 수의 합을 구하여라.



- '작은 수들의 곱으로 쪼개기'는 더 이상 두 수의 곱으로 나타낼 수 없는 수들의 곱으로 나타내는 것이다. 예를 들면, 오른쪽과 같이 하여 $504=2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 7$ 로 나타낼 수 있다.
- 작은 수로 쪼개는 과정이 다르더라도 결과는 같다.
- 작은 수들의 곱으로 잘게 쪼갬 후, 곱하는 순서를 바꾸어 조건에 맞는 수들을 찾아낼 수 있다.

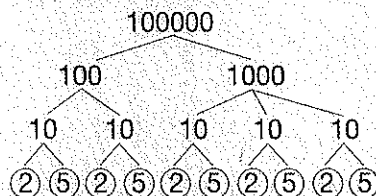


핵심문제

- 1** 두 개의 자연수를 곱하여 100000을 만들었다. 이 두 개의 자연수가 모두 숫자 0을 가지지 않았다면, 이 두 수는 어떤 수들인지 구하여라.

【생각하기】 어떤 수를 곱하여 100000이 되는가는 곱으로 잘게 쪼개 보면 알 수 있다.

또, $2 \times 5 = 10$ 이므로 두 수는 2와 5를 함께 가질 수 없다.



【풀이】 $100000=2 \times 5 \times 2 \times 5 \times 2 \times 5 \times 2 \times 5 \times 2 \times 5$ 이고 2와 5는 한 수에 함께 들어갈 수 없다.

$100000=(2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2) \times (5 \times 5 \times 5 \times 5 \times 5)$ 로 되어 $100000=32 \times 3125$ 이다.

두 자연수는 32와 3125이다.

답 32, 3125

핵심문제

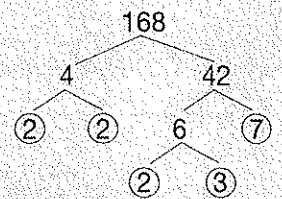
- 2** 다음 식의 $\square$ 안에 들어갈 수 있는 수 중에서 가장 작은 수를 구하여라.
또, 그 때 $\textcircled{A}$ 가 나타내는 수를 구하여라.

$$168 \times \square = \textcircled{A} \times \textcircled{A}$$

【생각하기】 168을 곱으로 잘게 쪼개면

$$168 = 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 7 \text{이다.}$$

$\textcircled{A} \times \textcircled{A}$ 는 같은 수를 두 번 거듭 곱하는 것이므로, 두 번 곱해져 있는 2×2 는 $\textcircled{A}$ 에 한 번씩 들어가면 되지만 나머지 수 2, 3, 7은 모두 짝이 맞지 않는다. 따라서 $\square$ 에 $2 \times 3 \times 7$ 이 있어야 한다.



【풀이】 $168 \times \square = 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 7 \times \square = \textcircled{A} \times \textcircled{A}$ 에서 2, 3, 7은 모두 홀수 개 곱해져 있으므로

$$\square = 2 \times 3 \times 7 = 42 \text{이다.}$$

또, $168 \times \textcircled{A} = 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 7 \times \textcircled{A} = (2 \times 3 \times 7) \times (2 \times 2 \times 3 \times 7)$ 이므로

$$\textcircled{A} = 2 \times 2 \times 3 \times 7 = 84 \text{이다.}$$

답 $\square = 42$, $\textcircled{A} = 84$

참고 * $\square$ 에 들어갈 수 있는 수는 $2 \times 3 \times 7$ 외에도 $2 \times 3 \times 7 \times 2 \times 2$, $2 \times 3 \times 7 \times 3 \times 3$, $2 \times 3 \times 7 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2$ 등 무수히 많다. 가장 작은 수이므로 $2 \times 3 \times 7 = 42$ 가 된다.

유제 1 두 수의 곱이 756이고 각각의 수는 6으로 나누어떨어진다.
이 두 수가 모두 6이 아니라면 두 수 중 작은 수를 구하여라.

756을 곱으로 잘게 쪼개 보자.
 $756 = 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 3 \times 7$

유제 2 $475 \times 455 \times 486 \times \square$ 가 1000으로 나누어떨어질 때, $\square$
안에 알맞은 가장 작은 자연수를 구하여라.

1000을 곱으로 잘게 쪼개면
 $1000 = 10 \times 10 \times 10$
 $= 2 \times 5 \times 2 \times 5 \times 2 \times 5$ 이다.
 $475 \times 455 \times 486$ 에 곱해져 있는
2와 5의 개수를 따져 보자.

유제 3 세 개의 연속한 짝수를 곱하였더니 7920이 되었다. 이 세 짝
수를 구하여라.

7920을 곱으로 잘게 쪼개면
 $7920 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 5$
 $\times 11$ 이다.
이것을 연속한 세 개의 짝수의 곱
으로 나타내 보자.

유제 4 다음을 만족하는 가장 작은 수 ㉠과 ㉡를 구하여라.

$$\frac{1}{1620} = \frac{\textcircled{㉠}}{\textcircled{㉡} \times \textcircled{㉡}}$$

1620을 곱으로 잘게 쪼개 보자.
 $1620 = 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 5$
같은 수를 두 번 거듭 곱한 수로 나
타내려면 어떤 수가 필요한지 생각
해 보자

특강탐구문제

1

42와 378을 곱하면 어떤 수 ㉠을 두 번 거듭 곱한 수 ㉠ $\times$ ㉠과 같다고 한다. ㉠을 구하여라.

2

어떤 수 ㉡를 세 번 거듭 곱하면 17576이 된다. 즉, ㉡ $\times$ ㉡ $\times$ ㉡=17576이다. ㉡를 구하여라.

3

다음 식에서 $\square$ 안에 알맞은 수를 구하여라.

$$102 \times 182 \times 385 = \square \times 210 \times 442$$

4

두 수의 곱이 2835이고 각각의 수는 9로 나누어떨어진다. 두 수가 모두 9가 아닐 때 두 수의 합을 구하여라.

5

서로 곱하여 19656이 되는 세 개의 연속되는 자연수를 구하여라.

6

$180 \times \square = \triangle \times \triangle$ 에 알맞은 자연수 $\square$, $\triangle$ 를 구하려고 한다. $\triangle$ 에 알맞은 수 중 가장 작은 수를 구하여라.

7

$\frac{45 \times \textcircled{a}}{2} = \textcircled{b} \times \textcircled{b}$ 에 알맞은 자연수 $\textcircled{a}$, $\textcircled{b}$ 를 구하려고 한다. $\textcircled{a}$ 에 알맞은 수 중 가장 작은 수를 구하여라.

8

세 개의 연속한 홀수를 곱하였더니 19575가 되었다. 이 세 홀수를 모두 더한 합을 구하여라.

9

$\textcircled{a} \times \textcircled{b} = 48$, $\textcircled{b} \times \textcircled{c} = 40$, $\textcircled{c} \times \textcircled{d} = 30$ 이다. $\textcircled{a} \times \textcircled{b} \times \textcircled{c}$ 의 값을 구하여라.

10

$54 \times \textcircled{a} = 60 \times \textcircled{b} = \textcircled{c} \times \textcircled{c}$ 를 만족하는 자연수 $\textcircled{a}$, $\textcircled{b}$, $\textcircled{c}$ 가 있다. $\textcircled{c}$ 에 알맞은 수 중에서 가장 작은 수를 구하여라.

- 계산 과정을 생각해 보면 감춰 놓은 숫자를 알아낼 수 있다.
- 여러 가지 숫자가 가능한 경우에는 각각의 경우로 나누어 생각해 본다.

핵심문제

- 1 숫자가 한 개씩 적혀 있는 세 장의 카드 A, B, C를 ABC, ACB, CBA로 배열하여 세 자리 수를 만들어 보았더니 ABC와 ACB의 합이 CBA가 되었다. A, B, C에는 각각 어떤 수가 적혀 있겠는가?

| 생각해보기 |

$$\begin{array}{r} A B C \\ + A C B \\ \hline C B A \end{array}$$

(세 자리 수) + (세 자리 수) = (세 자리 수)이므로 백의 자리에서는 받아올림이 생기지 않는다. 따라서 A는 1, 2, 3, 4 중 하나이다.

| 풀이 | 백의 자리에서 받아올림이 생기지 않으므로 A=1, 2, 3, 4 중 하나이다.

A=1일 때	A=2일 때	A=3일 때	A=4일 때	
$\begin{array}{r} 1BC \\ + 1CB \\ \hline CB1 \end{array}$	$\begin{array}{r} 2BC \\ + 2CB \\ \hline CB2 \end{array}$	$\begin{array}{r} 3BC \\ + 3CB \\ \hline CB3 \end{array}$	$\begin{array}{r} 4BC \\ + 4CB \\ \hline CB4 \end{array}$	$\Rightarrow \begin{array}{r} 459 \\ + 495 \\ \hline 954 \end{array}$
$\begin{cases} C=2, B=9 \\ C=3, B=8 \end{cases}$	$\begin{cases} C=4, B=8 \\ C=5, B=7 \end{cases}$	$\begin{cases} C=6, B=7 \\ C=7, B=6 \end{cases}$	$\begin{cases} C=8, B=6 \\ C=9, B=5 \end{cases}$	
십의 자리에 맞지 않는다.	십의 자리에 맞지 않는다.	십의 자리에 맞지 않는다.	십의 자리를 생각해 보면 B=5, C=9	답 A=4 B=5 C=9

핵심문제

- 2 다음 계산식에서 ㉠에 알맞은 수를 구하여라.

$$\begin{array}{r} \square 1 \square \\ \times 3 \square 2 \\ \hline \square 3 0 \\ 3 \text{ ㉠ } 2 \square \\ \square 2 \square 5 \\ \hline \square 5 8 \square \square 0 \end{array}$$

| 생각해보기 |

㉠에 알맞은 숫자를 찾기 위해 계산식 전체를 완성해 보자.

| 풀이 |

$$\begin{array}{r} \square 1 \square \dots \text{㉠} \\ \times 3 \square 2 \dots \text{㉡} \\ \hline \square 3 0 \dots \text{㉢} \\ 3 \text{ ㉠ } 2 \square \dots \text{㉣} \\ \square 2 \square 5 \dots \text{㉤} \\ \hline \square 5 8 \square \square 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 415 \\ \times 382 \\ \hline 830 \\ 3320 \\ 1245 \\ \hline 158530 \end{array}$$

- $\square 1 \square \times 2 = \square 30$ 에서 ㉢의 일의 자리 수가 0, 십의 자리 숫자가 3이므로 ㉠의 일의 자리 수는 5이다.
- $\square 15 \times 3 = \square 2 \square 5$ 에서 ㉤의 십의 자리 숫자는 4이고, ㉠의 백의 자리 숫자는 4이다.
- $415 \times \square = 3 \text{ ㉠ } 2 \square$ 에서 ㉡의 십의 자리 숫자는 7 또는 8 또는 9이다. $415 \times 7 = 2905$, $415 \times 8 = 3320$, $415 \times 9 = 3735$ 이므로 ㉡의 십의 자리 숫자는 8이고 ㉠은 30이다.
- 완성된 계산식은 왼쪽과 같다.

답 3

유제 1 오른쪽 덧셈식에서 Γ , Δ , Ξ 은 서로 다른 숫자를 나타낸다. 이 때, 세 자리 수 $\Gamma\Gamma\Xi$ 을 구하여라.

$$\begin{array}{r} 4 \ \Gamma \ \Delta \\ + 2 \ \Delta \ \Gamma \\ \hline \Gamma \ \Gamma \ \Xi \end{array}$$

▶ Γ 은 6이거나 7이다.
 Γ 이 6일 때와 7일 때로 나누어 생각해 보자.

유제 2 다섯 자리의 수 $abcde$ 가 있다. 이 수의 왼쪽에 2, 오른쪽에 6을 써서 일곱 자리의 수를 만들면 처음 수의 왼쪽에 8을 써서 만든 여섯 자리 수의 3배가 된다. 처음 다섯 자리의 수를 구하여라.

▶ $2abcde6 = 8abcde \times 3$ 을 세로셈으로 나타내면

$$\begin{array}{r} 8 \ a \ b \ c \ d \ e \\ \times \qquad \qquad 3 \\ \hline 2 \ a \ b \ c \ d \ e \ 6 \end{array}$$
 이다.

유제 3 오른쪽 곱셈식의 $12\square \times \square 3\square$ 를 계산하여 얻은 여섯 자리 수를 구하여라.

$$\begin{array}{r} 1 \ 2 \ \square \\ \times \ \square \ 3 \ \square \\ \hline \square \ \square \ 1 \ \square \\ \square \ \square \ \square \\ \square \ \square \ 2 \\ \hline \square \ \square \ \square \ \square \ \square \end{array}$$

▶ $12\square \times \square$ 가 4자리 수이므로
 $12\square \times 8$ 이거나 $12\square \times 9$ 이다.

유제 4 오른쪽 나눗셈식에서 나누어지는 수를 구하여라.

$$\begin{array}{r} 9 \ \square \ 4 \\ \square \ 2 \overline{) 5 \ \square \ \square \ 4 \ \square} \\ \underline{\square \ \square \ \square} \\ 3 \ \square \ \square \\ \underline{\square \ 1 \ \square} \\ \square \ \square \ \square \\ \underline{\square \ \square \ \square} \\ 0 \end{array}$$

▶ $5\square\square$ 에서 $\square 2 \times 9$ 를 빼면 $3\square$ 이 남아야 한다.
따라서 나누는 수는 52 또는 62이다.

특강탐구문제

1

다음은 1에서 9까지의 자연수가 각각 한 번씩만 사용되는 덧셈식이다. ㉠, ㉡, ㉢, ㉣, ㉤에 알맞은 숫자를 각각 구하여라.

$$\begin{array}{r} 7 \text{ ㉠ } 9 \\ + \text{ ㉡ } 2 \text{ ㉢ } \\ \hline \text{㉣ } 6 \text{ ㉤ } \end{array}$$

2

다음 식에서 ㉠, ㉡, ㉢, ㉣, ㉤은 각각 한 자리 자연수이다. 두 자리 수 ㉠㉡은 얼마인지 구하여라.

$$\begin{array}{r} \text{㉠ } \text{㉡ } 3 \\ + \text{ ㉢ } \text{ ㉣ } \text{ ㉤ } \\ \hline 1 \ 6 \ 3 \ 7 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \text{㉢ } \text{ ㉣ } \text{ ㉤ } \\ - \quad \text{㉠ } \text{ ㉡ } \\ \hline 6 \ 9 \ 9 \end{array}$$

3

오른쪽 곱셈식에서 같은 문자는 같은 숫자를 나타낸다. ㉠에 알맞은 숫자를 구하여라.

$$\begin{array}{r} \text{㉠ } \text{㉡ } \text{㉢ } \\ \times \quad \quad 6 \\ \hline \text{㉣ } \text{ ㉤ } \text{ ㉥ } \text{ ㉦ } \end{array}$$

4

오른쪽 곱셈식에서 ㉠㉡㉢㉣은 네 자리 수를 나타낸다. ㉠㉡㉢㉣을 구하여라. (단, ㉠, ㉡, ㉢, ㉣은 모두 다른 숫자이다.)

$$\begin{array}{r} \text{㉠ } \text{㉡ } \text{㉢ } \text{ ㉣ } \\ \times \quad \quad \text{㉤ } \\ \hline \text{㉥ } \text{ ㉦ } \text{ ㉧ } \text{ ㉨ } \end{array}$$

5

오른쪽 두 뺄셈식에서 같은 문자는 같은 숫자이고, 다른 문자는 다른 숫자를 나타낸다고 한다. ㉠, ㉡, ㉢, ㉣에 이미 사용한 숫자 1, 2, 9는 올 수 없다고 할 때, ㉤에 알맞은 숫자는 무엇인가?

$$\begin{array}{r} \text{㉠ } \text{㉡ } \text{㉢ } \\ - 2 \text{ ㉣ } \text{ ㉤ } \\ \hline 1 \text{ ㉥ } \text{ ㉦ } \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \text{㉠ } \text{ ㉡ } \text{ ㉢ } \\ - 2 \ 9 \text{ ㉣ } \\ \hline 1 \text{ ㉥ } \text{ ㉦ } \end{array}$$

6

오른쪽 곱셈식은 세 자리 수와 두 자리 수의 곱셈 과정을 나타낸 것이다. 답으로 구해지는 다섯 자리 수는 무엇인가?

$$\begin{array}{r} 2 \square \square \\ \times \quad \square \square \\ \hline \square \square \square 5 \\ \square 3 \square 5 \\ \hline \square \square \square 5 7 \square \end{array}$$

7

오른쪽 나눗셈에서 나머지의 십의 자리 숫자를 구하여라.

$$\begin{array}{r} \square 5 \overline{) 2 \square \square 5 \square} \\ \underline{\square 1 \square} \\ 2 \square \square \\ \underline{\square \square 5} \\ \square 4 \end{array}$$

8

오른쪽 나눗셈에서 몫과 나머지가 같다고 할 때, 나누어지는 수를 구하여라.

$$\begin{array}{r} 1 \square \square \overline{) \square \square \square \square \square} \\ \underline{\square 5 \square} \\ 1 \square \square 0 \\ \underline{\square \square \square \square} \\ 8 \square \end{array}$$

9

어느 할인점에서 노트를 한 권에 $\square\square 2$ 원씩에 팔고 있다. 이 노트를 30권 산다면 $18\square 60$ 원이 필요하고, $3\square$ 권을 산다면 $\square\square\square 52$ 원이 필요하다. 곱셈식을 이용하여 노트 한 권의 가격이 얼마인지 구하여라.

10

아래의 두 나눗셈식은 어떤 네 자리 수를 한 자리 수 ⑦으로 나눈 것과 다른 한 자리 수 ②으로 나눈 것이다. 나누어지는 수인 어떤 네 자리 수를 구하여라.

$$\begin{array}{r} \square \square \square 5 \\ ⑦ \overline{) \square \square \square \square} \\ \underline{\square} \\ \square \square \\ \underline{\square} \\ \square \square \\ \underline{\square \square} \\ 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \square \square \square \square \\ ② \overline{) \square \square \square \square} \\ \underline{\square \square} \\ \square \square \\ \underline{\square \square} \\ 0 \end{array}$$

• 하나에 대한 차와 전체에 대한 차를 비교하면 문제를 쉽게 해결할 수 있다.

핵심문제

- 1** 귤을 사서 한 사람에게 2개씩 나눠 주려고 하는데 1개에 300원짜리를 사면 800원이 부족하고 1개에 270원짜리를 사면 160원이 남는다고 한다. 몇 명에게 나누어주려고 하는지 구하여라.

【생각하기】 귤 1개에 300원일 때와 270원일 때는 30원 차이가 난다. 또 800원 부족할 때와 160원 남을 때는 960원 차이가 난다.

1개에 30원씩 차이가 나는 것이 모여 960원의 차이가 만들어진 것이다.

【풀이】 $300 - 270 = 30$, $800 + 160 = 960$

$960 \div 30 = 32$

따라서 귤은 32개 샀고, 사람은 $32 \div 2 = 16$ 명에게 나누어 줄 수 있다.

답 16명

핵심문제

- 2** 우리반 학생 40명이 종이접기를 이용하여 공동작품을 만들려고 한다. 색종이를 나누어 주는데 여학생에게 6장씩, 남학생에게 4장씩 나누어주니 색종이가 34장 남았다. 그래서 이번에는 여학생에게 8장씩, 남학생에게 5장씩 나누어주니 남학생 6명이 색종이를 한 장도 받지 못했다. 색종이는 모두 몇 장인지 구하여라.

【생각하기】 6명이 색종이를 받지 못한 것은 색종이가 $6 \times 5 = 30$ 장 모자라는 셈이다. 34장 남을 때와 30장 모자랄 때는 64장 차이가 난다. 그런데 이 차는 여학생 1명에게 나누어주는 색종이의 차 2장과 남학생 1명에게 나누어주는 색종이의 차 1장이 모여서 생긴 것이다.

【풀이】 여학생 1명당 2장 차, 남학생 1명당 1장 차이가 모여 $34 + 30 = 64$ 장의 차를 만들었다.

만약 40명 모두가 여학생이라면(우기기) 색종이는 모두 80장 차이가 나야 하는데 실제로는 64장 차이가 나므로 16장의 차를 더 늘려 계산한 것이 된다.

남학생 1명을 여학생이라고 생각하면 1장만큼 차이가 늘어나므로 남학생은 16명이다.

따라서 여학생은 24명이고, 색종이는 $24 \times 6 + 16 \times 4 + 34 = 242$ 장이 된다.

답 242장

유제 1 영민이는 친구들에게 사탕을 나누어 주려고 한다. 12개씩 나누어 주려고 하였더니 4개가 모자라서 8개씩 나누어 주었더니 32개가 남았다고 한다. 만약 11개씩 나누어 주었다면 몇개가 남겠는지 구하여라.

한 명에게 12개씩 줄 때는 4개 모자란다.
한 명에게 8개씩 줄 때는 32개 남는다.
한 명에게 4개 차가 나는 것이 모여서 36개 차가 되었다.

유제 2 학교 운동장 담 아래에 일정한 간격으로 나무를 심으려고 한다. 5m 간격으로 심을 때보다 3m 간격으로 심을 때 나무 36그루가 더 필요하다고 한다. 학교 운동장의 담 둘레는 몇 m인지 구하여라.

36그루의 나무를 더 심으려면 $36 \times 3 = 108\text{m}$ 의 둘레가 필요하다. 한 그루마다 2m의 간격이 줄어서 108m를 만들어야 한다.

유제 3 효경이와 상혁이는 계단에서 가위바위보 놀이를 하였다. 이기면 3계단 올라가고, 지면 1계단 내려가고, 비기면 그냥 제 자리에 서 있기로 규칙을 정하였다. 가위바위보를 모두 10번 했을 때, 10번째 계단에서 시작하여 효경이는 22번째 계단에, 상혁이는 14번째 계단에 있게 되었다면, 비긴 것이 몇 번인지 구하여라.

한 번 승부가 나면 이긴 사람과 진 사람은 4계단 차가 난다.
10번 가위바위보를 하고 나서 효경이가 상혁이보다 8계단 앞섰으므로 효경이가 상혁이보다 2번 더 이겼다.

유제 4 어느 학교의 강당에는 2인용, 3인용, 4인용 의자가 합해서 50개 놓여 있어 모두 150명이 앉을 수 있다. 그런데 2인용 의자를 모두 5인용 의자로 바꾸면 모두 201명이 앉을 수 있다고 한다. 이 강당에는 4인용 의자가 모두 몇 개 놓여 있는지 구하여라.

2인용 의자 1개를 5인용으로 바꾸면 3명 차이가 난다. 전체 51명의 차이가 나므로 $51 \div 3 = 17$, 2인용 의자는 17개이다.

특강탐구문제

1

같은 수의 흰 바둑돌과 검은 바둑돌이 각각 상자에 들어 있다. 동시에 두 상자에서 흰 바둑돌은 6개씩, 검은 바둑돌은 4개씩 몇 번을 꺼내고 나니 흰 바둑돌은 모두 없어지고 검은 바둑돌만 24개가 남았다. 바둑돌의 수는 몇 개씩인지 구하여라.

2

어머니께서 과자를 만드셨다. 한 봉지에 5개씩 담으면 마지막 봉지에 1개밖에 담지 못하게 되어, 다시 한 봉지에 4개씩 담았더니 이번에는 봉지가 4개 모자라게 되었다고 한다. 어머니께서 만드신 과자는 모두 몇 개인지 구하여라.

3

준연이는 친구들과 함께 공원에 갔는데 공원에는 긴 의자가 여러 개 있었다. 한 의자에 4명씩 앉았더니 5명이 앉을 자리가 없어서 한 의자에 5명씩 앉았더니 한 자리가 남았다. 준연이와 함께 공원에 놀러간 친구들은 모두 몇 명인지 구하여라.

4

문구점에서 공책을 팔고 있다. 공책 한 권에 500원씩 팔면 1920원의 손해를 보고 650원씩 팔면 2880원의 이익을 본다고 한다. 이 공책 한 권의 원가는 얼마인지 구하여라.

5

준혜와 준경이는 이번 주까지 각각 520원, 790원을 저금하였다. 다음 주부터 준혜는 매주 300원씩, 준경이는 매주 200원씩 저금한다면 준혜의 저금액이 준경이의 저금액보다 330원 많아지는 때는 몇 주 후인지 구하여라.

6

굵기도 다르고 길이도 다른 양초가 2개 있다. 두 양초의 길이는 각각 15cm, 20cm 이고 15cm짜리 양초는 1분에 1mm, 20cm짜리 양초는 1분에 3mm씩 길이가 줄어든다고 한다. 두 양초의 길이는 동시에 불을 붙인지 몇 분 후에 같아지는가?

7

연못 둘레에 같은 간격으로 화분을 놓으려고 한다. 한 화분의 중심에서 다른 화분의 중심까지의 간격을 80cm로 하면 간격을 1m로 할 때보다 화분이 2개 더 필요하다. 만약 2m 간격으로 화분을 놓는다면 몇 개의 화분이 필요한지 구하여라.

8

갑, 을 두 사람이 가위바위보를 하여 진 사람이 이긴 사람에게 스티커를 2장씩 주는 놀이를 하고 있다. 처음에 갑은 30장의 스티커를, 을은 14장의 스티커를 가지고 있었는데 14번 가위바위보를 하여 두 사람이 가지고 있는 스티커의 장수가 같게 되었다. 비긴 경우가 없었다면 갑과 을은 각각 몇 번씩 이겼는지 구하여라.

9

재현이는 문구점에 가서 500원짜리 수첩, 800원짜리 공책, 1000원짜리 공책을 합하여 20권 사고 16800원을 냈다. 생각해보니 수첩이 필요없을 것 같아서 500원짜리 수첩 모두를 같은 개수의 1200원짜리 공책으로 바꾸고 2800원을 더 냈다. 1000원짜리 공책은 몇 권이나 샀는지 구하여라.

10

선물용 초콜릿 바구니를 만들고 있다. 작은 바구니에 15개, 큰 바구니에 24개씩 담았더니 54개 모자라서 작은 바구니에 12개, 큰 바구니에 20개씩 담았더니 12개가 남았다. 작은 바구니와 큰 바구니가 모두 합해서 20개일 때 초콜릿은 모두 몇 개인지 구하여라.

- 서로 다른 세 수를 한 번씩 사용하여 만들 수 있는 세 자리 수는 6가지이다.
- 서로 다른 네 수를 한 번씩 사용하여 만들 수 있는 네 자리 수는 24가지이다.

해 · 심 · 문 · 제

1, 2, 3, 4, 5의 5장의 숫자 카드를 한 번씩 이용하여 다섯 자리 수를 만들고 있다. 작은 수부터 차례로 나열할 때, 80번째 수는 어떤 수인가?

■ 생각하기 ■ 가장 작은 수는 12345이다.

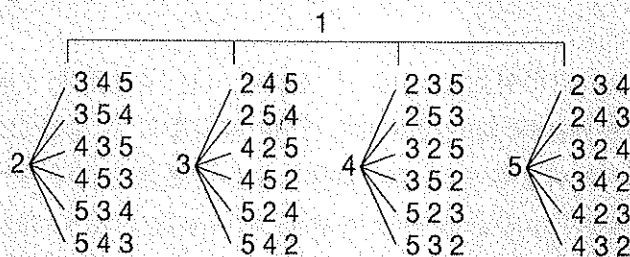
만의 자리 숫자가 1인 수는 모두 24개이다.

만의 자리 숫자가 2인 수는 모두 24개이다.

만의 자리 숫자가 3인 수는 모두 24개이다.

따라서, 80번째 수는 만의 자리 숫자가 4인 수이다.

만의 자리 숫자가 1일 때



풀이 1 의 끝은 24개, 2 의 끝은 24개, 3 의 끝은 24개이다.

41□□□의 끝은 6개이므로 42135는 79번째 수이다.

80번째 수는 42153이다.

답 42153

해 · 실 · 문 · 제

2

1, **2**, **3**, **4**, **5**, **6**의 6장의 숫자 카드가 있다. 이 중에서 4장을 뽑아 네 자리 수를 만들어 큰 수부터 차례로 늘어놓을 때, 117번째 수를 구하여라.

【생각하기】 654□의 꿀 3가지, 653□의 꿀 3가지, 652□의 꿀 3가지, 651□의 꿀 3가지이므로 65□□의 꿀은 12가지이다.

마찬가지로 64□□의 끝도 12가지, 63□□의 끝도 12가지, 62□□의 끝도 12가지, 61□□의 끝도 12가지이므로 6□□□의 끝은 모두 60가지이다.

따라서, 5□□□의 꼴도 60가지이다.

【풀이】 6□□□의 꿀 60가지, 5□□□의 꿀 60가지이다. 따라서 120번째 수는 5□□□의 꿀 중 가장 작은 수이므로 5123이다. 거꾸로 따져보면 119번째는 5124, 118번째는 5126, 117번째는 5132이다. 답 5132

유제 1 $\boxed{0}$, $\boxed{2}$, $\boxed{4}$, $\boxed{6}$, $\boxed{8}$ 의 숫자 카드가 각각 2장씩 있다.
이 숫자 카드를 이용하여 8자리 수를 만들 때, 다섯 번째로
큰 수와 다섯 번째로 작은 수의 차를 구하여라.

➤ 가장 큰 수는 88664422, 가장
작은 수는 20024466이다.

유제 2 한 자리 수가 적힌 숫자 카드 $\boxed{0}$, $\boxed{4}$, $\boxed{7}$ 가 각각 두 장
씩 있다. 이 숫자 카드를 가지고 6자리 수를 만들 때, 세 번
째로 큰 수와 세 번째로 작은 수의 차가 373230이다. $\boxed{7}$ 에
알맞은 수를 구하여라.

➤ $\boxed{7}$ 가 4보다 작을 때와 4보다 클
때로 나눠서 생각해야 한다.

유제 3 1부터 9까지의 자연수를 최대 3번까지 사용하여 세 자리 수
를 작은 수부터 차례로 만들어 가고 있다. 314번째에 만들
수 있는 수는 무엇인가?

➤ $11\square$ 의 꼴 9개, $12\square$ 의 꼴 9개,
 $13\square$ 의 꼴 9개, ..., $19\square$ 의 꼴 9개
따라서, $1\square\square$ 의 꼴은 $9 \times 9 = 81$
개이다.

유제 4 5장의 카드 $\boxed{\cdot}$, $\boxed{1}$, $\boxed{3}$, $\boxed{5}$, $\boxed{0}$ 로 만들 수 있는 가장
큰 소수와 가장 작은 소수의 차를 구하여라. (단, 0은 소수
마지막 자리에 올 수 없다.)

➤ 5장의 카드로 만들 수 있는 가장
큰 수는 531.0이지만 0이 소수
마지막 자리에 올 수 없으므로
530.1이다.

특강탐구문제

1

$\boxed{0}$, $\boxed{1}$, $\boxed{3}$, $\boxed{4}$, $\boxed{6}$, $\boxed{9}$ 의 숫자 카드를 한 번씩만 사용하여 만든 여섯 자리 수 중에서 12번째로 큰 수와 12번째로 작은 수를 각각 구하여라.

2

숫자 0, 2, 5, 8을 최대 3번씩 사용할 수 있다고 할 때, 만들 수 있는 10자리 자연수 중에서 다섯 번째로 큰 수와 다섯 번째로 작은 수의 차를 구하여라.

3

$\boxed{0}$, $\boxed{6}$, $\boxed{7}$ 의 한 자리 수가 적힌 카드가 각각 3장씩 있다. 이 카드를 사용하여 여덟 자리 수를 만들 때, 가장 큰 수와 가장 작은 수의 차가 26639934이다. $\boxed{7}$ 에 적힌 숫자는 무엇인지 구하여라.

4

3, 4, 5, 6, 7의 숫자를 모두 한 번씩 써서 만든 다섯 자리 수 중에서 54367보다 큰 수가 모두 몇 개인지 구하여라.

5

0부터 5까지의 수를 한 번씩 사용하여 6자리 수를 만들려고 한다. 210354보다 작은 수는 몇 개나 만들 수 있는지 구하여라.

6

$\boxed{1}$, $\boxed{3}$, $\boxed{5}$, $\boxed{7}$, $\boxed{9}$ 의 다섯 장의 숫자 카드 중 세 장을 뽑아 세 자리 수를 만들 때, 만들 수 있는 세 자리 수 중 20번째로 큰 수를 구하여라.

7

6장의 카드 $\boxed{.}$, $\boxed{0}$, $\boxed{2}$, $\boxed{4}$, $\boxed{6}$, $\boxed{8}$ 중 5장을 골라 만들 수 있는 수 중에서 세 번째로 큰 수와 세 번째로 작은 수의 차를 구하여라.

8

$\boxed{0}$, $\boxed{6}$, $\boxed{7}$, $\boxed{8}$, $\textcircled{9}$ 의 다섯 장의 숫자 카드로 다섯 자리 수를 만들 때, 작은 수부터 30번째 만들어지는 수가 4로 나누어떨어진다고 한다. $\textcircled{9}$ 에 알맞은 수는 무엇인지 구하여라. (단, $\textcircled{9}$ 는 0, 6, 7, 8 이외의 한 자리 수이다.)

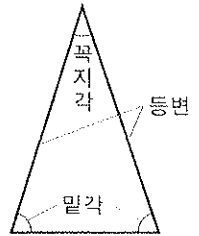
9

0부터 7까지 8개의 수 중에서 5개를 골라 다섯 자리 수를 만들려고 한다. 작은 수부터 차례로 만들 때 300번째 수를 구하여라.

10

세 자리 자연수 중에서 이웃한 두 숫자의 왼쪽 자리의 숫자가 오른쪽 자리의 숫자보다 큰 수들을 골라 제일 큰 수부터 차례로 나열하였다. 50번째 수는 무엇인지 구하여라.

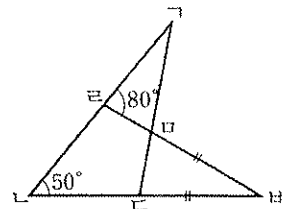
- 이등변삼각형은 두 변의 길이가 같고 두 밑각의 크기도 같다.
- 평행사변형은 두 쌍의 마주 보는 변이 각각 평행하다.
두 쌍의 마주 보는 변의 길이가 각각 같다.
두 쌍의 마주 보는 각의 크기가 각각 같다.
두 대각선이 서로 다른 것을 이등분한다.
- 마름모, 직사각형, 정사각형은 평행사변형의 성질을 모두 다 가지고 있다.
- 마름모는 네 변의 길이가 모두 같다. 두 대각선이 직각으로 만난다.
- 직사각형은 네 각의 크기가 모두 같다. 두 대각선의 길이가 같다.
- 정사각형은 네 변의 길이가 모두 같고, 네 각의 크기도 모두 같다.
두 대각선의 길이가 같고 직각으로 만난다.



핵심문제



오른쪽 도형에서 삼각형 $\triangle ABC$ 는 이등변삼각형이다.
($\angle A = 80^\circ$, ($\angle B = 50^\circ$)일 때, $\angle C$ 의 크기를 구하여라.



【생각하기】 이등변삼각형은 꼭지각과 밑각 중 한 각만 알면 다른 각을 모두 구할 수 있다.

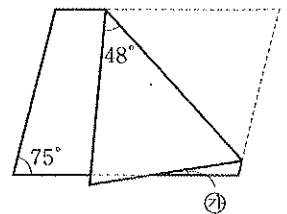
【풀이】 $\triangle ABC$ 는 삼각형 $\triangle ABC$ 의 외각이므로 ($\angle C = 80^\circ - 50^\circ = 30^\circ$)
삼각형 $\triangle ABC$ 는 이등변삼각형이므로 ($\angle C = (180^\circ - 30^\circ) \div 2 = 75^\circ$)
각 $\angle C$ 는 삼각형 $\triangle ABC$ 의 외각이므로 ($\angle C = 75^\circ - 50^\circ = 25^\circ$)

답 25°

핵심문제

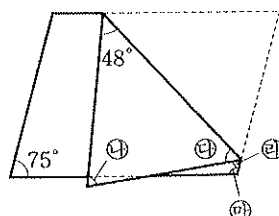


평행사변형을 오른쪽 그림과 같이 접었을 때, $\angle A$ 의 크기를 구하여라.



【생각하기】 평행사변형은 마주 보는 내각의 크기가 같고, 이웃하는 두 각의 합은 180° 이다.

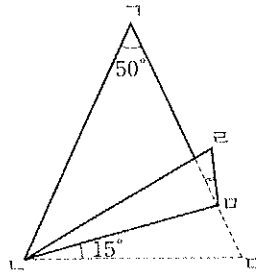
【풀이】



($\angle A = 75^\circ$, ($\angle B = 180^\circ - (48^\circ + 75^\circ) = 57^\circ$)
($\angle C = 180^\circ - 57^\circ \times 2 = 66^\circ$)
($\angle D = 105^\circ$)
($\angle E = 180^\circ - (66^\circ + 105^\circ) = 9^\circ$)

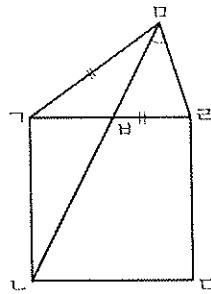
답 9°

- 유제 1 오른쪽 그림의 삼각형 $\triangle ABC$ 는 변 AB 과 변 AC 의 길이가 같은 이등변삼각형이다. 각 $\angle C$ 이 15° 가 되도록 접었을 때, 각 $\angle BDE$ 의 크기를 구하여라.



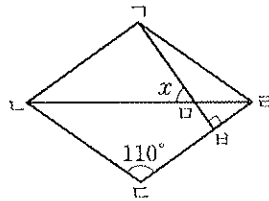
삼각형 $\triangle ABC$ 에서
 $(\angle A) = 15^\circ$
 $(\angle B) = (180^\circ - 50^\circ) \div 2$
 $= 65^\circ$
 $(\angle C) = 180^\circ - (15^\circ + 65^\circ)$
 $= 100^\circ$

- 유제 2 오른쪽 그림에서 사각형 $ABCD$ 는 정사각형이고, 삼각형 $\triangle ADE$ 는 이등변삼각형이다. 각 $\angle BDE$ 의 크기를 구하여라.



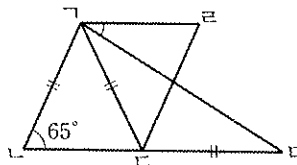
삼각형 $\triangle ADE$ 는 이등변삼각형이다.
 $(\angle ADE) = (\angle AED)$
 $= (\angle BDE) - (\angle BDA)$

- 유제 3 오른쪽 그림에서 사각형 $ABCD$ 는 마름모이다. 각 $\angle BDE$ 의 크기를 구하여라.



$(\angle ADE) = 70^\circ$,
 $(\angle BDE) = 35^\circ$ 이다.

- 유제 4 오른쪽 그림의 사각형 $ABCD$ 는 평행사변형이고 $(\angle A) = (\angle B) = (\angle C) = (\angle D)$ 이다. $(\angle A) = 65^\circ$ 일 때, 각 $\angle BDE$ 의 크기를 구하여라.

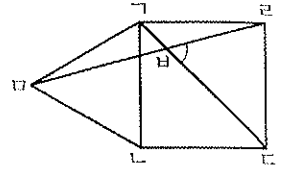


변 AB 과 변 DC 가 평행이므로
 $(\angle ADE) = (\angle BDE)$ 이다.

특강탐구문제

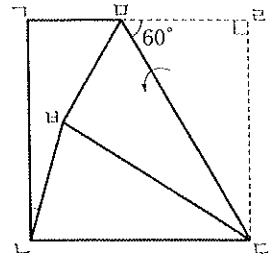
1

정사각형 $ABCD$ 가 있다. 변 AB 을 한 변으로 하여 정삼각형 ABE 을 오른쪽 그림과 같이 그렸다. 각 EDC 의 크기를 구하여라.



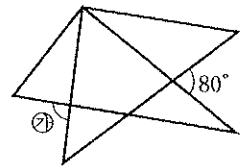
2

오른쪽 그림은 정사각형 $ABCD$ 에서 변 BC 을 접는 선으로 하여 접었을 때 생긴 점 E 와 점 F 을 이은 것이다. 각 EDF 의 크기를 구하여라.



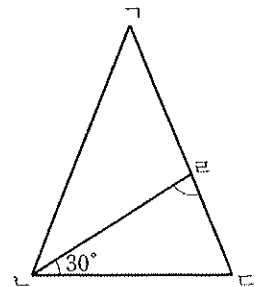
3

오른쪽 그림은 세 각이 $45^\circ, 45^\circ, 90^\circ$ 인 직각삼각자와 세 각이 $30^\circ, 60^\circ, 90^\circ$ 인 직각삼각자 두 개를 직각인 꼭짓점이 맞닿도록 포개어 놓은 것이다. 각 $\angle A$ 의 크기를 구하여라.



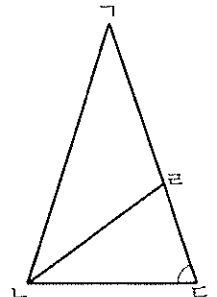
4

오른쪽 그림은 두 이등변삼각형 ABC 과 DEF 을 포개어 놓은 그림이다. 각 EDC 의 크기가 30° 일 때, 각 BCD 의 크기를 구하여라.



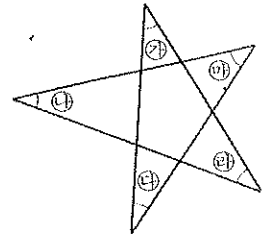
5

오른쪽 그림에서 삼각형 ABC 은 이등변삼각형이고, 변 AB , 변 BC , 변 CA 의 길이는 모두 같다. 각 EDC 의 크기를 구하여라.



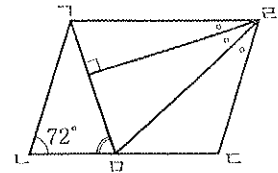
6

오른쪽 그림에서 각 ㉑, 각 ㉒, 각 ㉓, 각 ㉔, 각 ㉕의 크기의 합은 몇 도인지 구하여라.



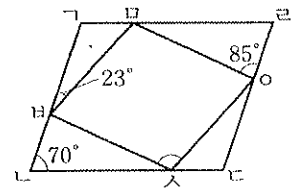
7

평행사변형 ABCD에서 각 BCD를 삼등분한 선 중 점 E에 가까운 선과 수직이 되도록 변 AD를 그었다. 각 BDE의 크기를 구하여라.



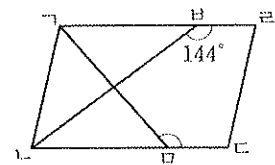
8

오른쪽 그림의 두 사각형 ABCD와 DEFG는 모두 평행사변형이다. (각 BCD) = 70°, (각 BFG) = 23°, (각 GDE) = 85°일 때, 각 FDE의 크기를 구하여라.



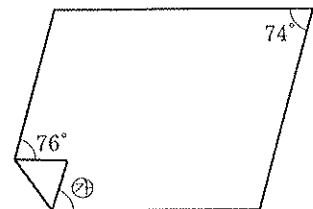
9

평행사변형 모양의 색종이가 있다. 변 AB이 변 DC에 포개지도록 접고 나서 편 후에 다시 변 AB이 변 AD에 포개지도록 접었다 펴 보니 접은 선분 AB, AD이 나타났는데 각 BDE이 144°라 할 때, 각 BDC의 크기를 구하여라.



10

오른쪽 그림은 평행사변형을 접은 것이다. 각 ㉑의 크기를 구하여라.



- 문제에서 알려준 조건을 이용해 표를 그려 보면 문제를 쉽게 해결할 수 있다.
- 확정된 것을 먼저 표시한 후 여러 가지 가능성이 있을 때는 각 경우를 나누어 생각하자.

핵심문제

- 1 A, B, C, D, E 다섯 명의 학생이 컴퓨터, 바이올린, 미술, 영어회화, 피아노 중 3가지씩 배우고 있다. 컴퓨터를 배우고 있지 않는 학생은 한 명 뿐이고 바이올린, 미술, 영어회화를 배우고 있는 학생은 각각 3명씩이다. 또, A는 영어회화와 피아노, B는 미술과 영어회화, C는 바이올린과 미술, D는 컴퓨터, 바이올린, 미술, E는 컴퓨터, 바이올린, 피아노를 배우고 있다. 컴퓨터를 배우고 있지 않는 학생은 누구인가?

【생각하기】 표를 그려보면 오른쪽과 같다.

	컴퓨터	바이올린	미술	영어회화	피아노
A				○	○
B			○	○	
C		○	○		
D	○	○	○		
E	○	○			○

【풀어】 위 표에서 D, E가 배우는 3가지는 모두 알 수 있다.

A, B, C 중에서 영어회화는 3명이 배우는데 A, B가 배운다는 사실을 이미 알고 있으므로 나머지 한 명은 C이다. 따라서 C가 배우는 3가지는 바이올린, 미술, 영어회화이므로 컴퓨터를 배우고 있지 않는 학생은 C이다.

답 C

핵심문제

- 2 운동회 때 ㉠, ㉡, ㉢, ㉣, ㉤ 다섯 사람이 달리를 하였는데 각 사람의 등수를 물으니 다음과 같이 대답하였다. ㉠은 몇 등인지 구하여라.

㉠ : 나는 1등도 3등도 아니다.

㉡ : 나는 ㉠, ㉢ 모두에게 졌다.

㉢ : 나는 3등도 4등도 아니다.

㉣ : 나는 ㉢에게는 졌지만 ㉠에게는 이겼다.

㉤ : 나는 1등도 2등도 아니다.

【생각하기】 ㉡가 ㉠, ㉢ 모두에게 졌으므로 ㉡는 1등, 2등일 수 없고, ㉠은 5등일 수 없으며 ㉢도 5등일 수 없다. ㉡가 ㉢에게는 지고 ㉠에게는 이겼으므로 ㉡는 1등, 5등일 수 없고 ㉢은 5등일 수 없으며 ㉠도 1등일 수 없다.

【풀어】 문제의 조건에 맞게 표를 그려 보면 오른쪽과 같다. ㉡가 ㉠에게 이겼으므로 ㉡는 2등이 될 수 없다. 따라서 ㉡는 4등이다.

답 4등

	㉠	㉡	㉢	㉣	㉤
1등	×	○	×	×	×
2등	×	×	×	×	
3등	×	×			
4등	○	×			
5등	×	×			×

- 유제 1 A, B, C, D, E 다섯 사람이 100m 달리를 하였다. 1등부터 5등까지가 판가를 냈는데 다섯 사람은 다음과 같이 말하였다. 이 중 B, C는 거짓말을 하였고 다른 사람은 참말을 하고 있다면 E는 몇 등인가?

A : 나는 1등도 3등도 아니다.
 B : 나는 1등도 2등도 아니다.
 C : 나는 3등 또는 4등이다.
 D : 나는 A, C보다 늦었다.
 E : 나는 C보다 늦었지만 A보다는 빨랐다.

- 유제 2 갑, 을, 병, 정은 각각 자녀가 한 명씩 있고, 그 4명의 자녀 중 2명은 아들이고 2명은 딸이라고 한다. 자신의 아이가 아들인지 딸인지를 물었는데 각각 다음과 같이 대답을 하였고 아들을 둔 사람 2명만 참말을 했다고 한다. 아들을 둔 사람은 누구인가?

갑 : 을과 병의 아이는 아들이다.
 을 : 병의 아이는 딸이다.
 병 : 정의 아이는 딸이다.
 정 : 갑과 병의 아이는 딸이다.

- 유제 3 가, 나, 다, 라, 마 다섯 명이 빨간색, 파란색, 노란색, 초록색 중 좋아하는 색을 한 가지씩 말했다. 가, 나, 마가 좋아하는 색은 서로 달랐고, 나, 라, 마가 좋아하는 색도 서로 달랐다. 또, 다는 다른 4명과는 다른 색을 말했다. 가는 빨간색, 노란색을, 나는 빨간색, 파란색을 다는 파란색, 초록색을, 라는 노란색, 초록색을, 마는 빨간색, 초록색을 좋아하지 않는다. 이 때, 다가 좋아하는 색은 무슨 색인가?

- 유제 4 갑, 을, 병 세 선생님은 국어, 영어, 사회, 음악, 한문, 수학 중에서 각각 두 과목씩 가르치고 있다. 다음을 보고 병 선생님이 가르치는 과목을 찾아라.

- 사회 선생님과 국어 선생님은 같은 동네에 살고 있다.
- 사회 선생님과 한문 선생님, 갑 선생님은 대학 동창이다.
- 음악 선생님은 영어 선생님과 자주 이야기한다.
- 국어 선생님은 음악 선생님과 동갑이다.
- 을 선생님은 한문 선생님에게 책을 빌렸다.
- 병 선생님과 을 선생님과 음악 선생님은 점심을 함께 먹는다.

문제의 뜻에 맞게 표를 그려 보자.

	A	B	C	D	E
1	×			×	×
2				×	
3	×		×		
4			×		
5	×		×		×

B가 거짓말을 하였으므로 B는 1등 또는 2등이다.

갑이 아들을 두었을 때와 을이 아들을 두었을 때로 나누어 생각한다. 아들을 둔 사람이 두 명이므로 갑, 을 모두 아들을 두지 않았다면 병, 정이 아들을 둔 것이다.

표를 그려 보자.

가, 나, 다, 라가 좋아하지 않는 색을 우선 표시하고, 다가 빨간색을 좋아할 때와 노란색을 좋아할 때로 나누어 생각하자.

주어진 조건에서 세 선생님 각각이 가르치는 과목을 가려내자. 예를 들면, 두 번째 조건에서 갑 선생님은 사회, 한문 선생님이 아님을 알 수 있다.

특강탐구문제

1

A, B, C, D 네 사람은 사과, 배, 귤, 딸기 중에서 좋아하는 과일을 두 가지씩 말하였다. 사과를 좋아한다고 말한 사람은 3명이고, 배와 귤을 좋아하는 사람은 각각 2명씩이며, 딸기는 C만 좋아한다. A는 배, B는 사과를 좋아하고, D는 사과와 배를 좋아한다고 할 때, B가 좋아하는 과일은 사과와 또 무엇인지 구하여라.

2

㉠, ㉡, ㉢, ㉣, ㉤ 5명이 게임을 하여 1등부터 5등까지 정해졌다. 게임 결과에 대해 5명이 각각 두 가지씩 이야기 했는데 그 중 한 가지씩은 거짓말이라고 한다. 5등이 누구인지 찾아라.

㉠ : 내가 1등이고 ㉢가 4등이다.

㉡ : 내가 3등이고 ㉣가 2등이다.

㉢ : 내가 2등이고 ㉣가 1등이다.

㉣ : 내가 4등이고 ㉤가 1등이다.

㉤ : 내가 3등이고 ㉠가 4등이다.

3

가, 나, 다, 라 네 명의 친구들이 우유를 한 통씩 샀는데 흰우유를 산 사람은 2명, 초코우유와 딸기우유를 산 사람이 각 1명씩이었다. 가는 다른 친구들과는 다른 우유를 샀고 나와 라, 다와 라는 서로 다른 우유를 샀다. 흰우유를 산 두 사람은 누구인가?

4

갑, 을 두 사람이 A라는 사람에 대해 아래와 같이 말했는데, 갑이 말한 네 가지 중 한 가지만 참말이고, 을이 말한 네 가지 중 두 가지만 참말이라고 한다. 두 사람의 말로 확실히 알 수 있는 것은 무엇인가?

갑 : A는 남자이고, 결혼을 했으며, 키가 크고, 운전할 수 있다.

을 : A는 여자이고, 결혼을 했으며, 키가 작고, 운전을 하지 못한다.

5

가, 나, 다, 라, 마 다섯 사람이 있는데 네 사람은 서로 똑같은 옷을 입고 있고 한 사람만이 다른 옷을 입고 있다고 한다. 이들을 만나고 온 다섯 명의 어린이 ㉠, ㉡, ㉢, ㉣, ㉤이 다음과 같이 두 가지씩 이야기 했는데 각 어린이마다 한 가지만 사실을 얘기했다고 한다. 다른 옷을 입은 사람은 누구인가?

㉠ : 가, 나, 다, 라는 같은 옷, 라, 마는 같은 옷

㉡ : 가, 나, 다, 라는 같은 옷, 마는 다른 옷

㉢ : 가, 나, 다, 라는 다른 옷, 나, 마는 같은 옷

㉣ : 나, 다, 라는 같은 옷, 가, 라는 같은 옷

㉤ : 나, 라는 같은 옷, 가, 다는 같은 옷

6

A, B, C, D, E 5명이 둥근 탁자에 다음과 같이 앉아 있다. E는 누구와 누구 사이에 앉아 있는가?

- A와 B는 이웃하여 앉아 있지 않다.
- B의 왼쪽 옆에 앉아 있는 사람은 A 또는 E이다.
- C와 D는 이웃하여 앉아 있지 않다.
- B의 오른쪽 옆에 앉아 있는 사람은 C가 아니다.

7

교실 창가 쪽으로 다섯 개의 책상이 놓여 있는데 A, B, C, D, E 다섯 명이 각각 앉아 있다. 책상에는 앞에서부터 ①, ②, ③, ④, ⑤번의 번호가 붙어 있는데, 다음을 읽고 E가 몇 번 책상에 앉아 있는지 구하여라.

- A는 ①, ②번 책상에 앉아 있지 않다.
- B는 ①, ③, ④번 책상에 앉아 있지 않다.
- C는 ④, ⑤번 책상에 앉아 있지 않다.
- D는 ③, ④, ⑤번 책상에 앉아 있지 않다.
- E는 ①, ②, ③번 책상에 앉아 있지 않다.
- 만일 A가 ③번 책상에 앉아 있지 않다면 D도 ①번 책상에 앉아 있지 않다.

8

A, B, C 3명은 직업을 두 가지씩 가지고 있는데 의사, 목수, 정원사, 작가, 군인, 교사이다. 다음을 읽고 A의 직업을 찾아라.

- B는 작가와 사이가 나쁘다.
- C는 B와 의사에게 인사를 했다.
- A는 정원사와 사이가 좋다.
- B는 정원사와 사이가 좋다.

9

A, B, C, D, E 다섯 사람은 5층 아파트의 각 층에 한 사람씩 살고 있다. 각 층에 사는 사람이 누구인지 찾아라.

- A는 5층에 살지 않는다.
- D는 B보다 더 윗층에 산다.
- B는 1층에 살지 않는다.
- C와 B는 서로 위아래 층에 살지 않는다.
- C는 1층, 5층에 살지 않는다.
- E와 C는 서로 위아래 층에 살지 않는다.

10

다음 5개의 문장은 ㉠, ㉡, ㉢, ㉣, ㉤ 다섯 사람이 각각 누구와 아는 사이인가를 말한 것이다. 그러나 누가 한 말인지는 알 수가 없고, 각각 아는 사람이 2명 뿐이라고 한다. ㉢가 말한 것은 몇 번 문장인지 구하여라.

- ① 나는 ㉠, ㉣와 아는 사이이다.
- ② 나는 ㉢, ㉤와 아는 사이이다.
- ③ 나는 ㉡, ㉣와 아는 사이이다.
- ④ 나는 ㉡, ㉢와 아는 사이이다.
- ⑤ 나는 ㉠, ㉢와 아는 사이이다.

- 분침은 60분에 360° 이동하므로 1분에 $360^\circ \div 60 = 6^\circ$ 씩 움직인다.
- 시침은 60분에 30° 이동하므로 1분에 $30^\circ \div 60 = 0.5^\circ$ 씩 움직인다.
- 분침은 시침의 12배만큼 빨리 움직인다.
- 시계를 관찰해 보면 12시간 동안 시침과 분침이 11번 겹쳐짐을 알 수 있다.

$$12시간 \div 11 = 720분 \div 11 = \frac{720}{11} 분 = 65\frac{5}{11} 분 = 1시간 5\frac{5}{11} 분$$

따라서 겹치고 나서 다시 겹칠 때까지는 $1시간 5\frac{5}{11} 분$ 이 걸린다.

시침과 분침이 180° 를 이루는 때도 이와 마찬가지로이다.

- 시계를 관찰해 보면 12시간 동안 시침과 분침이 90° 를 이루는 것이 22번임을 알 수 있다.

$$12시간 \div 22 = 720분 \div 22 = \frac{720}{22} 분 = \frac{360}{11} 분 = 32\frac{8}{11} 분$$

따라서 90° 를 이루고 나서 다시 90° 를 이루 때까지는 $32\frac{8}{11} 분$ 이 걸린다.

핵심문제

1 8시와 9시 사이에 시침과 분침이 180° 를 이루는 시각을 구하여라.

【생각하기】 6시 정각부터 시작하여 $1시간 5\frac{5}{11} 분$ 지날 때마다 시침과 분침이 180° 를 이루게 된다.

【풀이】 6시 정각에 시침과 분침이 180° 를 이루게 되고, 그 후 다시 6시가 될 때까지 180° 를 이루게 되는 때는 모두 11번이다.

$$12시간 \div 11 = 720분 \div 11 = \frac{720}{11} 분 = 65\frac{5}{11} 분 = 1시간 5\frac{5}{11} 분$$

따라서 6시 정각부터 시작하여 $1시간 5\frac{5}{11} 분$ 지날 때마다 시침과 분침이 180° 를 이루게 된다.

$$6시 + 1시간 5\frac{5}{11} 분 + 1시간 5\frac{5}{11} 분 = 8시 10\frac{10}{11} 분$$

답 8시 $10\frac{10}{11} 분$

핵심문제

2 오른쪽 그림과 같이 숫자가 쓰여져 있지 않은 시계가 있다. 시침과 분침이 이루는 각도가 125° 일 때, 이 시계는 몇 시 몇 분을 가리키고 있는 것인지 구하여라.



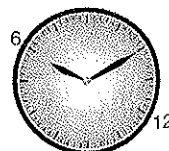
【생각하기】 시침이 5° 만큼 더 가면 분침은 $5^\circ \times 12 = 60^\circ$ 더 가고, 이 때 시침과 분침이 정확하게 시계의 큰 눈금을 가리키면서 시침과 분침이 일직선 상에 놓이게 된다.

시침은 5° , 분침은 60° 더 가려면 10분이 지나야 하므로 이 시각은 10분 후에 □시 정각이 된다.

【풀이】 그림에서 10분 후에 분침은 큰 눈금을 정확히 가리키고, 이 때 분침은 $6^\circ \times 10 = 60^\circ$ 만큼 앞으로 가고 시침은 $0.5^\circ \times 10 = 5^\circ$ 만큼 앞으로 간다. 따라서 두 바늘은 $125^\circ + 60^\circ - 5^\circ = 180^\circ$ 를 이루게 된다. 이 때, 시침은 분침의 반대편의 큰 눈금을 가리킨다.

시침과 분침이 이런 위치에 놓이는 것은 6시 정각 뿐이다. (참고 : 핵심문제 1번)

따라서 이 시계는 현재 6시 10분 전, 즉 5시 50분을 가리키고 있다.

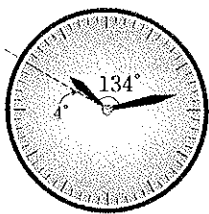


답 5시 50분

유제 1 2시 28분일 때 시침과 분침이 이루는 작은 각과 4시 50분일 때 시침과 분침이 이루는 작은 각에서 겹쳐지는 부분의 각도를 구하여라.

➤ 2시 28분의 분침과 4시 50분의 시침 사이의 각을 구하면 된다.

유제 2 숫자가 쓰여져 있지 않은 시계가 있다. 두 개의 바늘이 아래 그림과 같이 놓여 있을 때 이 시계는 몇 시 몇 분을 가리키고 있는지 구하여라.



➤ 시침이 4° 덜 갔다고 생각해 보자. 분침은 $4^\circ \times 12 = 48^\circ$ 덜 갔으므로 시침과 분침이 이루는 각은 $134^\circ + 4^\circ - 48^\circ = 90^\circ$ 이고, 이 때 시각은 '□시 정각'이 된다.

유제 3 4시와 5시 사이에 긴 바늘과 짧은 바늘이 이루는 각이 90° 인 때가 두 번 있다. 이 시각을 구하여라.

➤ 긴 바늘과 짧은 바늘이 이루는 각이 90° 인 때는 12시간 동안 22번 있다. 따라서 90° 를 이루고 나서 다시 90° 를 이룰 때까지는 $32\frac{8}{11}$ 분이 걸린다.

유제 4 현준이가 아침에 일어나서 시계를 보니 7시와 8시 사이에 시침과 분침이 겹쳐져 있었다. 학교갈 준비를 마치고 집을 나서 학교에 도착하여 시계를 보니 8시와 9시 사이에 또 시침과 분침이 겹쳐져 있었다. 현준이가 일어나서 학교에 도착할 때까지 걸린 시간을 구하여라.

➤ 시침과 분침이 겹쳐지는 때는 12시간 동안 11번 있다. 따라서 겹치고 나서 다시 겹칠 때까지는 1시간 $5\frac{5}{11}$ 분이 걸린다.

특강탐구문제

1

선주는 미술 숙제를 오후 4시 45분부터 시작하여 시침이 35° 돌아간 후에 마쳤다. 선주가 미술 숙제를 완성한 시각은 몇 시 몇 분인가?

2

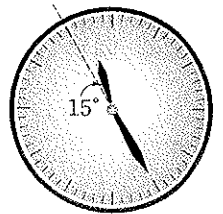
현재 시각이 11시 30분일 때, 각각 1시간 20분 전의 시각과 1시간 20분 후의 시각을 가리키는 시계의 시침과 분침이 이루는 작은 각의 차는 몇 도인가?

3

7시 10분일 때 시침과 분침이 이루는 작은 각과 9시 20분일 때 시침과 분침이 이루는 작은 각에서 겹쳐지는 부분의 각도를 구하여라.

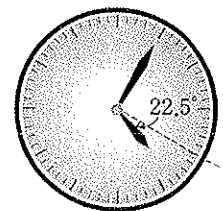
4

오른쪽 그림과 같이 숫자가 쓰여져 있지 않은 시계가 바닥에 놓여 있다. 이 시계가 가리키는 시각은 몇 시 몇 분인가?



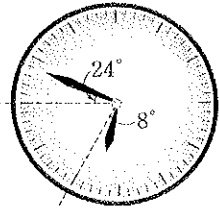
5

오른쪽 그림은 숫자가 쓰여져 있지 않은 시계이다. 이 시계는 몇 시 몇 분을 가리키고 있는지 구하여라.



6

숫자가 쓰여져 있지 않은 시계가 있다. 두 개의 바늘이 오른쪽 그림과 같이 놓여 있을 때 이 시계는 몇 시 몇 분을 가리키고 있는지 구하여라.



7

다음 물음에 답하여라.

- (1) 3시와 4시 사이에 시침과 분침이 일치하는 시각을 구하여라.
- (2) 8시와 9시 사이에 시침과 분침이 일치하는 시각을 구하여라.

8

다음 물음에 답하여라.

- (1) 1시와 2시 사이에 시침과 분침이 180° 를 이루었다. 몇 시 몇 분인지 구하여라.
- (2) 4시와 5시 사이에 시침과 분침이 겹치는 시각에서부터 180° 로 일직선이 되는 시각까지 걸리는 시간은 얼마인지 구하여라.

9

다음 물음에 답하여라.

- (1) 7시와 8시 사이에 시계의 시침과 분침이 직각을 이룬 뒤 다시 직각을 이루는 시각까지 걸리는 시간은 몇 분인가?
- (2) 3시와 4시 사이에 시침과 분침이 직각을 이루는 시각을 구하여라.

10

오전 0시부터 정오까지 시계의 시침과 분침은 몇 번인가 겹쳐진다. 0시와 정오를 제외한 겹쳐진 시각들을 모두 더하면 그 합은 얼마가 되는지 구하여라.

- 묶음 수열은 적절히 묶어서 어떤 규칙에 따라 늘어놓은 수열이다.
- 묶음 수열은 묶음 번호와 대표 수, 묶음 안에 있는 수의 개수를 생각하여 푼다.

핵심문제

1 아래와 같은 수들이 일정한 규칙으로 나열되어 있다. 이 수열에서 95번째 수가 무엇인지 구하여라.

1, 1, 3, 1, 3, 5, 1, 3, 5, 7, 1, 3, ...

【생각하기】 위의 수열을 묶어 보면

(1), (1, 3), (1, 3, 5), (1, 3, 5, 7), (1, 3, ...), ...로 묶을 수 있다.

①	②	③	④	⑤	...
묶음 번호	개수	개수	개수	개수	...
①	1개	1개	1개	1개	...
②	2개	1+2=3개	1+2=3개	1+2=3개	...
③	3개	1+2+3=6개	1+2+3=6개	1+2+3=6개	...
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	...
⑩	10개	1+2+3+...+10=55개	1+2+3+...+10=55개	1+2+3+...+10=55개	...
⑪	11개	1+2+3+...+10+11=66개	1+2+3+...+10+11=66개	1+2+3+...+10+11=66개	...
⑫	12개	1+2+3+...+10+11+12=78개	1+2+3+...+10+11+12=78개	1+2+3+...+10+11+12=78개	...
⑬	13개	1+2+3+...+10+11+12+13=91개	1+2+3+...+10+11+12+13=91개	1+2+3+...+10+11+12+13=91개	...

13번째 묶음까지 모두 91개의 수가 나열되어 있다.

【풀이】 (1), (1, 3), (1, 3, 5), (1, 3, 5, 7), ...에서 13번째 묶음까지의 수는 모두 $1+2+3+\dots+13=91$ 개이다.

95번째 수는 14번째 묶음의 4번째 수이므로 (1, 3, 5, 7, 9, ...)에서 7이다.

답 7

핵심문제

2 다음과 같이 규칙에 따라 나열된 수열에서 $\frac{6}{27}$ 은 몇 번째 수인지 구하여라.

1, $\frac{1}{2}$, 1, $\frac{1}{3}$, $\frac{2}{3}$, 1, $\frac{1}{4}$, $\frac{2}{4}$, $\frac{3}{4}$, 1, $\frac{1}{5}$, $\frac{2}{5}$, ...

【생각하기】 위의 수열을 묶어 보면 $(\frac{1}{1}), (\frac{1}{2}, \frac{2}{2}), (\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{3}{3}), (\frac{1}{4}, \frac{2}{4}, \frac{3}{4}, \frac{4}{4}), (\frac{1}{5}, \frac{2}{5}, \dots)$, ...이 된다.

【풀이】 $(\frac{1}{1}), (\frac{1}{2}, \frac{2}{2}), (\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{3}{3}), (\frac{1}{4}, \frac{2}{4}, \frac{3}{4}, \frac{4}{4}), (\frac{1}{5}, \frac{2}{5}, \dots)$ 에서 $\frac{6}{27}$ 은 27번째 묶음의 6번째 수이다.

처음부터 26번째 묶음까지의 수는 모두 $1+2+3+\dots+26=(1+26) \times 26 \div 2 = 351$ 개이므로

$\frac{6}{27}$ 은 $351+6=357$ 번째 수이다.

답 357번째

유제 1 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, ...과 같이 1은 한 개, 2는 두 개, 3은 세 개를 늘어놓았다. 80번째 수를 구하여라.

유제 2 아래와 같이 수를 늘어놓았을 때, 12번째 줄의 가장 오른쪽에 있는 수는 얼마인가?

1	← 첫번째 줄
2 3	← 두 번째 줄
4 5 6	← 세 번째 줄
7 8 9 10	← 네 번째 줄
11 12 13 14 15	← 다섯 번째 줄

유제 3 다음은 어떤 규칙에 따라 늘어놓은 수이다. $\frac{17}{20}$ 은 몇 번째 나오는 분수인지 구하여라.

$\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{1}{3}, \frac{3}{4}, \frac{2}{4}, \frac{1}{4}, \frac{4}{5}, \frac{3}{5}, \frac{2}{5}, \frac{1}{5}, \dots$

유제 4 다음은 일정한 규칙에 따라 나열된 분수들이다. 100번째 분수의 분자와 분모의 합을 구하여라.

$\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{1}{4}, \frac{2}{4}, \frac{3}{4}, \frac{1}{5}, \frac{2}{5}, \frac{3}{5}, \frac{4}{5}, \dots$

➤ (1), (2, 2), (3, 3, 3), (4, 4, 4, 4), ...에서 10번째 묶음까지의 수는 모두 55개이다.

➤ (1), (2, 3), (4, 5, 6), (7, 8, 9, 10), ...에서 12번째 묶음까지의 수는 모두 $1+2+3+\dots+11+12=78$ 개이다.

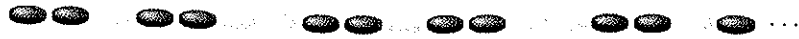
➤ $(\frac{1}{2}), (\frac{2}{3}, \frac{1}{3}), (\frac{3}{4}, \frac{2}{4}, \frac{1}{4}), \dots$ 에서 19번째 묶음은 $(\frac{19}{20}, \frac{18}{20}, \frac{17}{20}, \dots, \frac{1}{20})$ 이다.

➤ $(\frac{1}{2}), (\frac{1}{3}, \frac{2}{3}), (\frac{1}{4}, \frac{2}{4}, \frac{3}{4}), (\frac{1}{5}, \frac{2}{5}, \frac{3}{5}, \frac{4}{5}), \dots$ 에서 10번째 묶음까지의 수는 모두 55개이다.

특강탐구문제

1

다음 그림과 같은 규칙으로 바둑돌 200개를 늘어놓았다. 200번째 바둑돌은 무슨 색인가? 또, 검은 바둑돌은 모두 몇 개가 놓여 있는지 구하여라.



2

오른쪽과 같이 자연수를 늘어놓았다. 각 줄마다 왼쪽에서부터 세어 처음부터 86번째에 놓인 수를 구하여라.

```

1
2 2
3 3 3
4 4 4 4
5 5 5 5 5
⋮

```

3

다음과 같이 수를 규칙적으로 늘어놓았다. 111번째 수를 구하여라.

1, 2, 3, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ...

4

자연수를 홀수 개씩 묶어 다음과 같이 나열하였다. 150은 몇 번째 묶음의 몇 번째 수인지 구하여라.

(1), (2, 3, 4), (5, 6, 7, 8, 9), (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16), ...

5

홀수를 다음과 같이 묶어 나열하였다. 10번째 묶음 속에 들어 있는 수를 모두 더하면 그 합은 얼마인가?

(1), (3, 5), (7, 9, 11), (13, 15, 17, 19), ...

6

다음 물음에 답하여라.

(1) $1, \frac{1}{2}, 1, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}, 1, \frac{1}{4}, \frac{2}{4}, \frac{3}{4}, 1, \dots$ 과 같이 수를 늘어놓았다. 90번째 수를 구하여라.

(2) 다음과 같이 수가 나열되어 있다. 125번째 수를 구하여라.

$$1, \frac{1}{2}, 1, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}, 1, \frac{1}{4}, \frac{2}{4}, \frac{3}{4}, 1, \dots$$

7

다음과 같은 규칙으로 분수를 늘어놓았다. 다음 물음에 답하여라.

$$\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{1}{4}, \frac{2}{4}, \frac{3}{4}, \frac{1}{5}, \frac{2}{5}, \frac{3}{5}, \frac{4}{5}, \dots$$

(1) 70번째 수를 구하여라.

(2) $\frac{9}{16}$ 는 처음부터 세어 몇 번째에 나오는지 구하여라.

8

다음과 같은 규칙으로 늘어놓은 수열에서 $\frac{13}{20}$ 은 몇 번째에 나오는 분수인지 구하여라.

$$1, \frac{1}{2}, 1, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}, 1, \frac{1}{4}, \frac{2}{4}, \frac{3}{4}, 1, \dots$$

9

다음은 어떤 규칙으로 늘어놓은 분수들이다. $\frac{5}{19}$ 는 몇 번째 분수인지 구하여라.

$$\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{1}{4}, \frac{2}{4}, \frac{3}{4}, \frac{1}{5}, \frac{2}{5}, \frac{3}{5}, \frac{4}{5}, \frac{1}{6}, \dots$$

10

다음은 어떤 규칙으로 늘어놓은 분수들이다. 100번째 분수를 구하여라.

$$\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{1}{3}, \frac{3}{4}, \frac{2}{4}, \frac{1}{4}, \frac{4}{5}, \frac{3}{5}, \frac{2}{5}, \frac{1}{5}, \dots$$

- 덩어리로 생각하면 문제를 쉽게 해결할 수 있다.
- 문제의 뜻에 맞게 덩어리 그림으로 나타낼 수 있다.

핵심문제

1

161개 구슬을 갑, 을, 병 세 사람이 나누어 갖는다. 갑은 을의 2배보다 1개 많이 가졌고, 병은 갑의 3배보다 5개 적게 가졌다. 갑, 을, 병이 가진 구슬의 수를 각각 구하여라.

【생각하기】 을이 가진 구슬을 한 덩어리로 생각하여야 한다.

을 : ○

갑 : ○○+1

병 : ○○+1 ○○+1 ○○+1 -5

【풀이】 갑 : ○○+1

을 : ○

병 : ○○○○○○+3-5

(갑+을+병)=○9개-1=161, ○9개=162, ○1개=18

갑=18×2+1=37, 을=18, 병=18×6+3-5=106

답 갑 37개, 을 18개, 병 106개

핵심문제

2

시골 할아버지 댁에는 과수원이 있다. 을 가을에 사과, 배, 감을 땄는데, 사과는 감의 $2\frac{1}{4}$ 배이고, 배는 감의 $\frac{1}{3}$ 배라고 한다. 사과의 개수가 350개 이상 370개 이하라면 배는 몇 개인지 구하여라.

【생각하기】

감 : ●

사과 : ●●●●

배 : ●

3으로도 4로도 나누어떨어

지는 수는 12이므로 감을

12조각으로 생각하면 좀더

간단해질 수 있다.

감 : 12조각

사과 : 12조각, 12조각, 3조각

배 : 4조각

【풀이】

감 : ●

사과 : ●●●●

배 : ●

감 : 12조각

사과 : 12+12+3=27조각

배 : 4조각

그런데 사과의 개수가 350개 이상 370개 이하이고, 그 중 351이 27로 나누어떨어지므로 사과는 351개이다.
 $351 \div 27 = 13$, 한 조각은 13개이므로 배는 $13 \times 4 = 52$ 개이다.

답 52개

참고 *

{ 이상 : 주어진 수와 같거나 큰 모든 수

{ 이하 : 주어진 수와 같거나 작은 모든 수

350 이상 370 이하 $\Rightarrow$ 350, 351, 352, ..., 368, 369, 370

유제 1 세 수 가, 나, 다가 있다. 이 세 수의 합은 167이고, 가는 나의 절반보다 13이 크고, 다는 나의 2배보다 7 작다고 한다. 세 수를 각각 구하여라.

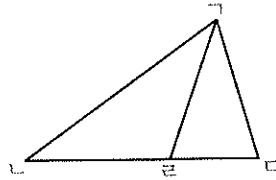
※ 가는 나의 절반보다 13이 크므로 나를 두 덩어리로 생각하자.

가: $\bigcirc + 13$

나: $\bigcirc \bigcirc$

다: $\bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc - 7$

유제 2 오른쪽 그림에서 (각 $\angle \Gamma \Delta \Gamma$) = (각 $\angle \Delta \Gamma \Delta$) = (각 $\angle \Gamma \Delta \Delta$)이고, 각 $\angle \Gamma \Delta \Delta$ 은 각 $\angle \Delta \Gamma \Delta$ 의 반보다 15° 더 크다. 이 때, 각 $\angle \Delta \Gamma \Delta$ 의 크기를 구하여라.



※ 각 $\angle \Gamma \Delta \Delta$ 은 각 $\angle \Delta \Gamma \Delta$ 의 반보다 15° 더 크므로 다음과 같이 나타내자.

각 $\angle \Gamma \Delta \Delta$: $\bigcirc \bigcirc$

각 $\angle \Delta \Gamma \Delta$: $\bigcirc + 15^\circ$

유제 3 갑, 을, 병 세 사람이 함께 탄 밤을 나누어 가졌다. 갑은 을보다 1.5kg 더 가졌고, 을은 병의 $2\frac{3}{4}$ 배를 가졌다. 밤이 모두 53.5kg일 때, 갑이 가진 밤은 몇 kg인지 구하여라.

※ 병이 가진 밤을 한 덩어리로 나타내면 다음과 같다.

병: $\bigcirc$

을: $\bigcirc \bigcirc \bigoplus$

갑: $\bigcirc \bigcirc \bigoplus + 1.5$

유제 4 126개의 구슬을 ㉠, ㉡, ㉢ 세 개의 자루에 넣으려고 한다. ㉠ 자루에는 ㉡ 자루보다 6개 더 많이 넣고, ㉡ 자루에는 ㉢ 자루의 $\frac{2}{3}$ 보다 4개 더 많이 넣었다. ㉢ 자루에 들어간 구슬은 모두 몇 개인지 구하여라.

※ ㉢ 자루에 들어 있는 구슬의 개수를 한 덩어리로 나타내면 다음과 같다.

㉠ 자루: $\bigoplus + 4 + 6$

㉡ 자루: $\bigoplus + 4$

㉢ 자루: $\bigcirc$

특강탐구문제

1

우리 학교 5학년 학생은 모두 190명이다. 그런데 남학생 수가 여학생 수의 2배에서 53명을 뺀 것과 같다고 한다. 우리 학교 5학년의 남학생은 몇 명인지 구하여라.

2

나, 아버지, 어머니의 몸무게를 모두 더하면 169kg이다. 아버지의 몸무게는 내 몸무게의 2배보다 2kg 무겁고, 어머니의 몸무게는 아버지의 몸무게보다 25kg 가볍다. 어머니의 몸무게를 구하여라.

3

삼각형 $\triangle ABC$ 에서 각 A 은 각 B 의 2배보다 5° 더 작고, 각 C 은 각 B 의 1.5배보다 5° 더 크다고 한다. 각 C 의 크기를 구하여라.

4

우리 아파트 단지 세대수는 길 건너 단지 세대수의 $\frac{3}{5}$ 보다 26세대 많다. 우리 아파트 단지의 세대수가 182세대라면 길 건너 단지는 몇 세대가 살고 있는지 구하여라.

5

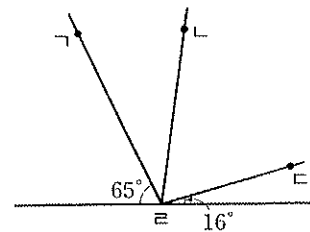
미술 시간에 가지고 온 색종이를 세어 보았다. 나는 내 짝의 2배를 가지고 왔는데 내 앞에 앉은 친구는 나의 3배보다 21장 적게 가지고 왔다. 세 사람이 가지고 온 색종이가 모두 114장일 때, 내가 가지고 온 색종이는 몇 장이었는가?

6

세 수 가, 나, 다가 있다. 가는 나의 2배보다 3 크고, 나 는 다의 $\frac{3}{4}$ 보다 5 크다고 한다. 세 수의 합이 200일 때, 이 세 수를 각각 구하여라.

7

오른쪽 그림에서 각 $\angle \text{L}$ 의 크기는 각 $\angle \text{K}$ 의 크기의 2배이다. 각 $\angle \text{K}$ 은 몇 도인지 구하여라.



8

둘레의 길이가 40cm이고, 가로 길이가 세로 길이의 3배보다 16cm 짧은 직사각형이 있다. 가로의 길이를 구하여라.

9

대(大), 중(中), 소(小) 세 가지 크기의 건전지가 있는데 대(大) 크기의 건전지를 한 개 사면 사은품으로 소(小) 크기의 건전지 2개를 준다고 한다. 대(大) 크기와 중(中) 크기의 건전지를 샀는데 건전지가 모두 72개가 되었다고 한다. 대(大) 크기 건전지는 중(中) 크기 건전지의 $\frac{1}{3}$ 배만큼 샀다면 사은품으로 얻는 건전지는 몇 개인가?

10

새로 초등학교가 생겨서 A 학교에서 200명에서 210명 사이의 어린이가 새로 생긴 초등학교로 전학해 왔다. A 학교에서 전학 온 어린이는 B 학교에서 전학 온 어린이의 $1\frac{1}{3}$ 배이고, C 학교에서 전학 온 어린이는 B 학교에서 전학 온 어린이의 $2\frac{1}{2}$ 배라고 한다. A, B, C 학교에서만 전학해 왔다면 새로 생긴 초등학교의 학생 수는 모두 몇 명이겠는가?

• 올림, 버림, 반올림의 뜻을 이용하면 문제를 쉽게 해결할 수 있다.

핵심문제

- 1** 어떤 자연수를 반올림하여 백의 자리까지 나타내었다. 그리고 또 다시 그 수를 올림하여 천의 자리까지 나타내었더니 50000이 되었다. 어떤 수 중 가장 큰 수와 가장 작은 수의 합을 구하여라.

【생각하기】 올림하여 천의 자리까지 나타내어 50000이 되는 자연수는 49001부터 50000까지이다. 그런데 반올림하여 백의 자리까지 나타내어 49001이 될 수는 없으므로 어떤 자연수를 십의 자리에서 반올림한 수는 49100부터 50000까지 100씩 커지는 수이다.

【풀이】 올림하여 천의 자리까지 나타내어 50000이 되는 수는 49001부터 50000까지의 수이다. 그런데 이 수들은 어떤 자연수를 십의 자리에서 반올림하여 얻은 수이므로 49100부터 50000까지 100씩 커지는 수이어야 한다. 즉, 십의 자리에서 반올림하기 전의 어떤 자연수는 49050부터 50049까지의 수가 된다. 따라서 가장 큰 수는 50049, 가장 작은 수는 49050이고 합은 99099이다.

답 99099

핵심문제

- 2** 어떤 수를 0.46으로 나누어 몫을 소수 셋째 자리에서 반올림하였더니 5.79가 되었다. 또, 몫을 소수 둘째 자리까지만 구하였더니 나머지가 0.0029가 되었다. 어떤 수를 구하여라.

【생각하기】 소수 셋째 자리에서 반올림한 수가 5.79이므로 몫은 5.785와 같거나 크고 5.795보다 작다. 따라서 어떤 수는 $5.785 \times 0.46 = 2.6611$ 과 같거나 크고 $5.795 \times 0.46 = 2.6657$ 보다 작다.

【풀이】 소수 셋째 자리에서 반올림하여 5.79가 되려면 5.785와 같거나 크고 5.795보다 작다.

$$5.785 \times 0.46 = 2.6611, 5.795 \times 0.46 = 2.6657$$

어떤 수는 2.6611과 같거나 크고 2.6657보다 작다.

2.6611을 0.46으로 나누어 몫을 소수 둘째 자리까지만 구하면 나머지가 0.0023이 되므로

$$0.0029 - 0.0023 = 0.0006 \text{에서 어떤 수는 } 2.6611 \text{보다 } 0.0006 \text{ 큰 수이다.}$$

$$2.6611 + 0.0006 = 2.6617$$

답 2.6617

유제 1 다음 조건에 맞는 수를 구하여라.

- 소수 둘째 자리에서 반올림한 수이다.
- 반올림하여 백의 자리까지 나타내면 800이다.
- 올림하여 십의 자리까지 나타내면 790이다.
- 버림하여 일의 자리까지 나타내면 789이다.
- 소수 첫째 자리의 숫자는 십의 자리 숫자의 $\frac{1}{2}$ 이다.

▶ 소수 둘째 자리에서 반올림한 수이므로 소수 한 자리 수이다.

유제 2 어떤 자연수를 버림하여 백의 자리까지 나타내어도, 십의 자리에서 반올림하여도 3000이 된다고 한다. 이러한 조건을 만족하는 수 중에서 가장 큰 수와 가장 작은 수의 차를 구하여라.

▶ 버림하여 백의 자리까지 나타내어 3000이 되는 수는 3000보다 크거나 같고, 3100보다 작은 수이다.

유제 3 2, 3, 4, 5, 6의 숫자를 모두 한 번씩 써서 만든 다섯 자리 수 중에서 천의 자리에서 반올림하여 50000이 되는 수는 모두 몇 개인지 구하여라.

▶ 천의 자리에서 반올림하여 50000이 되는 수는 45000보다 크거나 같고, 55000보다 작은 수이다.

유제 4 어떤 자연수를 12로 나누어 몫을 소수 첫째 자리에서 반올림하면 16이 되고, 7로 나누어 몫을 소수 첫째 자리에서 반올림하면 28이 된다. 또, 4로 나누어 몫을 소수 첫째 자리에서 반올림하면 49가 된다. 어떤 자연수는 무엇인지 구하여라.

▶ 12로 나누어 몫을 소수 첫째 자리에서 반올림하여 16이 되는 수는 $15.5 \times 12 = 180$ 보다 크거나 같고, $16.5 \times 12 = 198$ 보다 작은 수이다.

특강탐구문제

1

어느 공장에서 인형을 12836개 생산하였다. 한 상자에 20개씩 넣어서 트럭 한 대에 50상자씩 실어 보내려고 한다면 트럭은 몇 대가 필요하겠는지 구하여라. (단, 인형을 모두 트럭에 실어야 한다.)

2

어느 학교의 남학생 수를 일의 자리에서 버림하여 십의 자리까지 나타내면 200명이고, 여학생 수를 일의 자리에서 올림하여 십의 자리까지 나타내면 200명이다. 이 학교 학생들에게 연필을 3자루씩 나누어주려면 몇 다스의 연필을 준비해야 모자라지 않게 나누어줄 수 있는지 구하여라.

3

0부터 9까지의 숫자를 한 번씩 사용하여 3000000000에 가장 가까운 10자리 수를 만들었을 때 이 수를 반올림하여 십만의 자리까지 나타내어라.

4

네 자리 자연수 중에서 십의 자리에서 반올림하여 2000이 되는 수는 모두 몇 개인지 구하여라.

5

0, 2, 4, 6, 8의 숫자를 모두 한 번씩 사용하여 만든 다섯 자리 수 중에서 천의 자리에서 반올림하여 60000이 되는 수는 모두 몇 개인가?

6

어떤 자연수를 반올림하여 십의 자리까지 나타내었다. 그리고 다시 그 수를 버림하여 백의 자리까지 나타내었더니 200이 되었다. 어떤 수 중 가장 작은 수와 가장 큰 수의 차를 구하여라.

7

가로와 세로의 길이가 각각 23cm, 30cm인 직사각형이 있다. 이 길이는 소수 첫째 자리에서 반올림한 수라고 한다. 이 직사각형의 둘레는 최소 몇 cm가 되겠는지 구하여라.

8

어떤 자연수를 9로 나눈 몫을 반올림하여 십의 자리까지 나타내면 40이 되고, 13으로 나눈 몫을 버림하여 십의 자리까지 나타내면 20이 된다. 이런 자연수들의 합을 구하여라.

9

분자와 분모의 합이 50이 되는 기약분수를 소수로 고쳐 소수 둘째 자리에서 반올림하였더니 0.9가 되었다. 이 분수를 구하여라.

10

어떤 수를 0.28로 나누어 몫을 소수 셋째 자리에서 반올림하였더니 6.47이 되었다. 또, 몫을 소수 둘째 자리까지만 구하니 나머지가 0.0008이 되었다. 어떤 수를 구하여라.

- 다각형은 여러 개의 선분으로 둘러싸인 평면도형이다.
- 다각형의 내각의 총합은 다음과 같다.



삼각형

$$180^\circ \times 1 = 180^\circ$$



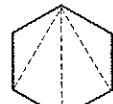
사각형

$$180^\circ \times 2 = 360^\circ$$



오각형

$$180^\circ \times 3 = 540^\circ$$



육각형

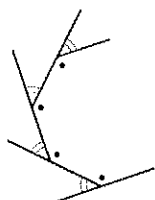
$$180^\circ \times 4 = 720^\circ$$



★각형

$$180^\circ \times (\star - 2)$$

- 다각형의 외각의 총합은 항상 360° 이다.



★각형에서 내각(•)과 외각(=)을 모두 합하면 $180^\circ \times \star$ 이다.

여기서 내각의 총합을 빼면 외각의 총합을 구할 수 있다.

$$180^\circ \times \star - 180^\circ \times (\star - 2) = 180^\circ \times 2 = 360^\circ$$

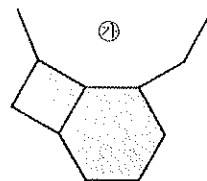
(★개의 180° 에서 (★-2)개의 180° 를 빼면 2개의 180° 가 남는다.)

- 정다각형은 모든 변의 길이가 같고, 모든 내각의 크기가 같은 다각형이다.

핵심문제

1

도형 ㉑는 정다각형의 일부분이다. 이 정다각형의 두 변에 정육각형과 정사각형이 서로 접하고 있다. 도형 ㉑의 변의 수를 구하여라.



【생각하기】 정사각형의 한 내각은 90° 이고 정육각형의 한 내각은 120° 이다. 따라서 도형 ㉑의 한 내각의 크기는 $360^\circ - (90^\circ + 120^\circ) = 150^\circ$ 이다.

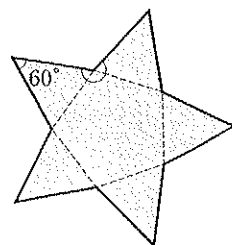
【풀이】 (도형 ㉑의 한 내각) $= 360^\circ - (90^\circ + 120^\circ) = 150^\circ$, 도형 ㉑의 한 외각의 크기는 30° 이다.
외각의 총합은 360° 이므로 $360^\circ \div 30^\circ = 12$, 도형 ㉑는 정 12각형이다. 변의 수는 12개이다.

답 12개

핵심문제

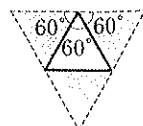
2

정오각형의 각 변에 정삼각형을 붙이면 오른쪽 그림과 같은 도형이 된다. 이와 같이 정다각형의 각 변에 정삼각형을 붙여 만든 별 모양의 도형을 정별다각형이라고 하자. 이 때, 60° 인 내각과 180° 보다 큰 내각이 생기는데, 이 180° 보다 큰 내각이 자연수가 되는 정별다각형은 모두 몇 가지가 있는지 구하여라.



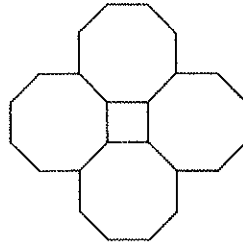
【생각하기】 180° 보다 큰 내각은 정삼각형의 내각 두 개와 가운데 놓인 정다각형의 한 내각으로 이루어지므로 자연수가 되려면 정다각형의 한 내각이 자연수가 되어야 한다. 한 내각이 자연수라면 한 외각도 자연수가 되므로 외각의 총합 360° 를 나누어 자연수가 되는 경우를 찾는다.

【풀이】 360을 나누어 자연수가 되는 수는 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 20, 24, 30, 36, 40, 45, 60, 72, 90, 120, 180, 360이다. 정3각형, 정4각형, 정5각형, ... 정360각형일 때, 그 한 외각이 자연수가 되므로 한 내각도 자연수가 된다. 그런데, 정삼각형의 각 변에 정삼각형을 붙여 도형을 만들면 오른쪽과 같은 모양이 되어 180° 보다 큰 내각은 생기지 않는다. 따라서 180° 보다 큰 내각이 자연수가 되는 정별다각형은 24개에서 1, 2, 3을 제외한 21가지

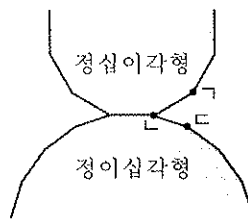


답 21가지

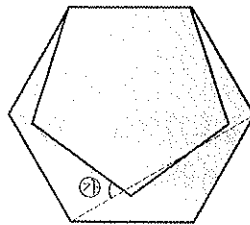
- 유제 1 오른쪽 그림은 정다각형의 둘레에 또 다른 정다각형들을 서로 겹치지 않고 빈틈도 없이 놓은 한 예이다. 이와 같이 정10각형의 둘레에 놓을 수 있는 정다각형을 찾아라.



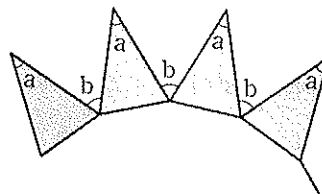
- 유제 2 정십이각형과 정이십각형을 오른쪽 그림과 같이 한 변이 서로 맞닿도록 놓았다. 이 때, 각 $\angle \alpha$ 는 몇 도인지 구하여라.



- 유제 3 오른쪽 그림은 정오각형과 정육각형을 한 변이 맞닿도록 놓은 것이다. 각 $\angle \alpha$ 의 크기를 구하여라.



- 유제 4 오른쪽 그림은 정15각형의 둘레에 똑같은 이등변삼각형을 밑변이 정15각형의 변들과 맞닿도록 놓은 것이다. 각 b 가 각 a 보다 몇 도 더 큰지 구하여라.



정10각형의 한 외각은 $360^\circ \div 10 = 36^\circ$ 이다.
따라서 한 내각은 $180^\circ - 36^\circ = 144^\circ$ 이다.

정십이각형의 한 외각은 $360^\circ \div 12 = 30^\circ$ 이고,
정이십각형의 한 외각은 $360^\circ \div 20 = 18^\circ$ 이다.

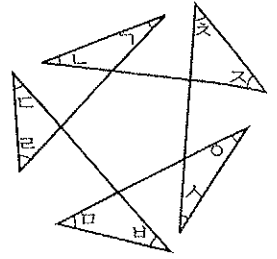
정오각형의 한 내각이 크기는 108° 이고, 정육각형의 한 내각의 크기는 120° 이다.

정십오각형의 한 외각은 $360^\circ \div 15 = 24^\circ$,
한 내각은 $180^\circ - 24^\circ = 156^\circ$ 이다.

특강탐구문제

1

오른쪽 도형에서 각 $\angle$, $\angle$, $\angle$, $\angle$, $\angle$, $\angle$, $\angle$, $\angle$, $\angle$, $\angle$ 의 크기의 합을 구하여라.



2

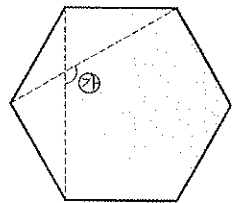
다음 다각형은 몇 각형인지 구하여라.

(1) 내각의 크기의 합이 1440° 인 다각형

(2) 한 외각의 크기가 24° 인 정다각형

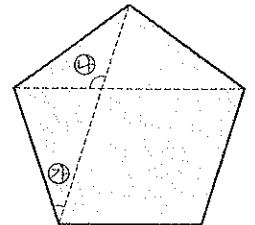
3

오른쪽 그림과 같은 정육각형에서 두 대각선이 만나 이루는 각 ㉑의 크기를 구하여라.



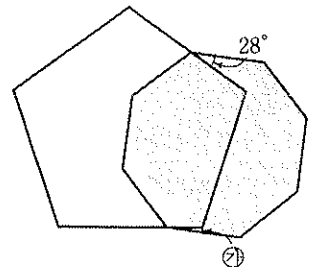
4

오른쪽 그림은 정오각형을 그린 것이다. 각 ㉒와 각 ㉓의 크기의 합을 구하여라.



5

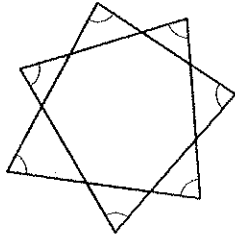
오른쪽 그림과 같이 정오각형과 정팔각형이 겹쳐져 있다. 각 ㉔의 크기를 구하여라.



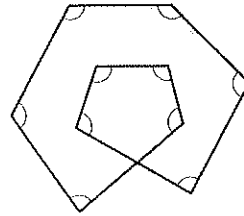
6

아래 그림에서 표시한 각들의 크기의 합을 구하여라.

(1)



(2)



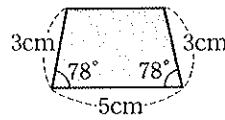
7

소민이는 두꺼운 도화지에 정다각형을 그려서 오렸다. 정다각형을 세워 책상에 한 변이 닿도록 놓았더니 책상과 변이 이루는 각이 14.4° 가 되었다고 한다. 소민이가 만든 정다각형은 무엇이겠는가?

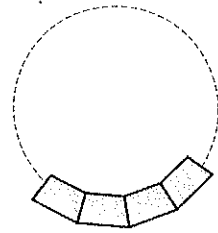
8

색종이로 [그림 1]과 같은 도형을 여러 장 만들었다. 이 종이를 이어붙여 [그림 2]와 같이 겹치지 않게 배열한다면 [그림 2]에는 [그림 1]의 색종이를 몇 장 놓을 수 있겠는가?

[그림 1]

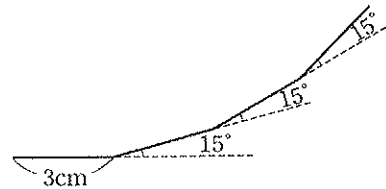


[그림 2]



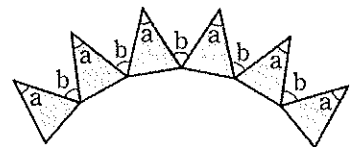
9

영민이는 종이 위에 3cm 짜리 선분을 그리고 그린 선분의 왼쪽 끝에서 다시 15° 만큼 왼쪽으로 회전하여 3cm짜리 선분을 그렸다. 이렇게 계속해서 그려 나간다면 몇 개의 선분을 그려야 처음 출발한 점에 도착할 수 있겠는가?



10

오른쪽 그림은 정다각형의 둘레에 똑같은 이등변삼각형들을 붙여 놓은 그림이다. 각 b 의 크기가 각 a 의 크기보다 20° 더 크다면 가운데에 놓인 정다각형은 몇 각형인지 구하여라.



게임을 할 때, 게임 규칙에 따라 상대가 어떻게 해도 상관없이 반드시 이기는 대책을 세울 수 있다.

핵심 문제

- 1** 성냥개비가 두 무더기 있다. 한 무더기에는 5개, 다른 한 무더기에는 8개의 성냥개비가 있다. 한 무더기에서 한 개 이상씩 번갈아 가며 집어 오는 놀이를 A, B 두 사람이 하려고 하는데, 마지막에 남은 성냥개비를 집어 오게 되는 사람이 지게 된다고 한다. A가 먼저 시작할 때 A가 반드시 이기는 방법은 무엇인가?

【생각하기】 두 무더기에 성냥개비가 5개씩 있는 경우, 나중에 시작한 사람이 이기려면 먼저 시작한 사람이 집어 오는 개수만큼 다른 무더기에서 집어 와서 두 무더기의 성냥개비 수를 같게 유지해야 한다. 그러다가 한 무더기에 성냥개비가 한 개 남았다면 다른 무더기의 성냥개비를 모두 가져와야 처음 시작한 사람이 지게 된다. 또, 한 무더기에 성냥개비가 모두 없어졌다면 다른 무더기의 성냥개비를 한 개만 남겨놓고 가져와야 처음 시작한 사람이 지게 된다.

【풀이】 A가 먼저 시작하여 반드시 이기려면 8개의 성냥개비가 있는 무더기에서 3개의 성냥개비를 가져와야 한다. 그 다음 B가 집어 오는 성냥개비의 개수만큼 A는 다른 무더기에서 집어 와서 두 무더기에 같은 개수의 성냥개비가 남도록 해야 한다. 그러다가 한 무더기에 한 개가 남았다면 A는 다른 무더기의 성냥개비를 모두 가져오면 이기게 되고, 또, 한 무더기의 성냥개비가 모두 없어졌다면 A는 다른 무더기의 성냥개비를 한 개만 남겨 놓고 가져오면 이기게 된다.

답 8개가 있는 무더기에서 3개를 잡는다.

핵심 문제

- 2** 가, 나, 다 세 개의 작은 상자 안에 구슬이 각각 1개, 2개, 3개씩 들어 있다. 갑, 을 두 사람이 갑부터 시작하여 번갈아 가면서 구슬을 꺼내는 게임을 하려고 한다. 구슬을 한 번에 여러 개씩 꺼내도 좋으나 반드시 한 번에 한 개의 상자에서만 꺼내야 한다고 한다. 마지막 구슬을 꺼내는 사람이 지게 된다고 할 때, 갑, 을 중 반드시 이길 수 있는 사람이 누구이며 이기는 방법은 무엇인가?

【생각하기】 이기려면 상대방에게 같은 개수의 구슬이 들어 있는 두 상자를 넘겨 주든지 아니면 구슬이 한 개씩 들어 있는 세 상자를 넘겨 주어야 한다.

【풀이】 을이 반드시 이기는 방법이 있다. 갑이 먼저 시작하여 어느 상자에서 몇 개를 꺼내느냐에 따라 그 다음 을이 꺼내는 방법은 오른쪽 표와 같다.

따라서 갑이 어떻게 꺼내든지 항상 을이 이긴다.

답 을

갑	을	
가1	다1	나, 다 상자에 2개씩 남게 된다.
나1	다2	가, 나, 다 세 상자에 1개씩 남게 된다.
나2	다3	가 상자에 1개만 남게 된다.
다1	가1	나, 다 상자에 2개씩 남게 된다.
다2	나1	가, 나, 다 세 상자에 1개씩 남게 된다.
다3	나2	가 상자에 1개만 남게 된다.

유제 1 가, 나, 다 3개의 주머니에 구슬이 각각 1개, 2개, 4개 들어 있다. 갑, 을 두 사람이 다음과 같은 방법으로 게임을 하려고 한다. 갑이 먼저 시작하기로 하였을 때, 갑이 반드시 이기려면 처음에 어느 주머니에서 구슬을 몇 개 꺼내야 하겠는가?

- 한 번에 한 주머니에서만 꺼낼 수 있다.
- 한 번에 구슬을 한 개 이상 꺼낼 수 있다.
- 마지막으로 남은 구슬 한 개를 꺼내는 사람이 지게 된다.

유제 2 성냥개비가 세 무더기 있다. 한 무더기에는 1개비, 다른 무더기에는 4개비, 또 다른 무더기에는 6개비가 있다. 갑, 을 두 사람이 한 무더기에서 한 개 이상씩 집어 오는 일을 갑부터 시작하여 번갈아 가며 하려고 한다. 마지막 남은 성냥개비를 집어 오는 사람이 지게 된다고 할 때, 갑이 이기려면 처음에 어느 무더기에서 몇 개의 성냥개비를 집어 와야 하겠는가?

유제 3 정사각형이 아홉 개의 작은 정사각형으로 나뉘어 있는 판이 있다. 다음과 같은 규칙으로 게임을 하는데 먼저 하는 사람이 반드시 이길 수 있는 방법이 있다. 이기는 방법을 말하여라.

- 두 사람이 말을 3개씩 가지고 게임을 한다.
- 번갈아 가면서 말을 한 개씩 작은 정사각형 안에 놓는다.
- 말 3개를 다 놓은 다음에는 번갈아 가면서 말을 이웃한 정사각형 안에 옮겨 놓는다.
- 3개의 말을 일직선 상에 배열하면 이긴다.

유제 4 25개의 주사위가 일렬로 놓여 있다. 두 사람이 게임을 하는데 한 번에 한 개 또는 두 개의 주사위를 가져갈 수 있으나 연속해 있는 주사위만 가져갈 수 있다고 한다. 마지막 주사위를 가져가게 되면 이긴다고 할 때 이기는 방법을 말하여라.

핵심문제 2에서 각 주머니에 구슬이 1개, 2개, 3개 들어 있게 한 뒤 상대방의 순서가 되게 하면 반드시 이기는 것을 알 수 있다.

세 무더기를 차례로 가, 나, 다라고 하자.
갑이 가에서 1개,
나에서 1개, 2개, 3개, 4개,
다에서 1개, 2개, 3개, 4개, 5개, 6
개를 집어 왔을 때를 각각 생각해 보자.

이기기 위해서는 가운데 칸에 먼저 말 한 개를 놓아야 한다.

먼저 시작하여 가운데 주사위를 가져간다.
왼쪽으로 12개, 1칸 비고, 오른쪽으로 12개가 놓이게 된다.

1

성냥개비가 8개씩 두 상자에 들어 있다. 두 사람이 번갈아 가며 성냥개비를 꺼내는데 한 번에 여러 개씩 꺼내도 좋지만 반드시 한 상자에서만 꺼내와야 한다고 한다. 마지막 남은 한 개를 꺼내오는 사람이 지는 것으로 할 때, 먼저 시작해야 이길 수 있는지 나중에 해야 이길 수 있는지 판단하여라.

2

성냥개비가 세 무더기에 1개, 2개, 3개 놓여 있다. 갑, 을이 번갈아 가며 성냥개비를 집어오는데 한 번에 여러 개씩 집어와도 좋으나 반드시 한 무더기에서만 집어와야 한다. 마지막 성냥개비를 집게 되는 사람이 지는 것으로 할 때, 처음에 갑이 3개 중 2개를 집어왔다면 그 다음 을은 몇 개의 성냥개비를 어디서 집어 와야 을이 반드시 이기게 되는지 구하여라.

3

세 개의 상자 가, 나, 다에 구슬이 각각 2개, 3개, 5개씩 들어 있다. 갑, 을이 번갈아 가며 구슬을 꺼내는데 한 번에 여러 개씩 꺼내도 좋으나 반드시 한 상자에서만 꺼내와야 한다. 마지막 구슬 한 개를 꺼내게 되는 사람이 지는 것으로 할 때, 갑이 반드시 이기려면 처음에 어느 상자에서 몇 개를 꺼내와야 하는가?

4

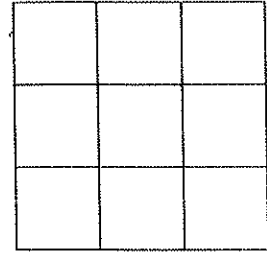
㉓, ㉔, ㉕ 세 개의 주머니에 주사위가 각각 1개, 5개, 6개씩 들어 있다. 갑, 을이 번갈아 가며 주사위를 꺼내는데 한 번에 여러 개씩 꺼내도 좋으나 반드시 한 주머니에서만 꺼내야 한다. 마지막 주사위 한 개를 꺼내게 되는 사람이 지는 것으로 할 때 먼저 시작한 갑이 반드시 이기려면 어느 주머니에서 몇 개를 꺼내야 하는가? 또 그 다음 을이 ㉔ 주머니에서 2개를 꺼냈다면 갑이 그 다음에 어느 주머니에서 몇 개를 꺼내야 하겠는가?

5

세 개의 상자 가, 나, 다에 구슬이 각각 2개, 4개, 5개씩 들어 있다. 나와 동생이 번갈아 가며 구슬을 꺼내는데 한 번에 여러 개씩 꺼내도 좋으나 반드시 한 상자에서만 꺼내야 한다. 마지막 구슬 한 개를 꺼내게 되는 사람이 지는 것으로 할 때 내가 반드시 이기려면 먼저 시작하여 어느 상자에서 몇 개를 꺼내와야 하는가?

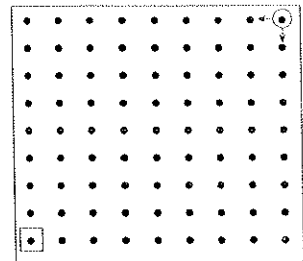
6

9개의 칸이 오른쪽 그림과 같이 그려져 있다. 1부터 9까지의 숫자를 A, B 두 사람이 번갈아 가면서 9개의 칸에 하나씩 써 넣는다. 9개의 숫자를 모두 쓴 후에 첫째, 셋째 가로줄에 쓰인 숫자의 합과 첫째, 셋째 세로줄에 쓰인 숫자의 합을 비교하여 가로줄의 합이 더 크면 A가 이긴 것으로, 세로줄의 합이 더 크면 B가 이긴 것으로 할 때, 먼저 시작한 A가 이기는 방법을 말하여라.



7

종이에 오른쪽 그림과 같이 81개의 점을 찍었다. 오른쪽 맨 위의 점에서 출발하여 두 사람이 번갈아 가며 매번 왼쪽 또는 아래쪽으로 한 칸씩 이동하여 왼쪽 맨 아래 점에 도달하면 이기는 게임을 하려고 한다. 반드시 이기는 방법은 처음 이동하는 사람과 나중에 이동하는 사람 중 누구에게 있는지 말하여라.

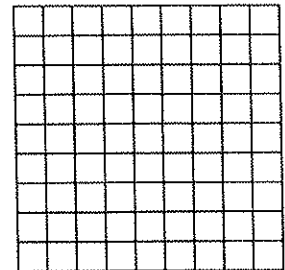


8

100개의 성냥개비가 일렬로 놓여 있다. 한 번에 한 개, 두 개 또는 세 개의 성냥개비를 가져가되 연속해 있는 성냥개비만을 가져갈 수 있다고 한다. 마지막 성냥개비를 가져가면 이긴다고 할 때, 반드시 이기려면 처음에 시작하여 몇 개의 성냥개비를 어디서 가져가면 되겠는가?

9

81개의 정사각형 칸이 오른쪽 그림처럼 놓여 있다. 갑, 을 두 사람이 바둑돌을 번갈아 가며 한 칸에 한 개씩 놓고 있다. 한 번에 한 개에서 세 개까지 놓을 수 있고, 이웃한 칸에 연속으로만 놓을 수 있으며 더 이상 바둑돌을 놓을 수 없을 때 지는 것으로 한다. 갑이 이기려면 먼저 해야 하는지 나중에 해야 하는지 말하여라. 또, 이기는 방법도 말하여라.



10

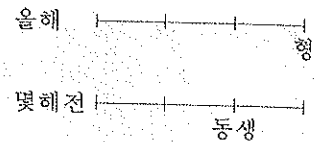
원형 탁자 위에 갑, 을 두 사람이 번갈아 가며 바둑돌을 놓기로 하였다. 더 이상 놓을 수 없는 사람이 지는 것으로 할 때, 갑이 이기려면 처음 바둑돌을 놓아야 할 곳은 어디인가?

- 나이는 누구나 해마다 똑같이 한 살씩 늘어나며 몇 년이 지나도 두 사람의 나이의 차는 같다.
- 이 성질을 이용하면 나이 계산 문제를 쉽게 해결할 수 있다.
- 나이 계산 문제는 그림으로 나타내는 방법이나 덩어리 계산 방법을 이용하여 풀 수 있다.

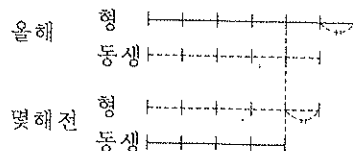
핵심문제

- 1 올해 형과 동생의 나이의 합은 33살이다. 몇 해 전, 형이 올해의 동생 나이였을 때 동생은 올해 형의 나이의 $\frac{2}{3}$ 였다. 올해 형과 동생의 나이를 각각 구하여라.

【생각하기】 올해와 몇 해 전의 나이를 그림으로 나타내 보자.
올해와 몇 해 전의 형과 동생 나이의 차는 같으므로 올해의 형의 나이와 몇 해 전의 동생의 나이를 수직선 위에 표시할 수 있다.



【풀이】 문제의 뜻에 맞게 형과 동생의 나이를 그림으로 나타내 보자.



올해 동생의 나이와 형의 나이의 합은 모두 11도막이다.

$$33 \div 11 = 3$$

$$(\text{동생의 나이}) = 3 \times 5 = 15$$

$$(\text{형의 나이}) = 3 \times 6 = 18$$

답 형 : 18살, 동생 : 15살

핵심문제

- 2 어머니와 나의 나이의 합은 54살이고 동생은 나보다 2살 적다. 4년 전에는 나와 동생의 나이의 합의 2배가 어머니의 나이와 같았다. 현재 나는 몇 살인지 구하여라.

【생각하기】 4년 전에는 어머니와 내가 각각 4살씩 적었으므로 4년 전 어머니와 나의 나이의 합은 $54 - 4 - 4 = 46$ 살이다. 4년 전에도 동생은 나보다 2살 적었고, 어머니의 나이는 나와 동생 나이의 합의 2배였으므로 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\text{나} : \bigcirc \quad \text{동생} : \bigcirc - 2 \quad \text{어머니} : \bigcirc\bigcirc - 2 \quad \bigcirc\bigcirc - 2$$

【풀이】 4년 전 나, 동생, 어머니의 나이는 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\text{나} : \bigcirc \quad \text{동생} : \bigcirc - 2 \quad \text{어머니} : \bigcirc\bigcirc\bigcirc\bigcirc - 4$$

4년 전 나와 어머니의 나이의 합은 46살이므로

$$\bigcirc + \bigcirc\bigcirc\bigcirc\bigcirc - 4 = 46, \quad \bigcirc\bigcirc\bigcirc\bigcirc = 50, \quad \bigcirc = 10$$

따라서 4년 전 나는 10살이고, 현재는 14살이다.

답 14살

유제 1 설날 가족들이 큰집에 모였다. 사촌 형제들이 모두 7명 있는데 차례대로 나이가 2살씩 차가 난다. 또, 가장 나이가 많은 형의 나이는 가장 나이가 적은 동생의 나이의 4배이다. 이 7명의 형제 중 세 번째로 나이가 많은 사람의 나이를 구하여라.

가장 나이가 많은 형의 나이는 가장 나이가 적은 동생의 나이보다 $2 \times 6 = 12$ 살 많으며 또 4배이다.

유제 2 갑의 나이는 을의 나이의 2배이다. 몇 년이 지나 을의 나이가 지금의 갑의 나이의 3배가 되었을 때, 갑과 을의 나이의 합은 91세가 된다. 지금 갑의 나이와 을의 나이는 각각 몇 살인지 구하여라.

지금과 몇 년 후의 갑, 을의 나이를 덩어리로 나타내 보자.

지금 을 ○
 갑 ○○
몇 년 후 을 ○○○○○○

갑은 을보다 한 덩어리 많으므로
갑은 ○○○○○○○○이다.

유제 3 현재 아버지와 누나의 나이의 합은 66살이다. 5년 전에는 아버지가 누나의 나이의 3배였고, 5년 후에는 형과 아버지의 나이의 합이 누나의 나이의 3배가 된다고 한다. 현재 형의 나이는 몇 살인가?

5년 전의 아버지, 누나 나이를 덩어리로 나타내 보자.

누나 : ○
아버지 : ○○○

또한, 5년 전 아버지와 누나의 나이의 합은 56살이다.

유제 4 올해 아버지와 어머니의 나이의 합은 72세이고, 나와 동생의 나이의 합은 18세이다. 2년 후에 아버지의 나이는 동생의 나이의 4배가 되고, 어머니의 나이는 내 나이의 3배가 된다고 한다. 올해로부터 몇 년 후에 아버지의 나이가 내 나이의 3배가 되는지 구하여라.

2년 후에는 아버지와 어머니 나이의 합은 76세이고, 나와 동생의 나이의 합은 22세이다.

내 나이를 ○, 동생 나이를 △라 하면 $\bigcirc + \triangle = 22$
 $\triangle\triangle\triangle + \bigcirc\bigcirc\bigcirc = 76$ 이 된다.

특강탐구문제

1

올해 동생의 나이는 8살이고 형의 나이는 14살이다. 형과 동생의 나이의 합이 58세가 될 때 형의 나이는 몇 살이겠는가?

2

나의 나이는 어머니보다 27살 적다. 2년 전에 어머니의 나이는 내 나이의 4배였다면 현재 나는 몇 살인가?

3

아버지의 나이는 41세이다. 나와 형은 2살 차이로, 동생은 나보다 4살 적다. 형, 나, 동생의 나이의 합은 19세인데 몇 년 후 아버지의 나이가 형, 나, 동생의 나이의 합과 같아지게 된다면 그 때 동생은 몇 살인지 구하여라.

4

어머니가 지금의 딸의 나이였을 때 딸은 4살이었다고 한다. 또, 딸이 지금 어머니의 나이가 될 때 어머니는 76세가 된다고 한다. 지금 어머니의 나이를 구하여라.

5

올해 아버지는 언니 나이의 2배이고, 나는 언니 나이의 절반이다. 20년이 지나면 내 나이가 아버지의 절반이 된다고 할 때 지금 나는 몇 살인지 구하여라.

6

5년 후에 큰아버지는 내 나이의 4배가 된다고 한다. 올해 큰아버지와 나의 나이의 합이 60세라면 3년 전 큰아버지는 몇 세였는지 구하여라.

7

혜리와 아버지, 어머니, 오빠의 나이의 합은 106살이다. 오빠는 혜리보다 5살 많고 아버지와 오빠의 나이의 합은 어머니와 혜리의 나이의 합보다 8살 많다고 한다. 13년 전 혜리를 뺀 나머지 식구들의 나이의 합이 57살이었다면 아버지의 올해 나이는 몇 살인가?

8

올해 세웅이와 아버지 나이의 합은 53세이다. 4년 전에는 아버지의 나이가 세웅이의 나이의 4배였고, 4년 후에는 아버지와 어머니 나이의 합이 세웅이 나이의 5배가 된다고 한다. 올해 어머니의 나이를 구하여라.

9

몇 년 전 오빠가 지금의 내 나이였을 때 나는 지금 오빠 나이의 절반이었다고 한다. 그때, 오빠와 내 나이의 합이 20세였다면 지금 오빠의 나이는 몇 살인지 구하여라.

10

큰 형이 12살일 때 막내의 나이는 둘째 형의 나이의 절반이었고, 막내가 태어날 때 큰 형의 나이는 둘째 형의 나이의 3배였다고 한다. 지금 세 형제의 나이의 합이 45세라면 6년 후 막내의 나이는 몇 살인지 구하여라. (단, 태어난 해의 나이는 0살이다.)

- 분수를 나타낼 때 전체는 1에 해당된다.
- 무엇(기준량)의 몇 분의 몇인지 기준량에 주의하여야 한다.
- 문제의 뜻에 맞게 그림으로 나타내면 문제를 쉽게 해결할 수 있다.

핵심 문제

1

연못의 깊이를 알아보기 위해 12cm 차가 나는 두 개의 막대를 수직으로 하여 바닥에 닿도록 넣어 보았다. 긴 막대의 $\frac{2}{3}$ 가 물에 젖었고, 짧은 막대의 $\frac{3}{4}$ 이 물에 젖었다. 연못의 깊이는 몇 cm인지 구하여라.

【생각하기】 물에 젖은 부분은 길이가 같고 물에 젖지 않은 부분이 12cm 차가 난다.

물에 젖지 않은 부분은 긴 막대의 경우 연못 깊이의 $\frac{1}{2}$, 짧은 막대의 경우 연못 깊이의 $\frac{1}{3}$ 이다.

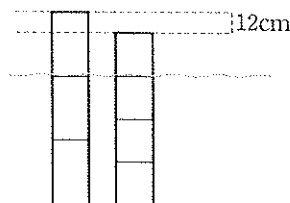
따라서, 연못 깊이의 $\frac{1}{2}$ 과 연못 깊이의 $\frac{1}{3}$ 의 차가 12cm이다.

$$\text{【풀이】 } \left(\text{연못 깊이의 } \frac{1}{2}\right) - \left(\text{연못 깊이의 } \frac{1}{3}\right) = 12$$

$$\text{연못 깊이의 } \frac{3}{6} - \text{연못 깊이의 } \frac{2}{6} = 12$$

$$\text{연못 깊이의 } \frac{1}{6} \text{이 } 12, (\text{연못의 깊이}) = 12 \times 6 = 72$$

답 72cm



【주의】 $\frac{2}{3}$ 와 $\frac{3}{4}$ 의 차가 12라고 생각하면 안된다.

$\frac{2}{3}$ 는 긴 막대의 $\frac{2}{3}$ 이고, $\frac{3}{4}$ 은 짧은 막대의 $\frac{3}{4}$ 이어서 기준량이 다르므로 비교할 수 없다.

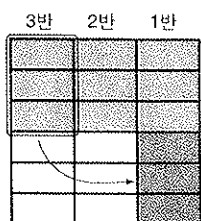
핵심 문제

2

5학년 1, 2, 3반은 학생 수가 똑같다. 어느 날 점심 시간이 되었는데 세 반 전체 학생 중 $\frac{1}{6}$ 이 운동장에 나가 놀았다. 20분 뒤에 다시 보니 교실에 남아 있던 학생 중 $\frac{2}{5}$ 가 또 다시 운동장으로 나갔다. 그리고 3반은 교실에 남아 있는 학생이 한 명도 없었다. 1, 2반 학생 중 교실에 남아 있는 학생은 1, 2반 전체 학생 수의 몇 분의 몇인가?

【생각하기】 점심 시간 시작 후 20분이 지났을 때 교실에 남아 있던 학생은 세 반 전체 학생의 $\frac{5}{6}$ 의 $\frac{3}{5}$ 이다. 이 학생들은 1, 2반 전체를 기준으로 하면 몇 분의 몇에 해당하는지를 구하는 문제이다.

【풀이】

전체의 $\frac{5}{6}$

3반에는 남아 있는 학생이 없으므로 1, 2반 쪽으로 이동하면 1, 2반에는 남아 있는 학생이 12칸 중 9칸이 된다.

따라서 $\frac{9}{12} = \frac{3}{4}$ 이다.

답 $\frac{3}{4}$

참고 * 남아 있는 학생 수는 (전체) $\times \frac{5}{6} \times \frac{3}{5} = (\text{전체}) \times \frac{3}{6}$ 이다. 그런데 (전체) = (두 반) $\times \frac{3}{2}$ 이므로

(남아 있는 학생 수) = (두 반) $\times \frac{3}{2} \times \frac{3}{6} = (\text{두 반}) \times \frac{3}{4}$ 으로 생각해도 된다.

그러나 이런 풀이는 4학년 학생에게는 적절하지 않다.

유제 1 한 달 동안 사용할 용돈을 받았다. 첫 주에는 전체의 $\frac{4}{15}$ 를 썼고, 둘째 주에는 전체의 $\frac{2}{15}$, 셋째 주에는 2400원을 사용하였다. 아직까지 쓰지 않고 남겨둔 돈이 전체의 $\frac{1}{5}$ 이라면 한 달 동안의 용돈으로 얼마를 받았는지 구하여라.

▶ 용돈을 15로 나누어 생각해 보자.

유제 2 소민이네 학교의 남학생 수는 전체의 $\frac{8}{19}$ 인데, 남학생 수는 여학생 수보다 135명이 적다고 한다. 소민이네 학교의 전체 학생 수는 몇 명인가?

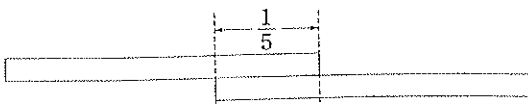
▶ 전체 학생을 19로 생각하면 남학생은 8, 여학생은 11이다. 따라서 3은 135명이다.

유제 3 갑, 을, 병, 정 네 사람이 가지고 있는 돈을 모두 합하면 27000원이다. 갑은 다른 세 사람이 가진 돈의 합의 $\frac{1}{3}$ 을, 을은 다른 세 사람이 가진 돈의 합의 $\frac{1}{4}$ 을, 병은 다른 세 사람이 가진 돈의 합의 $\frac{1}{5}$ 을 가졌다고 한다. 정이 가진 돈은 얼마인지 구하여라.

▶ 갑이 가진 돈을 1로 보면 다른 세 사람이 가진 돈의 합이 3이 되어 전체는 4가 된다.
 갑이 가진 돈은 $27000 \div 4 = 6750$ 원이다.

유제 4 12cm짜리 막대 두 개가 아래 그림과 같이 약간 겹쳐진 채로 놓여 있다. 겹쳐진 부분은 겹쳐 놓은 막대 전체 길이의 $\frac{1}{5}$ 이라고 한다. 겹쳐진 부분의 길이는 몇 cm인지 구하여라.

▶ 겹쳐진 부분이 없이 맞닿도록 막대를 이동하여 생각해 보자.



특강탐구문제

1

효경이는 처음에 가지고 있던 돈의 $\frac{1}{5}$ 로 동화책을 사고, 그 나머지의 $\frac{5}{6}$ 로 장난감을 샀다. 장난감이 10000원짜리였다면 동화책은 얼마였겠는가?

2

소풍갈 때 어머니께서 용돈을 주셨다. 용돈의 $\frac{3}{5}$ 은 놀이 기구를 타는데 썼고, 남은 돈의 $\frac{3}{4}$ 은 과자와 음료수를 사 먹는데 썼다. 남은 돈은 저금을 했다. 저금한 돈은 용돈의 몇 분의 몇인지 구하여라.

3

식목일에 묘목을 심었다. 이 묘목의 길이를 알아보기 위해 길이의 차가 20cm인 두 막대를 이용하려고 한다. 짧은 막대를 묘목에 대어 보니 막대의 $\frac{2}{5}$ 만큼 올라왔고, 긴 막대를 묘목에 대어보니 막대의 $\frac{1}{3}$ 만큼 올라왔다. 묘목의 길이는 몇 cm인지 구하여라.

4

준원이네 밭의 넓이는 창민이네 밭의 넓이의 $\frac{4}{3}$ 배이다. 창민이네 밭의 $\frac{1}{4}$ 에 고구마를 심고, 나머지의 $\frac{2}{3}$ 에 감자를 심었다. 창민이네 밭의 아무 것도 심지 않은 부분은 준원이네 밭의 넓이의 몇 배인지 구하여라.

5

영민이는 동화책을 읽기 시작해서 첫날은 56쪽을 읽었고 둘째 날은 전체의 $\frac{5}{13}$ 를, 셋째 날은 전체의 $\frac{3}{13}$ 을 읽었다. 아직 읽지 않은 분량이 전체의 $\frac{1}{13}$ 이라면 이 동화책은 모두 몇 쪽인지 구하여라.

6

우리 반 학생 중 안경을 낀 학생 수의 $\frac{1}{2}$ 이 전체 학생 수의 $\frac{1}{5}$ 과 같다고 한다. 우리 반에 안경을 끼지 않은 학생이 27명일 때 우리 반 학생 수는 모두 몇 명인지 구하여라.

7

1분에 $\frac{2}{5}$ cm씩 타는 양초가 있다. 불을 붙이고 난 후 12분이 지났을 때 나머지의 길이를 재어 보니 처음 길이의 $\frac{4}{5}$ 였다. 불을 붙이기 전 양초의 길이를 구하여라.

8

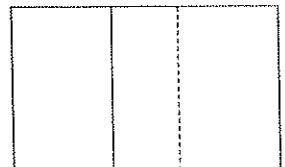
㉠, ㉡ 2개의 병에 물이 들어 있다. ㉡에 들어 있는 물의 양은 ㉠에 들어 있는 물의 양의 $\frac{5}{3}$ 배이다. ㉡에 들어 있는 물의 $\frac{1}{3}$ 을 ㉠로 옮긴 후, ㉠에 들어 있는 물의 $\frac{3}{7}$ 을 ㉡로 옮겼을 때, ㉡의 물의 양은 ㉠의 물의 양의 몇 배가 되는지 구하여라.

9

갑, 을, 병 세 사람이 48개의 사탕을 나누어 가지려고 한다. 갑은 다른 두 사람이 가진 사탕의 $\frac{1}{2}$ 을, 을은 다른 두 사람이 가진 사탕의 $\frac{1}{3}$ 을 가졌다면 병이 가진 사탕은 몇 개인가?

10

한 변의 길이가 10cm인 두 정사각형을 오른쪽 그림과 같이 약간 겹쳐진 상태로 놓아 큰 직사각형을 만들었다. 겹쳐진 부분의 가로는 큰 직사각형의 가로의 $\frac{1}{4}$ 이다. 큰 직사각형의 가로의 길이는 몇 cm인지 구하여라.





10월 12일

3% 할인

10월 12일

10월 12일

10월 12일

하루에 2개씩 배달되었으므로 $400 \times 2 \times 30 = 24000$ 원
 24000 - 23220 = 780원, 370원으로 배달될 때와는
 $400 \times 2 - 370 \times 2 = 60$ 원 차이가 나므로 이 60원이 모여서
 780원이 된 것이다.
 780 ÷ 60 = 13, 즉 370원씩 배달된 남은 13일 동안이고,
 따라서 400원으로 오를 날짜는 4월 14일이다.

3 우유 한 개에 400원씩으로 한 달 내내 배달되었다고
 하자. (우기기)
 하루에 2개씩 배달되었으므로 $400 \times 2 \times 30 = 24000$ 원
 24000 - 23220 = 780원, 370원으로 배달될 때와는
 $400 \times 2 - 370 \times 2 = 60$ 원 차이가 나므로 이 60원이 모여서
 780원이 된 것이다.
 780 ÷ 60 = 13, 즉 370원씩 배달된 남은 13일 동안이고,
 따라서 400원으로 오를 날짜는 4월 14일이다.

2 거울을 하나도 깨뜨리지 않고 싶었다고 하자. (우기기)
 $1000 \times 80 = 80000$ 원이고, $80000 - 20500 = 59500$ 원의
 차이가 생긴다.
 거울 한 개를 실을 때와 깨뜨렸을 때는 8500원의 차이가 난
 다.
 $59500 \div 8500 = 7$, 따라서 깨뜨린 거울은 7개이다.
 $59500 \div 8500$ 은 8500원의 차가 모여 생긴 것이므로

1 100원짜리만 넣어 주었다고 해보자. (우기기)
 $100 \times 31 = 3100$ 원이고, $10700 - 3100 = 7600$ 원의 차가
 생긴다. 500원짜리 하나를 100원짜리 하나로 생각하면
 400원이 적어지므로 이 400원이 모여 7600원의 차를 만
 든 것이다.
 $7600 \div 400 = 19$, 따라서 500원짜리는 19개이다.

특강탐구문제

1 9마리 **2** 펜: 8자루, 색연필: 12자루 **3** 6문제
4 63점 **5** 4일 **6** 5인용 의자: 38개, 2인용 의자:
 37개 **7** 39번째 **8** 10번 이상 **9** 6단 **10** 6월

유제

우기기(가정하기)

문문 8~11쪽

특강탐구문제

4 동생이 40번 모두 이겼다고 하자. (우기기)
 $40 \times 5 = 200$ 자루의 연필이 들어간다. 그런데 동생이 한
 번 질 때마다 5자루를 받지도 못하면서 3자루를 잃게 되
 므로 오히려 8자루씩 연필이 줄어든다.
 연필의 수가 처음이 같아졌으므로 8자루씩 줄어든 것이
 모여 200자루가 된 것이다.
 $200 \div 8 = 25$, 따라서 동생은 25번 졌고, $40 - 25 = 15$ 번
 이겼다.
 * 형은 이기면 연필 3자루를 받고, 지면 연필 5자루
 를 잃게 된다. 그런데 40번 놀이를 하고 나서도 연필의
 개수가 변하지 않았으므로 5번 이겨 15자루를 얻었다면
 3번 지서 15자루를 잃었다는 뜻이다. 따라서 8번 놀이를
 하였다면 5번 이기고 3번 지 셈이다.
 모두 40번 놀이를 하였으므로 8번 놀이의 5배를 한 셈이
 다. 따라서 이긴 횟수 5번과 지는 횟수 3번에 각각 5배를
 하면 된다.
 형은 $5 \times 5 = 25$ 번 이기고 $3 \times 5 = 15$ 번 졌다.
 따라서 동생은 15번 이겼다.
 동생의 경우로 생각해도 마찬가지로이다.

1 전부 달만 있다고 해보자. (우기기)
 달의 다리는 2개이므로 $32 \times 2 = 64$ 개
 $82 - 64 = 18$ 이고, 왜지와 달의 다리 수의 차는 2이므로
 $18 \div 2 = 9$, 즉 왜지는 9마리이다.

2 색연필만 20자루를 샀다고 해보자. (우기기)
 $300 \times 20 = 6000$ 원인데 낸 돈은 8000원이므로
 $8000 - 6000 = 2000$ 원의 차이가 난다.

색연필과 펜은 $550 - 300 = 250$ 원의 차이가 나므로 이것을
 이 모여서 2000원의 차를 만드는 것이다.
 즉, $2000 \div 250 = 8$
 그러므로 펜은 8자루, 색연필은 $20 - 8 = 12$ 자루를 샀다.
3 15문제를 모두 맞히었다고 하자. (우기기)
 $15 \times 60 = 900$ 점이 된다.

한 문제를 못 맞히면 맞힐 때에 비해 $60 + 40 = 100$ 점 차
 가 난다.
 $900 \div 100 = 9$, 9문제를 못 맞혔다.

숫자 개수에 관한 문제 ①

유제

1 2 : 140번, 3 : 41번 2 31번 3 783초

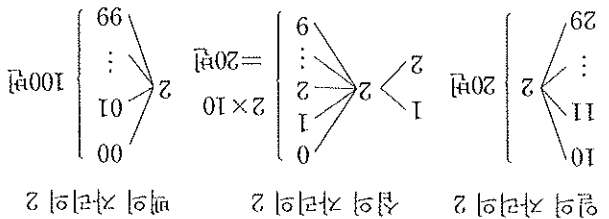
4 1, 173번

특강탐구문제

1 20번씩 2 4 : 155번, 5 : 97번 3 95번 4 12
번 5 148번 6 (1, 2, 3, 4), 5, (6, 7, 8, 9), 0
7 0, 189번 8 99번 9 1993개 10 56

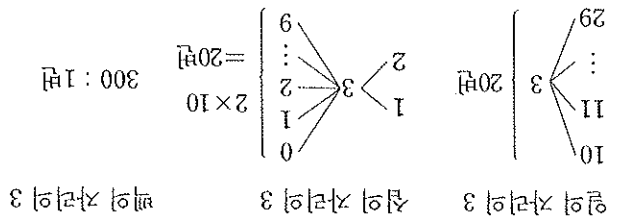
유제 풀이

1 • 숫자 2가 쓰인 횟수



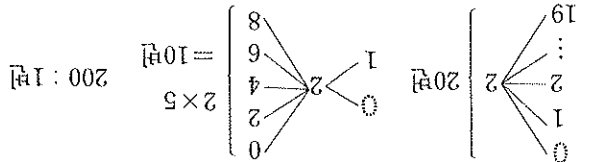
$20 + 20 + 100 = 140$ 번

• 숫자 3이 쓰인 횟수



$20 + 20 + 1 = 41$ 번

2 일의 자리의 2 십의 자리의 2 백의 자리의 2



$20 + 10 + 1 = 31$ 번

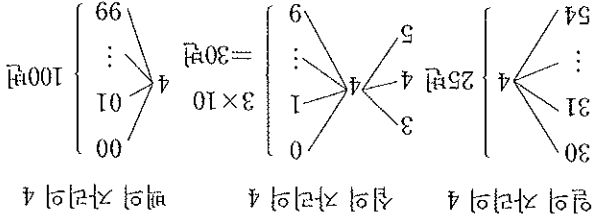
3 수를 적는 사이의 간격은 $2 \times 98 = 196$ 초이다.

00, 01, 02, 03, ..., 99로 적는다면 수는 100개이고, 각 수마다 2개의 탈개 숫자가 사용되었으므로 $100 \times 2 = 200$ 개의 숫자가 있다. 여기서 0, 1, 2, 3, ..., 9가 사용될 횟수가 모두 같다. 즉 숫자 8은 $200 \div 10 = 20$ 번 쓰였다. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9도 각각 20번씩 쓰였고, 0은 9번 쓰였다. 8을 제외한 수는 모두 $20 \times 8 + 9 = 169$ 번 쓰였다.

특강탐구문제 풀이

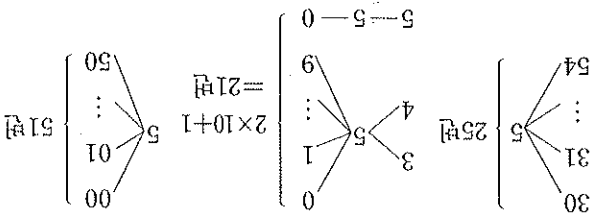
그러므로 숫자 8을 쓰는 데는 $20 \times 4 = 80$ 초가 걸리고, 나머지 숫자를 쓰는 데는 $169 \times 3 = 507$ 초가 걸린다.
 $196 + 80 + 507 = 783$ 초가 걸린다.
4 백의 자리에 1과 2는 각각 100번씩 쓰였으나 3은 25번 쓰였고 다른 숫자는 쓰이지 않았다. 따라서, 가장 많이 쓰인 숫자는 1이거나 2이다.
그러나 십의 자리에서 2는 324개지만 쓰였고, 1은 319개만 쓰였으므로 1이 더 많이 쓰였다.
1은 일의 자리에 33번, 십의 자리에 40번, 백의 자리에 100번 총 173번 쓰였다.

2 • 숫자 4가 쓰인 횟수



$25 + 30 + 100 = 155$ 번

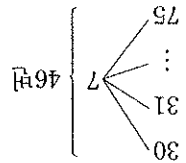
• 숫자 5가 쓰인 횟수



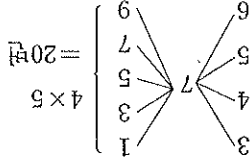
일의 자리의 5 십의 자리의 5 백의 자리의 5

$25 + 21 + 51 = 97$ 번

3 일의 자리의 7



백의 자리의 7

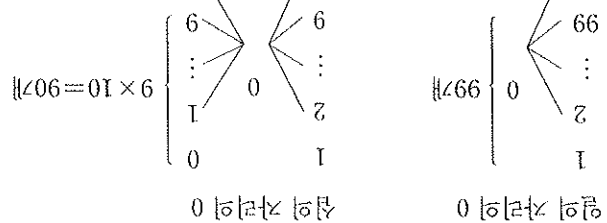


십의 자리의 7

9 0에서 999까지의 수를 000, 001, 002, ..., 999와 같은 방법으로 나열하면 수는 1000개이고, 각 수마다 3개의 탈개 숫자가 사용되었으므로 모두 $1000 \times 3 = 3000$ 개의 숫자가 쓰였다. 여기서 0, 1, 2, ..., 9가 사용된 횟수의 차이가 있으므로 모든 숫자는 $3000 \div 10 = 300$ 개씩 쓰인 것이다.

0, 3, 6, 9를 제외한 6개의 수는 $300 \times 6 = 1800$ 개 쓰였다.

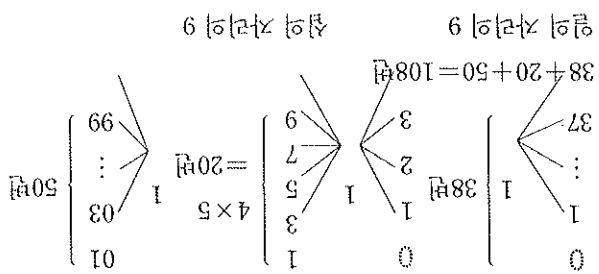
0은 십제로는 혼자서 앞에 나올 수 없으므로 따로 세면



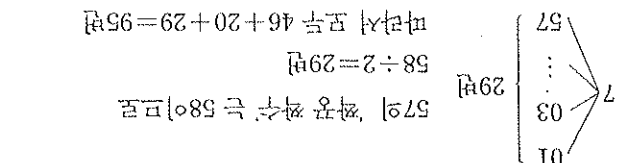
또, 1000에 '0'이 3개 쓰였으므로 0은 모두 $99 + 90 + 3 = 192$ 개 쓰였다. 이 때, 1000에 숫자 1을 한 번 더 썼으므로 $1800 + 192 + 1 = 1993$ 개의 숫자를 써야 한다.

10 375까지를 때 백의 자리의 숫자가 3이므로 그보다 큰 수는 백의 자리에 사용될 수 없고, 십의 자리의 숫자가 7이므로 백의 자리 숫자가 3일 때 7보다 큰 수는 십의 자리에 쓸 수 없다. 즉 가장 많이 쓰인 숫자는 1이고, 가장 적게 쓰인 숫자는 9이다.

십의 자리의 1 백의 자리의 1



그러므로 $108 - 52 = 56$



따라서 모두 $46 + 20 + 29 = 95$ 번

4 1부터 99까지 1과 9가 쓰인 횟수는 각각 20번씩이다.

따라서 100부터 110까지의 수만 생각하면 된다.

백의 자리에 숫자 1은 11번, 십의 자리와 일의 자리에는

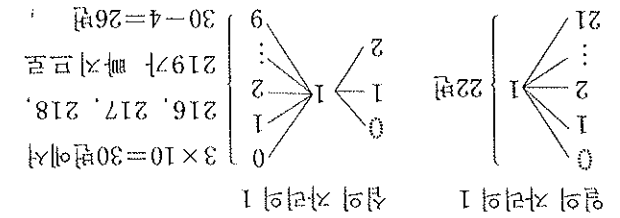
각각 1번씩이며 숫자 9는 일의 자리에 유일하게 1번이므로

(11 + 1 + 1) - 1 = 12, 즉 숫자 1은 숫자 9보다 12번

더 사용되었다.

5 백의 자리에 100번 쓰인 것은 1뿐이므로 가장 많이 찍

는 숫자는 1이다.



따라서, $22 + 26 + 100 = 148$ 번

6 백의 자리 숫자가 5이므로 5보다 큰 숫자는 백의 자리

에 쓸 수 없어서 쓰인 횟수가 적어지게 된다. 5는 500에

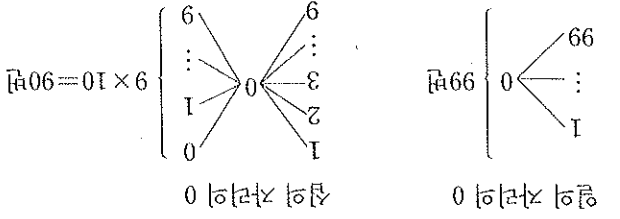
서 한 번 더 쓰이므로 숫자 6~9보다는 한 번 더 쓰인다.

또한 0은 맨 앞자리에 쓸 수 없기 때문에 숫자 6~9보다

도 적게 쓰인다.

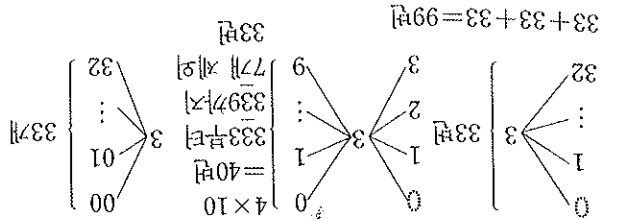
7 숫자 0은 백의 자리에 쓸 수 없기 때문에 가장 적게 쓰

였다.



$99 + 90 = 189$ 번

8 3이 처음으로 연속하여 다섯 번 나타나는 수는 333, 334이므로 1부터 332까지의 수에서 3이 쓰인 회수를 구하면 된다.



이다.
고, 20에서 아래로 8번째 칸에 있는 ②는 $20+4\times 7=48$ 따라서 오른쪽으로 7번째에 있는 수는 $2+3\times 6=20$ 이 칸에 있다.

②는 왼쪽에서 오른쪽으로 7번째, 위에서 아래로 8번째로 4씩 커지는 수열이다.
씩 커지는 수열이고, 세로줄은 첫칸에서 시작하여 아래 4 표의 가로줄은 왼쪽 첫칸에서 시작하여 오른쪽으로 3

따라서 (35번째 분수) $= \frac{2+3\times 34}{5+4\times 34} = \frac{104}{141}$

에서 시작하여 3씩 뛰는 수열이다.
3 분모는 5에서 시작하여 4씩 뛰는 수열이고, 분자는 2

따라서 507은 첫수에서 63번 뛰었으므로 64번째 수이다.
 $\square=63$

$8\times\square=504$

$3+8\times\square=507$ 이다.

으로 나타내면

2 3에서 시작하여 8씩 $\square$ 번 뛰어 507이 되었으므로 식

$=76$

$=4+3\times 24$

따라서 (25번째 수) $=4+3\times(25-1)$

(첫번째 수) $=7-3=4$

한 번에 3씩 들어나는 수열이다.

1 7에서 3번 뛰어 16이 되었으므로, $(16-7)\div 3=3$.

유제풀이

10 40번째, 49번째

4 23 5 135 6 232 7 59 8 $\frac{127}{60}$ 9 435

1 (1)243 (2)269 2 (1)31번째 (2)53번째 3 299

특강탐구문제

1 76 2 64번째 3 $\frac{104}{141}$ 4 48

유제

자가 검정 수열(등차수열)

문문 16~19쪽

특강탐구문제풀이

1 (1) 60번째 수이므로 59번 뛰었다.

$7+4\times 59=243$

(2) 5에서 시작하여 6씩 커지는 수열이다.

45번째 수이므로 44번 뛰었다.

$5+6\times 44=269$

2 (1) 8씩 $\square$ 번 뛰어 253이 되었으므로 식으로 나타내면

$13+8\times\square=253$

$8\times\square=240$

$\square=30$

따라서 253은 31번째 나오는 수이다.

【주의】 30번째 수라고 답하지 않도록 주의하여야 한다.

(2) 7씩 작아져서 $600-236=364$ 만큼 줄었으므로

$364\div 7=52$ 번 뛰었다.

따라서 236은 53번째에 온다.

3 5에서 4번 뛰어 $29-5=24$ 만큼 커졌으므로

$24\div 4=6$ 씩 커지는 수열이다. (29에서 두 칸 떨어진 수가

$29+6\times 2=41$ 임으로 확인할 수 있다.)

따라서 ②는 5에서 시작하여 6씩 커지는 수열의 50번째

수, 즉 $5+6\times 49=299$ 이다.

4 68에서 4번 뛰어 $104-68=36$ 만큼 커졌으므로

$36\div 4=9$ 씩 커지는 수열이다.

104는 10번째 수이므로

$\textcircled{B}+9\times 9=104$, $\textcircled{B}=23$

5 50번째 수가 207이므로 49번 뛰는 것이다.

(첫수) $+4\times 49=207$, (첫수) $+196=207$, (첫수) $=11$

따라서 32번째 수는 $11+4\times 31=135$

6 위의 수열은 1에서 시작하여 2씩 커지는 수열이므로

67은 $1+2\times\square=67$, $2\times\square=66$, $\square=33$ 에서 34번째

수임을 알 수 있다.

아래의 수열은 1에서 시작하여 7씩 커지는 수열이고, 위

의 수열과 하나씩 짝지어지므로 ②는 그 수열의 34번째

수이다.

따라서 $\textcircled{B}=1+7\times 33=232$

7 분모는 13에서 시작하여 차례로 5씩 커지고, 분자는 8

에서 시작하여 3씩 커짐을 알 수 있다.

또, 짝수 번째 수열의 각 수 사이와 첫 수 앞에 수를 하나 씩 끼워 넣으면 원래 수열이 된다.

20개의 수 사이와 첫 수 앞에 20개의 수를 끼워 넣으면 40개가 되므로 짝수 번째 수열에서 20번째 수는 처음 수

열에서는 40번째 수가 된다.

따라서 180은 40번째와 49번째 수이다.

★ 다음과 같이 생각하여도 된다.

12, 28, 19, 36, 26, 44, 33, ...

①, ②, ③, ④, ⑤, ⑥, ⑦, ...

12, 19, 26, 33, ...

①, ③, ⑤, ⑦, ...

$12 + 7 \times \square = 180$

$7 \times \square = 168$

$\square = 24$

즉, 25번째 수이다.

이것은 ①, ②, ③, ④, ⑤, ⑥, ... , ④⑨, ⑤⑩과 같이

생각할 수 있다.

따라서 $2 \times 25 - 1 = 50 - 1 = 49$ 번째 수이다.

또, 28, 36, 44, ...

②, ④, ⑥, ...

$28 + 8 \times \square = 180$

$8 \times \square = 152$

$\square = 19$

즉, 20번째 수이다.

이것은 ①, ②, ③, ④, ⑤, ⑥, ... , ③⑨, ④⑩과 같이

생각할 수 있다.

따라서 $2 + 2 \times 19 = 2 + 38 = 40$ 번째 수이다.

(12쪽 역심문제1의 참고를 거꾸로 생각해 보자.)

분모에서 $13 + 5 \times \square = 98, 5 \times \square = 85, \square = 17$

즉 $\frac{98}{17}$ 는 18번째 분수이다.

따라서 ⑤ $8 + 3 \times 17 = 59$

8 분모는 300에서 시작하여 4씩 줄여들고, 분자는 7에서

시작하여 2씩 커지는 것을 알 수 있다.

따라서 (61번째 분수) $= \frac{7 + 2 \times 60}{300 - 4 \times 60} = \frac{127}{60}$ 이다.

9 가로줄은 왼쪽 첫칸에서 시작하여 오른쪽으로 5씩 줄

어드는 수열이고, 세로줄은 제일 윗칸에서 시작하여 아

래로 6씩 줄어드는 수열이다.

②는 왼쪽에서 8번째 칸, 위에서 6번째 칸의 수이므로 변

저 제일 윗줄 8번째 칸의 수를 구하면

$500 - 5 \times 7 = 465$ 이고, 465에서 아래로 6번째 칸의 수

②는 $465 - 6 \times 5 = 435$ 이다.

10 주어진 수열을 홀수 번째 수와 짝수 번째 수들로 나

누이 두 개의 수열을 만든다.

홀수 번째 수는 12에서 시작하여 7씩 커지는 수열이고,

짝수 번째 수는 28에서 시작하여 8씩 커지는 수열이다.

홀수 번째 수열에서는

$12 + 7 \times \square = 180, 7 \times \square = 168, \square = 24$

따라서 25번째에 180이 된다.

짝수 번째 수열에서는

$28 + 8 \times \square = 180, 8 \times \square = 152, \square = 19$

따라서 20번째에 180이 된다.

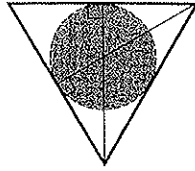
홀수 번째 수열의 각 수 사이에 수를 하나씩 끼워 넣으면

원래 수열이 된다. 25개의 수 사이에 24개의 수를 끼워

넣으면 49개가 되므로 홀수 번째 수열에서 25번째 수는

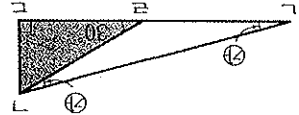
원래 수열에서는 49번째 수가 된다.

4 정삼각형의 한 꼭짓점에서 마주보는 변에 수선을 그으면 원과 점(수선의 발)이 된다. 또, 원의 중심각형이 만나는 점이 수선의 끝



따라서 (각 ㉗) = 15°
 변삼각형이므로 (각 ㉗) + (각 ㉘) = 30°

(선분 $\Gamma\Delta$) = 4cm, (선분 $\Gamma\Gamma$) = 8cm, (각 Γ) = 90°이므로 삼각형 $\Gamma\Gamma\Delta$ 는 정삼각형의 반쪽이므로, (각 $\Gamma\Gamma\Delta$) = 30°이다. 그런데 삼각형 $\Gamma\Gamma\Delta$ 가 등



3

$$x + y + 6 = 28, x = 8$$

$$y + 2 + 12 = 28, y = 14$$

$$6 + 10 + 12 = 28 \text{이므로}$$

해도 마찬가지이다.

★ 다른 세 변을 연장하여 구

$$x + 6 + 10 = 24, x = 8 \quad x + y + 2 = 24, y = 14$$

$$10 + 12 + 2 = 24 \text{이므로}$$

도 정삼각형이 된다.

생기고 세로 만들어진 큰 삼각형

를 연장하면 세 개의 정삼각형이

2 내각이 모두 120°이므로 세 변

$$\textcircled{B} = 180^\circ - (45^\circ + 60^\circ) = 75^\circ$$

$$\text{은 } 60^\circ - 15^\circ = 45^\circ \text{와 } 60^\circ \text{이다.}$$

포함하는 삼각형의 다른 두 내각

이며, 밑각은 15°이다. 각 ㉗을

$$\text{이고 꼭지각은 } 60^\circ + 90^\circ = 150^\circ$$

1 색칠한 삼각형은 이등변삼각형

문제풀이

$$10 \text{ } 3 \text{ cm}$$

$$6 \text{ } 3 \text{ cm, } 5 \text{ cm, } 7 \text{ cm } 7 \text{ } 30^\circ \text{ } 8 \text{ } 30^\circ \text{ } 9 \text{ } 60^\circ$$

$$1 \text{ } 30^\circ \text{ } 2 \text{ } 165^\circ \text{ } 3 \text{ } 30^\circ \text{ } 4 \text{ } 135^\circ \text{ } 5 \text{ } 9 \text{ cm}$$

특강탐구문제

$$1 \text{ } 75^\circ \text{ } 2 \text{ } x = 8 \text{ cm, } y = 14 \text{ cm } 3 \text{ } 15^\circ \text{ } 4 \text{ } 48 \text{ cm}$$

문제

정삼각형의 성질을 이용하여 풀기

문물 20-23쪽

특강탐구문제풀이

$$1 \text{ (각 } \Gamma\Delta\Gamma) = 60^\circ, \text{ (각 } \Gamma\Delta\Gamma) = 30^\circ,$$

$$\text{(각 } \Gamma\Delta\Gamma) = 30^\circ,$$

$$\text{(각 } \Gamma\Delta\Gamma) = 60^\circ,$$

$$\text{따라서 (각 } \Gamma\Delta\Gamma) = 30^\circ,$$

$$\text{(변 } \Gamma\Delta) = (\text{변 } \Gamma\Gamma),$$

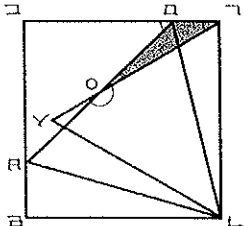
$$\text{(변 } \Gamma\Gamma) = (\text{변 } \Gamma\Delta)$$

따라서 삼각형 $\Gamma\Gamma\Delta$ 와 삼각형 $\Gamma\Delta\Gamma$ 는 합동(모양과

크기가 똑같음)이다.

$$\text{(각 } \Gamma\Gamma\Delta) = 60^\circ \div 2 = 30^\circ$$

2



오른쪽 그림과 같이 점선을 접는 선으로 하여 점으면 완전히 포개 어진다. 따라서 삼각형 $\Gamma\Gamma\Delta$ 는 직각이등변삼각형이다.

$$\text{(각 } \Gamma\Delta\Gamma) = 30^\circ,$$

$$\text{(각 } \Gamma\Delta\Gamma) = 45^\circ$$

$$\text{따라서 (각 } \Gamma\Delta\Gamma) = 45^\circ - 30^\circ = 15^\circ$$

$$\text{(각 } \Gamma\Delta\Gamma) = 180^\circ - 15^\circ = 165^\circ$$

3 두 점 Γ, Δ 를 이으면 삼각

형 $\Gamma\Delta\Gamma$ 은 정삼각형이 되고,

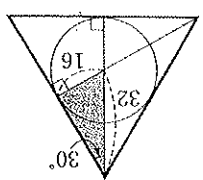
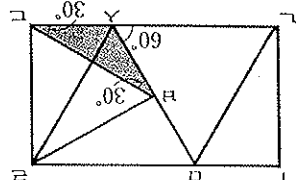
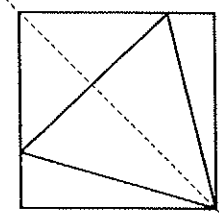
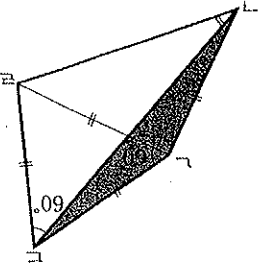
삼각형 $\Gamma\Gamma\Delta$ 은 직각이등변

삼각형이 된다. 또, 삼각형 Γ

$\Gamma\Delta\Gamma$ 은 이등변삼각형이므로

밑각은 15°이다.

$$\text{(각 } \Gamma\Delta\Gamma) = 45^\circ - 15^\circ = 30^\circ$$



따라서 (밑각) = 32 + 16 = 48°이다.

32cm이다.

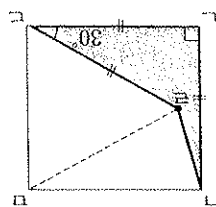
지름이 16cm이므로 빗변은

이므로 정삼각형의 반쪽이다. 반

색칠한 직삼각형은 한 각이 30°

정도 수선 위에 있다.

4 점 D에서 변 LC에 수선을
긋고, 점 E에서 변 LD에 수선
을 긋자. 두 수선이 만나는 점을
F이라 하자. 사각형 LCDF는
정사각형이 되므로



(변 CF) = (변 DF), (각 FCD) = 60°
사각형 LCDF는 정사각형이 된다.

(각 FCD) = 60°

또, 사각형 MFG는 이등변사각형이므로

(각 MFG) = (180° - 30°) ÷ 2 = 75°

따라서 (각 FGD) = 60° + 75° = 135°

5 선분 MB를 연장하여 변

LC과 만나는 점을 N이라

하자. 사각형 MLCN, 사각

형 MLCN 모두 정사각형이

된다.

(변 MC) = 12 ÷ 4 = 3,

(변 LC) = 12 - 3 = 9

(선분 MC) + (선분 MB) = (선분 MB) + (선분 MB)

= (선분 MB) = 9

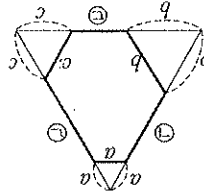
6 세 개의 정사각형의 한 변의 길

이를 각각 a, b, c라 하자. a, b,

c, ①, ②, ③은 각각 2cm, 3cm,

4cm, 5cm, 6cm, 7cm와 하나

씩 짝지어진다.



따라서 a + b + c + ① + ② + ③ = 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 = 27

이다.

또, 14 × 3 = 42 = (a + ① + b) + (b + ② + c) + (c + ③

+ a) 이므로 27 + a + b + c = 42, a + b + c = 15

a, b, c는 2, 3, 4, 5, 6, 7 중 하나이므로 합이 15가 되는

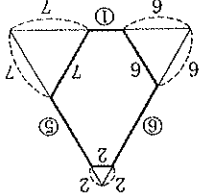
경우는 2 + 6 + 7, 3 + 5 + 7, 4 + 5 + 6이다.

• a, b, c가 2, 6, 7일 때

한 변이 14cm가 되도록 만들면

나머지 세 변이 3, 4, 5가 아니

므로 조건에 맞지 않는다.

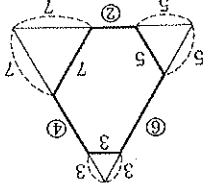


• a, b, c가 3, 5, 7일 때

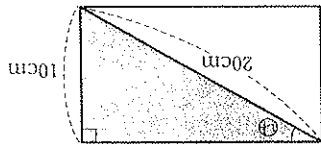
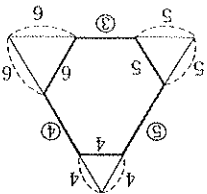
한 변이 14cm가 되도록 만들면

① = 6cm, ② = 4cm, ③ = 2cm

로 조건에 맞는다.



• a, b, c가 4, 5, 6일 때
한 변이 14cm가 되도록 만들면
나머지 세 변이 2, 3, 7이 아니
므로 조건에 맞지 않는다.



[그림 1]

[그림 1]의 색칠한 사각형이 정사각형의 반쪽이 된다.

따라서 각 ④는 30°이다.

점 E이므로 각 ⑤도 30°이다.

8 색칠한 사각형은 정사각형의

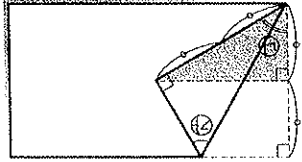
반쪽이 된다. 따라서 (각 MB

LC) = 90°이다. 따라서 사각형 LC

MB도 정사각형의 반쪽이 된

다.

(각 LMB) = 30°



9

색칠한 사각형은 정사각형의 반쪽이 된다.

따라서 각 ④는 60°이다. 점 E이므로 그 반은 30°, 각 ⑤

는 60°이다.

10 (선분 MB) = (선분 LC)이므로

사각형 MBCE를 옮겨서 변 MB이 변

LC과 포개지도록 하자.

(각 MCE) = (각 MCL) = 90°이므

로 세 점 M, C, E은 일직선 위에 있

다.

또 (각 LMB) + (각 LMC) = 90°이

므로 (각 LMB) = 90°이다.

(선분 MB) = (선분 LC), (선분 MB) + (선분

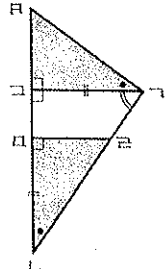
MC) = (선분 MC) + (선분 MB) = 12cm이므로 사각

형 LMBE는 정사각형의 반쪽이 된다.

(각 LMB) = 30°

따라서 사각형 LMBE도 정사각형의 반쪽이 된다.

(선분 MB) = 6cm이므로 (선분 MC) = 3cm



응답 기안

문종 24-27쪽

문제

- 1 56개 2 100원짜리 6개, 500원짜리 9개
3 90원짜리 3장, 130원짜리 7장 4 157개

특강탐구문제

- 1 2250원 2 56개 3 500원짜리 6개, 100원짜리 2개, 50원짜리 4개 4 9개 5 32개 6 75개
7 24개 8 4장 9 23원 10 50원짜리 8개, 100원짜리 11개, 500원짜리 1개

문제풀이

1 500원짜리와 100원짜리는 개수가 같도록 바꾸고, 10원짜리, 50원짜리, 100원짜리 동전은 금액이 같도록 바꿨으므로 500원짜리 1개, 100원짜리 1개, 50원짜리 2개, 10원짜리 10개가 한 묶음이다.

한 묶음은 $1+1+2+10=14$ 개이다.

또 한 묶음은 800원이고, 3200원은 800원짜리 4묶음을 만들 수 있다. 따라서 바꾸고 난 후 동전은 $14 \times 4=56$ 개

이다.

2 100원짜리 동전과 500원짜리 동전의 개수가 같았다면 금액이 똑같게 된다. 1200원 적어지므로 처음에는 500원짜리가 100원짜리보다 많았음을 알 수 있다. 500원짜리를 100원짜리로 바꾸면 400원 적어지므로 $1200 \div 400=3$, 즉 500원짜리가 3개 더 많다.

모두 15개이므로 100원짜리는 $(15-3) \div 2=6$ 개이고, 500원짜리는 9개이다.

3 $116=13 \times 2+9 \times 10$ 이지만 90원짜리 우표가 8장 뿐 아니라 1160원을 만들 수 없다.

$117=13 \times 9$ 이므로 1170원을 만들 수 없다.

$118=13 \times 7+9 \times 3$ 이므로 90원짜리 우표 3장과 130원짜리 우표 7장으로 1180원을

만들어 볼 수는 것이 가장 좋다.

* $116=13 \times \square + 9 \times \triangle$,

$117=13 \times \square + 9 \times \triangle$,

$118=13 \times \square + 9 \times \triangle$ 에서 $\square, \triangle$ 안에 알맞은 수를 넣

게 찾으려면 일의 자리 수를 관찰해 보아야 한다.

특강탐구문제풀이

500	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	4	3	2	1	0	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0				
50	1	3	5	7	9	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19				

따라서 157개이다.

1 50원짜리가 가장 적고 그 다음은 100원짜리, 500원짜리 순서로 개수가 많아지므로 50원짜리가 2개라면 최소

한 100원짜리가 3개가 되고 500원짜리가 4개가 되어 합

이 9개가 된다.

또, 50원짜리가 17개일 때, 100원짜리가 3개이면 500원

짜리가 4개가 되어 합이 8개가 된다.

따라서 50원짜리는 1개, 100원짜리는 2개, 500원짜리는

4개이고, 이 때의 금액은 2250원이다.

2 50원짜리 동전은 100원짜리 동전 개수의 반이고, 500원짜리 동전은 100원짜리 동전 개수의 두 배이므로 50원

짜리 동전 1개, 100원짜리 동전 2개, 500원짜리 동전 4

개가 한 묶음이 되어야 한다.

한 묶음은 2250원이다. $31500 \div 2250=14$ 묶음

따라서 500원짜리는 $4 \times 14=56$ 개이다.

3 거스름돈은 3400원이다. 500원짜리, 100원짜리, 50원

짜리 동전으로 3400원을 만들고 개수가 12개이어야 한

다.

500원짜리가 6개일 때 100원짜리, 50원짜리로 400원을

만들고 개수가 6개이어야 하므로 100원짜리 2개, 50원짜

리 4개면 된다.

500원짜리가 5개일 때 100원짜리, 50원짜리로 900원을

만들고 개수가 7개이어야 하므로 100원짜리 7개로도

900원이 안 되어 불가능하다.

따라서 500원짜리 6개, 100원짜리 2개, 50원짜리 4개일

문수 기본 문제

문문 28-31쪽

유제

$$1 \ 19 \ 2 \ 376 \ 3 \ 5 \ 4 \ 93 \text{권}$$

특강 탐구 문제

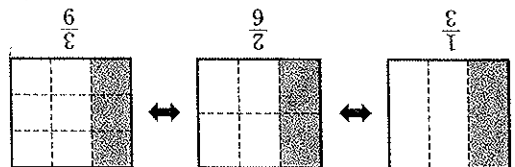
$$1 \ 95 \ 247 \ 26 \ 36 \ 4 \ 6 \ 42 \ 20 \ 5 \ 333$$

$$6 \ 2050 \text{원} \ 7 \ 52 \text{분} \ 8 \ 2100 \text{년} \ 9 \ 807 \text{개}$$

$$10 \ 40 \text{쪽}, 41 \text{쪽}$$

유제 풀이

★ 크기가 같은 문수 만들기 (5-가 3. 약분과 통분)



• 문수의 분자, 분모에 0이 아닌 같은 수를 곱하여도

문수의 크기는 변하지 않는다.

$$\frac{1}{3} = \frac{1 \times 2}{3 \times 2} = \frac{2}{6} \quad \frac{1}{3} = \frac{1 \times 3}{3 \times 3} = \frac{3}{9}$$

• 문수의 분자, 분모를 0이 아닌 같은 수로 나누어도

문수의 크기는 변하지 않는다.

$$\frac{3}{9} = \frac{3 \div 3}{9 \div 3} = \frac{1}{3} \quad \frac{6}{2} = \frac{6 \div 2}{2 \div 2} = \frac{3}{1}$$

1 문자와 분모에 14를 더하여 $\frac{3}{2}$ 가 되었으므로 $\frac{3}{2}$ 와 크

기가 같은 문수 중 분자가 8보다 14 큰 분수를 찾는다.

$$\frac{2}{2} = \frac{16}{16} = \frac{18}{18} = \frac{20}{20} = \frac{22}{22} = \frac{24}{24} = \frac{26}{26} = \frac{28}{28} = \frac{30}{30} = \frac{32}{32} = \frac{34}{34} = \frac{36}{36} = \dots$$

이 중에서 분자가 8인 분수는 $\frac{19}{8}$ 이다.

따라서 처음 문수의 분모는 19이다.

2 $\frac{1}{3}$ 은 분모와 분자의 합이 4이다.

1500 $\div$ 4 = 375이므로 분모와 분자의 합이 1500이고

$$\frac{1}{3} \text{과 크기가 같은 분수는 } \frac{375 \times 1}{375 \times 3} = \frac{1125}{1125} \text{이다.}$$

$\frac{1}{3}$ 보다 큰 분수 중 가장 작은 분수이므로

$$\frac{375+1}{1125-1} = \frac{376}{1124}$$

특강 탐구 문제 풀이

1 $\frac{13}{5}$ 는 분자와 분자의 합이 18이다. $342 \div 18 = 19$ 이므로

$$\frac{5 \times 19}{13 \times 19} = \frac{95}{247}$$

따라서 이 분수는 $\frac{247}{95}$ 이다.

2 $\frac{19}{24}$ 는 분자와 분자의 차이가 24 - 19 = 5이다.

분모와 분자에 같은 수를 더해도 그 차는 변하지 않으므로

로 $\frac{6}{5}$ 와 크기가 같은 분수 중에서 분모와 분자의 차이가

5인 분수를 찾는다.

$$\frac{5}{5} = \frac{10}{10} = \frac{15}{15} = \frac{18}{18} = \frac{20}{20} = \frac{24}{24} = \frac{28}{28} = \dots$$

$$24 + \square = 30, 19 + \square = 25 \text{에서 } \square = 6$$

따라서 더한 수는 6이다.

3 $\frac{41}{55}$ 에서 분자와 분모의 차는 55 - 41 = 14이다.

분모와 분자에서 같은 수를 빼도 그 차는 변하지 않으므로 $\frac{7}{5}$ 와 크기가 같은 분수 중 분모와 분자의 차이가 14인

분수를 찾는다.

$$\frac{5}{10} = \frac{14}{21} = \frac{15}{21} = \dots = \frac{35}{49} = \frac{49}{49}$$

분모, 분자의 차 : 2, 4, 6, ..., 14, ...

$$41 - \square = 35, 55 - \square = 49 \text{에서 } \square = 6$$

따라서 분모, 분자에서 뺄 수는 6이다.

4 분모, 분자에 각각 11를 더하여 $\frac{3}{2}$ 가 되었으므로 $\frac{3}{2}$ 와 크기가 같은 분수 중 분모, 분자 모두 11보다 큰 수를 판

찰해 보자.

$$\frac{2}{3} = \frac{12}{18} = \frac{14}{21} = \frac{16}{24} = \frac{18}{27} = \frac{20}{30} = \dots$$

$$\frac{7}{10} = \frac{13}{20} = \frac{16}{27} = \frac{19}{36} = \dots$$

이 중에서 분자가 6인 분수로 바꿀 수 있고, 기약분수인

분수는 $\frac{7}{3}, \frac{10}{3}$ 이다.

따라서 $\frac{6}{2}, \frac{20}{6}$ 이다.

5 분모와 분자의 합이 2000인 분수 중 $\frac{5}{1}$ 에 가까운 분수는

$2000 \div (1+5) = 333\frac{1}{3}$ 이므로 $\frac{1667}{333} < \frac{1}{334} < \frac{1666}{333}$ 이다.

따라서 $\frac{1}{5}$ 보다 작은 분수 중 가장 큰 분수는 $\frac{1667}{333}$ 이고,

분자는 333이다.

6 선제는 선주의 $\frac{3}{5}$ 를 가지고 있으므로 선주의 $\frac{5}{2}$ 가 820

원이고, 선주의 $\frac{5}{1}$ 은 410원이다.

따라서 선주의 저금통에 들어 있는 돈은 $410 \times 5 = 2050$

원이다.

7 4분에 한 번씩 두 마리로 분할하므로, 4분 전의 마세를

의 양은 $\frac{2}{1}$ 이다. 유리병 안에 가득 찬 양을 1이라고 하면

$$60 \text{ 분} \rightarrow 56 \text{ 분} \rightarrow 52 \text{ 분} \rightarrow \dots$$

$$1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \dots$$

따라서 유리병의 $\frac{1}{4}$ 만큼 차는 데는 52분이 걸린다.

8 300년마다 절반이 되므로

$$384g \xrightarrow{\div 2 \dots 1\text{번}} 192g \xrightarrow{\div 2 \dots 2\text{번}} 96g \xrightarrow{\div 2 \dots 3\text{번}} 48g \xrightarrow{\div 2 \dots 4\text{번}} \dots$$

7년의 반감기를 거쳤음을 알 수 있다.

따라서 이 물질은 $300 \times 7 = 2100$ (년) 전에 만들어진 것

이다.

9 $\frac{5}{2}$ 와 크기가 같은 분수 중에서 분모, 분자에 5를 더하

여 $\frac{7}{16}$ 과 크기가 같아지는 분수를 찾는다.

$$\frac{2}{5} = \frac{4}{10} = \frac{6}{15} = \frac{8}{20} = \frac{10}{25} = \frac{12}{30} = \dots$$

$$\frac{7}{10} = \frac{9}{15} = \frac{11}{20} = \frac{13}{25} = \frac{15}{30} = \frac{17}{35} = \dots$$

여기서 $\frac{35}{80} = \frac{7 \times 5}{16 \times 5} = \frac{16}{7}$ 이므로 지금 상자 안의 바둑

돌의 개수는 $75 + 5 = 80$ (개)이다. (처음 검은 바둑돌의

개수는 30, 전체 개수는 75)

* $\frac{5}{2}$ 와 크기가 같은 분수의 분자는 모두 짝수이고,

5를 더하면 홀수이다. 또, 분모, 분자에 5를 더한 분수

는 $\frac{16}{7}$ 과 크기가 같아야 하므로 분자는 7로 나누어떨어

지는 수가 된다. 따라서, 7로 나누어떨어지는 홀수는 7,

21, 35, 49, ...들이다.

$$7 - 5 = 2 \rightarrow \frac{5}{7} \rightarrow \frac{10}{7} (\times)$$

$$21 - 5 = 16 \rightarrow \frac{40}{21} \rightarrow \frac{45}{21} (\times)$$

$$35 - 5 = 30 \rightarrow \frac{75}{30} \rightarrow \frac{80}{35} = \frac{16}{7} (\circ)$$

따라서 처음의 바둑돌은 75개이고, 지금 상자 안에 있는 바둑돌의 개수는 80개이다.

10 1.025를 분수로 나타내면 $\frac{1025}{1000}$ 와 같다.

$\frac{1025}{1000}$ 를 기약분수로 나타내면 $\frac{1025}{1000} = \frac{41 \times 25}{40 \times 25} = \frac{41}{40}$

이다.

따라서 펼쳐진 책의 쪽수는 40쪽과 41쪽임을 알 수 있다.

① 저를 이용하여 풀기

유제

1 60g 2 6kg 3 14원 4 12변

특강답구문제

1 1900원 2 갑: 340원, 을: 520원 3 2500원
4 35kg 5 1118개 6 720명 7 12.4cm
8 300g 9 12변 10 3900g

유제풀이

1 구슬 수가 2배가 되었을 때 900g이므로 무게의 차
900-480=420g은 원래 유리컵에 들어 있던 구슬의 무
게가 된다.
그러므로 유리컵만의 무게는 480-420=60g이다.

* 480g을 두 배 하면 유리컵도 두 배, 들어 있던 구
슬도 두 배가 되므로 다름과 같이 구할 수 있다.

$$480 \times 2 - 900$$

$$= 960 - 900$$

$$= 60$$

2 약물의 무게가 물 무게의 3배라 했으므로 60kg과
24kg의 차는 물에 가득 들어 있는 물만의 무게의 2배이
다. 그러므로 물에 가득 들어 있는 물만의 무게는
(60-24)÷2=18kg이 되고, 빈 통의 무게는
24-18=6kg이 된다.

3 문제 한 권 대신 연필 한 자루를 사면

$$600 - 250 = 350 \text{원} \text{이 줄어든다.}$$

$$11150 - 10100 = 1050 \text{원} \text{은 } 350 \text{원} \text{이 모인 차다.}$$

$$1050 \div 350 = 3$$

즉, 처음에 사려고 했던 문제와 연필의 수는 문제가 3권 더
많은 11150원에서 문제 3권의 값을 빼면 문제와 연필을
같은 개수로 샀을 때의 가격이 된다.

$$(11150 - 600 \times 3) \div (600 + 250) = 11$$

따라서 처음에 사려고 했던 문제는 3+11=14권이다.

* 문제를 a권, 연필을 b자루 사려고 했다고 하자.

$$600 \times a + 250 \times b = 11150,$$

$$250 \times a + 600 \times b = 10100$$

특강답구문제풀이

$$1 \begin{cases} 5배 + 2사과 = 11100 \\ 2배 + 1사과 = 4600 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 5배 + 2사과 = 11100 \\ 4배 + 2사과 = 9200 \end{cases}$$

배의 값을 구해야 하므로 사과의 개수를 같게 만든다.

$$\Rightarrow \begin{cases} 5배 + 2사과 = 11100 \\ 10배 + 4사과 = 18200 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 10배 + 4사과 = 18200 \\ 10배 + 2사과 = 9200 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 10배 + 2사과 = 9200 \\ 10배 + 2사과 = 9200 \end{cases}$$

$$2 \begin{cases} 3갑 + 2을 = 2060 \\ 5갑 + 3을 = 3260 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 9갑 + 6을 = 6180 \\ 10갑 + 6을 = 6520 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 10갑 + 6을 = 6520 \\ 10갑 + 6을 = 6520 \end{cases}$$

$$3 \begin{cases} 1을 + 6을 = 4600 \\ 2을 + 4을 = 6400 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 1을 + 6을 = 4600 \\ 1을 + 2을 = 3200 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 1을 + 6을 = 4600 \\ 1을 + 2을 = 3200 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 1을 + 6을 = 4600 \\ 1을 + 2을 = 3200 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 1을 + 6을 = 4600 \\ 1을 + 2을 = 3200 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 1을 + 6을 = 4600 \\ 1을 + 2을 = 3200 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 1을 + 6을 = 4600 \\ 1을 + 2을 = 3200 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 1을 + 6을 = 4600 \\ 1을 + 2을 = 3200 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 1을 + 6을 = 4600 \\ 1을 + 2을 = 3200 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 1을 + 6을 = 4600 \\ 1을 + 2을 = 3200 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 1을 + 6을 = 4600 \\ 1을 + 2을 = 3200 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 1을 + 6을 = 4600 \\ 1을 + 2을 = 3200 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 1을 + 6을 = 4600 \\ 1을 + 2을 = 3200 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 1을 + 6을 = 4600 \\ 1을 + 2을 = 3200 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 1을 + 6을 = 4600 \\ 1을 + 2을 = 3200 \end{cases}$$

에서 4개의 우유가 1400원임을 알 수 있다.

따라서 우유 1개는 350원이고 빵 1개는 2500원이다.

★ 빵 1개의 가격을 몰았으므로 우유의 개수를 같게

만들어도 되지만 빵을 같게 만드는 것이 계산이 간편하

므로 우유의 가격을 구한 후 빵의 가격을 구한 것이다.

$$4 \quad \begin{cases} 2\text{인나} + 3\text{나} = 191 \\ 3\text{인나} + 2\text{나} = 199 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 6\text{인나} + 9\text{나} = 573 \\ 6\text{인나} + 4\text{나} = 398 \end{cases}$$

에서 내 몸무게의 5배가 175kg임을 알 수 있다.

내 몸무게는 $175 \div 5 = 35\text{kg}$ 이다.

5 731-714=17g은 편 26개의 무게이므로 731g은 편

26개가 731÷17=43몸을 있는 것과 같다.

따라서 편의 개수는 $26 \times 43 = 1118\text{개}$ 이다.

6 고장난 8대에 타고 있던 학생들이 48-8=40대의 비

스에 3명씩 나눠 탄 것이므로 고장난 8대의 비스에는

40×3=120명의 학생들이 타고 있었다. 즉 한 대에는

120÷8=15명씩 타고 있었던 것이다.

따라서 전체 학생 수는 $48 \times 15 = 720\text{명}$ 이다.

7 추의 무게를 16-6=10g만큼 늘렸을 때, 용수철의 길

이가 17.2-14.2=3cm만큼 늘어났으므로 1g의 추를

매달았을 때 용수철은 원래 길이에서 0.3cm만큼 늘어나

것이 된다. 6g의 추를 매달면 $0.3 \times 6 = 1.8\text{cm}$ 늘어나

므로 원래 용수철의 길이는 $14.2 - 1.8 = 12.4\text{cm}$ 이다.

8 물통에 물은 $1 - \frac{4}{5} = \frac{1}{5}$ 만큼 더 넣었더니

2100-1100=1000g이 늘어났다.

물 전체의 $\frac{9}{5}$ 가 1000g이므로 전체의 $\frac{1}{9}$ 은 200g이 된다.

즉 물통에 물을 가득 채웠을 때 물만의 무게는 1800g이

되므로 물통만의 무게는 $2100 - 1800 = 300\text{g}$ 이다.

의 $\frac{1}{12}$ 만큼 채울 수 있다.

따라서 가득 채우려면 큰 그릇으로 12번 부어야 한다.

10 전체의 60%는 전체의 $\frac{60}{100}$ 이다. $\frac{100}{60}$ 은 $\frac{5}{3}$ 과 같다.

전체의 $\frac{3}{5}$ 과 $\frac{1}{5}$ 의 차 $\frac{3}{5} - \frac{1}{5} = \frac{2}{5}$ 의 무게는

3000-1600=1400g이므로 전체의 $\frac{5}{2}$ 은 700g이고,

가득 채운 설탕의 무게는 $700 \times 5 = 3500\text{g}$ 이다.

큰 물만의 무게는 1600-700=900g이고, 가득 채운 뒤

$\frac{1}{12}$ 를 먹었으므로 3500g의 $\frac{1}{12}$, 즉 500g을 먹은 것이다.

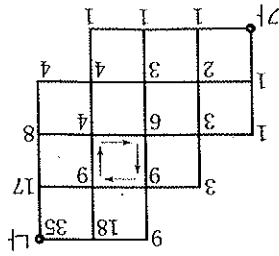
남은 설탕과 물 무게의 합은 $3500 - 500 + 900 = 3900\text{g}$

이다.

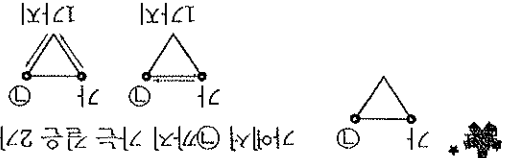
★ 설탕 60%는 전체를 100개로 쪼개었을 때 60조

각이 설탕이라는 뜻이다.

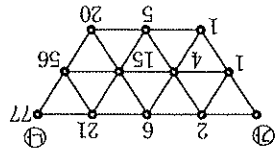
따라서 전체의 60%는 전체의 $\frac{60}{100}$ 과 같다.



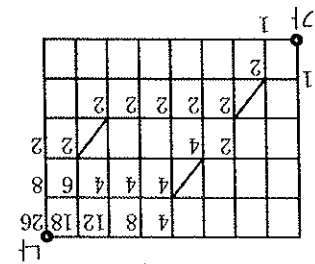
4. 칸 배의 방법의 수는 오른쪽 그림과 같다.



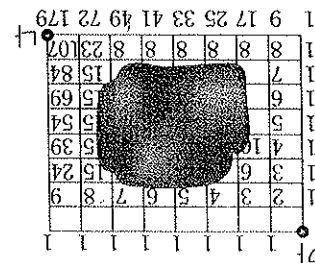
칸다. * 가에서 ⑦까지 가는 길은 2가지이다.



3 별점을 점으로 나타내어 길을 그려 보자. 각 꼭짓점마다 그 곳까지 가는 길의 수를 적어 보면 오른쪽과 같다.



2 매각선으로 단 길을 지나야 가장 가까운 길 이 된다. 매각선으로 단 길 세 개 중 가에 가 까운 매각선 길을 지난 후 나머지 두 매각선으로 가는 길로 나누어 생각해 본다.



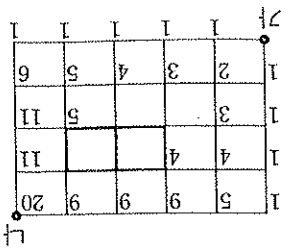
1 각 꼭짓점마다 그 곳 까지 가는 길의 수를 적어 보자.

유제물이

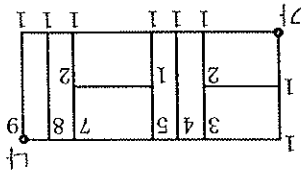
10 ④ 1 937지 2 127지 3 97지 4 207지 5 407지 6 2337지 7 267지 8 647지 9 1687지

1 179지 2 267지 3 77지 4 12957지

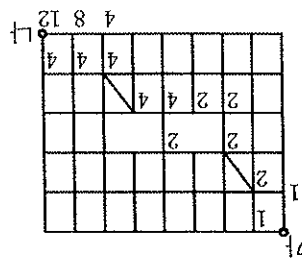
문 38-41쪽



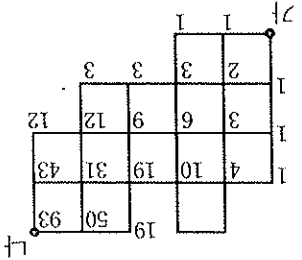
4 각 꼭짓점마다 그 곳까지 가는 길의 수를 적어 보자.



3 각 꼭짓점마다 그 곳까지 가는 길의 수를 적어 보자.



2 각 꼭짓점마다 그 곳까지 가는 길의 수를 적어 보자. 매 각선으로 나 있는 길을 지나야만 가장 가까운 길 이 된다.

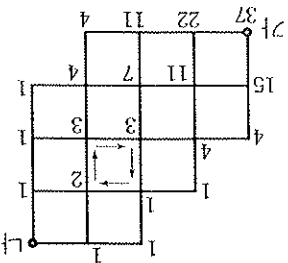


1 각 꼭짓점마다 그 곳까지 가는 길의 수를 적어 보자.

특강탐구문제풀이

$35 \times 37 = 1295$ (7지)이다.

칸 배 357지의 길 중 한 가지 길을 택했을 때 오는 길은 택하는 방법은 37가지이므로, 왕복하는 방법은



• 올 때의 방법의 수는 오른쪽 그림과 같다.

• 7011A 나루터 777A 777B 777C

45	15		
30	15		
15	15	10	6
	5	4	3

Labels on the right: 1, 1, 1

Labels on the left: 1, 1, 1, 1

A 5x5 grid with numbers 1-9 and empty cells. The numbers are placed in the following cells: (1,1)=9, (1,2)=9, (1,3)=9, (1,4)=9, (1,5)=1, (2,1)=6, (2,2)=5, (2,3)=4, (2,4)=3, (2,5)=2, (3,1)=1, (3,2)=1, (3,3)=1, (3,4)=1, (3,5)=1. The empty cells are: (1,2), (1,3), (1,4), (1,5), (2,1), (2,2), (2,3), (2,4), (2,5), (3,1), (3,2), (3,3), (3,4), (3,5).

10

• 70||A||나를 77||A||C.

A 5x5 grid with numbers 1-9 and empty cells. The numbers are placed in the following positions:

9				
9				
9				
6	5	4	3	2
1	1	1	1	1

10

그림 그려 이해하기

문문 42-45쪽

문제

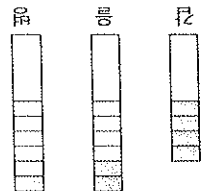
1 300원 2 10kg 3 144개 4 4.8kg

특강탐구문제

1 13500원 2 40원 3 20L 4 14명 5 200원
6 18개 7 3600원 8 2명 9 9칸다 10 8명

유제풀이

1 문제의 뜻에 맞게 그림으로 나타내어 보자. 똑같이 돈을
냈으므로 파자도 똑같이 나누어 먹어야 하는데 물, 빵이
갑보다 각각 6개씩 더 먹었다. 똑같이
이제라면 등과 빵이 각각 2개씩
씩 주어야 한다. 그러나 2개씩 주는
대신에 600원씩 주었다. 따라서 파자
한 개의 값은 $600 \div 2 = 300$ 원이다.

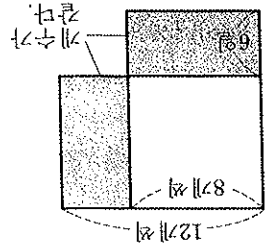


4 (주의) 6개씩 더 가진 대신 600원을 주었으므로 한 개에
100원씩이라고 생각하면 안 된다.

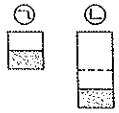
2 그림으로 나타내어 보자. 다섯 상자에 담겨
있는 꿀을 한 상자에 모으면 한 상자가 가득
차이 하므로, 각 상자에서 꺼내어 먹은 꿀 8kg
은 각 상자에 있는 꿀 무게의 $\frac{4}{5}$ 씩이다.

$\frac{4}{5}$ 가 8kg이므로 $\frac{1}{5}$ 은 2kg이고, 한 상자의
무게는 $2 \times 5 = 10$ kg이다.

3 그림으로 나타내어 보자. 하루에 87개씩 먹으면 6일 더
먹을 수 있으므로, $8 \times 6 = 48$
개가 하루에 47개씩 적게 먹
여 생긴 사과이다.
따라서 $48 \div 4 = 12$ 일 즉, 12
개씩 먹으면 12일 동안 먹고
8개씩 먹으면 18일 동안 먹
는다.

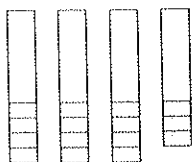


사과의 개수는 $12 \times 12 = 8 \times 18 = 144$ 개이다.
4 그림으로 나타내어 보자. 1.2kg씩 퍼냈더니 7 자를
의 빵이 7 자를의 빵의 3배가 되었다.
따라서 처음 7 자를에 들어 있던 빵은
1.2kg의 4배이다.
 $1.2 \times 4 = 4.8$ kg



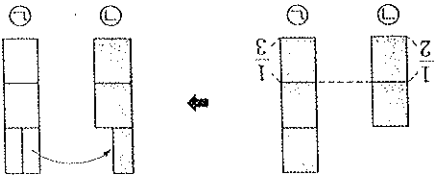
특강탐구문제풀이

1 그림으로 나타내어 보자. 한 사람이 가진 돈의 $\frac{3}{2}$ 가
3000원임을 알 수 있다. $\frac{1}{2}$ 은 1500원
준원 준혜 준경 이고 한 사람 뭇은 4500원이다.
따라서 준원이 아버지께 받은 용돈은
 $4500 \times 3 = 13500$ 원이다.



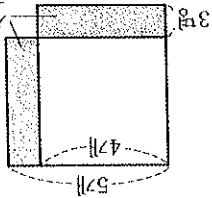
2 그림으로 나타내어 보자. 4명이 똑같이 갖게 되려면 3
명의 친구들이 구슬을 한 개씩 준
이에게 줘야 한다. 그러나 구슬 한
개 대신 40원을 준 것이다. 즉 구슬
한 개의 값은 40원이다.

3 물의 양의 변화를 그림으로 나타내어 보자.



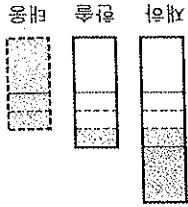
① 그릇의 물의 양의
 $\frac{1}{2}$ 이 ② 그릇의 물의
양의 $\frac{3}{4}$ 과 같다.
따라서 처음 ① 그릇에 들어 있던 물의 양은
 $5L \times 4 = 20L$ 이다.

4 그림으로 나타내어 보자. 두 명이 걸작한 때와 한 명이
새로 들어온 때의 차
이는 3명이다. 3명이 4
개씩 갖는다면 사탕은
 $3 \times 4 = 12$ 개이다.



따라서 두 명 걸작한 때와 12명이므로 걸작한 학생들은
12명이 갖게 된다.
현제 14명이다.

5



그림으로 나타내어 보자. 제하,
한술, 태웅이 똑같이 먹으려면
제하는 태웅이에게 빵 한 개
와도 한 개의 $\frac{1}{3}$ 를 주어야 하고,
한술이 태웅이에게 한 개의 $\frac{1}{3}$
를 주어야 한다.
태웅이가 개하에게 빵값으로 800원을 주었으므로

6. 그림으로 나타내어 보자.

자기 계층 수열(등차수열)의 응용

문항 46~49쪽

응용

$$1 \frac{1}{57} \quad 2 \frac{1}{41} \quad 3 \frac{1}{400} \quad 4 \frac{1}{697}$$

특강탐구문제

$$1 \text{ 48번째 } 2 \frac{19}{26} \quad 3 \text{ 132cm } 4 \text{ 환색, 297개}$$

$$5 \text{ 72개 } 6 \text{ 환색, 216개 } 7 \text{ 25장 } 8 \text{ 212개}$$

$$9 \text{ 3281 } 10 \text{ 8번째}$$

응제풀이

1 기분수로 고쳐 보자.

$$\frac{2}{3} \cdot \frac{8}{7} \cdot \frac{14}{11} \cdot \frac{4}{3} \cdot \frac{19}{26} \cdot \frac{3}{15} = \frac{4}{20} \text{ 이므로}$$

$$\frac{2}{3} \cdot \frac{8}{7} \cdot \frac{14}{11} \cdot \frac{4}{3} \cdot \frac{19}{26} \cdot \frac{3}{15} = \frac{4}{20} \text{ 이므로}$$

$$\frac{2}{3} \cdot \frac{8}{7} \cdot \frac{14}{11} \cdot \frac{4}{3} \cdot \frac{19}{26} \cdot \frac{3}{15} = \frac{4}{20} \text{ 이므로}$$

따라서 분자는 2에서 시작하여 6씩 커지는 수열이고 분모는 3에서 시작하여 4씩 커지는 수열이다.

$$(30\text{번째 분수}) = \frac{2+6 \times 29}{3+4 \times 29} = \frac{176}{119} = 1 \frac{119}{57}$$

$$2 \quad 66 - 30 = 36, 36 \div 6 = 6$$

즉 번호가 1들어갈 때마다 6씩 커진다.

$$30 + 6 \times \square = 270, 6 \times \square = 240, \square = 40$$

따라서 270은 41번째이다.

3 각 단계마다 둘레는 4cm씩 늘어난다.

$$(100\text{번째 도형의 둘레}) = 4 + 4 \times 99 = 400 \text{ (cm)}$$

4 두 번째 그림에 있는 8개의 선분에 점이 한 개씩 더 생기면 세 번째 그림이 되고, 또 한 개씩 더 생기면 네 번째 그림이 된다. 두 번째 그림의 점은 5개, 세 번째 그림의 점은 13개, 네 번째 그림의 점은 21개, ...이다.

첫 번째 그림은 같은 규칙으로 설명할 수 없으므로 예외로 본다. 따라서 10번째 그림은 두 번째 그림에서부터 시작하면 9번째 그림이 된다.

$$10\text{번째 그림의 점은 } 5 + 8 \times 8 = 69 \text{ (개)이다.}$$

특강탐구문제풀이

1 1과 같게 되는 분수는 분자와 분모가 같은 분수이다. 첫 번째 분수는 분모와 분자의 차이가 47이다. 한 번 뺄 때 마다 분자는 4씩 커지고 분모는 3씩 커지므로 차는 1씩

줄어든다.

따라서 47번 뺄어야 차이가 없어진다. 47번 뺄므로 48번째

$$2 \quad \frac{1}{6} \cdot \frac{2}{5} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{5}{9} \cdot \frac{13}{22} \cdot \frac{8}{13} \cdot \frac{19}{30} \cdots \text{를}$$

$$\frac{1}{6} \cdot \frac{2}{5} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{5}{9} \cdot \frac{13}{22} \cdot \frac{8}{13} \cdot \frac{19}{30} \cdots \text{와 } \frac{2}{5} \cdot \frac{5}{9} \cdot \frac{9}{13} \cdots \text{로}$$

나누어 생각해 보자.

$$45\text{번째 분수는 } \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{13} \cdot \frac{22}{30} \cdot \frac{19}{30} \cdots \text{의}$$

$$46\text{번째 } \div 2 = 23\text{번째 수이다.}$$

$$\frac{1}{6} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{13} \cdot \frac{22}{30} \cdot \frac{19}{30} \cdots \text{는 } \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{7} \cdot \frac{14}{22} \cdot \frac{19}{30} \cdots \text{가 되며}$$

분자는 1에서 6씩 늘어나고 분모는 6에서 8씩 늘어난다. 그러므로 23번째 분수는

$$\frac{1+6 \times 22}{133} = \frac{182}{133} = \frac{26 \times 7}{19 \times 7} = \frac{26}{19} \text{이다.}$$

$$\frac{6+8 \times 22}{182} = \frac{182}{182} = \frac{26 \times 7}{26 \times 7} = \frac{26}{26} \text{이다.}$$

따라서 45번째 분수는 $\frac{19}{26}$ 이다.

4의 $\frac{14}{7}$ 을 $\frac{1}{2}$ 로 쓴 데서 반드시 기약분수로 써야 됨을

알 수 있다.

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{5}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{5} \cdots$$

분자는 1에서 시작하여 3씩 늘어나고,

분모는 2×(3에서 시작하여 2씩 늘어난 수)이다.

따라서 45번째 분수는

$$\frac{1+3 \times 44}{133} = \frac{182}{133} = \frac{26 \times 7}{19 \times 7} = \frac{26}{19}$$

$$3 \quad \frac{1}{2} \cdot \frac{5}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{5} \cdots$$

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{5}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{5} \cdots$$

$$4. \quad 8, 12, 16, \cdots \triangle$$

$$1+2 \times \square = 65 \text{에서 } 2 \times \square = 64, \square = 32$$

정사각형의 개수 1, 3, 5, 7, ... 65

따라서 33번째 도형의 둘레의 길이는 4에서 시작하여 4씩 32번 늘어난 수가 된다.

$$4 \quad 4+4 \times 32 = 4 \times 33 = 132 \text{ (cm)}$$

4 각 수화 때 흰 바둑돌을 놓으므로 100회 때 놓아야 하

는 바둑돌은 흰색이다.

$$\textcircled{1} \quad \textcircled{2} \quad \textcircled{3} \quad \textcircled{4} \quad \textcircled{5} \quad \cdots$$

바둑돌의 개수 1, 3, 6, 9, 12, ...

마지막 줄에 붉은 잉크의 잉크는 $19 + 19 - 1 = 37$ (장)이므로 원색 잉크가 $37 - 12 = 25$ (장) 더 많다.

8 각 단계에서 사용된 성관계비의 개수와 정삼각형 모양의 개수를 조사해 보자.

1단계 2단계 3단계 ... □ 단계
 8단계 9단계 10단계 ... 23단계

정삼각형 모양의 개수 4개 8개 12개 ... 120개
정삼각형 모양은 1단계의 4개에서 4개씩 늘어난다.

따라서 정삼각형 모양이 120개일 때는 30단계이다.

따라서 30단계에서 사용된 8년간의 이계수는

9 80번째 그림의 왼쪽 세로줄에 쓰인 수는 81개이다. 따라서 맨 왼쪽의 가로줄에 쓰인 수는 1부터 시작하여 81개

를 나타내는 수이다.

또, 대각선에 복이게 되는 수도 모두 81개이며 1부터 9까지의 수를 곱한 값은 81이다.

 $1, 83, 165, 247, \dots, 6561(1+82 \times 80)$
$$1 + 82 \times 40 = 32810 \text{ [cf. (1)]}$$

I ... I I I I 段是 估 金 估

조각의 개수

4	9	10	25	...	100
(2×2)	(3×3)	(4×4)	(5×5)	(81×81)	(100×100)

$$g: (x, y) \mapsto (x, y)$$

레 문장까지 74자로 끝나는 14행으로 이루어진 4행에 1가공에 있는 34

따라서, 80년에 그림이 대가선의 피정음

10 가 모양마다 사용된 성양개비의 수를 조사해 보자.

면 두 번째 모양이 되고, 다시 1개씩 더 붙이면 세 번째

따라서 각 단계에 속한 성원들이 수는 다음과 같다.

127	247	367	...
127	247	367	...

따라서 비록 둘은 2회 때 37에서 시작하여 37까지 늘어나는데 1회 때는 간은 규칙으로 설명할 수 없다.

2와 배를 첫째 수로 생각하면 100회 때는 99번째 수이고
 $3 + 3 \times 98 = 3 \times 99 = 297$ (7)

5 ① ② ③ ... ⑬

환비율의 수	4	9	16	...	289
	(2×2)	(3×3)	(4×4)		(17×17)

□ ... 20 19 21 ... 2899 17×17 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

같은 비국립의 수는 12개에서 4개씩 줄어든다.

다름과 같이 구할 수도 있다. $289 = 17 \times 17$ 이므로 16번째이다.

16번째에 육인 비록 둘은 한 룰에 $4 + 1 \times 15 = 19$ (개)씩
19쪽이므로 모두 $19 \times 19 = 361$ (개)이다.

따라서 전공비율의 수는 $361 - 289 = 72$ (개)이다.

물어게 된다.

17] 47] 87] 127] ...

이러한 것들을 보아도 우리는 이 세상에 대한 우리의 이해가 얼마나 부족한지를 깨닫는다. 그러나 우리는 이 세상에 대한 우리의 이해를 늘려나갈 수 있다. 우리는 이 세상에 대한 우리의 이해를 늘려나갈 수 있다. 우리는 이 세상에 대한 우리의 이해를 늘려나갈 수 있다.

2회 배를 첫째 수로 생각하면 55회 때는 54번째 수이고

* 55회 때는 한 번에 55개씩 네 번에 타일을 붙이게

(10월 14일)

361 ... 16 9 4 1

$$361 = 19 \times 19 \text{ 이므로 } 19 \text{ 번째 단계를 이다.}$$

환생, 불각생, 파란색의 순서이므로 맨 아래줄에는 흰색

한새파 빨간색 옷이든 나란히 붙어 있는 것이 여섯 편이

면은 각각 빨간색 종이와 흰색 종이보다 2장씩 더 많으므로

요리에 관한 문제

문제

1 화요일 2 27일 3 금요일 4 금요일

불강탐구문제

1 화요일 2 수요일 3 수요일 4 목요일 5 금요일
6 화요일, 수요일 7 16일 8 수요일 9 75

10 3월

응제물이

1 $365 \div 7 = 52 \dots 1$ 이다. 그러므로 월요일이 다른 요일보다 하루 많으려면 이 해의 첫 날과 마지막 날이 모두 월요일이어야 한다.
그러므로 다음 해의 첫 날은 화요일이 되고 마찬가지로 마지막 날도 화요일이 된다.

2 1 ② 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14
15 ① 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 ③ ③(31)

화 ④ 목 금 토 일 월

따라서 마지막 일요일은 27일이 된다.

금 토 일 월 화 수 목

29 30 31 -합이 85

22 23 24 25 26 27 28
⑤ 16 17 18 19 20 21

8 9 10 11 12 13 14

3 1 2 3 4 5 6 7

따라서 15일은 금요일이다.

4 8월 25일 토요일에서 거꾸로 세어 보자.

8월의 24일, 7월의 31일, 6월의 16일을 모두 더하면 6월

15일이 며칠 전인지 구할 수 있다.

즉 6월 15일은 8월 25일부터 71일 전인 것이다.

$71 \div 7 = 10 \dots 1$ 이므로 금요일이다.

불강탐구문제풀이

1 이를 전이 일요일이었다면 오늘은 화요일이고
 $300 \div 7 = 42 \dots 6$ 이므로 수, 목, 금, 토, 일, 월, 즉 월요일이다.

2 마지막 날은 364일 후이므로

$364 \div 7 = 52$ 이므로 수요일이다.

* 다음과 같이 구해도 된다.

1년이 365일이므로 $365 \div 7 = 52 \dots 1$ 에서 한 해의 첫 날과 마지막 날의 요일이 같음을 알 수 있다.

따라서 수요일이 된다.

3 올해는 윤년이므로 2월에 하루가 늘어나서 작년 어린년부터 366일 후가 올해 어린이날이 된다. 즉 $366 \div 7 = 52 \dots 2$ 이므로 수요일이다.

4 3월의 남은 날 17일, 4월의 30일, 5월의 31일, 6월의 15일 후가 6월 15일이다. $17 + 30 + 31 + 15 = 93$

$93 \div 7 = 13 \dots 2$ 이므로 6월 15일은 목요일이 된다.

5 12월 25일부터 10월 3일까지 거꾸로 세어 보자. 12월의 24일, 11월의 30일, 10월의 29일 전이 10월 3일이다.

$24 + 30 + 29 = 83$

$83 \div 7 = 11 \dots 6$ 이므로 개천절은 수, 화, 월, 일, 토, 금, 즉, 금요일이었다.

6	1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30	31

목 금 토 일 월 화 수 → 식목일은 월요일
수 목 금 토 일 월 화 → 식목일은 일요일
화 수 목 금 토 일 월 화 → 식목일은 토요일
월 화 수 목 금 토 일 월 화 → 식목일은 금요일
일 월 화 수 목 금 토 일 월 화 → 식목일은 목요일

10 1월 1일을 월요일이라 가정하고 생각할 때 1월 1일의 요일

을 구해 보면 다음과 같다.

이를 옮겨서 요일에 붙여 보자.

월	화	수	목	금	토	일
1		2				
			3			
4						
	5					
		6				
7						
8			8			
9						
10						
			11			
					12	

세로줄 별로 살펴보면, 매월 1일이 같은 요일인 경우는 최대 3번이다.

따라서 한 달에 가장 많이 들어간 1월, 4월, 7월의 1일이 월요일일 때 매월 1일이 월요일인 달이 가장 많이 지게 된다.

따라서 화요일, 수요일은 차북일이 될 수 없다.

7 올해가 윤년이므로 내년은 평년이다.

올해 12월의 30일, 내년 1월의 31일, 2월의 28일까지 만

지 계산하면

$30 + 31 + 28 = 89$, $89 \div 7 = 12 \dots 5$ 이므로 2월 28일은

월요일이고, 3월 1일은 월요일이다.

따라서 3월의 첫번째 화요일은 3월 2일이 된다.

그러므로 세 번째 화요일은 $2 + (7 \times 2) = 16$ (일)이다.

8 2000년이 윤년이므로 4년 후와 8년 후, 2번의 윤년이

오게 된다.

따라서 10년 후의 12월 31일은 $365 \times 10 + 2 = 3652$ (일)

후이다. 12월 1일은 여기서 다시 30일 전이므로

$3652 - 30 = 3622$, $3622 \div 7 = 517 \dots 3$

따라서 월요일로부터 3일 후인 수요일이다.

★ 다음과 같이 구해도 된다.

10년 후까지 윤년이 2번 오게 된다. 평년은 같은 달의 요일이 한 칸 뒤로 가고, 윤년은 같은 달의 요일이 두 칸 뒤로 가게 되므로 요일이 12칸 뒤로 가야 한다.

따라서 10년 후의 12월 31일은 금요일이다.

9 1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

월 화 수 목 금 토

그림에서 $6 + 13 + 20 + 27 = 66$ 이므로 그 둘이 금요일이 되고 월요일을 찾아 더하면 $1 + 8 + 15 + 22 + 29 = 75$ 이 된다.

규칙 찾기

문제

1 4 2 ⑦ 66, ⑧ 78 3 81개 4 (58, 1)

특강답구문제

1 7 2 1226 3 62개 4 55 144 5 9 6 488
7 746 1055 8 7684형 9 오븐수의 소지 10 128

유제풀이

1 일의 자리 수가 무엇이 되는지 구하라고 했으므로 십의 자리 이상의 수는 무시하고 일의 자리만 연속해서

산해보자.

1) 12의 경우

일의 자리에 2, 4, 8, 6이 반복됨을 알 수 있다.

$50 \div 4 = 12 \dots 2$ 이므로 2, 4, 8, 6이 12번 반복해서 나온 후 2번째 수가 12를 50번 곱한 수의 일의 자리 수이다.

일의 자리 수는 47가 된다.

2) 13의 경우

일의 자리에 3, 9, 7, 1이 반복됨을 알 수 있다.

$70 \div 4 = 17 \dots 2$ 이므로 3, 9, 7, 1이 17번 반복해서 나온 후 2번째 수가 13를 70번 곱한 수의 일의 자리 수이다.

일의 자리 수는 9가 된다.

3) 18의 경우

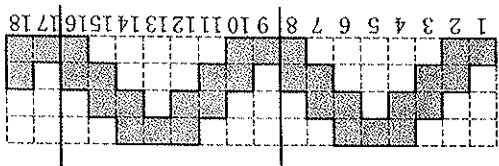
마찬가지로 8, 4, 2, 6이 반복되므로

가 된다.

특강답구문제풀이

1 일의 자리 수를 구하라고 했으므로 십의 자리 이상은 모두 무시하고 규칙을 찾아본다.

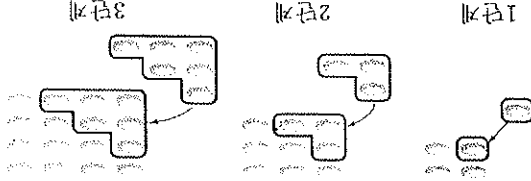
(2+8×7, 1)=(58, 1)이 된다.
수 있고 100번째 색칠한 사각형은 첫번째 묶음의 2번째 색칠한 사각형은 (2, 1)로 나타낼 수 있다.
제 묶음의 2번째 색칠한 사각형이 됨을 알 수 있다.
로 100번째 색칠한 사각형은 $100 \div 14 = 7 \dots 2$ 에서 8번째 묶음 안에는 색칠한 사각형이 14개씩 들어가게 되므로



보자.

4 주어진 그림의 세로줄을 8개씩 잘라서 묶음을 만들어

이다.
따라서 8단계에 사용된 흰 바둑들의 수는 $9 \times 9 = 81$ (개)
 $4 \times 4 = 16$



서 배열하여 보자.

3 각 단계마다 검은 바둑들을 앞에고 흰 바둑들을 이어

따라서 ⑦=(144-12)÷2=66.

내야 한다.

$144 = 12 \times 12$ 이므로 12차가 나는 두 수의 합으로 나타

타낸다.

$16 = 4 \times 4$ 이므로 4차가 나는 두 수 6과 10의 합으로 나타

낸다.

$9 = 3 \times 3$ 이므로 3차가 나는 두 수 3과 6의 합으로 나타

낸다.

2 $4 = 2 \times 2$ 이고 차가 2인 두 수 1과 3의 합으로 나타낸다.
=144이므로 일의 자리 수는 4가 된다.

1), 2), 3)에서 일의 자리 수를 모두 곱하면 $4 \times 9 \times 4$

9. 10이 반복되므로 100번 곱하면
 $100 \div 2 = 50$, 일의 자리 수는 1이다.

$$\begin{array}{l} 1 \times 9 = 9 \\ 9 \times 9 = 81 \\ 1 \times 9 = 9 \\ 9 \times 9 = 81 \end{array}$$

4. 60이 반복되므로 100번 곱하면
 $100 \div 2 = 50$, 일의 자리 수는 6이다.

$$\begin{array}{l} 1 \times 4 = 4 \\ 4 \times 4 = 16 \\ 6 \times 4 = 24 \\ 4 \times 4 = 16 \\ 6 \times 4 = 24 \end{array}$$

따라서, $1+6=7$ 이므로 일의 자리 수는 7이다.

2 나열된 수를 관찰하면 앞자리 숫자는 1, 2, 3, 4, ...의 배열이고 그 뒤에 위치한 숫자는 4, 6, 8, 10, 12, ...의 배열이다.

그러므로 12번째 수의 앞자리는 12가 오게 되고, 그 뒤자리는 $4+(2 \times 11)=26$ 이 오게 된다.

따라서 12번째 수는 1226이다.

3 각 단계의 바둑돌 수를 계산해 보면 다음과 같다.

$$\begin{array}{l} 1 \text{ 단계} : 1 \times 1 + 2 \times 2 = 5 \\ 2 \text{ 단계} : 1 \times 2 + 2 \times 3 = 8 \\ 3 \text{ 단계} : 1 \times 3 + 2 \times 4 = 11 \end{array}$$

따라서 20단계에는 $1 \times 20 + 2 \times 21 = 62$ (개)이다.

4 분모를 관찰해보면 2, 3, 5, 8, 13 ...에서 첫수는 2, 둘째수는 3이고 세 번째 수부터는 앞의 두 수의 합이 될 수 있다.

따라서 10번째 분수의 분모는 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144이다.

분자도 마찬가지로 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55에서 55이다.

10번째 분수는 $\frac{144}{55}$ 이다.

5 표를 관찰하면

①행: 시계의 숫자 1에서 2칸씩 시계방향으로 뚫 수
 ②행: 시계의 숫자 2에서 3칸씩 시계방향으로 뚫 수
 ③행: 시계의 숫자 3에서 4칸씩 시계방향으로 뚫 수
 ④행: 시계의 숫자 4에서 5칸씩 시계방향으로 뚫 수
 ⑤행: 시계의 숫자 5에서 6칸씩 시계방향으로 뚫 수

따라서 ⑥행은 6, 11, 4, 9, ...이므로 6열의 4번째 수는 9이다.

6 각 분수의 자연수 부분은 1, 2, 4, 8, ...로 앞의 수에 2를 곱하여 얻는다. 분모는 5, 7, 9, 11, ...로 5부터 시작하여 2씩 커지는 수이다.

분자는 3, 4, 5, 6, ...로 3부터 시작하여 1씩 커지는 수이다.

따라서 6번째 분수의 자연수 부분은 $1 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 32$ 이고 분모는 $5+2 \times 5=15$, 분자는 $3+1 \times 5=8$ 이다.

$32 \frac{8}{15}$ 이므로 가분수로 나타낼 때 분자는 488이다.

7 $1 \frac{1}{3}, \frac{4}{5}, \frac{9}{22}, \frac{13}{31}, \dots$ 를 관찰해보면 두 번째 분수의 분자 4는 첫번째 분수의 분자와 분모를 더해서 얻은 수

고 분모 5는 분자 4에 첫번째 분수의 분자를 더해서 얻은 수이다. 또 세 번째 분수의 분자 9는 두 번째 분수의 분자와 분모를 더해서 얻은 수이고 분모 13은 분자 9에 두 번째 분수의 분자를 더해서 얻은 수이다.

8 1단계에 그려진 삼각형의 한 변은 2단계에서 4개로 늘어난다. 또, 2단계에 그려진 12각형의 한 변은 3단계에서 4개로 늘어난다.

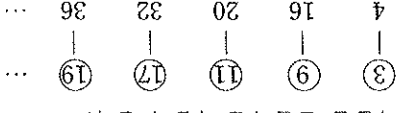
각 단계에 그려진 도형은 앞 단계의 변의 수의 4배이다.

1단계 3각형, 2단계 12각형, 3단계 48각형, 4단계 192각형, 5단계 768각형이 된다.

9 원순의 숫자를 1로 하여 오른쪽의 숫자를 지나 원순의 약지까지 세어 보면 18이 되고 다시 원순의 숫자를 19로 하여 오른쪽의 숫자를 지나 원순의 약지까지 세어 보면 36이 된다. 즉, 18씩 한 묶음이 된다.

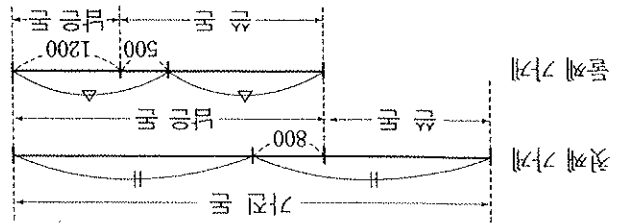
10000을 세었을 때는 $10000 \div 18 = 555 \dots 10$ 이므로 18씩 555묶음을 세고 원순의 숫자에서 시작하여 10번째 수

가력이 된다. 따라서 오른쪽의 숫자가 된다.



③, ⑪, ⑬, ⑮, ...는 8로 나누어 나머지가 3인 수이므로 ⑮가 될 수 없고 ⑨, ⑮, ...은 8로 나누어 나머지가 1인 수이므로 65가 될 수 있다. ⑨, ⑮, ...에서 ⑮는 8번째 수이고 16, 32, ...에서 8번째 수는 $16 \times 8 = 128$ 이다.

여 보자.
3 칸, 물, 병 모두 36개씩에서 시작하여 거꾸로 생각하
같은 병에게서 12개를 받았으므로 받기 전에 칸, 물, 병이
가진 구슬의 개수는 24, 36, 48개이다. 물은 병에게 물이
가지고 있던 구슬의 $\frac{1}{3}$ 를 주었으므로 받기 전에 물의 구
슬은 54개였고 병의 구슬은 30개였다. 또, 칸은 물에게
가지고 있던 구슬의 $\frac{1}{4}$ 를 주었으므로 받기 전에 칸의 구
슬은 32개, 물의 구슬은 46개였다.
표를 그려 보면 아래와 같다.



유제 풀이
1 거꾸로 생각해 보자.
8을 빼기 전에는 38이고, 3으로 나누기 전에는 114이다.
6를 더하기 전에는 108이고 4배 하기 전에는 27이다.
2 $1200 + 500 = 1700$ (원)이 남은 돈의 절반이므로 두
번째 가게에 가기 전에는 3400원이 남았다. 첫번째 가게
에서는 가진 돈의 절반보다 800원 적은 돈으로 물건들
사고 3400원이 남았으므로 $3400 - 800 = 2600$ (원)이 지
마라서 처음에는 $2600 \times 2 = 5200$ (원)을 가지고 있었다.
★ 그림으로 설명해 보자.

유제 풀이
1 거꾸로 생각해 보자.
8을 빼기 전에는 38이고, 3으로 나누기 전에는 114이다.
6를 더하기 전에는 108이고 4배 하기 전에는 27이다.
2 $1200 + 500 = 1700$ (원)이 남은 돈의 절반이므로 두
번째 가게에 가기 전에는 3400원이 남았다. 첫번째 가게
에서는 가진 돈의 절반보다 800원 적은 돈으로 물건들
사고 3400원이 남았으므로 $3400 - 800 = 2600$ (원)이 지
마라서 처음에는 $2600 \times 2 = 5200$ (원)을 가지고 있었다.
★ 그림으로 설명해 보자.

유제 풀이
1 거꾸로 생각해 보자.
8을 빼기 전에는 38이고, 3으로 나누기 전에는 114이다.
6를 더하기 전에는 108이고 4배 하기 전에는 27이다.
2 $1200 + 500 = 1700$ (원)이 남은 돈의 절반이므로 두
번째 가게에 가기 전에는 3400원이 남았다. 첫번째 가게
에서는 가진 돈의 절반보다 800원 적은 돈으로 물건들
사고 3400원이 남았으므로 $3400 - 800 = 2600$ (원)이 지
마라서 처음에는 $2600 \times 2 = 5200$ (원)을 가지고 있었다.
★ 그림으로 설명해 보자.

준호	준형	재욱
24	24	24
12	24	36
12	30	30
24	18	30

3 거꾸로 생각하는 표를 만들어 보자.
은 $(500 + 1600) \times 2 = 4200$ (원)이다.
또, 처음 가지고 있던 돈의 절반보다 500원 많은 돈으로
선물을 사고 1600원이 남았으므로 처음 가지고 있던 돈
은 $(200 + 600) \times 2 = 1600$ (원)이다.
하였더니 600원이 남았으므로 선물을 사고 남은 돈은
선물을 사고 남은 돈의 절반보다 200원 많은 돈을 처음
있으므로 그 전까지는 600원이 있었다.

2 남은 돈의 절반과 300원을 동생에게 주었더니 돈이 없
었으므로 그 전까지는 600원이 있었다.
선물을 사고 남은 돈의 절반보다 200원 많은 돈을 처음
하였더니 600원이 남았으므로 선물을 사고 남은 돈은
은 $(200 + 600) \times 2 = 1600$ (원)이다.
또, 처음 가지고 있던 돈의 절반보다 500원 많은 돈으로
선물을 사고 1600원이 남았으므로 처음 가지고 있던 돈
은 $(500 + 1600) \times 2 = 4200$ (원)이다.

특강 탐구 문제 풀이
1 벌려 준 것 중 5개를 받기 전에는 15개, 13개 잃기 전
에는 28개였다. 친구에게 10개를 빌려주기 전에는 38개
16개를 따기 전에는 22개였다.

4 거꾸로 생각하면 C가 A, B에게
가지고 있던 절반을 나누어 주어서 모
두 40개씩이 되었으므로 C가 나누어
주기 전에 A, B, C는 각각 20, 20,
80개를 가지고 있었다. B가 A, C에
게 가지고 있던 절반을 나누어 주었으
므로 B가 나누어 주기 전에 A, B, C는 10, 40, 70개를
가지고 있었다. 다시 A가 B, C에게 절반을 나누어 주었
으므로 A가 나누어 주기 전에 A, B, C는 20, 35, 65개
를 가지고 있었다.

A	B	C
40	40	40
20	20	80
10	40	70
20	35	65

칸	물	병
36	36	36
24	36	48
24	54	30
32	46	30

가	나	36	18	54	27	49.5	22.5
---	---	----	----	----	----	------	------

4 가꾸로 생각하는 표를 만들어 보자.

목요일	수요일	화요일	월요일	월요일	월요일
합이 950원	합이 900원	합이 800원	합이 600원	합이 1200원	합이 1800원
합이 950원	합이 900원	합이 800원	합이 600원	합이 1200원	합이 1800원
합이 950원	합이 900원	합이 800원	합이 600원	합이 1200원	합이 1800원

5 가꾸로 생각하는 표를 만들어 보자.

8 C그릇에서 A, B그릇으로 A, B그릇에 있던 개수의 절반보다 2개 많게 옮겨 담아 A그릇에 50개, B그릇에 50개가 된 것이므로 옮긴 것은 32개씩 있었다.

즉 C그릇에서 18개씩 옮겨진 것이므로 C그릇에는 $50 + 18 + 18 = 86$ (개) 있었다.

또, B그릇에서 A, C그릇으로 옮겨 담았으므로 옮겨 담기 전에 A그릇에는 20개, C그릇에는 56개 있었다.

즉 B그릇에는 $32 + 12 + 30 = 74$ (개) 있었다. 마찬가지로 B그릇에는 48개, C그릇에는 36개 있었고 A그릇에는 $20 + 26 + 20 = 66$ (개) 있었다.

★ 원래 있던 개수의 절반보다 2개 많게 옮겨 담아 50개가 되었다면 아래와 같이 계산하여

원래는 32개가 있었다는 것을 알 수 있다.

마찬가지로 $32 - 2 = 30$, $30 \div 3 = 10$, $10 \times 2 = 20$ 이고

또, $86 - 2 = 84$, $84 \div 3 = 28$, $28 \times 2 = 56$ 이다.

A	B	C
50	50	50
32	32	86
20	74	56
66	48	36

9 가꾸로 생각하는 표를 만들어 보자.

㉞	㉟	㊱
24	24	24
12	12	48
6	42	24
39	21	12

10 가꾸로 생각하는 표를 만들어 보자.

첫번째 비구니	두번째 비구니	세번째 비구니
32	32	32
16	32	48
16	56	24
44	28	24

7 6개와 남은 것의 $\frac{1}{3}$ 를 담고 나니 12개가 남았으므로, 3번째 물지에 담기 전에는 $6 + 6 + 12 = 24$ (개) 있었다.

또, 6개와 남은 것의 $\frac{2}{3}$ 를 담고 나니 24개가 남았으므로, 2번째 물지에 담기 전에는 $6 + 12 + 24 = 42$ (개) 있었다.

마찬가지로 첫번째 물지에 담기 전에는 $6 + 21 + 42 = 69$ (개) 있었다.

11개를 먹었으므로 처음에는 $11 + 69 = 80$ (개) 있었다.

처음에는 $64500 \div 3 = 21500$ (원)이 있었다.

6 68000원을 쓰고 난 후 82000원이 남았으므로 150000원이 있었다.

동계 주의 남은 돈의 4배를 더 벌어 150000원이 된 것이므로 동계 주의 남은 돈은 $150000 \div 5 = 30000$ (원)이다.

60000원을 쓰기 전에는 90000원이 있었고 첫째 주의 남은 돈의 3배를 더 벌어 90000원이 된 것이므로 첫째 주의 남은 돈은 $90000 \div 4 = 22500$ (원)이다.

의 남은 돈은 $90000 \div 4 = 22500$ (원)이다. 42000원을 쓰

기 전에는 $42000 + 22500 = 64500$ (원)이 된 것이므로

숫자 개수에 관한 문제 ②

유제

1 3362개 2 29분 41초 3 370 4 7

특강탐구문제

1 960번 2 2292장 3 146분 23초 4 1291개
5 2294번 6 514 7 183 8 704 9 5
10 200

유제들이

1 써 넣은 전체 숫자의 개수는

1쪽부터 9쪽까지 9개.

10쪽부터 99쪽까지 $90 \times 2 = 180$ (개).

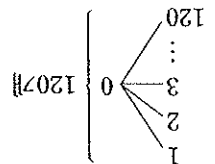
100쪽부터 999쪽까지 $900 \times 3 = 2700$ (개).

1000쪽부터 1200쪽까지 $201 \times 4 = 804$ (개)이므로

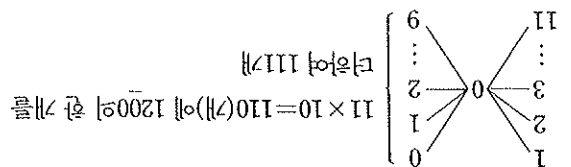
$9 + 180 + 2700 + 804 = 3693$ (개)이다.

숫자 0을 사용한 개수는

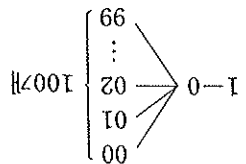
림의 자리가 0일 때



십의 자리가 0일 때



백의 자리가 0일 때



$120 + 111 + 100 = 331$ (개)
그러므로 0을 제외한 나머지 숫자는
 $3693 - 331 = 3362$ (개)이다.

2 산재가 누를 자판의 수는

1부터 9까지 9번.

10부터 99까지 $90 \times 2 = 180$ (번).

100부터 531까지 $432 \times 3 = 1296$ (번)이므로

모두 $9 + 180 + 1296 = 1485$ (번)이다.

누르고 다시 누르는 사이는 1484번 있으므로, 걸리는 시

간은 $1485 \times 0.2 + 1484 \times 1 = 1781$ (초)이다.

$1781 = 60 \times 29 + 41$ 이므로 29분 41초이다.

3 1부터 9까지 9개, 10부터 99까지 $90 \times 2 = 180$ (개)로

모두 189개이다. $1000 - 189 = 811$ (개)인데 99 다음부

터는 한 수에 3개의 숫자가 들어 있으므로

$811 \div 3 = 270 \dots 1$ 에서 1000번째 숫자는 세 자리 수가

270개 나온 후의 다음 수임을 알 수 있다.

$99 + 270 = 369$, 즉 370의 30이다.

따라서 1000번째 숫자가 들어 있는 수는 370이다.

4 1부터 9까지 9개, 10부터 99까지 $90 \times 2 = 180$ (개)로

모두 189개이다.

$1999 - 189 = 1810$

$1810 \div 3 = 603 \dots 1$

세 자리 수가 603개 나온 후의 다음 수이므로

$99 + 603 = 702$, 즉 703의 70이다.

따라서 소수점 아래 1999번째 자리의 숫자는 70이다.

특강탐구문제들이

1 1부터 9까지 9번

10부터 99까지 $90 \times 2 = 180$ (번)

100부터 356까지 $257 \times 3 = 771$ (번)

따라서 $9 + 180 + 771 = 960$ (번) 적어야 한다.

2 1부터 9까지 9장

10부터 99까지 $90 \times 2 = 180$ (장)

100부터 800까지 $701 \times 3 = 2103$ (장)

따라서 $9 + 180 + 2103 = 2292$ (장)이 필요하다.

3 수를 적는 사이의 간격은 $999 \times 3 = 2997$ (초)이다.

1부터 9까지 9개

10부터 99까지 $90 \times 2 = 180$ (개)

100부터 999까지 $900 \times 3 = 2700$ (개)

1000은 4개

즉, $9 + 180 + 2700 + 4 = 2893$ (개)의 숫자를 써야 한다.

숫자를 쓰는 데 걸리는 시간은 $2893 \times 2 = 5786$ (초)이다.
따라서 $2997 + 5786 = 8783$ 초 = 146분 23초가 걸린다.

4 5를 포함한 숫자들의 개수는

1부터 9까지 9개

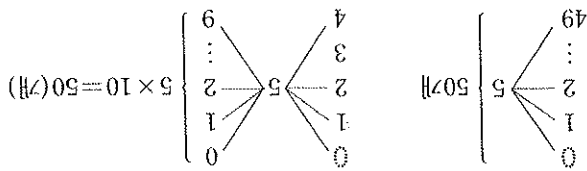
10부터 99까지 $90 \times 2 = 180$ (개)

100부터 500까지 $401 \times 3 = 1203$ (개)

즉, $9 + 180 + 1203 = 1392$ (개)이다.

숫자 5를 사용한 개수는

일의 자리가 5일 때 십의 자리가 5일 때



백의 자리가 5일 때 : $500 \rightarrow 17$ 개

5가 쓰인 개수는 $50 + 50 + 1 = 101$ (개)이므로 5를 제외한 나머지 숫자들의 개수는 $1392 - 101 = 1291$ (개)이다.

5 1부터 9까지 9개

10부터 99까지 $90 \times 2 = 180$ (개)

100부터 800까지 $701 \times 3 = 2103$ (개)

$9 + 180 + 2103 = 2292$, 즉 800까지의 숫자는 모두 2292

개이므로 801의 십의 자리 숫자 0은 2294번이 된다.

6 1부터 500까지 차례로 쓴다면 숫자는

1부터 9까지 9개

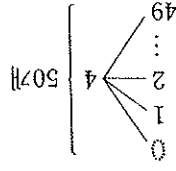
10부터 99까지 $90 \times 2 = 180$ (개)

100부터 500까지 $401 \times 3 = 1203$ (개)

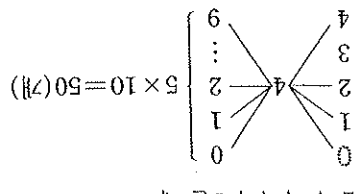
이므로, 모두 $9 + 180 + 1203 = 1392$ (개)이다.

1부터 500까지 숫자 4가 몇 개 쓰였는지 구해 보자.

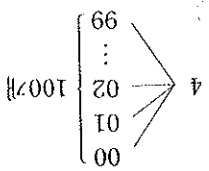
일의 자리가 4일 때



십의 자리가 4일 때



백의 자리가 4일 때



$50 + 50 + 100 = 200$ (개)

$1392 - 200 = 1192$ (개)

$1232 - 1192 = 40$ (개)

40개의 숫자가 더 있어야 한다.

501부터 510까지 $10 \times 3 = 30$ (개)의 숫자에서 4는 한 번

쓰였으므로 29개이고, 511, 512, 513, 514까지 4를 제외한

하고 11개의 숫자가 있다.

따라서 514까지 쓴 것이다.

7 1부터 9까지 9개

10부터 99까지 $90 \times 2 = 180$ (개)

$180 + 9 = 189$, $441 - 189 = 252$, $252 \div 3 = 84$ 이므로 세

자리 수가 84개 쓰인 것이다.

$99 + 84 = 183$, 마지막 수는 183이 된다.

8 1부터 9까지 9개

10부터 99까지 $90 \times 2 = 180$ (개)

$2003 - 189 = 1814$, $1814 \div 3 = 604 \dots 2$ 이므로 2003번

째 숫자는 세 자리 수가 604개 쓰인 다음의 수에 포함되

어 있다. $99 + 604 = 703$

따라서 ㉗에서는 704이다.

9 1부터 9까지 9개

10부터 99까지 $90 \times 2 = 180$ (개)

$267 - 189 = 78$, $78 \div 3 = 26$ 이므로 $99 + 26 = 125$

따라서 마지막 자리의 숫자는 125의 5이다.

10 1시간 5분 33초 = 65분 33초 = $65 \times 60 + 33 = 3933$ 초

마지막 숫자를 쓰고 나서 쉬는 시간 3초가 있다면 총

3936초가 걸린다. 숫자 한 개를 쓰고 쉬었다가 다시 쓰기

시작할 때까지 8초씩 걸리므로 $3936 \div 8 = 492$ (개)의 숫

자를 썼다.

1부터 9까지 9개

10부터 99까지 $90 \times 2 = 180$ (개)

$492 - 189 = 303$, $303 \div 3 = 101$

$99 + 101 = 200$

따라서 동생은 1부터 200까지 쓴 것이다.

서를 이용만 가 구하기

문제

1 115° 2 55° 3 158° 4 57°

1 50° 2 150° 3 ②=40°, ④=20° 4 55°
5 165° 6 22.5° 7 60° 8 167.5° 9 54°
10 55°

문제풀이

1 (각 LBCD)=(각 RMB)=160°(맞꼭지각)

(각 LCA)=(각 ALB)=a,

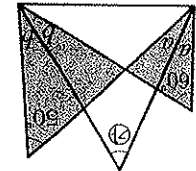
(각 LCA)=(각 LCB)=b라 하자.

(각 RMB)=160°=70°+a+b+b

a+a+b+b=90°, a+b=45°

(각 LAC)=70°+a+b=70°+45°=115°

2



색칠한 두 삼각형에서

60°+a+a=50°+b+b

10°+a+a=b+b

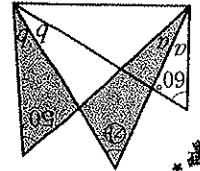
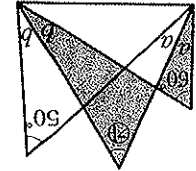
5°+a=b이다.

색칠한 두 삼각형에서

60°+a=⑦+b이므로

60°+a=⑦+5°+a이다.

따라서 ⑦=55°



색칠한 두 삼각형을 바뀔 뿐

생각해도 마찬가지이다.

⑦+a=50°+b

⑦+a=50°+5°+a

따라서 ⑦=55°

3 (각 LAC)=(각 LBC)=a,

(각 LCB)=(각 LCL)=b라 하자.

a+a+b+b=180°-68°=112°

a+b=56°

(각 LBC)=(각 LCB)=180°-56°=124°

또, (각 LCB)=(각 LCB)=c라 하자.

특강탐구문제풀이

1 각 모각을 이용분한 한 각을 a, 각 브각을 이용분한 한 각을 b라 하자.

a+a+b+b=180°이므로 a+b=90°이다.

따라서 x=180°-40°-90°=50°

2 (각 LAC)=(각 LBC)=a,

(각 LCB)=(각 LCB)=b라 하자.

115°=80°+a+b, a+b=35°

⑦=80°+a+a+b+b=80°+35°+35°=150°

* ⑦=115°+a+b=115°+35°=150°이므로

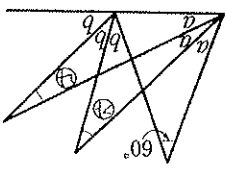
3 삼각형의 한 외각의 크기는 그와 이웃하지 않는 두 내각의 크기의 합과 같다. 이것을 이용하자.

① ① ② ③

b+b+b=60°+a+a+a

b+b=⑦+a+a

①과 ③을 비교하면 ④=20°인



를 알 수 있다.

②와 ③을 비교하면 ⑦=40°이다.

4 (각 LAC)=a, (각 LCB)=b라 하자.

(각 LCB)+(각 LCB)=180°-70°=110°이므로

a+a+b+b=360°-110°=250°, a+b=125°

(각 LCB)=180°-125°=55°

$$(Z \angle MAB) = (Z \angle NAB) = 180^\circ - (a+b) = 180^\circ - 120^\circ = 60^\circ$$

$$(Z \angle NCL) = (Z \angle NCB) = (180^\circ - 50^\circ) \div 2 = 65^\circ$$

$$(Z \angle NMB) + (Z \angle NCB) = 180^\circ - 90^\circ = 90^\circ$$

$Z \angle MCB$ 은 삼각형 NMB 의 외각이고, $Z \angle NCB$ 은 삼각형 NCL 의 외각이다.

$$(Z \angle NMB) + (Z \angle NCB) = 50^\circ + 90^\circ + 65^\circ = 205^\circ$$

삼각형 NMB 에서

$$(Z \angle MNB) = 360^\circ - 90^\circ - (205^\circ \div 2) = 270^\circ - 102.5^\circ = 167.5^\circ$$

9 삼각형 NMB 의 외각이 이등변삼각형이므로

$$(Z \angle NCB) = 36^\circ + 36^\circ = 72^\circ$$

$$(Z \angle NCL) + (Z \angle NCB) = 180^\circ - 72^\circ = 108^\circ$$

$$(Z \angle MCB) + (Z \angle NCB) = 360^\circ - 108^\circ = 252^\circ$$

$$(Z \angle NCL) + (Z \angle NCB) = 252^\circ \div 2 = 126^\circ$$

$$(Z \angle NAB) = 180^\circ - 126^\circ = 54^\circ$$

10 큰 삼각형에서

$$120^\circ + a + a + 50^\circ - (b+b) = 180^\circ$$

이다.

$$a + a - (b+b) = 10^\circ, a - b = 5^\circ$$

선택한 삼각형에서

$$120^\circ + a + a + (b) - b = 360^\circ \text{ 이므로}$$

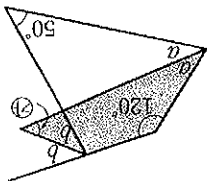
$$120^\circ + a + (b) - b = 180^\circ$$

$$a + (b) - b = 60^\circ$$

$$a - b + (b) = 60^\circ$$

$$5^\circ + (b) = 60^\circ$$

$$(b) = 55^\circ$$



$$5 (Z \angle MCB) = (Z \angle NCB) = a,$$

$$(Z \angle NCB) = (Z \angle NCB) = b \text{ 라 하자.}$$

$$a + a + b + b = 110^\circ, a + b = 55^\circ$$

$$(Z \angle NMB) = a + a + b$$

$$(Z \angle NCB) = a + b + b$$

$$(Z \angle NMB) + (Z \angle NCB) = a + a + b + b + b + b$$

$$= 55^\circ \times 3 = 165^\circ$$

* 다음과 같이 구해도 된다.

$$a + a + b + b = 110^\circ$$

$$a + b = 55^\circ$$

$$(Z \angle NMB) = (Z \angle NCB) = 180^\circ - 55^\circ = 125^\circ$$

삼각형 NMB 에서

$$70^\circ + (Z \angle NMB) + (Z \angle NCB) = 360^\circ \text{ 이므로}$$

$$(Z \angle NMB) + (Z \angle NCB) = 360^\circ - 70^\circ - 125^\circ$$

$$= 165^\circ$$

6 삼각형의 내각의 합은 360° 이므로

$$70^\circ + 115^\circ + a + a + b + b = 360^\circ$$

$$a + a + b + b = 175^\circ$$

$$a + b = 87.5^\circ$$

또, 선택한 삼각형에서

$$a + 115^\circ + b + 180^\circ - (b) = 360^\circ \text{ 이므로}$$

$$87.5^\circ + 115^\circ + 180^\circ - (b) = 360^\circ$$

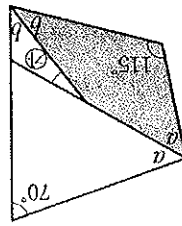
$$382.5^\circ - (b) = 360^\circ, (b) = 22.5^\circ$$

$$7 (Z \angle NAB) = (Z \angle NAB) = a,$$

$$(Z \angle NAB) = (Z \angle NAB) = b \text{ 라 하자.}$$

$$삼각형 NCB에서 a + a + 50^\circ + 70^\circ + b + b = 360^\circ$$

$$a + a + b + b = 240^\circ, a + b = 120^\circ$$



① 1500 1500

창

1 1월 1일 3월 4월 4월 4월

1 4/5에 1/2를 더한다. 2 5/7 3 $\square = 3$, $\triangle = 4$

4월이 끝날 5월 5일 6월 2일 7월 5일 8월 19일

956 10월 10일

10월 15일

1. 200은 4로 나누어떨어지는 수이므로 이기 위해서
항상 자신의 몫이 4로 나누어떨어지는 수의 곱에 있도록
하면 된다. 즉 먼저 사자와 곱하여 3칸을 움직여서 4번째
칸 위에 말로 가져다 놓고, 물이 1칸 움직이면 같은 3칸
물, 물이 2칸 움직이면 같은 2칸 물, 물이 3칸 움직이면
같은 1칸 물 움직이면 같은 0칸 수 있다.

2 상대가 빛을 불러도 걸파가 걸리지 않도록 해야 한다. 매번 1에서 10까지의 수를 부를 수 있으므로 상대방과 자신이 부를 수의 합이 항상 11이 되도록 한다.

또 100은 1로 나누어 나머지가 1인 수이므로 반드시 1씩
 100에 1를 곱하여야 한다.

3 연극은 두 자연수는 두 수를 모두 나누어떨어지게 하

[illegible]

아닌다.
따라서 응용 90개의 수를 (10, 11), (12, 13), (14,

$(15), (16), (17), \dots, (68), (69)$ 또는 (70) 에서 α 를 β 로 바꾸어 β 의 몫수를 찾아 오고, 감이 있을 수를 찾아 오면 바로 곱셈의 몫수를 찾아야 한다. 이를 계속하면 마지막에 주는 α 의 카드는 반드시 연속되는 수가 있게

한 카드가 된다.

4 각이 6를 윗판에 썼기에 1, 2, 3은 들 수 없게 되고 이 5를 썼기에 4, 7, 8, 9, 10만 들 수 있다.

각이 10를 쓴다면 응용이 되기 위해 쓸 수 있는 수 4, 7,

8, 9 중에서 8를 써서 7, 9만큼 나눠 줄 수 있다. 각이 7, 9

온한수를, 물이 남은 한수를 보면 감이 더 이상 없
없이 지다.

8. 10 중에서 8를 써서 7, 10만을 만들 것이다. 점이 7, 10 쪽 한 수를, 물이 남은 한 수를 쓰면 점이 더 이상 쓸 수 없어 점이 진다.

같이 8를 쓴다면, 8을 쓴 수 있는 7, 9, 10 중 한 수를, 같이 또 한 수를, 8이 다시 남은 한 수를 쓰면 같이 더 이상 쓸 수 없이 지다.

점이 7를 쓴다면, 물론 이가 기 위해 쓸 수 있는 수 4, 8, 9, 10 중에서 8을 써서 9, 10만을 만들 것이다. 점이 9, 10 중 한 수를, 음이 남은 한 수를 쓰면 점이 더 이상 쓸

수없이 많이 있다.

내가 이기려면 수를 쓰고 나서 그 다음을 수 있는 수가 적수 개가 되도록 해야 한다. 내가 쓰고 나서 쓸 수 있는 수가 2개라면 상대 $\rightarrow$ 나 $\rightarrow$ (쓸 수 없음)이 되고 4개라면 상대 $\rightarrow$ 나 $\rightarrow$ 상대 $\rightarrow$ 나 $\rightarrow$ (쓸 수 없음)이 되어 내가 반드시 이기게 된다.

검이 4를 쓰면 쓸 수 있는 수가 4개 남는데 붉은 자선이 쓰고 나서 쓸 수 있는 수를 2개로 만들 바뀐다.

그러나 점이 7, 9, 10 을 하나를 쓴다면 줄 수 있는 수가 4개가 남지만 4와 8이 함께 남기 때문에 줄은 자선이 이기기 위해 8을 써서 그 다음 줄 수 있는 수가 2개가 되도록 할 것이다.

잡이 8를 쓴 것은 녀는 수가 3개가 되도록 하기 때문에
무조건 8를 이기에 해주 것이 된다.

특정 탐구 문제 풀이

를 물러도 결과에 달라지지 않으려면 항상 두 사람이 부
른 수의 개수의 합이 47개가 되어야 한다. 또한, 100은 4
로 나누어떨어지기 때문에 반드시 이기려면 나중에 사자
하여 항상 자신이 부르는 수의 마지막 수가 4의 배수가
되게 하면 된다.

(1) 6를 쓴다면, 쓰고 나서 쓸 수 있는 6개의 수를 (4, 5) (8, 10) (7, 9)로 적어야 생각하고 있다가 물이 쓴 수의 적이 되는 수를 써 나가면 반드시 감이 이긴다.

왜냐하면,

① 물이 4나 5를 쓰면 감이 5나 4를 써야 감이 쓰고 난

후 쓸 수 있는 수가 4개가 되기 때문이다. 물이 5를 썼는

데 감이 4를 안 쓰고 7, 8, 9, 10 중 한 수를 쓴다면 물에

게 이길 수 있는 방법이 생긴다. (유제 4의 풀이 참조)

② 물이 8 또는 10을 썼다면 감이 10 또는 8을 써야 감이

쓰고 난 후 쓸 수 있는 수가 2개가 되기 때문이다. 물이 8

를 썼는데 감이 10을 안 쓰고 5, 7, 9 중 5를 쓴다면, 감

이 쓴 후에 쓸 수 있는 수가 3개가 남아 감이 지게 된다.

감이 10을 안 쓰고 7 또는 9를 쓴다면, 물이 5를 써서 쓸

수 있는 수를 9 또는 7과 10이 되도록 하면 감이 지게 된

다.

③ 물이 7 또는 9를 썼다면 감이 9 또는 7을 써야 감이

쓰고 난 후 쓸 수 있는 수가 4개가 되기 때문이다. 물이 7

를 썼는데 감이 9를 안 쓰고 4, 5, 8, 10 중 4나 5를 쓴다

면, 물이 10이나 8을 써서 쓸 수 있는 수를 8 또는 10과

9가 되도록 하면 감이 지게 된다. 감이 9를 안 쓰고 8 또

는 10을 쓴다면, 물이 5 또는 4를 써서 쓸 수 있는 수를 9

와 10 또는 8이 남아 감이 지게 된다.

(2) 8을 쓴다면, 쓰고 나서 쓸 수 있는 6개의 수를 (3, 5)

(9, 10) (6, 7) 또는 (3, 5) (6, 10) (7, 9)로 적어야 생각

하고 있다가 물이 쓴 수의 적이 되는 수를 써 나가면 반

드시 감이 이긴다. (1)과 같이 생각해 보자.

(3) 10을 쓴다면, 쓰고 나서 쓸 수 있는 6개의 수를 (3, 4)

(6, 8) (7, 9) 또는 (3, 4) (9, 8) (6, 7)로 적어야 생각하

고 있다가 물이 쓴 수의 적이 되는 수를 써 나가면 반드시

감이 이긴다. (1)과 같이 생각해 보자.

모범과 배제 ①

유제

1 54명 2 900명 3 최소 60명, 최고 124명

4 4명

특강연구문제

1 21명 2 42명 3 11월 4 50명 5 800명

6 13일부터 35일까지 7 90점 8 17명 9 255명

10 최소 24명, 최대 110명

유제들이

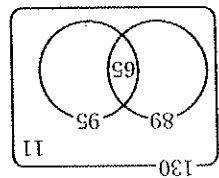
1 그림으로 나타내 보자.

바이킹 또는 청룡열차를 탄 학생

은 130-11=119명이다.

두 가지 모두 탄 학생은

89+95-119=65명이다.



지만 탄 학생은 24+30=54명이다.

2 전체 학생을 100개 조로 나누면 45개 조가 미술대회

에, 63개 조가 글짓기대회에 참가하였고, 13개 조가 아무

대회에도 참가하지 않았다는 뜻이 된다.

100-13=87

45+63-87=21

두 대회에 모두 참가한 학생은

21개 조이다. 21개 조가 189명

이므로 한 조는 9명이며 전체

학생 수는 100조×9명=900명

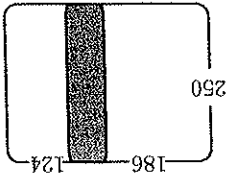
이다.

3 죽구, 야구를 모두 좋아하는 사

람이 최소일 때는 186명과 124명

이 가장 적게 겹칠 때이므로

186+124-250=60명이고

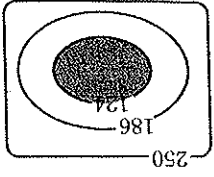


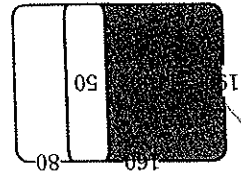
죽구, 야구를 모두 좋아하는 사람

이 최대일 때는 186명과 124명이

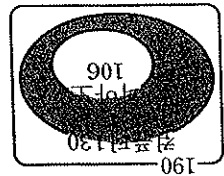
가장 많이 겹칠 때이므로 124명

이다.



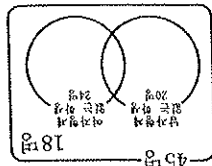


또, 피아노는 없고 컴퓨터만 가지고 있는 학생 수가 가장 많을 때는 컴퓨터를 가지고 있는 학생 수가 가장 많고 모두가 지고 있는 학생 수는 가장 적을 때이다.
그림으로 나타내보면 다음과 같고 $160 - 50 = 110$ 명이다.



내보면 다음과 같고 $130 - 106 = 24$ 명이다.
피아노는 없고 컴퓨터만 가지고 있는 학생 수가 가장 적을 때는 컴퓨터를 가지고 있는 학생 수가 가장 적고 모두가 지고 있는 학생 수는 가장 많을 때이다. 그림으로 나타내보면 다음과 같고 $130 - 106 = 24$ 명이다.
따라서 $\frac{1}{15}$ 은 17명이고, 전체는 $15 \times 17 = 255$ 명이다.

모두 좋아하지 않는 학생은 $\frac{4}{15}$ 인데 68명이다.
따라서 $\frac{1}{15}$ 은 17명이고, 전체는 $15 \times 17 = 255$ 명이다.
체육 또는 음악을 좋아하는 학생은 $\frac{9}{15} + \frac{5}{15} - \frac{3}{15} = \frac{11}{15}$ 이고
체육과 음악을 모두 좋아하는 학생은 전체의 $\frac{5}{15} = \frac{1}{3}$ 이다.
음악을 좋아하는 학생은 전체의 $\frac{3}{5} = \frac{1}{5}$ 이며
체육을 좋아하는 학생은 전체의 $\frac{5}{9} = \frac{1}{5}$ 이고,
따라서 체육을 좋아하는 학생은 전체의 $\frac{5}{9}$ 이고,
9 전체의 20%는 100개 중 20개 조이므로 전체의 $\frac{5}{1}$



남자 형제도 없고 여자 형제도 없는 학생은 $20 + 24 - (45 - 18) = 44 - 27 = 17$ 명이다.

3 짝수개 줄인 줄이 검은 바둑돌이므로 검은 바둑돌의 개수는 $2 + 4 + 6 + \dots + 34$ 이다.
34는 17번째 짝수이므로 '짝수의 합 구하기'를 이용하여 $2 + 4 + 6 + \dots + 34 = 17 \times 18 = 306$ 개이다.

그 합은 $(45 + 405) \times 9 \div 2 = 2025$
차는 45로 모두 같고 첫수 45, 끝수 405, 개수 9개이므로 따라서 $45 + 90 + 135 + \dots + 405$ 를 구하면 된다.
 $= (9 + 81) \times 9 \div 2 = 405$
 $9 + 18 + 27 + \dots + 81$
 $\vdots$
 $= (3 + 27) \times 9 \div 2 = 135$
 $3 + 6 + 9 + \dots + 27$
 $= (2 + 18) \times 9 \div 2 = 90$
 $2 + 4 + 6 + \dots + 18$
 $= (1 + 9) \times 9 \div 2 = 45$
 $1 + 2 + 3 + \dots + 9$
2 가로줄마다 합을 각각 구해보자.

유제들이
1 차가 7로 모두 같으므로 '가우스 계산'을 이용하자.
먼저 개수를 구하자.
첫수는 3, 끝수는 164이므로
 $3 + 7 \times \square = 164$
 $7 \times \square = 161, \square = 23$, 따라서 더하는 수는 모두 24개이다.
 $\Rightarrow (3 + 164) \times 24 \div 2 = 2004$

1 2004 2 2025 3 306개 4 54, 104
특강탐구문제
1 (1) 3728 (2) 2376 2 1368 3 6766 4 210 $\frac{1}{3}$
5 30원 6 45 7 276000원 8 검은돌, 21개
9 361cm 10 631개

유제
자가 검은 수열(등차수열)의 합
문 80~83쪽

★ 기우스 계산 을 이용하면 첫수 2, 끝수 34, 개수 17

이므로 $(2+34) \times 17 \div 2 = 36 \times 17 \div 2 = 306$ 개가 된다.

4 첫수를 $\square$ 라 하면 26번째 짝수는

$$\square + 2 \times 25 = \square + 50 \text{이다.}$$

$$\square, \square + 2, \square + 4, \dots, \square + 50$$

$$\text{이 수의 합은 } (\square + (\square + 50)) \times 26 \div 2 = 2054$$

$$(\square + \square + 50) \times 13 = 2054$$

$$\square + \square + 50 = 158$$

$$\square + \square = 108$$

$$\square = 54$$

$$\square + 50 = 54 + 50 = 104$$

특기탐구문제풀이

1 (1) 차가 7로 같으므로 기우스 계산 을 이용하자.

$$\text{첫수 } 8, \text{ 개수 } 32\text{개}, (\text{끝수}) = 8 + 7 \times 31 = 225 \text{이므로}$$

$$(32\text{번째 수까지의 합}) = (8 + 225) \times 32 \div 2 = 3728 \text{이다.}$$

(2) 차가 5로 같으므로 기우스 계산 을 이용하자.

$$\text{첫수 } 23, \text{ 끝수 } 153, 23 + 5 \times \square = 153, 5 \times \square = 130,$$

$$\square = 26, \text{ 따라서 개수는 } 27 \text{이다.}$$

$$(\text{수열의 합}) = (23 + 153) \times 27 \div 2 = 2376 \text{이다.}$$

2 150 이하의 자연수 중에서 8의 배수 (8로 나누어떨어지는 수)로 가장 작은 수는 8이고, 가장 큰 수는

$$150 \div 8 = 18 \dots 6 \text{이므로 } 144 \text{이다.}$$

$$\text{또, } 144 \text{는 } 18\text{번째 } 8\text{의 배수이다.}$$

$$\text{합은 } (8 + 144) \times 18 \div 2 = 1368 \text{이다.}$$

3 100, 106, 112, 118, ...에서 첫수는 100이다.

$$\text{또, } 100 + 6 \times \square \text{이 } 300 \text{보다 작아야 하므로 } 6 \times \square \text{는 } 200$$

보다 작다.

$$200 \div 6 = 33 \dots 2 \text{이므로 } \square = 33 \text{이다.}$$

$$\text{따라서 끝수는 } 298, \text{ 개수는 } 34 \text{가 된다.}$$

$$\text{합은 } (100 + 298) \times 34 \div 2 = 6766 \text{이다.}$$

4 약분해서 자연수가 되려면 분자가 9의 배수이어야 한

$$\text{다. } 9 \times 1 = 9, 9 \times 2 = 18, \dots, 9 \times 7 = 63$$

따라서, 약분해서 자연수가 되는 분수를 제외한 나머지

$$\text{분수들의 합은 } \frac{1}{9} + \frac{2}{9} + \frac{3}{9} + \dots + \frac{9}{9} - (1 + 2 + \dots + 7)$$

이다.

$$1 + 2 + \dots + 65 = (1 + 65) \times 65 \div 2 = 2145$$

$$1 + 2 + \dots + 7 = (1 + 7) \times 7 \div 2 = 28 \text{이므로}$$

$$\frac{2145}{9} - 28 = 238\frac{1}{3} - 28 = 210\frac{1}{3} \text{이다.}$$

5 구를 45개 중 가운데 있는 구들이 가장 싸므로 그 가격

을 $\square$ 원이라 하자. 한쪽 끝으로 갈수록 20원씩 비싸지는

구들이 22개 있다.

따라서 제일 제일마의 구들은 $\square + 20 \times 22 = \square + 440$ 원

이다.

또, 다른 한쪽 끝으로 갈수록 15원씩 비싸지는데 이것도

22개이다.

따라서 제일 끝의 구들은 $\square + 15 \times 22 = \square + 330$ 원이다.

45개 구들의 가격은 다음과 같다.

$$\square + 440, \square + 420, \square + 400, \dots, \square + 20, \square, \square + 15,$$

$$\dots, \square + 315, \square + 330$$

$$\text{이것을 모두 합하면}$$

$$(\square \times 45) + (440 + 20) \times 22 \div 2 + (330 + 15) \times 22 \div 2$$

$$= (\square \times 45) + 5060 + 3795 = 10205 \text{이다.}$$

$$\square \times 45 = 1350, \square = 30$$

$$\text{가운데 구들은 } 30 \text{원이다.}$$

6 1부터 시작하여 연속되는 홀수의 합이므로 '홀수의 합

구하기'를 이용하면 홀수 $\star$ 개의 합 $\star \times \star$ 이 529가 된다.

529 = 23×23 이므로 1부터 시작하여 23개의 홀수를 더

한 것이다.

따라서 가장 마지막 홀수는 23번째 홀수,

$$\text{즉 } 45(23\text{번째 짝수} - 1) \text{이다.}$$

7 메달 지급한 액수를 전 원짜리 지폐로 따져 보면 1년

간 지급한 액수의 총합은 12장 + 14장 + 16장 + ...이 된

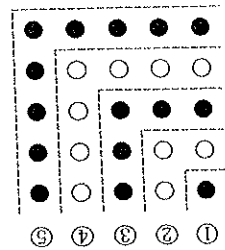
$$\text{다.}$$

$$\text{'짝수의 합 구하기'를 이용하면}$$

$$(2 + 4 + 6 + 8 + 10) + 12 + 14 + 16 + \dots - (2 + 4 + 6 + 8 + 10)$$

$$= 17 \times 18 - 5 \times 6 = 276 \text{이다.}$$

따라서 저금한 액수의 총합은 276000원이다.



그림과 같이 구분하여 생각해 보면
 $1+3+5+7+\dots=441=21 \times 21$ 이므로
 1부터 시작하여 연속되는 홀수 21개의 합이 된다.
 21번째에는 검은 바둑돌이 놓이므로
 2번째 흰 바둑돌보다 3번째 검은 바둑돌이 2개 더 많고
 4번째 흰 바둑돌보다 5번째 검은 바둑돌이 2개 더 많고
 :
 20번째 흰 바둑돌보다 21번째 검은 바둑돌이 2개 더 많다.
 따라서 검은 바둑돌은 흰 바둑돌보다
 $1+2+2+\dots+2=21$ 개 더 많다.
 9 처음 검은 선은 19cm이고, 그 다음 두 선은 18cm씩
 이다. 또, 그 다음 두 선은 17cm씩이며 계속해서 1cm씩
 들어 들어 텐 클에는 1cm짜리 선이 두 개 그려진다.
 따라서 $(1+2+3+\dots+18) \times 2 + 19$
 $= (1+18) \times 18 \div 2 \times 2 + 19 = 361$ 이다.
 10 정육각형의 한 변에 $\square$ 개의 점이 찍힌다면 그 정육
 각형의 둘레에는 $\square \times 6 - 6$ (개의)의 점이 찍힌다. 따라서,
 정육각형의 한 변에 15개의 점이 찍힌다면 그 정육각형
 의 둘레에는 모두 $15 \times 6 - 6 = 84$ 개의 점이 있다.
 정육각형이 커짐에 따라 (한 칸 안쪽의 정육각형의 테두리
 에 찍힌 점 + 6)개의 점을 새로 찍게 된다.
 (점의 개수의 총합) $= 1 + (6+12+18+\dots+84)$
 $= 1 + (6+84) \times 14 \div 2$
 $= 1 + 630 = 631$ 이다.

유제풀이

1 초 3 + 사 5 = 1680에서 초클릿을 사탕으로 바꿔 보자.
 초 4 = 사 12이므로 초 1 = 사 3, 초 3 = 사 9
 따라서, 사 9 + 사 5 = 1680, 사 14 = 1680, 사 1 = 120
 초 1 = 사 3 = $120 \times 3 = 360$
 2 가 10 + 나 15 = 120, 가 8 + 나 21 = 120에서
 가 곱으로 2번 될 부으면 나 곱으로 6번 더 부어야 합을
 알 수 있다.
 가 2 = 나 6, 가 1 = 나 3이다.
 즉, 나 15 = 가 5
 그러므로 가 10 + 나 15 = 가 10 + 가 5 = 가 15
 3 파 3 = 사 4, 사 3 = 뽕 2
 파자와 뽕이 모두 사탕과 비교되었으므로 파자와 뽕의
 개수를 같게 바꾸자.
 파 3 = 사 4에서 파 6 = 사 8,
 사 3 = 뽕 2에서 사 9 = 뽕 6이다.
 파 5 + 사 5 + 뽕 5 = 8625원이므로
 파 + 사 + 뽕 = 1725원이고
 파 6 + 사 6 + 뽕 6 = 10350원이다.
 그러므로 파 6 + 사 6 + 뽕 6 = 사 8 + 사 6 + 사 9
 $=$ 사 23 = 10350원
 사 = 450원
 사 3 = 뽕 2 = $450 \times 3 = 1350$ 원, 뽕 = 675원
 4 A의 2배는 A 2개, B의 5배는 B 5개로 생각하고
 각각 A2, B5로 적기로 하자.
 $A2=B5, C=B4$ 에서 $C2=B8$ 이고 $A+B+C=75$ 이
 므로 $A2+B2+C2=150$ 이다.

복합구문제

1 360원 2 15원 3 675원
 4 A=25, B=10, C=40

유제

바꾸어 넣어 해결하기

그러므로 $A2+B2+C2=B5+B2+B8=B15=150$,
 $B=10, A2=B5$ 이므로 $A=25, C=B4$ 이므로 $C=40$

특강탐구문제풀이

1 사 3+과 2=1360원이므로 사 12+과 8=5440원이다.
 과 3=사 4이므로 과 9=사 12이다.

그러므로 사 12+과 8=과 9+과 8=과 17=5440원

과=320원

* 과 3=사 4, 사 3+과 2=1360에서 사탕 4개와

사탕 3개를 모두 사탕 12개로 만들기 위해 과 9=사 12,

사 12+과 8=5440으로 바꿨다.

과자 3개와 과자 2개를 모두 과자 6개로 만들어도 마찬가지로

가지이다.

2 나의 5점음은 형의 3점음과 같으므로 형이 30점음에

간 거리는 내가 50점음에 간 거리와 같다. 그러므로 내

점음으로 50-30=20 점음의 거리가 720cm이다.

$720 \div 20 = 36$, 나의 한 걸음 거리는 36cm이다.

3 형+동생=9500원이므로 형 7+동생 7=66500원이

다. 형 7=동생 12이므로

형 7+동생 7=동생 12+동생 7=동생 19=66500원

동생=3500원, 형=9500-3500=6000원

형-동생=6000-3500=2500원

4 짜인펜의 값을 물었으므로 색연필의 개수를 간게 한

다.

짜 4+색 5=3720원, 짜 3=색 4에서 색연필의 개수가

20개가 되도록 하면

짜 16+색 20=14880원,

짜 15=색 20이다.

그러므로 짜 16+색 20=짜 16+짜 15=짜 31=14880원

짜=480원

5 큰 3+작 3=1물물, 큰 2+작 6=1물물에서 큰 그릇

으로 1번 털 넣으면, 작은 그릇으로 3번 더 넣어야 함을

알 수 있다. 따라서 큰 1=작 3, 큰 3=작 9이다.

그러므로 큰 3+작 3=작 9+작 3=작 12=1물물

작은 그릇만으로는 12번 더 넣어야 한다.

6 $3㉔=4㉔+3, 2㉔=㉔+5$ 에서 ㉔과 ㉔을 모두 ㉔으로 바꿔야 하므로 ㉔의 3배와 ㉔의 2배를 똑같이 6배로

바꾸자.

$6㉔=8㉔+6, 6㉔=3㉔+15$ 이다.

$㉔+㉔+㉔=80$ 에서 $6㉔+6㉔+6㉔=480$ 이므로

$6㉔+6㉔+6㉔=(8㉔+6)+(3㉔+15)+6㉔$

$=17㉔+21=480$

$17㉔=459, ㉔=27$

$3㉔=4 \times 27+3=108+3=111, ㉔=37$

7 $㉔3=㉔4$ 에서 $㉔6=㉔8$ 이고, $㉔5=㉔6$ 이다.

$㉔+㉔+㉔=38$ 에서 $㉔6+㉔6+㉔6=228$ 이므로

$㉔6+㉔6+㉔6=㉔8+㉔6+㉔6+㉔5=㉔8+㉔5=㉔19=228$,

$㉔=12$

$㉔3=㉔4=12 \times 4=48, ㉔5=16$

$㉔6=㉔5=12 \times 5=60, ㉔7=10$

* $㉔3=㉔4, ㉔5=㉔6$ 에서 $㉔6$ 과 $㉔5$ 와 비교하

였으므로 $㉔7$ 과 $㉔6$ 을 모두 $㉔6$ 으로 바꿔야 함

을 알 수 있다. 따라서, $㉔7$ 과 $㉔6$ 의 6배로 똑

같이 맞춰야 한다.

8 가장 짧은 철사의 길이를 ㉔, 중간 길이의 철사의 길이

를 ㉔, 가장 긴 철사의 길이를 ㉔이라 하자.

$㉔4=㉔3, ㉔5=㉔3$ 에서 ㉔, ㉔을 모두 ㉔과 비교하였

으므로 ㉔, ㉔을 12배 한 것으로 만들자.

$㉔12=㉔9, ㉔20=㉔12$

$㉔100+㉔100+㉔100=4100, ㉔+㉔+㉔=41$

$㉔12+㉔12+㉔12=492,$

$㉔20+㉔12+㉔9=492, ㉔41=492, ㉔=12$

$㉔5=12 \times 5=60=㉔3, ㉔=20$

$㉔3=12 \times 3=36=㉔4, ㉔=9$

9 $㉔9+㉔10+㉔14=6237\text{mL}$ 이고 $㉔3=㉔5, ㉔4=$

$㉔7$ 이므로 ㉔, ㉔ 모두 ㉔로 바꿔야 한다.

따라서 $㉔3=㉔5=㉔9=㉔15$ 로,

$㉔4=㉔7=㉔8=㉔14$ 로 바꿔야 한다.

$㉔9+㉔10+㉔14=㉔15+㉔10+㉔8$

$=㉔33=6237\text{mL}$

$㉔=189\text{mL}, ㉔3=㉔5=189 \times 5=945, ㉔=315\text{mL}$

10 식으로 나타내 보자.

$\begin{cases} \text{노 13} = \text{빨 2} + \text{파 1} \\ \text{노 4} + \text{빨 1} = \text{파 1} \end{cases}$
 노 13 = 빨 2 + 파 1에 파 1 = 노 4 + 빨 1로 바꿔 넣으면
 노 13 = 빨 3 + 노 4에서 노 4를 뺄권이 없애준다면
 노 13 = 빨 3이 된다. 즉 빨 1 = 노 3
 파 1 = 노 4 + 빨 1 = 노 4 + 노 3 = 노 7
 따라서 파란 구슬 한 개의 무게는 노란 구슬 7개의 무게와 같다.

응제품이

1 △ 모양의 정삼각형의 개수를 구해 보자.

1칸짜리 정삼각형 16개, 4칸짜리 9개.

9칸짜리 4개, 16칸짜리 1개

모두 30개이다.

그런데 △ 모양의 정삼각형의 개수는 그림을 거꾸로 놓고 세어 보면 △ 모양의 정삼각형의 개수와 같으므로 정삼각형은 모두 $30 \times 2 = 60$ 개이다.

2 1칸짜리 삼각형은 10개.

2칸짜리 삼각형은 10개.

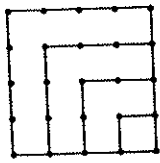
3칸짜리 삼각형은 10개 (5개 + 5개).

4칸짜리 삼각형은 없고.

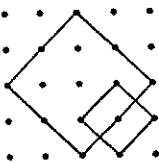
5칸짜리 삼각형은 5개이다.

모두 35개이다.

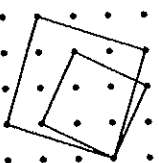
3



4개



2개

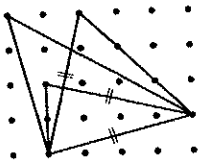


2개

모두 8개이다.

4 주어진 선분이 이등변삼각형의 음변(원)이 같을 두

번)이 되는 경우는 37개이다.



주어진 선분이 평면이 되는 경우는 없다.

평면에서 도형 개수 세기

문제

1 60개 2 35개 3 8개 4 3개

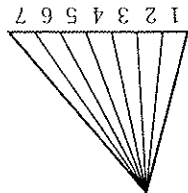
복합도형문제

1 28개 2 44개 3 13개 4 18개 5 27개
6 16개 7 8개 8 36개 9 102개 10 540개

특강탐구문제풀이

1 밑변의 개수만 세어 보면 된다.

(밑변의 개수) = $7+6+5+4+3+2+1=28$ 개이다.



2 1칸짜리 삼각형은 16개.

2칸짜리 삼각형은 16개.

4칸짜리 삼각형은 8개.

8칸짜리 삼각형은 4개.

따라서 44개이다.

3 1칸짜리 삼각형은 4개.

2칸짜리 삼각형은 5개.

3칸짜리 삼각형은 2개.

4칸짜리 삼각형은 2개.

따라서 13개이다.

4

크기의 정사각형 10개

크기의 정사각형 5개

크기의 정사각형 2개

크기의 정사각형 1개



따라서 18개이다.

5 1칸짜리 직사각형 47개, 2칸짜리 직사각형 8개.

3칸짜리 직사각형 47개, 4칸짜리 직사각형 5개.

6칸짜리 직사각형 47개, 8칸짜리 직사각형 1개.

12칸짜리 직사각형 1개

따라서 27개이다.

6 색칠한 삼각형을 포함하는

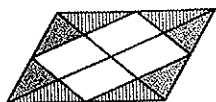
1칸짜리 삼각형은 17개, 2칸짜리 삼각형은 27개.

4칸짜리 삼각형은 47개, 8칸짜리 삼각형은 37개.

9칸짜리 삼각형은 47개, 16칸짜리 삼각형은 27개이다.

따라서 167개이다.

7



빛금진 4개의 삼각형은 모두

같은 모양이다. 색칠한 4개의

삼각형은 모두 같은 모양이다.

따라서 1칸짜리 삼각형은 27개이다.

2칸짜리 삼각형은 27개이다.

3칸짜리 삼각형은 27개이다.



빛금진 삼각형과 색칠한 삼각형

은 같은 모양이다. → 17개



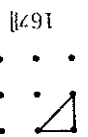
왼쪽 그림에서도 두 삼각형은 같

은 모양이다. → 17개

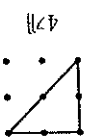


따라서 모두 87개이다.

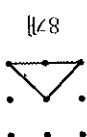
8



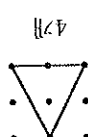
16개



4개

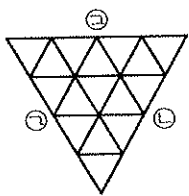


8개



4개

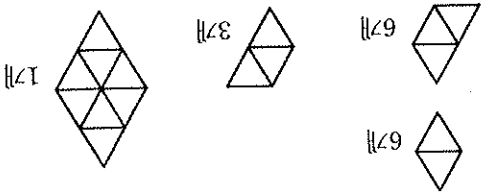
9



47개

모두 36개이다.

왼쪽 그림과 같이 ⑦ 방향을 등
선으로 삼각형을 찾아보면 아래
와 같이 34개의 삼각형을 찾을
수 있다.



따라서 $165 + 420 - 45 = 540$ 개이다.

$$(5+4+3+2+1) \times (2+1) = 15 \times 3 = 45 \text{개}$$

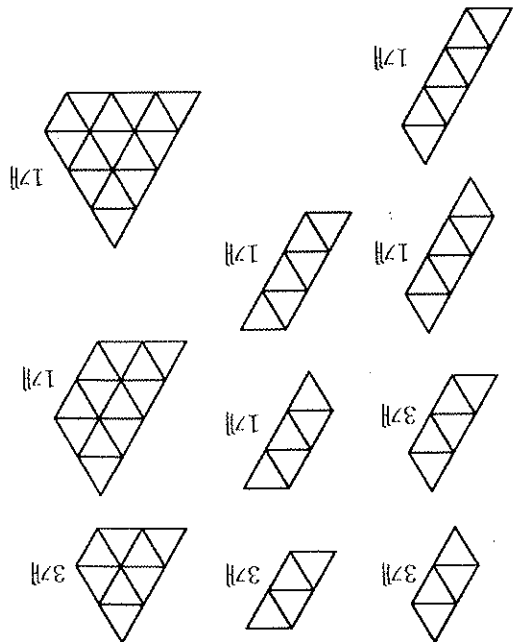
$$(5+4+3+2+1) \times (7+6+5+4+3+2+1) = 15 \times 28 = 420 \text{개}$$

$$= 55 \times 3 = 165 \text{개}$$

$$(10+9+8+7+6+5+4+3+2+1) \times (2+1)$$

$$= 55 \times 3 = 165 \text{개}$$

따라서 세 방향에서 생각해 보면 모두 $34 \times 3 = 102$ 개이다.



립한다.

(각 ㉠)=(각 ㉡)+(각 ㉢)이 성
내각의 합은 180° 이므로

외각이라고 한다. 삼각형의 세
* 각 ㉠를 삼각형 ABC의

$$(\text{각 } \angle \text{BCD}) = 25^\circ$$

따라서 각 ABC는 각 BCD의 외각이므로

$$(\text{각 } \angle \text{BCD}) = 25^\circ$$

각 ABC를 삼각형 ABC의 외각이므로

$$(\text{각 } \angle \text{BCD}) = 180^\circ - (90^\circ + 70^\circ) = 20^\circ$$

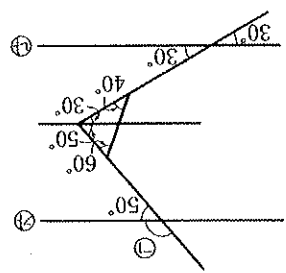
각형이므로

사각형 ABCD에서 정사

비라 하자.

직선 ㉠과 ㉡는 평행

3 선분 BC를 연장하여



$$\angle 1 = 180^\circ - 50^\circ = 130^\circ$$

를 구하자.

선 ㉠, ㉡에 평행인 직선

각형의 꼭짓점을 지나 직

2 오른쪽 그림과 같이 삼

$$= 67.5^\circ + 45^\circ = 112.5^\circ$$

따라서 (각 BCD) = (각 BCD) + (각 BCD)

$$(\text{각 } \angle \text{BCD}) = (180^\circ - 45^\circ) \div 2 = 67.5^\circ$$

이등변삼각형이다.

면 ABC와 면 BCD의 경이가 같으므로 삼각형 ABC는

$$1 (\text{각 } \angle \text{BCD}) = 45^\circ, \text{ 외각인 } (\text{각 } \angle \text{BCD}) = 45^\circ$$

유제풀이

$$6 \ 180^\circ \ 7 \ 110^\circ \ 8 \ 120^\circ \ 9 \ 230^\circ \ 10 \ 45^\circ$$

$$1 \ 60^\circ \ 2 \ 60^\circ \ 3 \ 45^\circ \ 4 \ 130^\circ \ 5 \ 110^\circ$$

특정탐구문제

$$1 \ 112.5^\circ \ 2 \ 130^\circ \ 3 \ 25^\circ \ 4 \ 360^\circ$$

유제

평면은 이용만 각 구하기

7 (각 $\angle A = 80^\circ$, (각 $\angle B = 60^\circ$)이므로 (각 $\angle C = 40^\circ$, (각 $\angle D = 30^\circ$)이다.

삼각형 LMN 에서

$$(\angle L + \angle M) = 180^\circ - (\angle N + 30^\circ) = 110^\circ$$

8 점 D 를 지나고 두 직선

l, m 에 평행한 직선을

그으면 (각 $\angle A = 60^\circ$

이므로 (각 $\angle B + (\angle$

$\angle C) = 60^\circ$ 임을 알 수

있다.

따라서 (각 $\angle A + (\angle \angle B + (\angle \angle C) = 60^\circ \times 2 = 120^\circ$

점 B 를 지나고 두 직선 l, m 에 평행한 직선을 그으면

$$(\angle \angle A + (\angle \angle B + (\angle \angle C) = 120^\circ$$

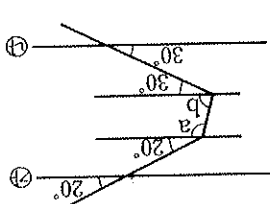
를 알 수 있다.

9 각 $\angle A$ 의 꼭짓점과 각 $\angle$

의 꼭짓점을 지나고 두 직

선 l, m 에 평행한 직선

을 각각 긋자.



모로

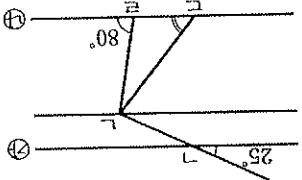
$$(\angle \angle A + (\angle \angle B + (\angle \angle C) = 20^\circ + (2\angle a) + (2\angle b) + 30^\circ$$

$$= 20^\circ + 180^\circ + 30^\circ = 230^\circ$$

10 점 L 를 지나고 두 직

선 l, m 에 평행한 직선을

긋자.



(각 $\angle A = 25^\circ + 80^\circ$

$= 105^\circ$ 임을 알 수 있다.

각 $\angle A$ 의 꼭짓점과 각 $\angle B$ 의 꼭짓점을

삼각형 LMN 의 꼭짓점이 80° 이므로 (각 $\angle C = 80^\circ$

따라서 (각 $\angle A = 80^\circ - 35^\circ = 45^\circ$

유제풀이

1 12개의 수들은 각 선분 위

에 있는 4개의 수들의 합에

각각 두 번째 포함되어 선분

은 모두 6개이므로

$$(1+2+3+\dots+12) \times 2 \div 6$$

$$= ((1+12) \times 12 \div 2) \times 2 \div 6$$

$$= 26$$

각 선분 위에 있는 4개의 수

들의 합은 26이 된다.

$$2 + (\text{㉑}) + (\text{㉒}) + 8 = 26, (\text{㉑}) + (\text{㉒}) = 16$$

5, 6은 이미 쓰였으므로 ㉑, ㉒에는 12와 4, 9와 7이 놓

수 있다.

• ㉑, ㉒에 12와 4가 놓 때 :

$$(\text{㉑}) = 12 \text{ 라면 } 10 + 12 + 5 = 27 \text{ 이므로 } (\text{㉒}) = 4$$

$$(\text{㉑}) = 12$$

$$(\text{㉑}) = 26 - (5 + 4 + 10) = 7$$

$$(\text{㉒}) = 26 - (6 + 7 + 2) = 11$$

$$\text{또, } (\text{㉑}) + (\text{㉒}) + 11 + 5 = (\text{㉑}) + (\text{㉒}) + 12 + 10 \text{ 이므로}$$

$$(\text{㉑}) + 16 = (\text{㉒}) + 22$$

㉑이 ㉒보다 6 커야 한다.

남은 수가 1, 3, 9 이므로 ㉑=9, ㉒=3 이고 ㉑=1 이다.

• ㉑, ㉒에 9와 7이 놓 때 :

$$(\text{㉑}) = 9, (\text{㉒}) = 7 \text{ 이면 } (\text{㉑}) = 26 - (5 + 9 + 10) = 2 \text{ 이므로}$$

될 수 없다.

$$(\text{㉑}) = 7, (\text{㉒}) = 9 \text{ 이면 } (\text{㉑}) = 26 - (5 + 7 + 10) = 4,$$

$$(\text{㉒}) = 26 - (6 + 4 + 2) = 14 \text{ 이므로}$$

될 수 없다.

따라서 ㉑=1 이다.

1 1 2 10 3 20 4 34

특정점문제

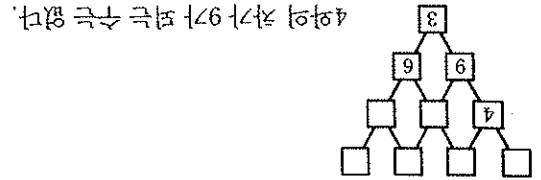
1 3 2 12 3 5 4 2 5 18 6 60 7 19
8 8 9 52 10 풀이 참조

수 추리 ①

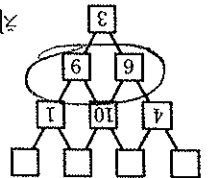
유제

3 맨 윗칸에 쓰인 수가 가장 작아야 하므로 맨 아래칸에는 되도록 작은 수가 들어가야 한다. 따라서 1, 2가 가운

따라서 ㉗에 알맞은 수는 10이다.

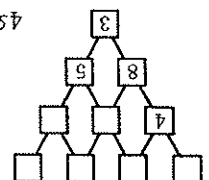


차가 10이 되는 두 수는 없다.



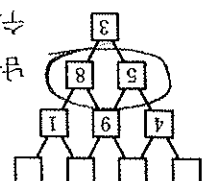
• ㉖, ㉘이 6과 9일 때

4와의 차이가 8이 되는 수는 없다.



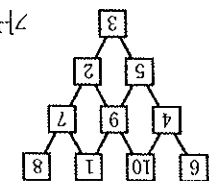
수가 없다.

남은 2, 6, 7, 10 중 차이가 9가 되는 두



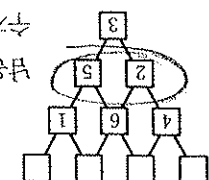
• ㉖, ㉘이 5와 8일 때

가능하다.



수가 없다.

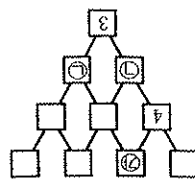
남은 7, 8, 9, 10 중 차이가 6이 되는 두



• ㉖, ㉘이 2와 5일 때

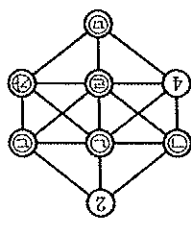
다.

2 ㉖, ㉘에는 2와 5, 5와 8, 6과 9, 7과 10이 있을 수 있다. 이 중에서 7과 10은, 그 윗단계에서 차이가 10이 되는 두 수가 없기 때문에 쓸 수 없



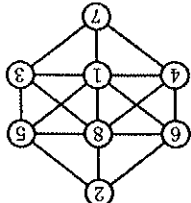
특강탐구문제풀이

㉖, ㉘, ㉚에는 1이 쓸 수 없다. 1은 ㉙, ㉛, ㉜, ㉝에 쓸 수 있다.



1이 ㉙에 오는 경우, 1이 ㉚에 오는 경우, 1이 ㉛에 오는 경우, 1이 ㉜에 오는 경우, 1이 ㉝에 오는 경우로 나누어 생각해 보면 1이 ㉙에 올 때 오른쪽과 같

이 조건에 맞도록 수를 써 넣을 수 있다.



따라서 ㉗=3이다.

㉗이외의 다른 곳에는 3이 들어갈 수 없으므로 ㉗=3으로 생각할 수도 있다.

1	10	34	50	34	10	1
1	8	20	20	8	1	
1	6	10	6	1		
1	4	4	1			
1	2	1				
1						

㉗=6+20+8=34이다. 빈 칸을 모두 채워 보면 아래와 같다.

4	셋째 줄의 4=1+2+1	1	1	1	2	1	1	4	4	1	1	6	10	6	1	1	8	20	20	8	1	10	34	50	34	10	1
3	다섯째 줄의 6=1+4+1	1	1	1	2	1	1	4	4	1	1	6	10	6	1	1	8	20	20	8	1	10	34	50	34	10	1
2	여섯째 줄의 8=1+6+1	1	1	1	2	1	1	4	4	1	1	6	10	6	1	1	8	20	20	8	1	10	34	50	34	10	1
1	여섯째 줄의 10=1+8+1	1	1	1	2	1	1	4	4	1	1	6	10	6	1	1	8	20	20	8	1	10	34	50	34	10	1

메 들어가야 한다. 각 칸에 서로 다른 자연수가 들어가야 하는 것을 생각하여 알맞은 수를 찾아 보자.

3 1 2 4	4 3 6	8	5 3 8	4 1 2 6	(×)	7 1 2 4	8 3 6	11 9	20	4 1 2 7	5 3 9	8 12	20	(○)
(×)	(×)	(×)	(×)	(×)	(×)	(○)	(○)	(○)	(○)	(○)	(○)	(○)	(○)	(○)

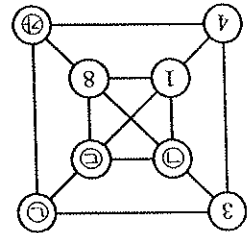
2 세 꼭짓점에 있는 수는 각각 두 변씩 각 변의 네 수의 합에 포함된다. $1+2+3+\dots+9=45$ 이고, 한 변에 있는 네 개의 수의 합이 모두 19 이므로 $19 \times 3 = 57$ 과 45 의 차이가 세 꼭짓점에 들어간 수의 합이다.

$$57 - 45 = 12$$

3 각 수는 모두 두 변씩 합에 포함된다. 따라서 사각형의 네 꼭짓점에 있는 수의 합과 한 선분으로 연결된 네 수의 합은 모두 $(1+2+3+\dots+8) \times 2 + 4 = 18$ 이다.

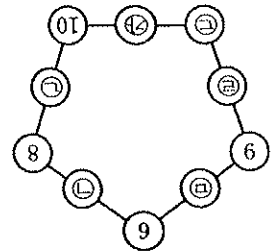
수임을 알 수 있다.

$$2, 5, 6, 7 \text{ 중 차이가 } 4 \text{ 인 두 수는 } 2 \text{ 와 } 6 \text{ 뿐이므로 } \textcircled{7} = 2, \textcircled{5} = 6 \text{ 이다.}$$



4 $8 + \textcircled{7} + 6 = 8 + \textcircled{1} + 10$ 이므로 $\textcircled{7}$ 은 $\textcircled{1}$ 보다 4 크다.

$1, 2, 3, 4, 5, 7$ 중에서 차이가 4인 수는 1과 5, 3과 7이다.



$\textcircled{1} = 5, \textcircled{2} = 1$ 일 때,

한 변 위의 세 수의 합은 19이므로

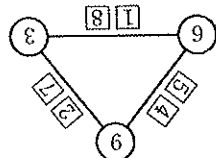
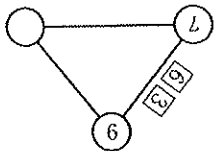
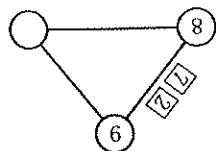
$$\textcircled{4} = 4, \textcircled{5} = 3, \textcircled{6} = 7, \textcircled{7} = 2 \text{ 이다.}$$

$\textcircled{7} = 7, \textcircled{1} = 3$ 일 때, 한 변 위에 세 수의 합은 21이다.

$\textcircled{10}$ 에 5가 들어와도 $6+5+9=20$ 이므로 불가능하다.

따라서 $\textcircled{7} = 2$ 이다.

5 세 꼭짓점에 쓰인 수의 합이 가장 큰 경우를 구해야 하므로 두 꼭짓점에 9와 8을 넣어 보자.



맞은 수가 없다.

두 꼭짓점에 9와 7을 넣어 보자. 나머지 한 꼭짓점에 알

려가면 문제의 조건에 맞게 된다.

따라서 세 꼭짓점에 쓰인 수의 합은 $9+6+3=18$ 이 최

대이다.

*** 두 꼭짓점에 9와 5, 8과 7, 8과 6, 7과 6이 모두**

를 수 없다.

6 위의 두 수의 합을 아래 칸에 써 넣었음을 알 수 있다.

$$\textcircled{7} = 10, \textcircled{1} = 20, \textcircled{5} = 20, \textcircled{9} = 10 \text{ 이다.}$$

$$\textcircled{7} + \textcircled{1} + \textcircled{5} + \textcircled{9} = 60$$

2

2 2

2 4 2

2 6 6 2

2 8 12 8 2

2 8 12 8 2

7 1 1 1 0

1 2 3 2 1 0

1 3 6 7 6 3 1 0

1 4 10 16 16 10 4 1 0

각 수들은 바로 위의 수와 그 수 왼쪽의 두 수를 합한 수

만큼 알 수 있다.
따라서 $\square = 6 + 7 + 6 = 19$ 이다.

8

3	2	4	1
4	1	3	2
1	4	2	3
2	3	1	4

두 번째 세로 줄에 1과 3이 정해져 있으므로 2, 4가 들어
가야 한다. 뒷칸부터 2, 4가 들어가는 경우에는 ⑦에는 대
각선에 3, 1이 있고 가로줄에 4가 있으므로 2가 와야 한
다. 이처럼 생각하면 위의 표와 같이 1, 2, 3, 4가 각 칸에
정해진다.

3	4	2	1
2	1	3	4
1	2	4	3
4	3	1	2

뒷칸부터 4, 2가 들어가는 경우에는 마찬가지로 생각하
여 ⑦에 4가 들어감을 알 수 있다. 왼쪽 표와 같이 1, 2,
3, 4를 각 칸에 넣을 수 있다.
두 경우 모두 $⑦ \times ⑩ = 8$ 이다.

9 각 모서리에 쓰인 수는 두 면에 공통으로 들어가므로
각각의 면에 쓰인 네 수의 합을 모두 더하면
 $(2+4+6+8+\dots+24) \times 2$ 가 된다.
정육면체의 면은 6개이므로 각 면에 쓰인 네 수의 합은
 $(2+4+6+8+\dots+24) \times 2 \div 6 = 52$ 가 된다.

10

14	7	6	2
4	15	8	9
10	1	3	5
11	12	13	14

각 줄에 쓰인 수의 합은 $(0+1+2+\dots+15) \div 4 = 30$ 이
된다. 따라서 왼쪽 첫째 칸은 14이다.
(1) $⑦+⑥=16$, $①+④=14$, $⑩+③=11$, $⑫+⑤=19$,
 $⑧+②=5$ 이므로 쓰이지 않은 수 0, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9,
12, 13 중에서 알맞게 찾으면 $9+7=16$, $12+2=14$,
 $3+8=11$, $13+6=19$, $0+5=5$ 가 된다.
 $⑦+①+②=16$ 이 되도록 정하면 $⑦=9$, $①=2$, $②=5$
이다. 나머지 칸에 수를 모두 정하면 아래 표와 같다.

14	3	8	5
9	4	15	2
7	10	1	12
0	13	6	11

(2) $⑦+①+②=16$ 이 되는 다른 $⑦+⑥$, $①+④$, $⑩+③$,
 $⑧+②$ 를 찾으면 다음과 같다.
 $3+13=16$, $8+6=14$, $5+0=5$
 $⑦=3$, $①=8$, $⑥=13$, $④=6$, $③=5$, $②=0$
또 나머지 수 중에서
 $⑩+③=11 \rightarrow 9+2=11$
 $⑦+⑥=19 \rightarrow 7+12=19$
 $①+②=2$, $⑫=7$, $⑤=12$

14	9	2	5
3	4	15	8
13	10	1	6
0	7	12	11

작은 수들의 곱으로 표기하기 (소인수분해)

문제

1 18 2 4 3 18, 20, 22 4 ②=90, ④=5

특정탐구문제

1 126 2 26 3 77 4 108 5 26, 27, 28
6 30 7 10 8 81 9 240 10 90

★ 작은 수들의 곱으로 쪼개기는 표준수학용어인 '소인수분해'를 초등학교에서 받아들이기 쉬운 용어로 바꾼 것이므로 용어 사용시 주의하여 주시기 바랍니다.

규제물이

1 6으로 나누어떨어지려면 2×3이 들어 있어야 한다.
또 두 수 모두 6이 아니므로 2와 3 이외의 수가 들어 있어야 한다.

$$756 = 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 3 \times 7$$

$$= (2 \times 3 \times 3) \times (2 \times 3 \times 7)$$

$$= 18 \times 42$$

이므로 작은 수는 18이다.

$$2 \quad 475 \times 455 \times 486 \times \square$$

$$= (5 \times 5 \times 19) \times (5 \times 91) \times (2 \times 243) \times \square$$

7이 1000으로 나누어떨어지려면 2도 3번 곱해져 있고 5도 3번 곱해져 있어야 한다.

처 안에 5는 3개 있지만 2가 1개 밖에 없으므로 □ 안에는 2×2=4가 들어가야 한다.

★ □ 안에는 4 외에도 4가 곱해져 있는 어떤 수라도 들어갈 수 있다.

$$3 \quad 7920 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 5 \times 11$$

$$= (2 \times 3 \times 3) \times (2 \times 2 \times 5) \times (2 \times 11)$$

$$= 18 \times 20 \times 22$$

그러므로 연속한 세 짝수는 18, 20, 22이다.

★ 2×2×2×2×3×3×5×11을 연속한 세 짝수의 곱으로 다시 배열하려면 11과 곱해지는 수를 생각해 보

면 된다.

4 1620을 곱으로 잘게 쪼개 보자.

특정탐구문제물이

$$1 \quad 42 = 2 \times 3 \times 7, 378 = 2 \times 3 \times 3 \times 3 \times 7$$

$$42 \times 378 = (2 \times 3 \times 7) \times (2 \times 3 \times 3 \times 3 \times 7)$$

$$= (2 \times 3 \times 3 \times 7) \times (2 \times 3 \times 3 \times 7)$$

$$= 126 \times 126$$

126의 제곱이 된다.

$$2 \quad 17576 = 2 \times 2 \times 2 \times 13 \times 13 \times 13$$

$$= (2 \times 13) \times (2 \times 13) \times (2 \times 13)$$

$$= ⑦ \times ⑦ \times ⑦$$

즉, ⑦=26이다.

$$3 \quad 102 \times 182 \times 385$$

$$= (2 \times 3 \times 17) \times (2 \times 7 \times 13) \times (5 \times 7 \times 11)$$

$$= 2 \times 2 \times 3 \times 5 \times 7 \times 7 \times 11 \times 13 \times 17,$$

$$\square \times 210 \times 442$$

$$= \square \times (2 \times 3 \times 5 \times 7) \times (2 \times 13 \times 17)$$

$$= \square \times 2 \times 2 \times 3 \times 5 \times 7 \times 13 \times 17,$$

$$\text{따라서 } \square = 7 \times 11 = 77 \text{이다.}$$

4 두 수 모두 9로 나누어떨어지므로 3×3을 가지고 있어야 한다.

또, 두 수 모두 9가 아니므로 3×3 이외의 수를 가지고 있어야 한다.

2835=3×3×3×3×5×7

$$= (3 \times 3 \times 5) \times (3 \times 3 \times 7) = 45 \times 63 \text{이므로}$$

두 수의 합은 45+63=108이다.

5 19656을 곱으로 잘게 쪼개 보자.

$$19656 = 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 3 \times 7 \times 13$$

$$= (2 \times 13) \times (3 \times 3 \times 3) \times (2 \times 2 \times 7) = 26 \times 27 \times 28$$

연속되는 세 자연수는 26, 27, 28이다.

※ $2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 3 \times 7 \times 13$ 를 연속되는 세 자연수의 곱으로 다시 배열하려면 13과 곱해지는 수를 생각해보면 된다.

6 $180 = 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 5$ 이므로 같은 수를 두 번 곱한 수로 바꿀려면 5를 더 곱해줘야 한다.

즉 $180 \times 5 = (2 \times 3 \times 5) \times (2 \times 3 \times 5)$ 이고

$\square = 5, \triangle = 30$ 이다.

※ $180 \times \square$ 가 같은 수를 두 번 곱한 수가 되려면 $\square$ 안에 들어갈 수 있는 수는 $5 \times 2 \times 2, 5 \times 3 \times 3, 5 \times 2 \times 2 \times 3$ 등 무수히 많다. 그러나 $\triangle$ 안에 들어갈 수를 가장 작게 만들기 위해서는 $\square$ 안에 들어갈 수도가 작아야 한다.

7 $\frac{45 \times 27}{2} = \frac{3 \times 3 \times 5 \times 3 \times 3}{2}$ 를 $\textcircled{1} \times \textcircled{4}$ 로 만들기 위해

$\textcircled{7}$ 에는 5×27 를 곱해야 한다.

즉, $\frac{3 \times 3 \times 5 \times (5 \times 27)}{2} = 3 \times 3 \times 5 \times 5$

$= (3 \times 5) \times (3 \times 5)$

따라서 $\textcircled{7}$ 는 $5 \times 2 = 10$ 이고, $\textcircled{4}$ 는 $3 \times 5 = 15$ 이다.

8 19575를 곱으로 잘게 쪼개 보자.

$19575 = 3 \times 3 \times 3 \times 5 \times 5 \times 29 = 25 \times 27 \times 29$ 이므로 연속된 세 홀수의 곱은 $25 + 27 + 29 = 81$ 이다.

9 $\textcircled{7} \times \textcircled{4} = 48 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 3$

$\textcircled{4} \times \textcircled{4} = 40 = 2 \times 2 \times 2 \times 5$

$\textcircled{4} \times \textcircled{7} = 30 = 2 \times 3 \times 5$

주어진 값들 다 곱하면

$\textcircled{7} \times \textcircled{7} \times \textcircled{4} \times \textcircled{4} \times \textcircled{4} \times \textcircled{4}$

$= (\textcircled{7} \times \textcircled{4} \times \textcircled{4}) \times (\textcircled{7} \times \textcircled{4} \times \textcircled{4})$

$= (2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 5) \times (2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 5)$

$= 240 \times 240$

그러므로 $\textcircled{7} \times \textcircled{4} \times \textcircled{4} = 240$ 이다.

※ $\textcircled{7}, \textcircled{4}, \textcircled{4}$ 를 각각 구하면 다음과 같다.

$\textcircled{7} \times \textcircled{4} \times \textcircled{4} = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 5$ 에서

$\textcircled{7} \times \textcircled{4} = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 3$ 이므로

$\textcircled{4} = 5$.

$\textcircled{4} \times \textcircled{4} = 2 \times 2 \times 2 \times 5$ 이므로

$\textcircled{7} = 2 \times 3 = 6$.

$\textcircled{4} \times \textcircled{7} = 2 \times 3 \times 5$ 이므로

$\textcircled{4} = 2 \times 2 \times 2 = 8$

10 $54 \times \textcircled{7} = 60 \times \textcircled{4} = \textcircled{4} \times \textcircled{7} = 2 \times 3 \times 3 \times 3 \times \textcircled{7}$

$= 2 \times 2 \times 3 \times 5 \times \textcircled{4} = \textcircled{4} \times \textcircled{4}$

$\textcircled{4}$ 를 두 번 곱한 수가 되려면 2, 3, 5는 모두 짝수 변칙

문해져 있어야 한다.

$\textcircled{7}$ 에는 27가 한 번, 3이 한 번, 5가 두 번 곱해져 있어야

하고, $\textcircled{4}$ 에는 3이 세 번, 5가 한 번 곱해져 있어야 한다.

따라서 $\textcircled{7} = 2 \times 3 \times 5 \times 5 = 150$.

$\textcircled{4} = 3 \times 3 \times 3 \times 5 = 135, \textcircled{4} = 2 \times 3 \times 3 \times 5 = 90$ 이다.

특정단구문제풀이

1. ○은 8 또는 9인데 9는 사용되었으므로 ○은 8이다.

• 따라서 △은 1이다.

• ○은 받아올림하여 2와 더해 6이 되므로 3이다.

• 남은 4와 5를 맞게 배열하면 △=5, ○=4이다.

2. 왼쪽 식을 ① 식이라 하고, 오른쪽 식을 ② 식이라

하자.

• ① 식에서 $3 + \text{○} = 7$, $\text{○} = 4$

• ② 식에서 원의 자리 뺄셈이 9가 나오므로 △=5

• ① 식에서 십의 자리 덧셈의 결과가 3이므로 ○=8

• ② 식에서 십의 자리 뺄셈의 결과가 9이고, 원의 자리

로 받아내림이 있었으므로 △=8

• ① 식에서 십의 자리에서 받아올렸으므로 ○=7

따라서 구하는 ○△의 값은 85이다.

3. ○×6=□○이므로 ○=2, 4, 6, 8

• ○=2일 때

$$\begin{array}{r} \text{○} \text{△} \text{○} \\ \times \quad 2 \\ \hline 6 \end{array}$$

• ○=4일 때 △=2 또는 7

$$\begin{array}{r} \text{○} \text{△} \text{○} \\ \times \quad 4 \\ \hline 6 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \text{○} \text{△} \text{○} \text{△} \\ \times \quad 6 \\ \hline 4 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \text{○} \text{△} \text{○} \text{△} \\ \times \quad 6 \\ \hline 4 \end{array}$$

알맞은 ○이 없다.

• △=8일 때 ○=4 또는 9

$$\begin{array}{r} \text{○} \text{△} \text{○} \text{△} \\ \times \quad 8 \\ \hline 6 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \text{○} \text{△} \text{○} \text{△} \text{○} \\ \times \quad 6 \\ \hline 8 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \text{○} \text{△} \text{○} \text{△} \text{○} \\ \times \quad 6 \\ \hline 8 \end{array}$$

알맞은 ○이 없다.

따라서, △=7, ○=4, △=8

4. ○과 △를 곱했을 때 △이 되므로

△=1

• ○×△=□1, △=9

• ○×9가 한 자리 수이어야 하므로 △=1 또는 0인데

1은 △에서 이미 사용됐으므로 △=0이다.

남은 수 중 △를 만족하는 수는 8뿐이다.

따라서 △△△△=1089이다.

5 왼쪽 식을 ①식이라 하고, 오른쪽 식을 ②식이라 하자.

• ②식을 살펴보면, △에서 9를 뺄 때 다시 △이 나오

기 위해선 십의 자리에서도 백의 자리에서도 모두 받아

내림이 있어야 한다.

따라서 △=4이고 △보다 △이 더 크다는 것을 알 수 있다.

• ①과 ②식을 살펴보면, △보다 △이 더 크므로

$$\begin{array}{r} \text{○} \quad \text{○} \quad \text{○} \quad \text{○} \\ - \text{○} \quad - \text{○} \quad - \text{○} \quad - \text{○} \\ \hline 1 \quad 8 \quad 13 \quad 5 \end{array}$$

• 1 ⑤ ⑥ × 8 = □ 5 □ , 1 ⑦ ⑧ × 9 = □ × ⑨ × ⑩ = □ □ □ □ □

반복되므로 $10 - 9 = 1$ 이 점을 알 수 있다.

따라서 ⑦=3 또는 9이다.

또 ①으로 나눌 때 ①=2 또는 5이다.

• 왼쪽 위에서 부터 끝자리 수가 5이고 나머지가 0이므로 네 자리 수의 끝자리 수도 5이다.

①=20이면 $2 \times \square = \square$ 는 불가능하므로 ①=5이다.

• ①=5이면 이 네 자리 수의 끝의 두 자리 수는 15, 25, 35, 45이다.

• ⑦=3일 때

338	34	34	34	1
3)1015	3)1025	3)1035	3)1045	24
9	9	9	9	25
11	12	13	14	9
9	12	12	12	12

모두 맞지 않다.

• ⑦=9일 때

11	11	11	11	0
9)1015	9)1025	9)1035	9)1045	45
9	9	9	9	45
11	12	13	14	55
9	9	9	9	55
25	35	45	55	0

따라서 네 자리 수는 1035이다.

따라서 효경이는 5번, 상혁이는 3번 이었다. 8번 승부가
왔으므로 비긴 것은 2번이다.

이긴	효경	상혁	최수	서 있는	계단
6	2	0	4	24	16
5	3	1	3	22	14
4	4	2	2	20	12
3	5	3	1	18	10
2	6	4	0	16	8
1	7	5	1	14	6

단 앞섰으므로 효경이가 상혁이보다 2번 더 이겼다.
10번 가위바위보를 하고 나서 효경이가 상혁이보다 8계
단다.

3 한 번 승부가 나면 이긴 사람과 진 사람은 4계단 차가
남 둘레는 $3 \times 90 = 5 \times 54 = 270m$ 이다.

간격으로 삼를 나누는 90그룹이다.
로 5m 간격으로 삼를 나누는 $108 \div 2 = 54$ 그룹이고, 3m
한 그룹마다 2m 간격이 줄어서 108m를 만들어야 하므
가 필요하다.

2 36그룹의 나무를 더 심으려면 $36 \times 3 = 108m$ 의 둘레
사람은 57개 남는다.

$104 - 9 \times 11 = 5$
사람은 $9 \times 8 + 32 = 104$ 개이다.
따라서 9명에게 나누어 주었다.
 $36 \div 4 = 9$

다.
한 명에게 4개 차가 나는 것이 모여서 36개의 차가 되었
한 명에게 8개씩 줄 때는 32개 남는다.
1 한 명에게 12개씩 줄 때는 4개 모자란다.
유제풀이

1 5개 2 270m 3 2번 4 17개
1 72개 2 96개 3 28명 4 560원 5 6주 후
6 25분 후 7 4개 8 감: 5번, 물: 9번 9 10권
10 300개

특강탐구문제

유제

자리를 이용하여 풀기 ②
문문 112-115쪽

특강탐구문제풀이

1 1번에 2개씩 차가 나가 끼였더니 24개 차가 나는 결과
가 생겼다. $24 \div 2 = 12$, 12번 끼였다.
바둑돌의 수는 $6 \times 12 = 4 \times 12 + 24 = 72$ 개씩이다.

2 한 봉지에 5개씩 담으면 47개 모자란다. (마지막 봉지에
1개밖에 못담는다.)
한 봉지에 4개씩 담으면 16개 남는다. (봉지가 4개 모자
란다.)

한 봉지에 1개씩의 차가 모여 20개 차가 되었다.

따라서 20봉지이다.
만든 파자의 수는 $5 \times 20 - 4 = 4 \times 20 + 16 = 96$ 개이다.

3 한 의자에 4명씩 앉으면 5명 남는다. (5명이 앉을 자리
가 없다.)

한 의자에 5명씩 앉으면 1명 모자란다. (한 자리가 남는다.)

한 의자에 1명씩의 차가 모여 6명 차가 되었다.

따라서 의자는 6개이다.

사람 수는 $4 \times 6 + 5 = 5 \times 6 - 1 = 29$ 명이다.

따라서 준연이와 함께 공원에 놀러간 친구들은 준연이를
빼고 28명이다.

4 공책 1권에 500원씩 팔면 1920원 손해다.

공책 1권에 650원씩 팔면 2880원 이익이다.

공책 1권에 150원씩의 차가 모여 4800원 차가 되었다.

따라서 공책은 $4800 \div 150 = 32$ 권이다.

$2880 \div 32 = 90$ (원)이므로 공책 한 권당 이익은 90원이

고, 원가는 $650 - 90 = 560$ 원이다.

5 공책이 790 - 520 = 270원 적었는데 330원 앞서게 되
므로 준경이보다 600원 더 저금하여야 한다.

장 적게 스티커를 갖고 있던 용이 갑과 같은 수의 스티커를 갖게 되었으므로 용이 갑보다 4번 더 이겼다.

비긴 경우가 없었으므로 갑은 $(14-4) \div 2 = 5$ 번 이겼고
 용은 $14-5=9$ 번 이겼다.

9 500원 짜리 수첩 1권을 1200원짜리 공책 1권으로 바

꾸면 700원 차이가 난다. 2800원을 더 썼으므로 수첩은
 4권이다.

800원짜리 공책, 1000원짜리 공책을 합하면 16권이므로
 가격은 $16800-500 \times 4 = 14800$ 원이다.

16권 모두 800원짜리 공책이라 하면 가격이 12800원인데
 14800원이므로 2000원이 더 많다. 800원짜리 공책을
 1000원짜리 공책으로 바꾸면 1권당 200원씩 늘어나므로

1000원짜리 공책은 $2000 \div 200 = 10$ 권이 된다.

10 작은 바구니에 15개씩, 큰 바구니에 24개씩 담으면
 54개 모자란다.

작은 바구니에 12개씩, 큰 바구니에 20개씩 담으면 12개
 남는다.

작은 바구니에 3개씩, 큰 바구니에 4개씩의 차이가 모여 66
 개 차이가 되었다. 20개의 바구니가 모두 작은 바구니라고
 생각하면 차는 $3 \times 20 = 60$ 개가 나와야 하는데 6개 더 나뉘

므로 큰 바구니는 6개이다.

작은 바구니는 14개이고 조물릿은

$14 \times 12 + 6 \times 20 + 12 = 14 \times 15 + 6 \times 24 - 54 = 300$ 개이

다.

한 주에 준해가 준경이보다 100원씩 더 저금하므로 6주
 후에 330원 앞사게 된다.

6 처음에 5cm 차이가 나던 것이 간게 되므로 1분에
 2mm씩 더 줄어드는 것이 모여 5cm가 되는 셈이다.

1cm는 10mm이므로 $50 \div 2 = 25$ 분 후이다.

7 80cm 간격으로 2개의 화분을 더 놓으려면

$80 \times 2 = 160$ cm의 길이 사용된다.

간격이 1m일 때와 80cm일 때는 20cm의 차이가 나고,
 160cm는 이 20cm의 차들이 8개 모여서 만들어진 것이다.

즉, 1m 간격으로 놓을 때는 8개의 화분이 필요하고,
 80cm 간격으로 놓을 때는 10개의 화분이 필요하다.

2m 간격일 때 필요한 화분의 개수는 1m 간격일 때의 반

이므로 4개이다.

또는, 연못의 둘레는 $100 \times 8 = 800$ cm이고,

2m 간격일 때 필요한 화분의 개수는 $800 \div 200 = 4$ (개)

로 계산할 수도 있다.

*** 문제** 간격이 1m일 때의 화분의 개수를 □개라 하면,

간격이 80cm일 때의 화분의 개수는 $(\square + 2)$ 개이다.

(연못의 둘레) = (화분 사이의 간격) $\times$ (화분의 수)이므로
 $100 \times \square = 80 \times (\square + 2)$, $20 \times \square = 160$, $\square = 8$

따라서, 1m 간격으로 놓을 때의 화분의 개수는 8개이고
 2m 간격으로 놓을 때 필요한 화분은 8개의 반인 4개

이다.

8 한 번 승부가 나면 이긴 사람과 진 사람이 가지고 있는
 스티커는 4장 차이가 난다. 14번 기회비워보를 하여 16

크기 순으로 수 배열하기
문은 116-119쪽

1 68639596 2 7 3 488 4 529.965

특강탐구문제

1 963014, 104963 2 6885326162 3 4
4 65개 5 145개 6 735 7 86239.736 8 2
9 13476 10 854

문제풀이

1. 가장 작은 수부터 차례로 적으면

20024466
20024468
20024486
20024488
20024646

다섯 번째로 작은 수는 20024646이다.

가장 큰 수부터 차례로 적으면

88664422
88664420
88664402
88664400
88664242

다섯 번째로 큰 수는 88664242이다.

즉 $88664242 - 20024646 = 68639596$

2. 4보다 작을 때와 4보다 클 때를 나눠서 생각해 보자.

4보다 작을 때, 가장 큰 수부터 차례로 적으면
444000, 4440000, 44400000, ... 이므로 세 번째로 큰 수는 444000이다.

가장 작은 수부터 차례로 적으면 00044, 000444, 0004440, ... 이므로 세 번째로 작은 수는 000444이다.

두 수의 차이가 373230인데
 $440000 - 000444 = 373230$ 이다.

오른쪽 식에 알맞은 7은 없다.
 $373230 - 000444 = 373230$

4보다 클 때, 가장 큰 수부터 차례로 적으면 4400, 444040, 4440404, ... 이므로 세 번째로 큰 수는 4440404이다.

가장 작은 수부터 차례로 적으면 400444, 4004440, 40044400, ... 이므로 세 번째로 작은 수는 4004440이다.

특강탐구문제풀이

4 가장 큰 수는 530.1이고, 가장 작은 수는 0.135이다.
 $530.1 - 0.135 = 529.965$

3 11□의 풀 9개, 12□의 풀 9개, 13□의 풀 9개, ...
19□의 풀 9개, 따라서 1□의 풀은 $9 \times 9 = 81$ 개이다.
2□의 풀도 81개, 3□의 풀도 81개, 4□의 풀도 81개이므로 4□의 풀까지 $81 \times 4 = 324$ 개이다.
마지막의 49□의 풀이 9개이므로 48□의 풀까지 315개이다. 315번째 수는 489이고, 314번째 수는 488이다.

두 수의 차이가 373230이므로
 $44004 - 40044 = 373230$

오른쪽 식에서 7이다.

44004
- 40044
373230

1 1034□의 풀 27개, 1036□의 풀 27개, 1039□의 풀 27개이므로 103□의 풀은 67개이다.
마찬가지로 104□의 풀도 67개이므로 12번째로 작은 수는 104963이다.
마찬가지 방법으로 964□의 풀 67개, 963□의 풀이 67개이므로 12번째로 큰 수는 963014이다.

2 작은 수부터 쓰면 큰 수부터 쓰면

220 202 200 022 020
558 585 588 585 858
2000225
8885552
220 202 200 022 020

에서 다섯 번째로 큰 수는 8885552020, 다섯 번째로 작은 수는 2000225858이므로
 $8885552020 - 2000225858 = 6885326162$

3. 만약 7가 제일 큰 숫자라면 가장 큰 수는

777666000이고, 가장 작은 수는 600066777이다.

이들의 차는 777666000 - 600066777

26639934

(6-1)-0≠3이므로 성립하지 않는다.

7가 0과 6 사이의 숫자라면 가장 큰 수는

666777000이고, 가장 작은 수는 700077666이다.

1 20° 2 45° 3 55° 4 32.5°

1 60° 2 15° 3 95° 4 80° 5 72° 6 180°
7 66° 8 108° 9 126° 10 72°

문제풀이

1 삼각형 ABC에서 $\angle C = 15^\circ$

$\angle A = 180^\circ - 50^\circ - 2^\circ = 65^\circ$

따라서 $\angle B = 180^\circ - (15^\circ + 65^\circ) = 100^\circ$

한편 각 ABC는 삼각형 ABC의 한 외각이므로

$\angle A = 15^\circ + 65^\circ = 80^\circ$

따라서 $\angle B = 180^\circ - (\angle A + \angle C) = 100^\circ$

2 (변 AB) = (변 AC) 삼각형 ABC는 이등변 삼각형이다.

$\angle B = \angle C = 180^\circ - 90^\circ - 2^\circ = 44^\circ$

(각 ABC)의 크기를 $\angle B$ 의 크기와 같게 하자.

$\angle A = 180^\circ - (\angle B + \angle C) = 90^\circ - 2^\circ = 88^\circ$

$\angle B = 180^\circ - 90^\circ - 2^\circ = 44^\circ$

$\angle C = 180^\circ - 90^\circ - 2^\circ = 44^\circ$

$\angle A = 180^\circ - (\angle B + \angle C) = 90^\circ - 2^\circ = 88^\circ$

따라서 $\angle B = 44^\circ$

3 (각 ABC) = $180^\circ - 110^\circ = 70^\circ$

$\angle A = 70^\circ \div 2 = 35^\circ$

삼각형 ABC에서 $\angle B = 180^\circ - (90^\circ + 35^\circ) = 55^\circ$

각 ABC는 각 B의 한 외각이므로 55° 이다.

4 삼각형 ABC의 이등변 삼각형이므로

$\angle A = 65^\circ$

삼각형 ABC의 이등변 삼각형이므로 각 ABC의 외각이

65° (각 ABC) = $65^\circ \div 2 = 32.5^\circ$

변 AB와 변 AC는 평행이므로

$\angle A = 32.5^\circ$

복합문제풀이

1 삼각형 ABC는 이등변 삼각형이므로

$\angle A = 180^\circ - 90^\circ - 60^\circ = 30^\circ$

삼각형 ABC의 외각이므로

$\angle B = 180^\circ - 30^\circ = 150^\circ$

$\angle C = 180^\circ - 150^\circ = 30^\circ$

$\angle A = 60^\circ$

2 (각 ABC) = $180^\circ - (90^\circ + 60^\circ) = 30^\circ$

$\angle A = 90^\circ - 30^\circ \times 2 = 30^\circ$

(변 AB) = (변 AC)

삼각형 ABC는 이등변 삼각형이므로

$\angle B = 180^\circ - 30^\circ - 2^\circ = 75^\circ$

$\angle C = 90^\circ - 75^\circ = 15^\circ$

3 각 삼각형은 $45^\circ, 45^\circ, 90^\circ$ 인

모양과 $60^\circ, 30^\circ, 90^\circ$ 인 모양 두

개가 한 조로 되어 있다.

$\angle A = 45^\circ$

$\angle B = 80^\circ - 45^\circ = 35^\circ$

$\angle C = 35^\circ, \angle A = 60^\circ$

각 ABC는 삼각형의 외각이므로

$\angle A = 35^\circ + 60^\circ = 95^\circ$

4 각 ABC의 크기를 a라 하자.

$\angle A = a, \angle B = a + 30^\circ = \angle C$

$a + (a + 30^\circ) + (a + 30^\circ) = 180^\circ$ 에서

$a + a + a = 120^\circ, a = 40^\circ$

$\angle A = 40^\circ + 30^\circ = 70^\circ$

삼각형 ABC에서 $\angle A = 180^\circ - 30^\circ - 70^\circ = 80^\circ$

5 각 ABC의 크기를 a라 하자.

$\angle A = a$

각 ABC는 이등변 삼각형

이므로 외각이므로

$\angle B = a + a$

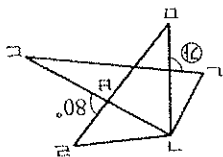
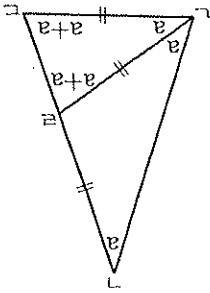
$\angle C = a + a$

또 삼각형 ABC는 이등변 삼각

형이므로 $\angle A = a + a, \angle B = a$

따라서 $a + a + a + a = 180^\circ, a = 36^\circ$

$\angle A = 36^\circ + 36^\circ = 72^\circ$

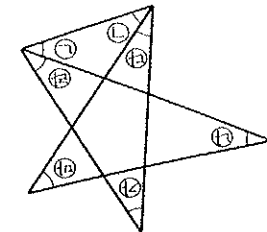


6 오른쪽 그림처럼 각 ㉠과 각 ㉡의 꼭짓점을 잇고 세로 선을 그어라 하자.

$$(각 ㉢) + (각 ㉡) = (각 ㉠) + (각 ㉣)$$

따라서

$$(각 ㉠) + (각 ㉢) + (각 ㉣) + (각 ㉡) + (각 ㉤) + (각 ㉥) + (각 ㉦) + (각 ㉧) + (각 ㉨) = 180^\circ$$



7 선분 AB 와 CD 가 한 점에서 만나면 $\angle AOC$ 와 $\angle BOD$ 는 대각이다.

$$(각 AOC) = 72^\circ \div 3 = 24^\circ$$

$$(각 AOB) = 180^\circ - (90^\circ + 24^\circ) = 66^\circ$$

변 AB 와 변 CD 는 평행이고, 각 AOC 와 각 BOD 는

엇각이므로

$$(각 AOB) = (각 BOD) = 66^\circ$$

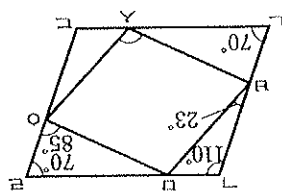
8 평행사변형의 성질을 이용

하여 오른쪽 그림과 같이 여

각을 완성 수 있다.

$$(각 AOB) = 180^\circ - 110^\circ - 23^\circ = 47^\circ$$

$$(각 AOC) = 180^\circ - 70^\circ - 85^\circ = 25^\circ$$



따라서 $(각 BOC) = 180^\circ - 47^\circ - 25^\circ = 108^\circ$
또, 사각형 $ABOC$ 도 평행사변형이므로
 $(각 BAO) = 108^\circ$

9 변 AB 이 변 CD 에 대해

대칭축을 이루는 것이므로

$$(각 AOB) = (각 BOC)$$

이다.

마찬가지로 $(각 AOC) = (각 BOD)$ 이다.

그러면 변 AB 와 변 CD 는 평행이므로

$$(각 AOB) = (각 BOC) = 180^\circ - 144^\circ = 36^\circ$$

$$(각 AOC) = 36^\circ \times 2 = 72^\circ$$

삼각형 AOB 는 이등변삼각형이므로

$$(각 AOB) = (180^\circ - 72^\circ) \div 2 = 54^\circ$$

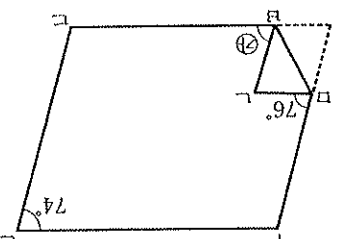
따라서 $(각 AOC) = 180^\circ - 54^\circ = 126^\circ$

10 평행사변형을 접은 것이므로 $(각 AOB) = 74^\circ$

$$(각 AOC) = (180^\circ - 76^\circ) \div 2 = 52^\circ$$

$$(각 AOB) = 180^\circ - (74^\circ + 52^\circ) = 54^\circ$$

$$(각 AOC) = 180^\circ - (54^\circ \times 2) = 72^\circ$$



논리 추리

문항 124~127쪽

유제

13 등 2 등과 정 3 빨간색 4 국어, 한문

특강탐구문제

1 문 2 문 3 나, 다 4 A가 결혼을 안했다는 것

5 라 6 B와 C 7 ④ 8 의사, 작가

9 ①증E, ②증B, ③증A, ④증C, ⑤증D

10 ②변문정

유제풀이

1 문제의 뜻에 맞게 표를 그려 보자.

C는 거짓말을 하였으므로 3등도 아니고 4등도 아니다.

	A	B	C	D	E
1	X			X	X
2				X	
3	X			X	
4			X		
5	X				

D는 A, C보다 늦었으므로 1등, 2등은 아니다.

또, A, C는 D보다 빨랐으므로 모두 5등이 아니다.

E는 C보다 늦었으므로 1등이 아니고 A보다 빨랐으므로

5등도 아니다.

B는 거짓말을 하였으므로 1등이거나 2등이다.

• B가 1등일 때 아래 표와 같이 되어 B는 3등이다.

	A	B	C	D	E
1	X	O	X	X	X
2	X	X	O	X	X
3	X	X	X	X	O
4	O	X	X	X	X
5	X	X	X	O	X

• B가 2등일 때 표와 같이 되어 B는 3등이다.

	A	B	C	D	E
1	X	X	O	X	X
2	X	O	X	X	X
3	X	X	X	X	O
4	O	X	X	X	X
5	X	X	X	O	X

위의 두 경우는 모두 성립하며, 두 경우 모두 B는 3등이다.

2 • 잔이 아들을 두었고 따라서 참말을 했다면 등과 병

의 아이도 아들이어서 맞지 않다. 따라서 잔은 딸을 두었

고 거짓말을 했다.

• 용이 아들을 두었고 따라서 참말을 했다면 병의 아이

는 딸이고 따라서 병은 거짓말을 했으므로 병의 아이는

아들이다. 정은 참말을 했으므로 갑과 병의 아이는 딸이

고 잔은 거짓말을 했다.

따라서 아들을 둔 사람은 등과 정이다.

3 문제의 뜻에 맞게 표를 그려보자.

	가	나	다	라	마
빨간색	X	X			X
파란색		X	X		
노란색	X			X	
초록색			X		X

다는 다른 4명과는 다른 색을 좋아한다.

• 다가 빨간색을 좋아한다고 하자.

	가	나	다	라	마
빨간색	X	X	O	X	X
파란색	O	X	X	O	X
노란색	X	X	X	X	O
초록색	X	O	X	X	X

조건에 맞게 색을 정할 수 있으므로 다가 좋아하는 색은

빨간색이다.

• 다가 노란색을 좋아한다고 하자.

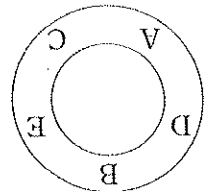
	가	나	다	라	마
빨간색	X	X	X		X
파란색	O	X	X		
노란색	X	X	O	X	X
초록색	X	O	X	X	X

조건에 맞게 색을 정할 수 없다.

* 다가 다른 4명과 다른 색을 좋아하므로 가, 나, 라, 마는 세 가지 색 중 하나를 좋아한다. 그런데 가, 나, 마가 좋아하는 색이 서로 다르므로 가와 라가 좋아하는 색은 같다. 즉 가와 라가 좋아하는 색은 파란색이다. 이 점에서부터 생각

해 나가도 된다.

4 문제의 조건에 맞게 차례대로 ①, ②, ③, ④, ⑤, ⑥의 번호를 붙이고 설명하자.



6 문제의 뜻에 맞게 둥근 타자에 배열해 보자.

⑦, ①, ②, ③의 밑에서 가, 나, 다, 라, 마를 옷을 입었고, 다, 마도 다른 옷을 입었으므로 조건에 맞지 않는다.

A, B가 이웃하여 앉아 있지 않으므로 B의 왼쪽 옆에는 E가 앉아 있다.
B의 오른쪽 옆에 앉아 있는 사람은 A, C, E가 아니므로 D이다.
D의 오른쪽 옆에 앉아 있는 사람은 B, C, E가 아니므로 A이다.
따라서 E는 B와 C 사이에 앉아 있다.

7 문제의 뜻에 맞게 표를 그려 보자.

	A	B	C	D	E
①	X	X			X
②	X				X
③			X		
④			X	X	
⑤			X		

• B가 ②번 책상에 앉아 있다면

	A	B	C	D	E
①	X	X	X	O	X
②	X	O	X	X	X
③	X	X			
④			X	X	
⑤			X		

A가 ③번 책상에 앉아 있지 않으므로 D도 ①번 책상에 앉아 있지 않아야 하는데 맞지 않는다.

• B가 ⑤번 책상에 앉아 있다면

	A	B	C	D	E
①	X	X			X
②	X	X			X
③	O	X	X	X	X
④	X	X	X	X	O
⑤	X	X	X	X	X

위의 표와 같이 되어 B는 ④번 책상에 앉아 있다.

9 문제의 뜻에 맞게 표를 그려 보자.

	A	B	C	D	E
⑤	X	X			
④					
③					
②					
①			X	X	

8 문제의 뜻에 맞게 표를 그려 보자.

	A	B	C
의사	O	X	X
복수			
정원사	X	X	O
작가	O	X	X
군인			
교사			

B가 작가와 사이가 나쁘다
고 했고 정원사와는 사이
가 좋다고 했으므로 정원
사와 작가는 같은 사람이
아니다. 따라서 A의 직업
은 의사와 작가이다.

D는 B보다 더 왼쪽에 살고 있으므로 B는 ⑤층에 살 수
없고, D는 ①층에 살 수 없다.
C가 ③층에 산다면 B와 서로 위 아래 층에 살게 되므로
문제의 조건에 맞지 않는다.
C가 ②층에 산다면 B는 ④층, E는 ⑤층에 살게 되고 B
보다 더 왼쪽에 사는 D도 ⑤층에 살게 되므로 맞지 않는
다.
따라서 C는 ④층에 산다, B는 ②층, E는 ①층, A는 ③
층, D는 ⑤층에 산다.

10 문제의 뜻에 맞게 표를 그려 보자.

	①	②	③	④	⑤
⑦	X	X	X	X	O
④	X	X	O	X	X
③	X	X	X	O	X
②	O	X	X	X	X
①	X	O	X	X	X

②는 ①, ④번 문장을 말할 수 없다.
• ②가 ②번을 말했다면 ④와 ⑤, ③과 ⑤는 아는 사이이
다.
따라서 ④, ⑤는, ④를 모르는 ③, ⑤번을 말할 것이 될
수 없다.
따라서 ⑦가 ⑤번을 말할 것이 되고 ⑦와 ④, ⑦와 ⑤는
아는 사이이다.
따라서 ④, ⑤는 ⑦를 모르는 ①, ⑤번을 말할 것이 될 수

있다.

표와 같이 되어 ㉠가 말한 것은 ㉡번 문장이다.

• ㉠가 ㉢번을 말했다면

	①	②	③	④	⑤
㉠		X	X	X	X
㉡	X				X
㉢		X	X		X
㉣			X	X	
㉤			X		X
㉥	X	X	O	X	

㉠과 ㉡, ㉢과 ㉣는 아는 사이이다.

따라서 ㉡, ㉢은 ㉡, ㉤번을 말한 것이 될 수 없다.

따라서 맞지 않는다.

$$4시 38\frac{11}{2}분(4시) 5\frac{11}{5}분+32\frac{11}{8}분(90^\circ)를 이룬다.$$

$$3시 32\frac{11}{8}분, 4시 5\frac{11}{5}분(3시) 32\frac{11}{8}분+32\frac{11}{8}분$$

또는

$$32\frac{11}{8}분이 걸린다. 3시 정각에 90^\circ를 이루므로 그 후$$

$$12시간 \div 22 = 720분 \div 22 = \frac{720}{22}분 = \frac{360}{11}분 = 32\frac{11}{8}분$$

시간 동안 22번 있다.

3 긴 바늘과 짧은 바늘이 이루는 각이 90^\circ인 때는 12분이다.

따라서 8분 전에 9시 정각이었다. 현재 시각은 9시 8분이다.

라리게 된다.

$48^\circ = 90^\circ$ 이고 시침, 분침이 모두 정확히 큰 눈금을 가

즉, 8분 전에 시침과 분침이 이루는 각은 $134^\circ + 4^\circ -$

분침이 48^\circ를 갔을 때는 $48^\circ \div 6^\circ = 8$ 분 전이다.

2 시침이 4^\circ를 갔을 때 분침은 $4^\circ \times 12 = 48^\circ$ 를 갔다.

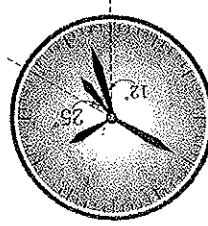
60° (분금 4와 분금 6 사이의 각) $- 25^\circ - 12^\circ = 23^\circ$ 이다.

28분의 분침이 이루는 각은

따라서 4시 50분의 시침과 2시

$50분 \times 0.5^\circ = 25^\circ$ 더 가 있다.

분이므로 시침은 분금 4에서



지 12^\circ 더 가야 한다. 또 4시 50

분에서 30분이 되려면 분금 6가

1 분침은 1분에 6^\circ씩 가므로 28

문제풀이

- 9 (1) $32\frac{11}{8}분$ (2) $3시 32\frac{11}{8}분$ 10 60시간
- (2) 8시 43\frac{7}{8}분 8 (1) $1시 38\frac{11}{2}분$ (2) $32\frac{11}{8}분$
- 5 12시 45분 6 5시 44분 7 (1) $3시 16\frac{11}{4}분$
- 1 5시 55분 2 30^\circ 3 95^\circ 4 12시 30분

특강탐구문제

4 1시간 $5\frac{11}{5}분$

1 23^\circ 2 9시 8분 3 4시 $5\frac{11}{5}분$, 4시 $38\frac{11}{2}분$

문제

시침과 분침의 각도 문제 ①

문 128-131쪽

분침이 180^\circ를 갔을 때는 30분 전이다.

다.

4 시침이 15^\circ를 갔을 때 분침은 $15^\circ \times 12 = 180^\circ$ 를 갔

따라서 90^\circ + 5^\circ = 95^\circ이다.

$10분 \times 0.5^\circ = 5^\circ$ 더 간다.

일 때의 시각보다

다. 7시 10분의 시침은 7시 정각

의 분침 사이의 각을 구하면 된

3 7시 10분의 시침과 9시 20분

따라서 각의 차는 $115^\circ - 85^\circ = 30^\circ$ 이다.

즉, 12시 50분에 시침과 분침이 이루는 각은 85° 이다.

$60^\circ + 25^\circ = 85^\circ$

시침은 50분 동안 $50 \times 0.5^\circ = 25^\circ$ 더 가므로

이다.

11시 30분에서부터 1시간 20분 후의 시각은 12시 50분

후는 작은 각은 115° 이다.

$60^\circ + 60^\circ - 5^\circ = 115^\circ$, 즉 10시 10분에 시침과 분침이 이

시침은 10분 동안 $10 \times 0.5^\circ = 5^\circ$ 더 간다.

10시 정각에는 60° 이고, 분침은 10분 동안 $10 \times 6^\circ = 60^\circ$,

분이다.

2 11시 30분에서부터 1시간 20분 전의 시각은 10시 10

따라서 미줄 숙제를 완성한 시각은 오후 5시 55분이다.

즉 1시간 10분이 지나간 것이다.

$420^\circ - 360^\circ = 60^\circ$ 이므로 한 바퀴를 돌고 60^\circ 더 돌았다.

다.

1 시침이 35^\circ를 돌아가면 분침이 $35^\circ \times 12 = 420^\circ$ 를 돌아간

특강탐구문제풀이

가져 걸린 시간은 1시간 $5\frac{11}{5}분$ 이다.

분침이 겹쳐져 있었으므로 일어나서 학교에 도착할 때

있고 학교에 도착할 때 8시와 9시 사이에 또 시침과

일어날 때 7시와 8시 사이에 시침과 분침이 겹쳐져 있

이 걸린다.

따라서 겹치고 나서 다시 겹칠 때까지는 1시간 $5\frac{11}{5}분$

$= 1시간 5\frac{11}{5}분$

$$12시간 \div 11 = 720분 \div 11 = \frac{720}{11}분 = 65\frac{11}{5}분$$

다.

4 시침과 분침이 겹치는 때는 12시간 동안 11번 있

$$6\lambda + (1\lambda) \times 5 \frac{11}{5} \text{ 분} \times 10 \\ = 6\lambda + 10\lambda \times 50 \frac{11}{50} \text{ 분} = 4\lambda \times 54 \frac{11}{6} \text{ 분} \\ \text{따라서 } 54 \frac{11}{6} \text{ 분} - 21 \frac{11}{9} \text{ 분} = 53 \frac{11}{17} \text{ 분} - 21 \frac{11}{9} \text{ 분} \\ = 32 \frac{11}{8} \text{ 분}$$

※ 시침과 분침은 각각 일정한 속도로 움직인다. 따라서, 시침과 분침이 겹치는 시각에서부터 180°로 일치선이 되는 시각까지 걸리는 시간은, 180°로 일치선이 되는 시각에서부터 다음 번 시침과 분침이 겹치는 시각까지 걸리는 시간과 같다.

$$\text{따라서, } (1\lambda \times 5 \frac{11}{5} \text{ 분}) \div 2 = 32 \frac{11}{8} \text{ 분}$$

9 (1) 12시간 동안 90°를 이루는 때는 22번 있다.

$$12\lambda \text{ 간} \div 22 = 720 \text{ 분} \div 22 = \frac{720}{22} \text{ 분} = \frac{360}{11} \text{ 분} = 32 \frac{11}{8} \text{ 분}$$

(2) 3시 정각에 90°를 이루므로 3시 32 $\frac{11}{8}$ 분이 3시와 4시 사이에 직각을 이루는 시각이다.

10 0시와 정오를 제외한 겹쳐진 시각들을 관찰하면 다음을 알 수 있다.

$$\bullet 1\lambda \text{에서 } 2\lambda \text{ 사이} : 1\lambda \times 5 \frac{11}{5} \text{ 분}$$

$$\bullet 2\lambda \text{에서 } 3\lambda \text{ 사이} : (1\lambda \times 5 \frac{11}{5} \text{ 분}) \times 2 = 2\lambda \times 10 \frac{11}{10} \text{ 분}$$

$$\bullet 3\lambda \text{에서 } 4\lambda \text{ 사이} :$$

$$(1\lambda \times 5 \frac{11}{5} \text{ 분}) \times 3 = 3\lambda \times 15 \frac{11}{15} \text{ 분} = 3\lambda \times 16 \frac{4}{11} \text{ 분}$$

$$\bullet 10\lambda \text{에서 } 11\lambda \text{ 사이} :$$

$$(1\lambda \times 5 \frac{11}{5} \text{ 분}) \times 10 = 10\lambda \times 50 \frac{11}{50} \text{ 분} = 10\lambda \times 54 \frac{6}{11} \text{ 분}$$

모두 더하면 1시간 5 $\frac{11}{5}$ 분이 (1+2+3+...+10)번 있다.

따라서 시침과 분침이 겹쳐진 시각들의 합은

$$(1\lambda \times 5 \frac{11}{5} \text{ 분}) \times 55 \\ = 55\lambda \times 275 \frac{11}{275} \text{ 분} = 55\lambda \times 300 \text{ 분} = 60\lambda \text{ 간}$$

즉, 30분 전에 시침과 분침이 이루는 각은 0°이고 큰 눈금에 딱 맞게 놓이게 된다.
따라서 30분 전에 12시 정각이었다.
따라서 현재 시각은 12시 30분이다.
5시침이 22.5°를 갔을 때, 분침은 $22.5^\circ \times 12 = 270^\circ$ 를 갔다.

따라서 현재 시각은 12시 45분이다.

6 시침이 8° 더 가면 분침은 $8^\circ \times 12 = 96^\circ$ 더 간다.

분침이 96° 더 갔을 때는 $96^\circ \div 6 = 16$ 분 후이다.

즉 16분 후에 시침과 분침이 이루는 각은

$$60^\circ + 24^\circ + 96^\circ = 180^\circ \text{가 되고 시침, 분침이 모두 큰 눈}$$

금에 딱 맞게 놓이게 된다.

따라서 16분 후에 6시 정각이 된다.

따라서 현재 시각은 5시 44분이다.

7 (1) 12시 정각에 시침과 분침이 일치한 후 3번째 일치

하는 시각이 3시와 4시 사이이므로

$$12\lambda + (1\lambda \times 5 \frac{11}{5} \text{ 분}) \times 3$$

$$= 3\lambda \times 15 \frac{11}{15} \text{ 분} = 3\lambda \times 16 \frac{4}{11} \text{ 분}$$

(2) 8시와 9시 사이에 시침과 분침이 일치하는 시각은 12

시 정각에 일치한 후 8번째 일치하는 때이다.

$$12\lambda + (1\lambda \times 5 \frac{11}{5} \text{ 분}) \times 8$$

$$= 8\lambda \times 40 \frac{11}{40} \text{ 분} = 8\lambda \times 43 \frac{7}{11} \text{ 분}$$

8 (1) 1시와 2시 사이에 180°를 이루는 것은 6시 정각에

180°를 이루고 나서 7번째 180°를 이루는 때이므로

$$6\lambda + (1\lambda \times 5 \frac{11}{5} \text{ 분}) \times 7$$

$$= 6\lambda + 7\lambda \times 35 \frac{11}{35} \text{ 분} = 1\lambda \times 38 \frac{11}{2} \text{ 분}$$

(2) 4시와 5시 사이에 시침과 분침이 겹치는 시각은 12시

정각에 겹친 후 4번째로 겹치는 때이다.

$$12\lambda + (1\lambda \times 5 \frac{11}{5} \text{ 분}) \times 4 = 4\lambda \times 20 \frac{11}{20} \text{ 분} = 4\lambda \times 21 \frac{9}{11} \text{ 분}$$

또, 4시와 5시 사이에 180°로 일치선이 되는 시각은 6시

이다.

7 $\left(\frac{1}{2}\right), \left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right), \left(\frac{1}{4}, \frac{2}{4}, \frac{3}{4}\right), \dots$ 에서

(1) 11번째 묶음까지 $1+2+3+\dots+10+11=66$ 개의 수가 있다. 70번째의 수는 12번째 묶음의 4번째 수이므로

또 $\left(\frac{1}{13}, \frac{2}{13}, \frac{3}{13}, \frac{4}{13}, \dots\right)$ 에서 $\frac{4}{13}$ 가 된다.

(2) $\frac{9}{16}$ 는 15번째 묶음의 9번째 수이므로

$(1+2+3+\dots+13+14)+9=(1+14) \times 14 \div 2 + 9$

=114번째 수가 된다.

8 (1), $\left(\frac{1}{2}, \frac{2}{2}\right), \left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{3}{3}\right), \dots$ 에서 $\frac{13}{20}$ 은 20번째

묶음의 13번째 수이므로

$(1+2+3+\dots+19)+13=(1+19) \times 19 \div 2 + 13$

=203번째가 된다.

9 $\left(\frac{1}{2}\right), \left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right), \left(\frac{1}{4}, \frac{2}{4}, \frac{3}{4}\right), \dots$ 에서

$\frac{19}{5}$ 는 18번째 묶음의 5번째 수이므로

$(1+2+3+\dots+17)+5=(1+17) \times 17 \div 2 + 5$

=158번째가 된다.

10 $\left(\frac{1}{2}\right), \left(\frac{2}{3}, \frac{1}{3}\right), \left(\frac{3}{4}, \frac{2}{4}, \frac{1}{4}\right), \dots$ 에서 13번째 묶음

까지 $1+2+3+\dots+12+13=91$ 개의 수가 있고, 100번

째 수는 14번째 묶음의 9번째 수이므로

$\left(\frac{14}{15}, \frac{13}{15}, \dots, \frac{6}{15}, \dots\right)$ 에서 $\frac{15}{6}$ 이 된다.

$\left(\frac{1}{16}, \frac{2}{16}, \frac{3}{16}, \frac{4}{16}, \frac{5}{16}, \dots\right)$ 에서 $\frac{16}{5}$ 이다.

125번째 수는 16번째 묶음의 5번째 수가 되므로

까지 $1+2+3+\dots+14+15=120$ 개의 수가 있다.

(2) $\left(\frac{1}{1}\right), \left(\frac{1}{2}, \frac{2}{2}\right), \left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{3}{3}\right), \dots$ 에서 15번째 묶음

$\frac{12}{13}$ 이다.

즉 90번째 수는 13번째 묶음의 12번째 수이므로

까지 $1+2+3+\dots+12+13=91$ 개의 수가 있다.

6 (1) $\left(\frac{1}{1}\right), \left(\frac{1}{2}, \frac{2}{2}\right), \left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{3}{3}\right), \dots$ 에서 13번째 묶음

10개

$91+93+95+\dots+109=(91+109) \times 10 \div 2 = 1000$

그 합은

10번째 묶음의 첫수는 91이고, 10개의 홀수가 있으므로

다. (45번째 짝수가 90이므로 '짝공 홀수'는 89이다.)

따라서 9번째 묶음의 마지막 수는 45번째 홀수인 89이

하면 $1+2+3+\dots+9=45$ 개이다.

다른 풀이 처음부터 9번째 묶음까지 수의 전체 개수를 구

$10 \times 10 \times 10 = 1000$ 이다.

따라서 10번째 묶음 속에 들어 있는 수의 합은

$1 \times 1 \times 1 \quad 2 \times 2 \times 2 \quad 3 \times 3 \times 3 \quad 4 \times 4 \times 4$

수의 합 1 8 27 64

묶음 번호 ① ② ③ ④

(1), (3, 5), (7, 9, 11), (13, 15, 17, 19), ...

각 묶음의 합을 구해보자.

5 10번째 묶음 속에 들어 있는 수의 합을 구해야 하므로

따라서 150은 13번째 묶음의 6번째 수이다.

한 조각을 4조각으로 나누어 새겨하면 꼭대기 단에 칠 수

$$|a|_{\infty} = 9 \times 3 - 16 = 11 \text{ cm}.$$

이림수
문 142~145쪽
유제

1 789.4 2 49 3 30개 4 194, 195, 196, 197

특강탐구문제

1 13대 2 103다스 3 2987700000 4 100개

5 18개 6 99 7 104cm 8 26400 9 $\frac{23}{27}$

10 1.8124

유제 풀이

1. 첫 번째 조건에서 구하는 수는 소수 한 자리 수이다.

• 두 번째 조건에서 750보다 크거나 같고 850보다 작은

수이다.

• 세 번째 조건에서 780보다 크고 790보다 작거나 같은

수이다.

• 네 번째 조건에서 789.0보다 크거나 같고 790.0보다

작은 수이다.

• 십의 자리 숫자가 8이므로 다섯 번째 조건에서 소수 첫

째 자리 숫자는 4이다.

따라서 구하는 수는 789.4이다.

※ 첫 번째와 네 번째 조건만으로도 구하는 수가

789.□임을 알 수 있고, 다섯 번째 조건에서 789.4가

됨을 알 수 있다.

2. • 버림하여 백의 자리까지 나타내어 3000이 되는 수 :

3000보다 크거나 같고 3100보다 작은 수

• 십의 자리에서 반올림하여 3000이 되는 수 :

2950보다 크거나 같고 3050보다 작은 수

위 두 조건을 모두 만족하는 수는 3000보다 크거나 같고

3050보다 작은 수이다. 조건을 만족하는 수 중 가장 큰

자연수는 3049, 가장 작은 자연수는 3000이므로

구하는 값은 $3049 - 3000 = 49$ 이다.

3. 천의 자리에서 반올림하여 50000이 되는 수는 45000

보다 크거나 같고 55000보다 작은 수이다.

특강탐구문제 풀이

1 $12836 \div 20 = 641 \dots 16$ 이므로 641 숫자에 채워 넣고

남은 16개의 인형을 넣을 숫자가 1개 더 필요하다.

즉 642개의 숫자가 필요하다.

$642 \div 50 = 12 \dots 42$ 이므로 트럭 12대가 필요하고, 남은

42장자를 실을 트럭이 1대 더 필요하다.

따라서 트럭은 13대가 필요하다.

2 남학생은 원의 자리에서 버림하여 200명이므로 200명

따라서 천의 자리에서 반올림하여 50000이 되는 수는 30

개이다.

4. • 12로 나누어 몫을 소수 첫째 자리에서 반올림하여

16이 되는 수

$\Rightarrow 15.5 \times 12 = 186$ 보다 크거나 같고 $16.5 \times 12 = 198$ 보

다 작은 수이다.

• 7로 나누어 몫을 소수 첫째 자리에서 반올림하여 28이

되는 수

$\Rightarrow 27.5 \times 7 = 192.5$ 보다 크거나 같고 $28.5 \times 7 = 199.5$ 보

다 작은 수이다.

• 4로 나누어 몫을 소수 첫째 자리에서 반올림하여 49가

되는 수

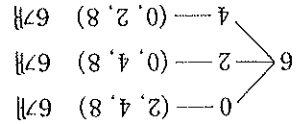
$\Rightarrow 48.5 \times 4 = 194$ 보다 크거나 같고 $49.5 \times 4 = 198$ 보다

작은 수이다.

위의 세 가지 조건을 모두 만족하는 자연수는

194, 195, 196, 197이다.

보다 많거나 같고 210명보다 적다.
 여학생은 일의 자리에서 올림하여 200명이므로 190명보다 많고 200명보다 적거나 같다.
 남학생은 최대 209명, 여학생은 최대 200명이므로 학생은 최대 $209 + 200 = 409$ 명이다.
 연필을 3자루씩 나누어 주려면 $409 \times 3 = 1227$ 자루 필요하다. 한 다스는 12자루이므로 $1227 \div 12 = 102 \dots 3$ 따라서 103다스의 연필을 준비해야 한다.
3 0부터 9까지의 숫자를 모두 사용하여 30000000000에 가까운 수를 만들어 보자.
 3012456789 와 2987654310 이다.
 이 두 수를 30000000000과 비교해 보자.
 $3012456789 - 30000000000 = 12456789$
 $1234567900 - 2987654310 = 123456790$
 2987654310이다.
 이 수를 만의 자리에서 반올림하여 십만의 자리까지 나타내면 2987700000이다.
4 십의 자리에서 반올림하여 2000이 되는 수는 1950보다 크거나 같고 2050보다 작은 수이다. 이 수들 중 가장 큰 자연수는 2049, 가장 작은 자연수는 1950이다.
 1950부터 2049까지의 자연수는 $2049 - 1949 = 100$ 개이다.
5 원의 자리에서 반올림하여 60000이 되는 수는 55000보다 크거나 같고 65000보다 작은 수이다. 주어진 숫자 중 5가 없으므로 만의 자리에 올 수 있는 숫자는 6이다.
 원의 자리에 올 수 있는 숫자는 0, 2, 4이다. 남은 세 개의 숫자로 만들 수 있는 세 자리 수는 6개이므로



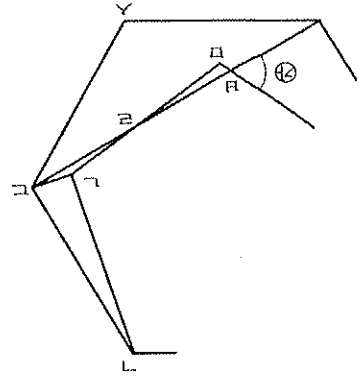
따라서, 구하는 수는 모두 $3 \times 6 = 18$ 개이다.

6 십의 자리에서 반올림하여 200이 되는 자연수는 200부터 299까지의 수이다. 이 수는 반올림하여 십의 자리까지 나타낸 수이므로 200부터 290까지 10씩 끼치는 수이다. 또, 일의 자리에서 반올림하기 전에는 195부터 294까지의 수가 된다. 따라서 가장 큰 수는 294, 가장 작은 수는 195이다.

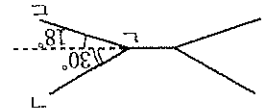
구하는 값은 $294 - 195 = 99$ 이다.

7 가로, 세로의 최소값을 각각 구하여 둘레를 구하면 그것이 최소값이 된다. 소수 첫째 자리에서 반올림한 수이므로 가로의 길이는 최소 22.5cm이고, 세로의 길이는 최소 29.5cm이다. 따라서 구하는 직사각형의 둘레는 $(22.5 + 29.5) \times 2 = 104$ cm이다.
8 반올림하여 십의 자리까지 나타내어 40이 되는 수는 35보다 크거나 같고 45보다 작은 수이므로 어떤 자연수는 $35 \times 9 = 315$ 보다 크거나 같고 $45 \times 9 = 405$ 보다 작은 수이다.
 따라서 두 조건을 만족하는 자연수는 315, 316, 317, ...이다.
 따라서 두 조건을 만족하는 자연수는 315, 316, 317, ...을 사용하자. 개수는 $389 - 314 = 75$ 이다.
 $315 + 316 + 317 + \dots + 389 = (315 + 389) \times 75 \div 2 = 26400$
9 조건을 만족하는 소수는 0.85보다 크거나 같고 0.95보다 작은 수이다.
 한편 분모와 분자를 더하여 50이 되는 기약분수는 $\frac{1}{49}, \frac{3}{47}, \frac{7}{43}, \frac{9}{41}, \frac{11}{39}, \frac{13}{37}, \frac{17}{33}, \frac{19}{31}, \frac{21}{29}, \frac{23}{27}$ 이다.
 이 중 조건에 맞는 분수는 $23 \div 27 = 0.85\dots$ 이므로 $\frac{23}{27}$ 이다.
10 소수 셋째 자리에서 반올림하여 6.47이 되는 수는 6.465보다 크거나 같고 6.475보다 작은 수이다.
 그러므로 어떤 수는 $6.465 \times 0.28 = 1.81020$ 보다 크거나 같고 $6.475 \times 0.28 = 1.81300$ 보다 작은 수이다.
 1.8102를 0.28로 나누어 몫을 소수 둘째 자리까지 구하면 몫은 6.46, 나머지는 0.00147가 되어 0.0008보다 크거나 작아 몫의 몫의 소수 둘째 자리 숫자를 1 크게 한다.
 몫이 6.47이고, 0.28로 나누어떨어지는 수는 1.8116이므로 나머지가 0.0008인 수는 $1.8116 + 0.0008 = 1.8124$ 이다.
 * 1.81300을 0.28로 나누어 몫을 소수 둘째 자리까지 구하면 나머지가 0.00147가 된다. 이것은 0.0008보다 0.0006 많으므로 어떤 수는 $1.81300 - 0.0006 = 1.8124$ 이다.

정오각형의 한 내각의 크기는 108° 이고, 정육각형의 한 내각의 크기는 120° 이다. 삼각형 ABC 는 이등변삼각형



따라서 (각 $\angle C$) $= 30^\circ + 18^\circ = 48^\circ$



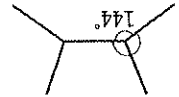
정삼각형의 한 외각은 $360^\circ \div 20 = 18^\circ$ 이다.
정십이각형의 한 외각은 $360^\circ \div 12 = 30^\circ$ 이고,

따라서 정오각형이다.

$$360^\circ \div 72^\circ = 5$$

구하는 도형의 한 외각은 $180^\circ - 108^\circ = 72^\circ$ 이고,
따라서 한 내각이 108° 인 도형을 물레에 놓을 수 있다.

$$360^\circ - 144^\circ = 216^\circ, 216^\circ \div 2 = 108^\circ$$



따라서 한 내각은 $180^\circ - 36^\circ = 144^\circ$ 이다.
1 정십각형의 한 외각은 $360^\circ \div 10 = 36^\circ$ 이다.

문제풀이

- 1 정오각형 2 48° 3 66° 4 24°
5 8° 6 (1) 540° (2) 1080°
7 정십오각형 8 15장 9 24개 10 정십팔각형

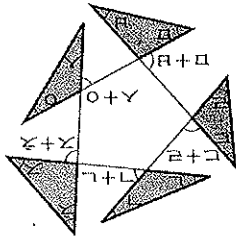
특강탐구문제

문제

다각형에서 각 구하기

문답 146-149쪽

특강탐구문제풀이



그림과 같이 되어 각 $\angle A, \angle B, \angle C, \angle D, \angle E, \angle F, \angle G, \angle H, \angle I, \angle J, \angle K$ 의 크기의 합은 가운데 있는 오각형의 외각의 합과 같다.

따라서 360° 이다.
2 (1) 내각의 크기의 합이 1440° 이므로 $1440^\circ \div 180^\circ = 8$

따라서 십각형이다.
(2) 외각의 총합은 360° 이므로 $360^\circ \div 24^\circ = 15$

따라서 정십오각형이다.
3 정육각형의 한 내각의 크기는

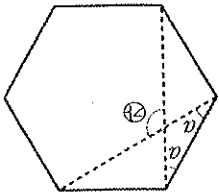
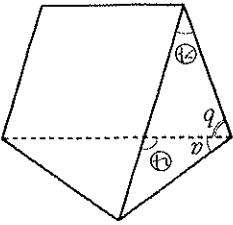
$$120^\circ \text{이므로 } (\text{각 } a) = (180^\circ - 120^\circ) \div 2 = 30^\circ$$

따라서 (각 $\angle B$) $= 120^\circ$ 이다.

4 정오각형의 한 내각의 크기는

$$108^\circ \text{이므로 } (\text{각 } a) = (\text{각 } b) = (180^\circ - 108^\circ) \div 2 = 36^\circ$$

$$(\text{각 } b) = 108^\circ - 36^\circ = 72^\circ$$



7 외각과 변이 이루는 각인, 14.4° 는 정다각형의 한 외각의 크기이다.
외각의 총합은 360° 이므로 $360^\circ \div 14.4^\circ = 25$

따라서 정이십오각형이다.

8 (그림 2)와 같이 배열하면 가장 바깥의 선분들은 정다각형을 만들게 된다. 한 내각은 $78^\circ + 78^\circ = 156^\circ$ 이다.

한 외각은 $180^\circ - 156^\circ = 24^\circ$ 이므로 $360^\circ \div 24^\circ = 15$

따라서 15각을 놓을 수 있다.

9 처음 출발한 점에 도착하면 정다각형을 그리게 된다.

한 외각은 15° 이므로 $360^\circ \div 15^\circ = 24$

따라서 24개의 선분을 그어야 한다.

10 (각 a) = $180^\circ - (\text{이등변삼각형의 두 밑각})$ 이고

(각 b) = $360^\circ - (\text{정다각형의 한 내각}) - (\text{이등변삼각형의 두 밑각})$ 이다.

각 b 가 각 a 의 크기보다 20° 더 크므로

$360^\circ - (\text{정다각형의 한 내각}) = 200^\circ$

따라서 정다각형의 한 내각의 크기는 160° 이다.

한 외각의 크기는 20° 이므로 $360^\circ \div 20^\circ = 18$

따라서 기둥에 놓인 정다각형은 정십팔각형이다.

$$(\text{각 } \textcircled{a}) = (\text{각 } \textcircled{b}) + (\text{각 } b)$$

$$= 36^\circ + 72^\circ$$

$$= 108^\circ$$

$$(\text{각 } \textcircled{b}) + (\text{각 } \textcircled{a}) = 36^\circ + 108^\circ = 144^\circ$$

5 정오각형의 한 내각의

크기는 108° 이고, 정팔

각형의 한 내각의 크기는

135° 이다. 색칠한 육각

형의 내각의 크기의 합은

720° 이므로

$$720^\circ = 135^\circ + 135^\circ +$$

$$(\text{각 } \textcircled{c}) + 108^\circ + 108^\circ + (135^\circ - 28^\circ)$$

$$720^\circ = 593^\circ + (\text{각 } \textcircled{d})$$

$$(\text{각 } \textcircled{d}) = 127^\circ$$

$$(\text{각 } \textcircled{b}) = 135^\circ - 127^\circ = 8^\circ$$

6 (1)

삼각형 7개의 내각을 모두

더하면 $180^\circ \times 7 = 1260^\circ$

이다.

표시된 각들의 합은 가

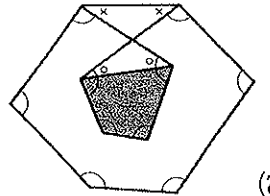
문데 있는 7각형의 외각의

합의 두 배이다.

따라서 구하는 각들의 합은 $1260^\circ - 360^\circ \times 2 = 540^\circ$

표시된 두 각의 합은 $\times$ 표시

된 두 각의 합과 같다.



따라서 구하는 각들의 합은 육각형의 내각의 합과 사각

형의 내각의 합을 더한 것과 같다.

$$720^\circ + 360^\circ = 1080^\circ$$

서는 다 무타기에서 1개를 잡어 오면 된다.

한편 감이 다에서 1개를 꺼낸 후에는 <표 2>와 감이 되어 감이 항상 이길 수 있다. 따라서 감이 항상 이기기 위해

감	를
가1	나, 다에 감은 수가 남는다. 감이 진다.
나1	다4 각각 1개, 3개, 2개가 남는다. 감이 진다.
다1	가1 나, 다에 감은 수가 남는다. 감이 진다.
가2	나1 각각 1개, 3개, 2개가 남는다. 감이 진다.
나2	다3 각각 1개, 2개, 3개가 남는다. 감이 진다.
다3	가2 각각 1개, 2개, 3개가 남는다. 감이 진다.
가4	나3 각각 1개씩 남는다. 감이 진다.
나4	다6 가에 1개만 남는다. 감이 진다.
다5	가3 각각 1개씩 남는다. 감이 진다.
가6	나4 가에 1개만 남는다. 감이 진다.

<표 1>

지게 된다.

따라서 감은 다에서 1개를 꺼내는 경우를 제외하곤 항상

라음이 꺼내는 방법은 <표 1>과 같다.

2 각 무타기를 가, 나, 다라고 하자. 감이 꺼낸 개수에 따 시 이긴다.

따라서 감은 '다' 주머니에서 1개의 구슬을 꺼내면 만드 는 것을 알 수 있다.

들어있게 한 뒤 상대방의 순서가 되게 하면 반드시 이기

1 해설문제 2에서 각 주머니에 구슬이 1개, 2개, 3개

문제풀이

9 룰이 참조 **10** 룰의 증진

(원쪽부터 50번째, 51번째의 정양개비 2개)

6 룰이 참조 **7** 나중에 이동하는 사람 **8** 가문테의 2개

4 ㉔에서 2개, ㉔에서 2개 **5** 가상자에서 1개

1 나중에 해야 한다. **2** 2개 중 1개 **3** 다상자에서 4개

복합문구문제

3 룰이 참조 **4** 룰이 참조

1 다 주머니, 1개 **2** 6개비가 있는 다에서 1개

대책 문제 ②

문문 150~153쪽

반드시 ⑥에 놓게 된다.

감이 ③에 놓는다. 그러면 상대방은

반드시 ①에 놓게 된다.

감이 ⑨에 놓는다. 그러면 상대방은

• 상대방이 ②에 놓는 경우

(상대방이 ③, ⑦, ⑨에 놓는 경우는 모두 위와 같다.)

도 된다.

이 때, 감이 ⑤의 판과 ⑧의 판을 뺏기는 순서는 바뀌어

감이 ⑧의 판을 ⑨로 뺏긴다.

도 ⑨에 놓을 수는 없다.

그러면 감이 ⑤의 판을 ⑥으로 뺏긴다. 상대방이 어떻게 해

이 때, 세 개씩의 판이 모두 놓였다.

다.

감이 ③에 놓는다. 그러면 상대방은 반드시 ⑦에 놓게 된

반드시 ②에 놓게 된다.

감이 ⑧에 놓는다. 그러면 상대방은

• 상대방이 ①에 놓는 경우

나누어 생각하자.

그 다음은 상대방이 ①에 놓는 경우와 ②에 놓는 경우로

로 감이 ⑥에 먼저 판을 놓는다.

으로 놓이는 배열 4개에 모두 포함되

..., ⑨의 번호를 붙이자. ⑤는 일직선

9개 칸에 왼쪽 그림과 같이 ①, ②, ③,

3 먼저 하는 사람을 감이라 하자.

(1, 1, 1), (1, 2, 3), (1, 4, 5)임을 알 수 있다.

*** 문제풀이** 상대에게 넘겨 주면 반드시 이기게 되는 수는

감	를
가1	나, 다에 감은 수가 남는다. 룰이 진다.
나1	다3 각각 1개, 3개, 2개가 남는다. 룰이 진다.
다1	가1 나, 다에 감은 수가 남는다. 룰이 진다.
가2	나2 각각 1개, 2개, 3개가 남는다. 룰이 진다.
나2	다2 각각 1개, 2개, 3개가 남는다. 룰이 진다.
다2	가2 각각 1개씩 남는다. 룰이 진다.
가3	나3 각각 1개씩 남는다. 룰이 진다.
나3	다4 가에 1개만 남는다. 룰이 진다.
다3	가3 각각 1개씩 남는다. 룰이 진다.
가4	나4 가에 1개만 남는다. 룰이 진다.
나4	다5 가에 1개만 남는다. 룰이 진다.

<표 2>

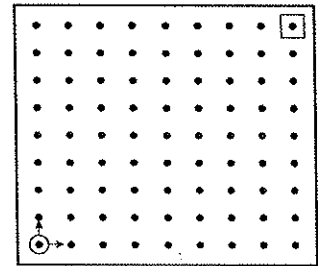
①	○	○	○
②	○	○	○
③	○	○	○
④	○	○	○
⑤	○	○	○
⑥	○	○	○
⑦	○	○	○
⑧	○	○	○
⑨	○	○	○

①	○	○	○
②	○	○	○
③	○	○	○
④	○	○	○
⑤	○	○	○
⑥	○	○	○
⑦	○	○	○
⑧	○	○	○
⑨	○	○	○

연속해 있는 성냥개비만 가져 갈 수 있으므로 왼쪽에서 맨 가져 가져거나 오른쪽에서만 가져 갈 수 있다. 상대방이 가져 가는 성냥개비와 같은 개수만큼 가운데 빈 곳을 중심으로 대칭되게 가져 가면 이기게 된다. 상대방 한쪽에서 마지막 성냥개비를 가져 가면 다른 쪽의 한 개 위치에서 같은 개수의 성냥개비가 남게 되므로 그것을 가져 가면 된다.

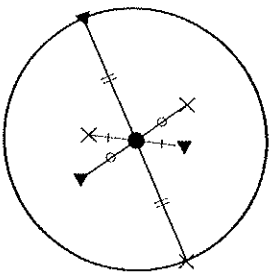


그림과 같이 오른쪽 맨 위의 점에서 왼쪽 제일 아래의 점까지 이동하려면 순서에 상관없이 (왼쪽으로 8번) + (아래로 8번) = 16번 이동하여야 한다. 따라서 변장이 한 칸씩 이동하여 16번째 이동하면 왼쪽 맨 아래 점에 도달하게 되므로 나중에 해야 한다. 8 처음에 시작하여 가운데 두 개의 성냥개비를 가져 오자. 그러면 왼쪽으로 49개, 두 개 비고, 오른쪽으로 49개가 놓인다.

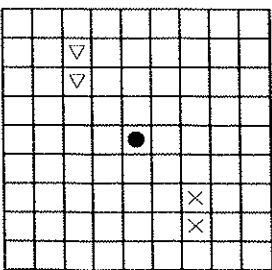


은 수 중 가장 큰 수 8을 (B), 중 한 곳에 써 넣어도 A는 남은 곳에 7을 써 넣어서 가로줄의 합이 항상 더 크게 할 수 있다. 그러나 A가 (L)에 9를 써 넣었을 때 B가 (O)에 1을 쓸 수도 있다. 이때 A가 (L)에 2를 써 넣는다면 B가 (B)에 8을 써 버리게 되므로 A는 8을 (L), (B)이 아닌 다른 곳에 써야 하고 B가 (L)에 7을 쓸 것 이므로 A가 (B)에 2를 써야 한다. 이렇게 해야 이길 수 있다.

10 원형의 타자이므로 중심을 찾을 수 있다. 같은 처음 다음 둘이 놓은 위치에 따라 처음 놓은 바둑들을 중심으로 대칭되는 자리에 놓으면 이 놓으면 둘은 대이상을 놓을 수 없게 된다.



9 같이 이기려면 먼저 시작하여 한가운데 칸에 바둑들을 1개 놓아야 한다. 그 다음 둘이 놓은 개수와 똑같은 수의 바둑들을 중앙에 처음 같이 놓은 바둑들을 중심으로 대칭이 되는 위치 에 놓으면 된다. 예를 들면 둘이 X표 친 곳에 두 개를 놓았다면 같은 △표 친 곳에 두 개를 놓으면 된다.



문 154-157쪽

나이 계산

문제

1 12살 2 3살 : 14살, 7살 3 15살 4 4년 후

특강탐구문제

1 32살 2 11살 3 14살 4 52세 5 10살
6 48세 7 42살 8 37살 9 16살 10 17살

유제풀이

1 가장 나이가 많은 형의 나이는 가장 나이가 적은 동생의 나이의 4배이므로 다
의 나이보다 $2 \times 6 = 12$ 살 많다. 또 가장 나이가 많은 형
의 나이는 가장 나이가 적은 동생의 나이의 4배이므로 다
음과 같이 나타낼 수 있다.

가장 나이가 적은 동생의 나이: $\bigcirc$

가장 나이가 많은 형의 나이: $\bigcirc + 12 = \bigcirc\bigcirc\bigcirc\bigcirc$

$\bigcirc\bigcirc\bigcirc\bigcirc = 12, \bigcirc = 4$

7명의 나이는 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16살이다.

세 번째로 나이가 많은 사람은 12살이다.

2 지금 형의 나이를 한 덩어리로 나타내 보자.

형: $\bigcirc$, 감: $\bigcirc\bigcirc$

몇 년 후 형의 나이는 감의 지금 나이의 3배가 되고, 감은

형보다 한 덩어리 많으므로

형: $\bigcirc\bigcirc\bigcirc\bigcirc\bigcirc\bigcirc\bigcirc$, 감: $\bigcirc\bigcirc\bigcirc\bigcirc\bigcirc\bigcirc\bigcirc\bigcirc$

따라서 13덩어리가 91이다.

한 덩어리는 $91 \div 13 = 7$ 이다.

따라서 지금 형은 7살, 감은 14살이다.

3 5년 전의 아버지, 누나 나이를 덩어리로 나타내 보자.

누나: $\bigcirc$

아버지: $\bigcirc\bigcirc\bigcirc$

5년 전 아버지와 누나의 나이의 합은 56살이므로

$\bigcirc\bigcirc\bigcirc\bigcirc = 56, \bigcirc = 14$

따라서 현재 누나의 나이는 19살, 아버지의 나이는 47살

이다.

5년 후 누나는 24살, 아버지는 52살이므로

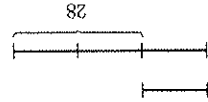
5년 후 형의 나이 = $24 \times 3 - 52 = 20$.

현재 형의 나이는 15살이다.

4 2년 후에는 아버지와 어머니 나이의 합은 76세이고,

나와 동생의 나이의 합은 22세이다.

그림으로 나타내면



몇 년 후에도 28살 차이가 난다.

따라서 올해 아버지는 38살, 누나는 10살이다.

$\triangle\triangle\triangle + \bigcirc\bigcirc\bigcirc = 76, \triangle = 10, \bigcirc = 12$

$\bigcirc\bigcirc\bigcirc + \triangle\triangle\triangle = 66$

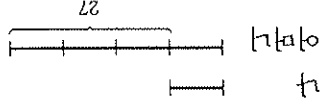
각을 이용하여 풀기 ①처럼 풀면

$\triangle\triangle\triangle + \bigcirc\bigcirc\bigcirc = 76$ 이 된다.

$\bigcirc + \triangle = 22$

2년 후의 내 나이를 $\bigcirc$, 동생 나이를 $\triangle$ 라 하면

그림으로 나타내면



2 2년 전에도 나는 어머니보다 27살 적었다.

따라서 형의 나이는 $26 + 6 = 32$ 살이다.

생의 나이는 $(58 - 6) \div 2 = 26$ 살이다.

1 형과 동생의 나이는 6살 차이가 난다. 형이 58살 때의 동

특강탐구문제풀이

내가 14살일 때는 동해로부터 4년 후이다.

내가 14살일 때 아버지의 나이는 내 나이의 3배가 된다.



4 문제의 뜻에 맞게 그림으로 나타내 보자.

11년 후에 동생은 14살이 된다.

따라서 11년 후에는 차이가 없어진다. (따라잡기)

1년마다 이 차는 2씩 좁혀진다.

아버지 나이의와 형, 나, 동생 나이의 합과의 차는 22인데

나이의 합은 3살 뿐이된다.

1년이 지나면 아버지 나이는 1살 많아지고, 형, 나, 동생

따라서 지금 동생의 나이는 3살이다.

합이 19이므로 $\bigcirc\bigcirc\bigcirc + 10 = 19, \bigcirc\bigcirc\bigcirc = 9, \bigcirc = 3$

3 동생: $\bigcirc$, 나: $\bigcirc + 4$, 형: $\bigcirc + 4 + 2$

따라서 2년 전 내 나이는 9살이고, 현재는 11살이다.

어머니와 딸의 나이 차는 변하지 않으므로

$$(76-4) \div 3 = 24, 24 \text{ 살 차이이다.}$$

지금 어머니는 $76-24=52$ (세)이다.

5 덩어리로 나타내 보자.

총해: 나 ○ 20년 후: 나 ○+20

언니 ○ ○ 언니 ○ ○+20

아버지 ○ ○ ○ ○ 아버지 ○ ○ ○ ○+20

20년 후 내 나이는 아버지의 나이의 절반이므로

$$\bigcirc + 20 = \bigcirc \bigcirc + 10, 20 = \bigcirc + 10, \bigcirc = 10$$

따라서 지금 나는 10살이다.

6 5년 후의 큰아버지와 나의 나이를 덩어리로 나타내 보

자.

나: ○, 큰아버지: ○ ○ ○ ○

5년 후에 큰아버지와 나의 나이의 합은 70이므로

$$\bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc = 70$$

$$\bigcirc = 70 \div 5 = 14$$

5년 후의 큰아버지 나이는 56세, 총해는 51세, 3년 전에

는 48세였다.

7 아버지, 오빠의 나이의 합이 어머니, 해리의 나이의 합

보다 8살 많은데 오빠가 해리보다 5살 많으므로 아버지

는 어머니보다 3살 많다.

13년 전 해리를 뺀 나머지 식구들의 나이의 합이 57이므

로 총해 그 합은 $57 + 13 \times 3 = 96$ 이 된다.

따라서 총해 해리는 $106 - 96 = 10$ 살이고, 오빠는 15살

이며

아버지, 어머니 나이의 합은 $106 - 10 - 15 = 81$ 이다.

따라서 아버지 나이는 $(81 - 3) \div 2 + 3 = 42$ 살이다.

8 4년 전 세용이와 아버지의 나이의 합은

$$53 - 4 - 4 = 45 \text{ 이다.}$$

4년 전 아버지 나이가 세용이 나이의 4배였으므로 세용

이는 $45 \div 5 = 9$ 살, 아버지는 36살이었다.

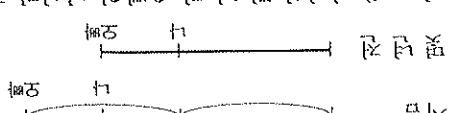
총해 세용이는 13살, 아버지는 40살이고 4년 후에 세용

이는 17살, 아버지는 44살이 된다.

또, 4년 후 어머니 나이는 $17 \times 5 - 44 = 41$ 살이 된다.

총해 어머니 나이는 $41 - 4 = 37$ 살이다.

9 총해와 몇 년 전의 나이를 그림으로 나타내 보자.



지금 내 나이와 몇 년 전 오빠의 나이가 같으므로 몇 년

전 오빠와 나의 나이의 합은 모두 5명어리이다.

몇 년 전 오빠와 내 나이의 합이 20이므로

$$20 \div 5 = 4 \text{ 에서 몇 년 전의 내 나이는 } 4 \times 2 = 8 \text{ 살,}$$

$$\text{오빠 나이는 } 4 \times 3 = 12 \text{ 살이다.}$$

지금 오빠의 나이는 $12 + 4 = 16$ 살이다.

10 큰 형이 12살일 때

총해 형: ○ ○, 막내: ○로 나타내면

막내가 태어날 때는 총해 형은 ○이고 큰 형은 ○ ○ ○

로 나타낼 수 있다.

큰 형은 총해 형보다 ○ ○ 만큼 나이가 많으므로

총해 형이 ○ ○ 일 때 큰 형은 ○ ○ ○ ○ ○ 이 된다.

$$\text{따라서 } \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc = 12, \bigcirc = 3 \text{ 이므로}$$

큰 형이 12살일 때, 총해 형은 6살, 막내는 3살이 된다.

그 때의 합은 21이고, 지금 세 형제의 나이의 합이 45세

$$\text{이므로 } (45 - 21) \div 3 = 8$$

지금 막내는 11살이고, 6년 후에는 17살이 된다.

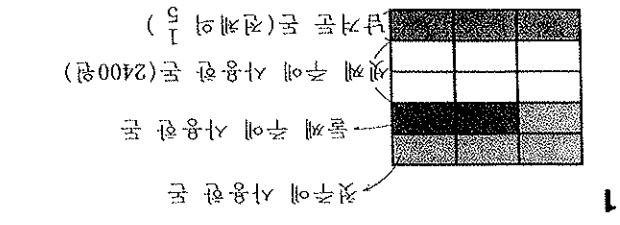
문수응용 문제 ①
유제
문출 158-161쪽

- 1 6000원 2 855명 3 10350원 4 4cm

특강탐구문제

- 1 3000원 2 $\frac{1}{3}$ 3 40cm 4 $\frac{16}{3}$ 5 182쪽
6 45명 7 24cm 8 2배 9 20개 10 16cm

음제물이



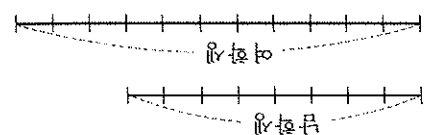
그림과 같이 되어 셋째 주에 사용한 2400원이 전체의

$\frac{6}{15}$ 만큼 알 수 있다.

전체의 $\frac{15}{6}$, 즉 $\frac{5}{2}$ 가 2400원, 전체의 $\frac{1}{5}$ 은 1200원이다.

따라서 전체는 $1200 \times 5 = 6000$ 원이다.

2



전체를 19로 나누어 생각했을 때 남학생이 80이라면 여학생은 11임을 알 수 있다. 그 차에 해당하는 3도막은 135

따라서 1도막은 45명이고, 전체 학생 수는 $45 \times 19 = 855$ 명이다.

3 • 같이 가진 돈은 다른 세 사람이 가진 돈의 $\frac{1}{3}$ 이므로

같이

를, 별, 정

따라서 $27000 \div 4 = 6750$ 원

• 같이 가진 돈은 다른 세 사람이 가진 돈의 $\frac{4}{1}$ 이므로

를

같이, 별, 정

따라서 $27000 \div 5 = 5400$ 원

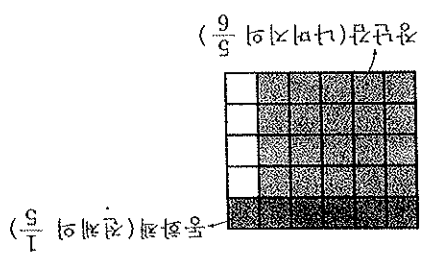
• 같이 가진 돈은 다른 세 사람이 가진 돈의 $\frac{5}{1}$ 이므로

같이

같이, 별, 정

특강탐구문제물

1



전체를 30칸으로 생각하자.

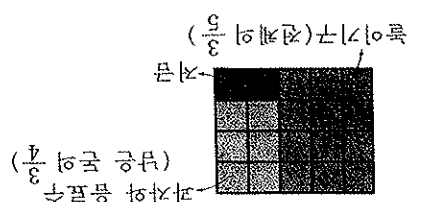
동화책은 30칸의 $\frac{1}{5}$ 이므로 6칸이다.

장난감은 나머지 24칸의 $\frac{6}{5}$ 이므로 20칸이다.

장난감은 10000원이므로 한 칸에 해당하는 금액은 $10000 \div 20 = 500$ 원이다.

따라서 6칸인 동화책은 $500 \times 6 = 3000$ 원이다.

2



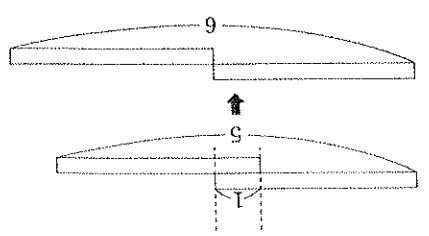
전체를 20칸으로 생각하자.

용돈의 $\frac{3}{5} = \frac{12}{20}$ 이므로 12칸은 북이 기구를 타는데 썼다. 또, 남은 돈은 8칸인데 8칸의 $\frac{4}{3}$ 인 6칸을 과자와 음료수를 사 먹는데 썼다.

저금한 돈은 2칸이므로 $\frac{2}{20} = \frac{1}{10}$ 이다.

따라서 $27000 \div 6 = 4500$ 원.
• 같이 가진 돈은 $27000 - (6750 + 5400 + 4500) = 10350$ 원

4 겹쳐진 부분의 길이를 1, 전체 길이를 5로 생각했을 때 그림과 같이 겹쳐진 부분이 없도록 막대를 놓는다면 그 전체 길이는 6이 됨을 알 수 있다.

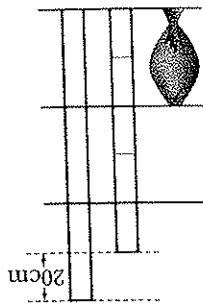


겹쳐지는 곳 없이 놓인 막대의 전체 길이는 24cm이다.

$$26 \div 6 = 4$$

따라서 겹쳐진 부분의 길이는 4cm이다.

3 문제의 뜻에 맞게 그림을 그려
보면 표목 길이와 표목 길이의
 $\frac{1}{2}$ 의 차이가 20cm임을 알 수 있다.
표목 길이는 $20 \times 2 = 40\text{cm}$ 이
다.



4 「준원이네 발의 넓이
는 창민이네 발의 넓이
의 $\frac{4}{3}$ 배이고, 창민이네
발의 $\frac{1}{4}$ 에 고무마를 신
고에서 창민이네 발을 3, 4로 나누어떨어지는 12칸으로
나타내면 문제를 쉽게 해결할 수 있음을 알 수 있다. 그
림과 같이 하면 창민이네 발의 아무 것도 십자 않은 부분
이 3칸이므로 준원이네 발의 넓이의 $\frac{16}{3}$ 이다.

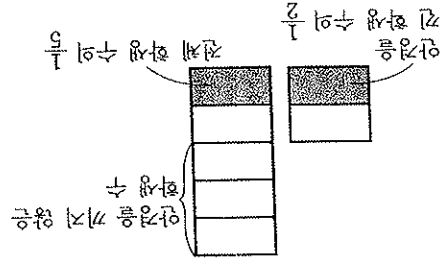
5 둘째 날 읽은 분량과 셋째 날 읽은 분량, 아직 읽지 않
은 분량을 모두 더하면 $\frac{13}{5} + \frac{13}{3} + \frac{1}{13} = \frac{9}{13}$ 이다.

전체는 1이므로 $\frac{13}{4}$ 가 첫날 읽은 분량이다.

전체의 $\frac{4}{13}$ 가 56쪽이므로 $\frac{13}{13}$ 은 14쪽.

전체는 $13 \times 14 = 182$ 쪽이다.

6 안경을 낀 학생 수의 $\frac{1}{2}$ 이 전체 학생 수의 $\frac{5}{1}$ 과 같으므로 그림으로 나타내 보자.



안경을 끼지 않은 학생 수가 27명이므로 한 칸은 9명이다.
우리 반 학생 수는 $9 \times 5 = 45$ 명이다.

7 1분에 $\frac{5}{2}\text{cm}$ 씩 12분 동안 탔으므로 $\frac{5}{24}\text{cm}$ 줄어 들었다.

이것이 처음 길이의 $\frac{5}{1}$ 이므로

처음 길이는 $\frac{5}{24} \times 5 = 24 \div 5 \times 5 = 24\text{cm}$

따라서 ㉔의 물의 양은 ㉔의 물의 양의 2배이다.

9 같은 다른 두 사람이 가진 사탕의 $\frac{1}{2}$ 를 가졌으므로 같이 가진 사탕은
같은 다른 두 사람이 가진 사탕의 $\frac{3}{1}$ 를 가졌으므로 같이 가진 사탕은

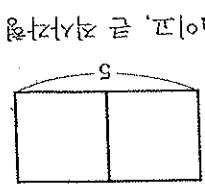
48 $\div 3 = 16$ 개
48 $\div 4 = 12$ 개

따라서 병이 가진 사탕은 48 - 16 - 12 = 20개

10 겹쳐진 부분의 가로의 길이를 1,

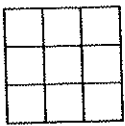
큰 직사각형의 가로의 길이를 4로
생각했을 때, 그림과 같이 겹쳐진 부
분이 없도록 직사각형을 놓는다면
큰 직사각형의 가로의 길이는 5가
된다.

전체 가로 길이는 20cm이므로

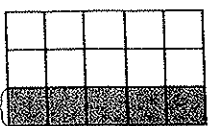


겹쳐진 부분의 길이는 $20 \times \frac{5}{1} = 4\text{cm}$ 이고, 큰 직사각형
의 가로의 길이는 $4 \times 4 = 16\text{cm}$ 이다.

8 ㉔에 들어 있는

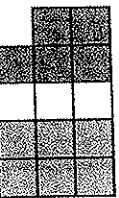


㉔에 들어 있는



㉔에 들어 있는
물의 양의 $\frac{3}{1}$

㉔에 들어 있는

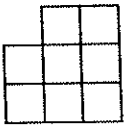


㉔에 들어 있는
물의 양의 $\frac{14}{6} = \frac{7}{3}$

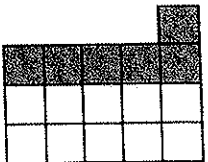


㉔에 들어 있는
물의 양

㉔에 들어 있는



㉔에 들어 있는
물의 양 (8칸)



㉔에 들어 있는
물의 양 (16칸)